

线性代数

以算子为核心，矩阵为工具，行列式靠后
每章含 50-80 道习题（含完整解答），分三级难度

SZY

2026 年 6 月 2 日

前言

本书是模形式学习的线性代数预备知识。与传统教材不同，我们采用 Sheldon Axler 在《Linear Algebra Done Right》中倡导的**算子优先**思路：

- **先空间，后矩阵**：第 1–3 章建立向量空间与线性映射的抽象框架，矩阵仅作为线性映射在给定基下的表示出现。
- **先算子，后行列式**：特征值、不变子空间、谱定理等核心内容（第 5–9 章）完全不依赖行列式。行列式在第 10 章作为特征值之积优雅引入。
- **多项式作为工具**：第 4 章专门讨论多项式代数，为后续将多项式作用于算子做准备。
- **面向模形式**：第 12 章将线性代数与模形式联系起来——格、模群作用、Petersson 内积、Hecke 算子的线性代数结构。

每章包含 50–80 道习题，分为基础（★）、进阶（★★）、挑战（★★★）三个难度级别，并附有完整解答。

SZY

2026 年 6 月 2 日

目录

前言	2
I 空间与映射	4
1 向量空间	5
1.1 复数与域	5
1.2 向量空间定义	7
1.3 基本例子	9
1.4 子空间	10
1.5 和与直和	12
1.6 模形式动机	16
2 有限维向量空间	26
2.1 张成与线性组合	26
2.2 线性无关	29
2.3 基	31
2.4 维数	33
2.5 子空间的维数与商空间	36
3 线性映射	46
3.1 线性映射的定义与例子	46
3.2 线性映射的空间	48
3.3 零空间与值域	51
3.4 秩-零化度定理	53
3.5 线性映射的矩阵	56
3.6 可逆性与同构	58
3.7 算子	60

II	算子理论	73
4	多项式	74
4.1	多项式环 $\mathbb{F}[x]$	74
4.2	整除与因式分解	75
4.3	零点	76
4.4	$\mathbb{C}$ 上的分解	77
4.5	$\mathbb{R}$ 上的分解	78
4.6	多项式作用于算子	79
5	特征值与不变子空间	87
5.1	不变子空间	87
5.2	特征值与特征向量	88
5.3	复向量空间上的特征值存在性	89
5.4	上三角矩阵	90
5.5	对角化	90
5.6	不变子空间与限制算子	91
6	内积空间	100
6.1	内积与范数	100
6.2	正交性	102
6.3	正交规范基与 Gram-Schmidt	102
6.4	正交补	103
6.5	极小化问题与最小二乘	104
6.6	伴随算子	105
6.7	Petersson 内积	106
7	内积空间上的算子	115
7.1	自伴随算子	115
7.2	正规算子	116
7.3	实谱定理	118
7.4	复谱定理的进一步形式	118
7.5	正算子与等距算子	119
7.6	极分解与奇异值分解	120
7.7	Hecke 算子的自伴随性	121
III	结构定理	130
8	复向量空间上的算子	131

8.1	广义特征向量	131
8.2	幂零算子	132
8.3	算子的分解	133
8.4	Jordan 标准形	134
8.5	特征多项式与 Cayley–Hamilton 定理	135
8.6	最小多项式	136
9	实向量空间上的算子	145
9.1	复化	145
9.2	复化的算子	146
9.3	实向量空间上算子的结构	147
9.4	实算子的特征多项式与 Cayley–Hamilton	148
9.5	实正规算子的结构	149
10	迹与行列式	158
10.1	迹：定义为特征值之和	158
10.2	行列式的算子定义： $\det T$ 是特征值之积	161
10.3	行列式的矩阵公式：置换展开公式，作为定理导出	163
10.4	行列式的性质：多线性、交替性、乘法性	165
10.5	行列式与可逆性： $\det T \neq 0 \iff T$ 可逆	167
10.6	行列式的几何意义：体积与定向	168
10.7	特征多项式 (det 版本)： $p(z) = \det(zI - T)$	170
IV	高级专题	183
11	对偶空间与多线性代数	184
11.1	对偶空间： $V' = \mathcal{L}(V, \mathbb{F})$ ，对偶基， $\dim V' = \dim V$	184
11.2	对偶映射： $T' \in \mathcal{L}(W', V')$ ， $\text{null} T' = (\text{range} T)^0$ ， $\text{range} T' = (\text{null} T)^0$	187
11.3	零化子： U^0 的定义与性质	189
11.4	双对偶与自然嵌入： $V \rightarrow V''$ ，有限维时是同构	192
11.5	张量积： $V \otimes W$ 的泛性质定义与具体构造	193
11.6	外代数初步： $\Lambda^k(V)$ ，交替多线性形式，行列式作为最高次外幂中的结构	196
11.7	矩阵的转置：转置作为对偶映射的矩阵	200
12	线性代数在模形式中的应用	209
12.1	格与基变换： $\mathbb{Z}^n$ 中的格，基变换矩阵属于 $\text{GL}_n(\mathbb{Z})$	209
12.2	$\mathbb{Z}^2$ 上的 $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 作用：模群作为自同构群	211
12.3	上半平面上的线性分式变换：Möbius 变换， $\text{PSL}_2(\mathbb{R})$ 的作用	214

12.4 模形式空间的线性代数: $\mathcal{M}_k(\Gamma)$ 是有限维向量空间, 维数公式	216
12.5 Petersson 内积: 模形式空间上的内积结构, 尖形式作为正交补	218
12.6 Hecke 算子的线性代数: T_n 是 $\mathcal{M}_k$ 上的线性算子, T_n 自伴随	220
12.7 Hecke 特征形式: 同时对角化, 特征值与 Fourier 系数的关系	222
12.8 展望: 从线性代数到模形式理论	224

Part I

空间与映射

Chapter 1

向量空间

本章建立全书的出发点：向量空间首先是一种代数结构，而不是带坐标的箭头集合。受阿克斯勒观点的启发，我们把“向量空间的定义不提坐标”这件事放在最前面。因此， $\mathbb{F}^n$ 只是重要例子，不是定义本身。后续所有关于线性映射、基、特征值与不变子空间的讨论，都建立在这一抽象观点之上。

1.1 复数与域

线性代数中的“标量”来自一个域。本书大多数地方只考虑 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{C}$ ，并用 $\mathbb{F}$ 统一表示二者之一。这样做的好处是：许多命题可以一次证明，同时覆盖实向量空间与复向量空间。

定义 1.1. 域是一个集合 $\mathbb{F}$ ，其上给定加法与乘法两种运算，使得下列条件成立：加法把 $\mathbb{F}$ 变成交换群；乘法在 $\mathbb{F} \setminus \{0\}$ 上把非零元素变成交换群；并且乘法对加法满足分配律，即对任意 $a, b, c \in \mathbb{F}$ 都有 $a(b + c) = ab + ac$ 与 $(a + b)c = ac + bc$ 。

注 1.2. 域的定义只涉及标量本身。向量空间的八条公理将说明：向量可以被相加，也可以被域中的标量缩放。在这个层面上，向量不必是几何箭头，也不必是坐标列。

例 1.3. $\mathbb{R}$ 是域。这里的加法与乘法都是通常运算。零元是 0，加法逆元是 $-a$ ，非零元素 a 的乘法逆元是 $a^{-1} = 1/a$ 。

例 1.4. $\mathbb{C}$ 也是域。每个复数都唯一写成 $a + bi$ ，其中 $a, b \in \mathbb{R}$ 且 $i^2 = -1$ 。若 $z = a + bi \neq 0$ ，则

$$z^{-1} = \frac{a - bi}{a^2 + b^2}.$$

因为

$$(a + bi) \frac{a - bi}{a^2 + b^2} = \frac{a^2 + b^2}{a^2 + b^2} = 1.$$

这里分母非零，因为 $a^2 + b^2 = 0$ 只会发生在 $a = b = 0$ ，与 $z \neq 0$ 矛盾。

例 1.5. $\mathbb{Z}$ 不是域。原因是除了 1 与 -1 之外，整数通常没有整数乘法逆元。例如 $2x = 1$ 在 $\mathbb{Z}$ 中无解。这说明“有加法和乘法”远远不够；在线性代数里，标量必须能够作除法，只要除数不为零。

记号 1.6. 除非特别说明，本书总假定

$$\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}.$$

因此，“ $\mathbb{F}$ -向量空间”就是以 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 为标量域的向量空间。

命题 1.7. 对任意 $z, w \in \mathbb{C}$ ，若

$$z = a + bi, \quad w = c + di,$$

则

$$z + w = (a + c) + (b + d)i, \quad zw = (ac - bd) + (ad + bc)i.$$

特别地，复数加法与乘法都由实数运算决定。

证明. 加法公式直接由同类项合并得到。乘法公式由分配律计算：

$$(a + bi)(c + di) = ac + adi + bci + bdi^2.$$

因为 $i^2 = -1$ ，所以

$$ac + adi + bci + bdi^2 = (ac - bd) + (ad + bc)i.$$

命题得证。 □

例 1.8. 求满足 $z^2 = 1$ 的全部复数。设 $z = a + bi$ ，则

$$z^2 = (a^2 - b^2) + 2abi.$$

于是方程 $z^2 = 1$ 等价于

$$a^2 - b^2 = 1, \quad 2ab = 0.$$

由 $2ab = 0$ 得 $a = 0$ 或 $b = 0$ 。若 $a = 0$ ，则 $-b^2 = 1$ ，无实解。若 $b = 0$ ，则 $a^2 = 1$ ，故 $a = \pm 1$ 。所以解为 $z = 1$ 与 $z = -1$ 。

例 1.9. 求解方程 $(2 - i)z = 1 + i$ 。由域中非零元素可逆，得到

$$z = \frac{1 + i}{2 - i}.$$

分子分母同乘以 $2 + i$ ，得

$$z = \frac{(1 + i)(2 + i)}{5} = \frac{1 + 3i}{5}.$$

这个例子再次说明：把 $\mathbb{C}$ 看成域时，除法是合法且自然的。

1.2 向量空间定义

现在引入本章的核心对象。请注意，下面的定义里没有出现坐标、行、列、箭头、长度等词语。这正是抽象线性代数的第一步。

定义 1.10. 设 V 是一个集合， $\mathbb{F}$ 是一个域。若 V 上定义了向量加法 $+: V \times V \rightarrow V$ 与标量乘法 $\mathbb{F} \times V \rightarrow V$ ，并且对任意 $u, v, w \in V$ 与任意 $a, b \in \mathbb{F}$ 满足下列八条公理，则称 V 是一个 $\mathbb{F}$ -向量空间：

- (1) $u + v \in V$;
- (2) $u + v = v + u$;
- (3) $(u + v) + w = u + (v + w)$;
- (4) 存在 $0 \in V$ ，使得 $v + 0 = v$;
- (5) 对每个 $v \in V$ ，存在 $-v \in V$ ，使得 $v + (-v) = 0$;
- (6) $av \in V$;
- (7) $a(u + v) = au + av$ 且 $(a + b)v = av + bv$;
- (8) $a(bv) = (ab)v$ 且 $1v = v$ 。

注 1.11. 向量空间的定义只说“什么运算必须成立”，并不说“向量长什么样”。因此，函数、多项式、矩阵、数列都可能是向量。 $\mathbb{F}^n$ 只是最熟悉的模型之一。

命题 1.12. 设 V 是一个 $\mathbb{F}$ -向量空间。则零向量唯一，加法逆元也唯一。

证明. 先证零向量唯一。若 0 与 $0'$ 都满足单位元条件，则

$$0 = 0 + 0' = 0'.$$

故零向量唯一。

再证加法逆元唯一。设 w 与 w' 都是 v 的加法逆元，则

$$w = w + 0 = w + (v + w') = (w + v) + w' = 0 + w' = w'.$$

因此加法逆元唯一。 □

命题 1.13. 设 V 是一个 $\mathbb{F}$ -向量空间， $v \in V$ ， $a \in \mathbb{F}$ 。则有：

- (1) $0v = 0$;
- (2) $a0 = 0$;
- (3) $(-1)v = -v$;
- (4) 若 $av = 0$ ，则 $a = 0$ 或 $v = 0$ 。

证明. 对 (1)，由分配律得

$$0v = (0 + 0)v = 0v + 0v.$$

两边同时加上 $-(0v)$ ，得到 $0v = 0$ 。

对 (2)，由分配律得

$$a0 = a(0 + 0) = a0 + a0.$$

同样消去一项，得 $a0 = 0$ 。

对 (3)，由 $v + (-1)v = (1 + (-1))v = 0v = 0$ ，可知 $(-1)v$ 是 v 的加法逆元，故 $(-1)v = -v$ 。

对 (4)，若 $a = 0$ 已成立。若 $a \neq 0$ ，则 a 在域中可逆，于是

$$v = 1v = (a^{-1}a)v = a^{-1}(av) = a^{-1}0 = 0.$$

故只能有 $v = 0$ 。 □

例 1.14. 集合 $\mathcal{P}(\mathbb{F})$ 是一个 $\mathbb{F}$ -向量空间。这里 $\mathcal{P}(\mathbb{F})$ 表示所有以 $\mathbb{F}$ 为系数的一元多项式所成的集合。两个多项式相加仍是多项式，标量倍仍是多项式。八条公理都由系数运算继承而来。这个例子说明：向量完全可以是函数表达式，而不是数字列表。

例 1.15. 集合

$$V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0\}$$

不是 $\mathbb{R}$ -向量空间。虽然两个元素可以相加，但零向量 $(0, 0)$ 不在其中。更严重的是，若 $(1, 0) \in V$ ，则 $(-1)(1, 0) = (-1, 0) \notin V$ ，所以对标量乘法也不封闭。

例 1.16. 把 $\mathbb{C}$ 看成 $\mathbb{R}$ -向量空间是合法的。向量是复数，标量只允许取实数。例如

$$2(1+i) = 2+2i, \quad \frac{1}{2}(3-4i) = \frac{3}{2}-2i.$$

但若把 $\mathbb{R}$ 看成 $\mathbb{C}$ -向量空间，则失败。因为对 $1 \in \mathbb{R}$ 与标量 $i \in \mathbb{C}$ ，有 $i \cdot 1 = i \notin \mathbb{R}$ 。

1.3 基本例子

抽象定义之后，最重要的是积累例子。这些例子会在后文反复出现。

例 1.17. $\mathbb{F}^n$ 是最基本的 $\mathbb{F}$ -向量空间。其元素是长度为 n 的有序数组

$$(x_1, \dots, x_n), \quad x_j \in \mathbb{F}.$$

加法与标量乘法按分量定义：

$$(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n),$$

$$a(x_1, \dots, x_n) = (ax_1, \dots, ax_n).$$

所有公理都可逐分量验证。

注 1.18. 尽管 $\mathbb{F}^n$ 十分重要，但它只是向量空间的一个例子。定义向量空间时并没有说每个向量都必须写成 n 个坐标。这一点在研究函数空间与多项式空间时尤其关键。

例 1.19. 在 $\mathbb{R}^3$ 中，

$$(1, 2, -1) + (-3, 0, 4) = (-2, 2, 3),$$

而

$$3(1, 2, -1) = (3, 6, -3).$$

这些运算只是抽象公理在具体模型中的实现。

记号 1.20. 对非负整数 n ，记

$$\mathcal{P}_n(\mathbb{F}) = \{p \in \mathcal{P}(\mathbb{F}) : \deg p \leq n\} \cup \{0\}.$$

它由次数至多为 n 的多项式组成。

例 1.21. $\mathcal{P}(\mathbb{F})$ 与 $\mathcal{P}_n(\mathbb{F})$ 都是 $\mathbb{F}$ -向量空间。例如在 $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 中，

$$(1 + 2x - x^2) + (3 - x + 4x^2) = 4 + x + 3x^2,$$

$$2(1 + 2x - x^2) = 2 + 4x - 2x^2.$$

次数至多为 2 的性质在相加与标量倍下保持不变。

例 1.22. 设 S 是任意集合。记

$$\mathbb{F}^S = \{f : S \rightarrow \mathbb{F}\}.$$

对 $f, g \in \mathbb{F}^S$ 与 $a \in \mathbb{F}$, 按点定义

$$(f + g)(s) = f(s) + g(s), \quad (af)(s) = af(s).$$

则 $\mathbb{F}^S$ 是一个 $\mathbb{F}$ -向量空间。例如当 $S = \mathbb{R}$ 时, $\mathbb{F}^S$ 就是所有从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{F}$ 的函数所成的空间。

例 1.23. 在函数空间中可以直接计算。设 $f(x) = x^2$, $g(x) = 1 - x$, 则

$$(f + g)(x) = x^2 + 1 - x, \quad (3f)(x) = 3x^2.$$

函数被当作向量时, 运算是在每个点上进行的。

例 1.24. 记 $\text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ 为所有 $m \times n$ 矩阵组成的集合。若按对应位置相加并按标量逐项相乘, 则 $\text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ 是一个 $\mathbb{F}$ -向量空间。例如

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix},$$

$$-2 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

矩阵在本书中主要扮演“线性映射的表示”这一角色, 但在目前阶段它首先只是向量空间中的元素。

例 1.25. 设 $S = \mathbb{N}$, 则 $\mathbb{F}^S$ 可以理解为所有数列

$$(x_1, x_2, x_3, \dots).$$

按项相加与按项数乘使它成为向量空间。有限长数组 $\mathbb{F}^n$ 与无限数列空间的相似性很强, 区别仅在于后者有无穷多个分量。

1.4 子空间

在线性代数中, 我们经常研究一个向量空间内部保持线性结构的子集。

定义 1.26. 设 V 是一个 $\mathbb{F}$ -向量空间, $U \subseteq V$. 若 U 在从 V 继承的加法与标量乘法下本身也是一个 $\mathbb{F}$ -向量空间, 则称 U 是 V 的子空间。

定理 1.27 (子空间判定法). 设 V 是一个 $\mathbb{F}$ -向量空间, $U \subseteq V$. 则 U 是 V 的子空间, 当且仅当满足下列三个条件:

- (1) $0 \in U$;
- (2) 对任意 $u, v \in U$, 有 $u + v \in U$;
- (3) 对任意 $a \in \mathbb{F}$ 与任意 $u \in U$, 有 $au \in U$.

证明. 若 U 是子空间, 则它本身是向量空间, 所以三条显然成立。

反过来, 设三条成立。由于 $U \subseteq V$, 向量加法与标量乘法在 U 上都从 V 继承, 而交换律、结合律、分配律以及 $1u = u$ 等恒等式本就在 V 中成立, 因此在 U 中仍成立。由 (1) 可知 U 有零向量。由 (2) 与 (3) 可知运算封闭。又因为对任意 $u \in U$, 有 $(-1)u \in U$, 所以 u 的加法逆元也在 U 中。故 U 满足向量空间全部公理, 是 V 的子空间。 $\square$

例 1.28. 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 集合

$$U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}$$

是子空间。因为 $(0, 0, 0) \in U$ 。若 $u = (x_1, y_1, z_1)$ 与 $v = (x_2, y_2, z_2)$ 都在 U 中, 则

$$(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) + (z_1 + z_2) = 0,$$

所以 $u + v \in U$ 。若 $a \in \mathbb{R}$, 则

$$a(x + y + z) = a \cdot 0 = 0,$$

故 $au \in U$ 。

例 1.29. 在 $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ 中, 集合

$$U = \{p \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) : p(0) = 0\}$$

是子空间。零多项式满足 $0(0) = 0$ 。若 $p(0) = q(0) = 0$, 则

$$(p + q)(0) = p(0) + q(0) = 0, \quad (ap)(0) = ap(0) = 0.$$

所以 U 对加法与标量乘法都封闭。

例 1.30. 集合

$$W = \{p \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) : p(0) = 1\}$$

不是子空间。因为零多项式不属于 W 。也可以从标量乘法看出问题：若 $p \in W$ ，则 $(0p)(0) = 0 \neq 1$ ，所以对标量乘法不封闭。

例 1.31. 在 $\text{Mat}_{2,2}(\mathbb{F})$ 中，上三角矩阵集合

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} : a, b, c \in \mathbb{F} \right\}$$

是子空间。对应位置相加仍保持左下角为 0，标量倍也保持左下角为 0。这个例子说明子空间常由“线性条件”刻画。

定理 1.32. 任意族子空间的交仍是子空间。也就是说，若 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是 V 的子空间族，则

$$\bigcap_{\alpha \in A} U_\alpha$$

也是 V 的子空间。

证明. 记

$$U = \bigcap_{\alpha \in A} U_\alpha.$$

因为每个 U_α 都含零向量，所以 $0 \in U$ 。若 $u, v \in U$ ，则对每个 α 都有 $u, v \in U_\alpha$ 。由于 U_α 是子空间，故 $u + v \in U_\alpha$ 。这对每个 α 都成立，所以 $u + v \in U$ 。同理，对任意 $a \in \mathbb{F}$ ，由 $u \in U_\alpha$ 可得 $au \in U_\alpha$ ，故 $au \in U$ 。根据子空间判定法， U 是子空间。 $\square$

注 1.33. 并集一般不是子空间。例如在 $\mathbb{R}^2$ 中， x 轴与 y 轴都是子空间，但它们的并集不含 $(1,0) + (0,1) = (1,1)$ 。因此“交保持子空间性”而“并通常不保持子空间性”。

1.5 和与直和

给定两个子空间，我们常希望把它们“拼起来”。这就得到子空间的和。

定义 1.34. 设 U, W 是向量空间 V 的子空间。定义它们的和为

$$U + W = \{u + w : u \in U, w \in W\}.$$

命题 1.35. 若 U, W 是 V 的子空间，则 $U + W$ 也是 V 的子空间。

证明. 因为 $0 = 0 + 0 \in U + W$, 故零向量属于 $U + W$. 若 $u_1 + w_1$ 与 $u_2 + w_2$ 都在 $U + W$ 中, 其中 $u_j \in U$, $w_j \in W$, 则

$$(u_1 + w_1) + (u_2 + w_2) = (u_1 + u_2) + (w_1 + w_2).$$

由于 U, W 都是子空间, 所以 $u_1 + u_2 \in U$, $w_1 + w_2 \in W$, 从而上式属于 $U + W$. 再对任意 $a \in \mathbb{F}$, 有

$$a(u + w) = au + aw \in U + W.$$

由子空间判定法, $U + W$ 是子空间。 □

例 1.36. 在 $\mathbb{R}^2$ 中, 令

$$U = \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}, \quad W = \{(0, y) : y \in \mathbb{R}\}.$$

则每个 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ 都可写成

$$(x, y) = (x, 0) + (0, y),$$

因此 $U + W = \mathbb{R}^2$ 。

例 1.37. 在 $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ 中, 令

$$U = \{p : p(0) = 0\}, \quad W = \{\text{常数多项式}\}.$$

任意 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 都可写成

$$p = (p - p(0)) + p(0).$$

其中 $p - p(0) \in U$, 而 $p(0) \in W$. 所以

$$\mathcal{P}(\mathbb{R}) = U + W.$$

这个分解非常自然: 一个多项式可以分成“常数部分”与“过原点部分”。

定义 1.38. 若 $V = U + W$ 且每个 $v \in V$ 的表示

$$v = u + w, \quad u \in U, w \in W,$$

都是唯一的, 则称 V 是 U 与 W 的直和, 记作

$$V = U \oplus W.$$

定理 1.39 (两个子空间的直和判定). 设 U, W 是 V 的子空间, 且 $V = U + W$. 则下列命题等价:

- (1) $V = U \oplus W$;
- (2) 对每个 $v \in V$, 表示 $v = u + w$ 唯一;
- (3) $U \cap W = \{0\}$.

特别地, 对两个子空间而言, 和是直和当且仅当交只有零向量。

证明. (1) 与 (2) 只是记号改写。

证 (2) $\Rightarrow$ (3). 若 $x \in U \cap W$, 则

$$0 = 0 + 0 = x + (-x).$$

其中 $0 \in U, 0 \in W, x \in U, -x \in W$. 由表示唯一性可知 $x = 0$. 故 $U \cap W = \{0\}$.

证 (3) $\Rightarrow$ (2). 设

$$v = u_1 + w_1 = u_2 + w_2, \quad u_1, u_2 \in U, w_1, w_2 \in W.$$

则

$$u_1 - u_2 = w_2 - w_1.$$

左边属于 U , 右边属于 W , 故它属于 $U \cap W$. 由 (3) 得 $u_1 - u_2 = 0$, 于是 $u_1 = u_2$. 再代回可得 $w_1 = w_2$. 所以表示唯一. $\square$

注 1.40. 上一定理是本节最重要的结论之一。它把“唯一分解”这个表面上全局的性质, 化成了“交只有零向量”这个局部条件。对两个子空间来说, 这正是判断直和最方便的办法。

例 1.41. 仍看 $\mathbb{R}^2$ 中的 x 轴 U 与 y 轴 W . 因为 $U + W = \mathbb{R}^2$, 且 $U \cap W = \{(0, 0)\}$, 所以

$$\mathbb{R}^2 = U \oplus W.$$

每个向量的唯一分解就是

$$(x, y) = (x, 0) + (0, y).$$

例 1.42. 在 $\mathbb{R}^2$ 中令

$$U = \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}, \quad W = \{(x, x) : x \in \mathbb{R}\}.$$

则 $U + W = \mathbb{R}^2$, 因为

$$(a, b) = (a - b, 0) + (b, b).$$

又若 $(x, 0) = (t, t)$, 则由第二个分量得 $t = 0$, 从而 $x = 0$ 。故 $U \cap W = \{0\}$, 因此 $\mathbb{R}^2 = U \oplus W$ 。

例 1.43. 在 $\mathbb{R}^2$ 中若取

$$U = W = \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\},$$

则 $U + W = U$, 而且 $U \cap W = U \neq \{0\}$ 。于是这个和不是直和。事实上, 任意 $(x, 0)$ 都有无穷多种表示:

$$(x, 0) = (t, 0) + (x - t, 0).$$

命题 1.44 (积空间与外直和). 设 $V_1, \dots, V_m$ 是 $\mathbb{F}$ -向量空间。它们的笛卡儿积

$$V_1 \times \cdots \times V_m$$

在按分量定义加法与标量乘法下是一个 $\mathbb{F}$ -向量空间。对每个 j , 令

$$U_j = \{(0, \dots, 0, v_j, 0, \dots, 0) : v_j \in V_j\}.$$

则每个 U_j 都是积空间的子空间, 并且

$$V_1 \times \cdots \times V_m = U_1 \oplus \cdots \oplus U_m.$$

证明. 积空间的八条公理由各分量分别满足向量空间公理立即得到。每个 U_j 对加法与标量乘法按分量显然封闭, 因此是子空间。任取 $(v_1, \dots, v_m)$, 都有分解

$$(v_1, \dots, v_m) = (v_1, 0, \dots, 0) + \cdots + (0, \dots, 0, v_m).$$

所以积空间等于这些 U_j 的和。若

$$(0, \dots, 0, v_j, 0, \dots, 0) \in U_j \cap \sum_{k \neq j} U_k,$$

则其第 j 个分量既等于 v_j , 又等于 0, 从而 $v_j = 0$ 。所以该交只有零向量。由逐步应用两个子空间的直和判定, 得到结论。□

注 1.45. 有限个空间的积与外直和在集合上可以看成同一个对象, 只是强调的观点不同: 积强调“把各个分量放在一起”, 直和强调“每个元素可唯一拆成来自各子空间的部分”。若指标集无限, 通常把“只有有限个分量非零”的元素组成的子空间称为直和, 而全体分量任意的对象称为积; 这一差别在函数空间与级数空间中非常重要。

1.6 模形式动机

本书服务于模形式学习，因此在第一章就给出一个来自模形式的向量空间例子。这里的目的不是展开理论，而是让读者看到：抽象向量空间语言确实能够容纳数论中的自然对象。

定义 1.46. 设 $k \in \mathbb{Z}$ 。记 M_k 为所有满足下列条件的函数 $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ 组成的集合：

(1) f 在上半平面 $\mathbb{H}$ 上全纯；

(2) 对任意 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 与任意 $z \in \mathbb{H}$ ，有

$$f\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) = (cz+d)^k f(z);$$

(3) f 在无穷远点全纯。

称 M_k 为权 k 的模形式空间。

命题 1.47. 对每个整数 k ， M_k 是 $\mathbb{C}$ -向量空间。

证明. 零函数显然满足三条条件，因此属于 M_k 。若 $f, g \in M_k$ ，则 $f+g$ 仍全纯，且对任意 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 有

$$(f+g)\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) = f\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) + g\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) = (cz+d)^k(f(z) + g(z)).$$

故 $f+g$ 满足变换性质。在无穷远点全纯这一条件对和也保持。同理，对任意 $\alpha \in \mathbb{C}$ ，函数 αf 仍全纯，且

$$(\alpha f)\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) = \alpha(cz+d)^k f(z) = (cz+d)^k(\alpha f)(z).$$

所以 $\alpha f \in M_k$ 。由子空间判定法， M_k 是 $\mathbb{C}$ -向量空间。 □

例 1.48. 零函数总属于 M_k 。常数函数 1 属于 M_0 ，因为它显然全纯，并满足

$$1 = (cz+d)^0 \cdot 1.$$

这说明模形式空间并不是空谈，它至少包含最简单的函数。

例 1.49. 以后我们会见到具体的非零模形式，例如某些爱森斯坦级数属于 M_4 与 M_6 。但在第一章我们只需要记住一件事：模形式空间首先是一个向量空间，因此可以讨论子空间、和、直和、基与维数。这正是线性代数进入数论的第一扇门。

本章小结

本章建立了线性代数的抽象语言：标量来自域，向量空间由公理定义， $\mathbb{F}^n$ 只是例子而不是定义。我们学习了常见向量空间、子空间判定、子空间之交、子空间之和以及两个子空间的直和判定。特别要牢牢记住：若 $V = U + W$ ，则 $V = U \oplus W$ 当且仅当 $U \cap W = \{0\}$ 。此外，有限个空间的积可以看成外直和的具体模型。这些思想会在后续章节不断出现。

习题

基础题

1. ★ 设 $z = 3 - 4i$ ，求 z^{-1} 。
2. ★ 设 $z = a + bi \in \mathbb{C}$ ，且 $z + \bar{z} = 6$ ， $z - \bar{z} = 2i$ ，求 z 。
3. ★ 说明为什么 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{C}$ 都可以作为本书中的标量域。
4. ★ 说明为什么纯虚数集合 $\{bi : b \in \mathbb{R}\}$ 不是域。
5. ★ 设 V 是向量空间，证明对任意 $v \in V$ 有 $0v = 0$ 。
6. ★ 设 V 是向量空间，证明零向量唯一。
7. ★ 设 V 是向量空间，证明每个向量的加法逆元唯一。
8. ★ 说明集合 $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0\}$ 不是 $\mathbb{R}$ -向量空间。
9. ★ 证明 $\mathcal{P}(\mathbb{F})$ 是 $\mathbb{F}$ -向量空间。
10. ★ 证明 $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 是 $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ 的子空间。
11. ★ 证明 $\{p \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) : p(0) = 0\}$ 是 $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ 的子空间。
12. ★ 证明 $\{p \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) : p(0) = 1\}$ 不是 $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ 的子空间。
13. ★ 证明 $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间。
14. ★ 证明 $\text{Mat}_{2,2}(\mathbb{F})$ 中全体对角矩阵构成子空间。

15. ★ 求 $\mathbb{R}^2$ 中 x 轴与 y 轴的交。
16. ★ 证明 $\mathbb{R}^2$ 中 x 轴与 y 轴的和等于 $\mathbb{R}^2$ 。
17. ★ 证明 $\mathbb{R}^2$ 中 x 轴与 y 轴的和是直和。
18. ★ 给出 $\mathbb{R}^2$ 中两个子空间, 其和不是直和。
19. ★ 设 $S = \mathbb{R}$, 证明全体偶函数构成 $\mathbb{R}^S$ 的子空间。
20. ★ 设 S 为任意集合, 证明零函数属于 $\mathbb{F}^S$ 。

进阶题

21. ★★ 设 $a, b, c \in \mathbb{F}$ 且 $a + c = b + c$, 证明 $a = b$ 。
22. ★★ 设 V 是向量空间, $a \in \mathbb{F}$, $v \in V$, 若 $av = v$ 且 $v \neq 0$, 证明 $a = 1$ 。
23. ★★ 证明有限个子空间的交仍是子空间。
24. ★★ 设 U, W 是 V 的子空间, 证明若 $U \cup W$ 是子空间, 则必有 $U \subseteq W$ 或 $W \subseteq U$ 。
25. ★★ 在 $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ 中, 设 $U = \{p : p(0) = 0\}$, W 为常数多项式空间, 证明 $\mathcal{P}(\mathbb{R}) = U + W$ 。
26. ★★ 证明两个子空间的和仍是子空间。
27. ★★ 设 $V = U + W$ 且 $U \cap W = \{0\}$, 证明每个 $v \in V$ 的表示 $v = u + w$ 唯一。
28. ★★ 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 令 $U = \{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\}$, $W = \{(0, 0, z) : z \in \mathbb{R}\}$, 求 $(2, -1, 5)$ 关于 $U \oplus W$ 的分解。
29. ★★ 证明 $\mathbb{R}^3$ 等于三条坐标轴的直和。
30. ★★ 设 V, W 是向量空间, 证明 $V \times W$ 在按分量运算下是向量空间。
31. ★★ 证明 $\text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ 是 $\mathbb{F}$ -向量空间。
32. ★★ 证明 $\mathbb{R}^4$ 中满足 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$ 的向量全体构成子空间。
33. ★★ 证明 $\mathbb{R}^4$ 中满足 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1$ 的向量全体不是子空间。
34. ★★ 设 $S = \mathbb{N}$, 证明全体最终为零的数列构成 $\mathbb{F}^S$ 的子空间。
35. ★★ 设 $V = U \oplus W$, 若 $u_1 + w_1 = u_2 + w_2$, 证明 $u_1 = u_2$ 且 $w_1 = w_2$ 。
36. ★★ 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 令 U 为 x 轴, W 为 y 轴, 写出 $U \oplus W$ 作为 $\mathbb{R}^3$ 的一个子空间。

37. ★★ 设 $s_0 \in S$, 证明 $\{f \in \mathbb{F}^S : f(s_0) = 0\}$ 是 $\mathbb{F}^S$ 的子空间。
38. ★★ 设 $A \subseteq S$, 证明支集包含在 A 中的函数全体构成 $\mathbb{F}^S$ 的子空间。
39. ★★ 在 $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ 中, 证明每个多项式都可以唯一写成偶多项式与奇多项式之和。
40. ★★ 说明 $\mathbb{C}$ 是 $\mathbb{R}$ -向量空间, 但 $\mathbb{R}$ 不是 $\mathbb{C}$ -向量空间。
41. ★★ 证明权 k 的模形式之和仍是权 k 的模形式。
42. ★★ 举例说明三个子空间两两交为 $\{0\}$ 并不能推出它们的和是直和。
43. ★★ 设 V_1, V_2, V_3 为向量空间, 证明 $V_1 \times V_2 \times V_3$ 等于三个坐标子空间的直和。
44. ★★ 证明: 若 U 是子空间, 则对任意 $u, v \in U$ 与 $a, b \in \mathbb{F}$, 都有 $au + bv \in U$ 。
45. ★★ 证明: 若非空子集 $U \subseteq V$ 满足对任意 $u, v \in U$ 与 $a, b \in \mathbb{F}$ 都有 $au + bv \in U$, 则 U 是子空间。

挑战题

46. ★★★ 证明: 对子空间 $U, W \subseteq V$, 并集 $U \cup W$ 是子空间当且仅当 $U \subseteq W$ 或 $W \subseteq U$ 。
47. ★★★ 在 $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ 中, 设 $U = \{p : p(0) = 0\}$, W 为常数多项式空间, 证明 $\mathcal{P}(\mathbb{R}) = U \oplus W$ 。
48. ★★★ 设 V 为全体从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的函数组成的向量空间, 证明每个 $f \in V$ 都可唯一写成偶函数与奇函数之和。
49. ★★★ 设 $S = \mathbb{N}$, 证明全体有限支撑函数构成的空间等于各坐标直线的直和。
50. ★★★ 设 $V = U + W$ 。证明: 若零向量在 $V = U + W$ 中的表示唯一, 则此和是直和。
51. ★★★ 证明对每个 $n \in \mathbb{N}$, 有 $\mathcal{P}_n(\mathbb{F}) = \mathcal{P}_{n-1}(\mathbb{F}) \oplus \{ax^n : a \in \mathbb{F}\}$ 。
52. ★★★ 在 $\text{Mat}_{2,2}(\mathbb{R})$ 中, 证明每个矩阵都可唯一写成对称矩阵与斜对称矩阵之和。
53. ★★★ 在 $\text{Mat}_{2,2}(\mathbb{F})$ 中, 设

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{F} \right\}.$$

证明 U 是子空间, 并把它写成两个一维子空间的直和。

54. ★★★ 设 $U \subseteq V$ 非空。证明: U 是子空间当且仅当对任意 $u, v \in U$ 与任意 $a \in \mathbb{F}$, 都有 $u + v \in U$ 且 $au \in U$ 。

55. ★★★ 在 $\mathbb{R}^4$ 中, 设

$$U_1 = \{(x, 0, 0, 0) : x \in \mathbb{R}\}, \quad U_2 = \{(0, y, 0, 0) : y \in \mathbb{R}\}, \quad U_3 = \{(0, 0, z, w) : z, w \in \mathbb{R}\}.$$

证明 $\mathbb{R}^4 = U_1 \oplus U_2 \oplus U_3$ 。

56. ★★★ 设 $V = U_1 \oplus \cdots \oplus U_m$, 证明对每个 $k \geq 2$, 都有

$$U_k \cap (U_1 + \cdots + U_{k-1}) = \{0\}.$$

57. ★★★ 设子空间 $U_1, \dots, U_m \subseteq V$ 满足 $V = U_1 + \cdots + U_m$, 且对每个 $k \geq 2$ 都有

$$U_k \cap (U_1 + \cdots + U_{k-1}) = \{0\}.$$

证明 $V = U_1 \oplus \cdots \oplus U_m$ 。

58. ★★★ 设 S 为无限集合, 证明 $\mathbb{F}^S$ 中全体有限支撑函数形成一个子空间。

59. ★★★ 证明对每个整数 k , M_k 是 $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ 的子空间。

60. ★★★ 证明 $\mathbb{R}$ 作为 $\mathbb{R}$ -向量空间时只有两个子空间: $\{0\}$ 与 $\mathbb{R}$ 。

习题解答

基础题解答

1. 因为 $z \neq 0$, 所以

$$z^{-1} = \frac{3 + 4i}{3^2 + 4^2} = \frac{3 + 4i}{25}.$$

2. 由 $z = a + bi$ 与 $\bar{z} = a - bi$, 得 $2a = 6$, $2bi = 2i$, 故 $a = 3$, $b = 1$, 所以 $z = 3 + i$ 。

3. 因为 $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{C}$ 都满足域的公理, 所以都能作为标量域; 本书把这种统一写成 $\mathbb{F}$ 。

4. 纯虚数集合不含乘法单位元 1, 而且非零纯虚数的乘法逆元一般不是纯虚数, 例如 $(2i)^{-1} = -\frac{i}{2}$ 虽是纯虚数, 但两个纯虚数相乘常不在该集合中, 如 $i \cdot i = -1$ 。

5. 由 $(0 + 0)v = 0v + 0v$, 消去一项即得 $0v = 0$ 。

6. 若 $0, 0'$ 都是零向量, 则 $0 = 0 + 0' = 0'$, 故唯一。

7. 若 w, w' 都是 v 的逆元, 则 $w = w + 0 = w + (v + w') = (w + v) + w' = w'$ 。

8. 零向量不在其中, 且 $(1, 0)$ 在其中但 $(-1)(1, 0) = (-1, 0)$ 不在其中, 所以不是向量空间。
9. 多项式对加法与标量乘法封闭, 其余公理由系数运算继承, 因此是向量空间。
10. 零多项式属于 $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$; 两个次数至多为 2 的多项式之和、实数倍仍次数至多为 2, 故是子空间。
11. 零多项式满足 $0(0) = 0$; 若 $p(0) = q(0) = 0$, 则 $(p+q)(0) = 0$, $(ap)(0) = 0$, 故为子空间。
12. 零多项式不满足 $p(0) = 1$, 所以它不是子空间。
13. 零向量满足方程; 若 $x_1 + y_1 + z_1 = 0$ 与 $x_2 + y_2 + z_2 = 0$, 则相加后仍为 0; 数乘同理, 故是子空间。
14. 零矩阵是对角矩阵; 对角矩阵相加、数乘仍是对角矩阵, 故构成子空间。
15. x 轴与 y 轴公共元素只能满足 $(x, 0) = (0, y)$, 故 $x = y = 0$, 交为 $\{(0, 0)\}$ 。
16. 任意 $(a, b) = (a, 0) + (0, b)$, 前者在 x 轴, 后者在 y 轴, 所以和等于 $\mathbb{R}^2$ 。
17. 由前题知和为 $\mathbb{R}^2$, 又由第 15 题知交只有零向量, 因此是直和。
18. 可取同一条直线两次, 例如 $U = W = \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\}$, 则交不为零, 所以和不是直和。
19. 零函数是偶函数; 偶函数之和仍偶, 实数倍仍偶, 所以偶函数构成子空间。
20. 零函数由 $0(s) = 0$ 定义, 对任意 $s \in S$ 都属于 $\mathbb{F}$, 故零函数属于 $\mathbb{F}^S$ 。

进阶题解答

21. 在域中给等式两边同时加上 $-c$, 得 $a = b$ 。
22. 由 $av = v$ 得 $(a-1)v = 0$ 。因 $v \neq 0$, 由向量空间性质知 $a-1 = 0$, 故 $a = 1$ 。
23. 用归纳法即可。两个子空间的交是子空间; 若前 $n-1$ 个交是子空间, 再与第 n 个子空间相交, 仍是子空间。
24. 若二者都不包含对方, 可取 $u \in U \setminus W$ 与 $w \in W \setminus U$ 。若 $U \cup W$ 是子空间, 则 $u+w \in U \cup W$ 。若 $u+w \in U$, 则 $w = (u+w) - u \in U$, 矛盾; 若 $u+w \in W$, 同理得 $u \in W$, 矛盾。
25. 任意 p 都可写成 $p = (p-p(0)) + p(0)$, 前者在 U , 后者在 W , 所以 $\mathcal{P}(\mathbb{R}) = U + W$ 。

26. 与正文命题相同：零向量在和中，和内元素相加与数乘后仍可分别落在两个子空间中，所以仍在和内。

27. 设 $v = u_1 + w_1 = u_2 + w_2$ ，则 $u_1 - u_2 = w_2 - w_1$ 属于 $U \cap W$ 。交只有零向量，故 $u_1 = u_2$ ， $w_1 = w_2$ 。

28. 直接写成

$$(2, -1, 5) = (2, -1, 0) + (0, 0, 5),$$

前者在 U ，后者在 W 。

29. 任意 $(x, y, z) = (x, 0, 0) + (0, y, 0) + (0, 0, z)$ ，且三条坐标轴与前面部分的交都只有零向量，所以是直和。

30. 加法定义为 $(v_1, w_1) + (v_2, w_2) = (v_1 + v_2, w_1 + w_2)$ ，标量乘法定义为 $a(v, w) = (av, aw)$ 。八条公理逐分量成立，所以是向量空间。

31. 对应位置相加与数乘保持矩阵形状，零矩阵在其中，八条公理由标量域逐项继承，所以成立。

32. 这是一个齐次线性条件定义的集合。零向量满足条件；满足条件的两个向量相加后条件仍成立；数乘后也成立，所以是子空间。

33. 零向量不满足和等于 1，因此不是子空间。

34. 零数列最终为零；两个最终为零的数列在足够靠后的位置都为零，所以它们的和最终为零；数乘同理。

35. 因为直和分解唯一，而 $u_1 + w_1$ 与 $u_2 + w_2$ 是同一向量的两种分解，所以必有 $u_1 = u_2$ ， $w_1 = w_2$ 。

36. $U \oplus W = \{(x, y, 0) : x, y \in \mathbb{R}\}$ ，即 xy 平面。

37. 零函数在其中；若 $f(s_0) = g(s_0) = 0$ ，则 $(f + g)(s_0) = 0$ ， $(af)(s_0) = 0$ ，故为子空间。

38. 若函数在 A 外都为零，则两个这样的函数相加后在 A 外仍为零，数乘也保持该性质，因此构成子空间。

39. 令

$$e(x) = \frac{p(x) + p(-x)}{2}, \quad o(x) = \frac{p(x) - p(-x)}{2}.$$

则 e 为偶多项式， o 为奇多项式，且 $p = e + o$ 。若 $p = e_1 + o_1 = e_2 + o_2$ ，则 $e_1 - e_2 = o_2 - o_1$ 同时既偶又奇，只能为零，所以分解唯一。

40. $\mathbb{C}$ 对实数标量封闭, 所以是 $\mathbb{R}$ -向量空间; 但 $i \in \mathbb{C}$ 作用在 $1 \in \mathbb{R}$ 上得到 $i \notin \mathbb{R}$, 故 $\mathbb{R}$ 不是 $\mathbb{C}$ -向量空间。
41. 若 $f, g \in M_k$, 则二者都满足同一变换公式与全纯条件, 相加后这些条件仍成立, 所以 $f + g \in M_k$ 。
42. 在 $\mathbb{R}^2$ 中取

$$U_1 = \text{span}\{(1, 0)\}, \quad U_2 = \text{span}\{(0, 1)\}, \quad U_3 = \text{span}\{(1, 1)\}.$$

它们两两交都为 $\{0\}$, 但 $(1, 1) = (1, 0) + (0, 1)$, 故零向量的分解不唯一, 和不是直和。

43. 每个 (v_1, v_2, v_3) 都可唯一写成

$$(v_1, 0, 0) + (0, v_2, 0) + (0, 0, v_3),$$

故等于三个坐标子空间的直和。

44. 因为 $au \in U$ 且 $bv \in U$, 又因 U 对加法封闭, 所以 $(au) + (bv) = au + bv \in U$ 。
45. 取 $u = v \in U$ 且 $a = b = 0$, 得 $0 \in U$ 。再取 $b = 0$ 得 $au \in U$, 取 $a = b = 1$ 得 $u + v \in U$, 故由子空间判定法知 U 是子空间。

挑战题解答

46. 充分性显然: 若 $U \subseteq W$, 则 $U \cup W = W$ 是子空间。必要性由第 24 题的证明可得。
47. 第 25 题已得 $\mathcal{P}(\mathbb{R}) = U + W$ 。若 $p \in U \cap W$, 则 p 同时是常数多项式且满足 $p(0) = 0$, 故只能是零多项式。因此交为 $\{0\}$, 所以是直和。
48. 定义

$$e(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}, \quad o(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}.$$

则 $e(-x) = e(x)$, $o(-x) = -o(x)$, 且 $f = e + o$ 。若 $f = e_1 + o_1 = e_2 + o_2$, 则 $e_1 - e_2 = o_2 - o_1$ 同时既偶又奇, 于是对每个 x 有 $g(x) = g(-x) = -g(x)$, 故 $g = 0$, 分解唯一。

49. 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 令 E_n 为只在第 n 个位置可能非零的函数所成的一维子空间。有限支撑函数恰是有限个 E_n 中元素之和; 而若一个元素同时属于 E_n 与其余各 E_m 的和, 则第 n 位既等于某数又等于 0, 故只能为零, 因此得到直和。

50. 由假设, 零向量只有一种表示。若 $x \in U \cap W$, 则

$$0 = 0 + 0 = x + (-x)$$

是零向量的两种表示, 故 $x = 0$ 。于是 $U \cap W = \{0\}$ 。再结合 $V = U + W$, 得到 $V = U \oplus W$ 。

51. 任意 $p \in \mathcal{P}_n(\mathbb{F})$ 可唯一写成 $p = q + ax^n$, 其中 q 去掉最高次项后次数至多为 $n-1$ 。因此 $\mathcal{P}_n(\mathbb{F}) = \mathcal{P}_{n-1}(\mathbb{F}) + \{ax^n : a \in \mathbb{F}\}$ 。若 $q = ax^n$ 且 $q \in \mathcal{P}_{n-1}(\mathbb{F})$, 则除非 $a = 0$ 否则次数为 n , 矛盾, 所以交只有零多项式。

52. 对任意

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

令

$$S = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} a+a & b+c \\ b+c & d+d \end{pmatrix} = \frac{1}{2}(A + A^T), \quad K = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & b-c \\ c-b & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}(A - A^T).$$

则 S 对称, K 斜对称, 且 $A = S + K$ 。若 $A = S_1 + K_1 = S_2 + K_2$, 则 $S_1 - S_2 = K_2 - K_1$ 同时既对称又斜对称, 只能为零, 因此分解唯一。

53. 零矩阵在 U 中; 相加与数乘保持形状, 所以 U 是子空间。再令

$$U_1 = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} : a \in \mathbb{F} \right\}, \quad U_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : b \in \mathbb{F} \right\}.$$

则 $U = U_1 + U_2$, 且交只有零矩阵, 所以 $U = U_1 \oplus U_2$ 。

54. 必要性是子空间判定法。充分性中, 由非空性取 $u_0 \in U$, 则 $0u_0 = 0 \in U$ 。已知对加法与数乘封闭, 因此由子空间判定法可知 U 是子空间。

55. 任意 (a, b, c, d) 可写成

$$(a, 0, 0, 0) + (0, b, 0, 0) + (0, 0, c, d),$$

故和为全体 $\mathbb{R}^4$ 。又 $U_1 \cap U_2 = \{0\}$, 且 U_3 与前两者之和只在后两坐标上可能非零, 所以交也只有零向量, 故为直和。

56. 设 $x \in U_k \cap (U_1 + \cdots + U_{k-1})$ 。则

$$0 = 0 + \cdots + 0 = x + (-x) + 0 + \cdots + 0$$

给出零向量的两种直和分解。由唯一性知 $x = 0$ 。

57. 设

$$u_1 + \cdots + u_m = v_1 + \cdots + v_m, \quad u_j, v_j \in U_j.$$

移项得

$$(u_m - v_m) = -(u_1 - v_1) - \cdots - (u_{m-1} - v_{m-1}).$$

左边在 U_m , 右边在 $U_1 + \cdots + U_{m-1}$, 故由交为零得 $u_m = v_m$ 。依次向前递推, 得到所有 $u_j = v_j$, 故分解唯一, 因此是直和。

58. 零函数有空支集, 所以属于其中。若 f, g 都有限支撑, 则 $f + g$ 的支集包含在 f 与 g 的支集并中, 仍是有限集; af 的支集包含在 f 的支集中, 也有限, 所以构成子空间。

59. 零函数属于 M_k 。若 $f, g \in M_k$, 则它们在 $\mathbb{H}$ 上全纯, 和与数乘仍全纯; 变换公式与在无穷远点全纯的条件都对加法和数乘保持, 因此 M_k 是 $\mathbb{C}^{\mathbb{H}}$ 的子空间。

60. 设 U 是 $\mathbb{R}$ 的子空间。若 $U = \{0\}$ 则已完成。若 U 含某个非零实数 a , 则因 $a^{-1} \in \mathbb{R}$, 有 $1 = a^{-1}a \in U$ 。于是任意 $x \in \mathbb{R}$ 都满足 $x = x \cdot 1 \in U$, 故 $U = \mathbb{R}$ 。

Chapter 2

有限维向量空间

本章讨论有限维向量空间的核心思想。本章特别强调如下观点：我们处理的是**列表**，而不是无序的集合。列表允许重复，也保留先后顺序。因此，当我们说“一个基”时，严格地说是指一个有序向量列表。同一批向量若交换顺序，通常就得到另一个基列表；它们张成同一空间，但给出的坐标次序不同。本章的全部论证都建立在线性组合、张成、线性无关与基之上。

2.1 张成与线性组合

在线性代数中，最基本的构造是把若干向量按标量加权并相加。这就是线性组合。一旦理解了线性组合，就自然得到“由一个列表张成的子空间”。

定义 2.1. 设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的向量空间， $(v_1, \dots, v_m)$ 是 V 中的一个列表。形如

$$a_1 v_1 + \dots + a_m v_m$$

的向量称为该列表的一个**线性组合**，其中 $a_1, \dots, a_m \in \mathbb{F}$ 。若 $m = 0$ ，则空和按约定等于零向量。

定义 2.2. 设 $(v_1, \dots, v_m)$ 是 V 中的一个列表。该列表全部线性组合组成的集合称为它的**张成**，记作

$$\text{span}(v_1, \dots, v_m).$$

若 $m = 0$ ，则 $\text{span}() = \{0\}$ 。

注 2.3. 这里使用列表而不是集合非常重要。例如 (v_1, v_2) 与 (v_2, v_1) 张成同一子空间，但它们作为列表并不相同。以后讨论基与坐标时，顺序会直接影响向量的坐标表示。

命题 2.4. 设 $(v_1, \dots, v_m)$ 是 V 中的一个列表。则 $\text{span}(v_1, \dots, v_m)$ 是 V 的子空间, 并且它是包含 $v_1, \dots, v_m$ 的最小子空间。

证明. 首先证明它是子空间。零向量属于其中, 因为取全部系数为 0 即得 0。若 $u, w \in \text{span}(v_1, \dots, v_m)$, 则存在标量 $a_1, \dots, a_m, b_1, \dots, b_m \in \mathbb{F}$ 使得

$$u = a_1 v_1 + \dots + a_m v_m, \quad w = b_1 v_1 + \dots + b_m v_m.$$

于是

$$u + w = (a_1 + b_1)v_1 + \dots + (a_m + b_m)v_m,$$

故 $u + w$ 仍在该集合中。再设 $\lambda \in \mathbb{F}$, 则

$$\lambda u = (\lambda a_1)v_1 + \dots + (\lambda a_m)v_m,$$

故 λu 也在该集合中。因此它是子空间。

接着证明最小性。显然每个 v_j 都属于 $\text{span}(v_1, \dots, v_m)$, 因为令第 j 个系数为 1、其余为 0 即可。若 U 是任一包含 $v_1, \dots, v_m$ 的子空间, 那么由子空间对加法与数乘封闭可知, 所有线性组合都在 U 中, 故 $\text{span}(v_1, \dots, v_m) \subseteq U$ 。这就说明它是最小的。 $\square$

例 2.5. 在 $\mathbb{R}^3$ 中取

$$v_1 = (1, 0, 1), \quad v_2 = (0, 1, 1).$$

则

$$\text{span}(v_1, v_2) = \{(a, b, a + b) : a, b \in \mathbb{R}\}.$$

这是过原点的一个平面。证明很直接: 任意线性组合为

$$av_1 + bv_2 = (a, b, a + b),$$

反过来任意形如 $(x, y, x + y)$ 的向量都等于 $xv_1 + yv_2$ 。

例 2.6. 在多项式空间 $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ 中, 列表 $(1, x, x^2, x^3)$ 的张成就是整个空间。因为任意次数不超过 3 的实系数多项式都可唯一写成

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3.$$

因此

$$\text{span}(1, x, x^2, x^3) = \mathcal{P}_3(\mathbb{R}).$$

这个例子说明, 抽象向量空间中的向量不必是箭头, 也可以是函数或多项式。

例 2.7. 设 V 为从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的全体函数构成的向量空间。则列表 $(1, x, x^2, \dots, x^m)$ 无法张成整个 V 。例如函数 e^x 不可能等于有限次多项式。所以有限个向量往往只能覆盖一个很小的部分。这正引出有限维与无限维的区分。

定义 2.8. 若某个有限列表能够张成向量空间 V ，则称 V 是**有限维**的。若不存在这样的有限列表，则称 V 是**无限维**的。

例 2.9. $\mathbb{R}^n$ 是有限维的，因为标准列表

$$(e_1, \dots, e_n)$$

张成 $\mathbb{R}^n$ 。其中 e_j 的第 j 个分量是 1，其余分量是 0。任意向量 $(x_1, \dots, x_n)$ 都可写成

$$x_1 e_1 + \dots + x_n e_n.$$

例 2.10. 多项式空间 $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ 是无限维的。因为若它由某个长度为 m 的列表张成，则该列表中每个多项式的次数都有上界，于是所有线性组合的次数也有共同上界。但 x^{m+1} 的次数超过这一上界，矛盾。因此不存在有限张成列表。

命题 2.11. 设 U 是 V 的子空间， $v_1, \dots, v_m \in U$ 。则 $\text{span}(v_1, \dots, v_m) \subseteq U$ 。

证明. 这是子空间封闭性的直接结论。因为 U 对数乘与加法封闭，所以任意线性组合

$$a_1 v_1 + \dots + a_m v_m$$

都属于 U 。于是全部线性组合组成的集合包含于 U 。 □

例 2.12. 在 $\mathbb{R}^4$ 中取

$$v_1 = (1, 1, 0, 0), \quad v_2 = (0, 0, 1, 1).$$

它们张成的子空间包含所有形如 (a, a, b, b) 的向量。事实上

$$a v_1 + b v_2 = (a, a, b, b).$$

反过来任意 (a, a, b, b) 也由上式得到，故该张成恰为

$$\{(a, a, b, b) : a, b \in \mathbb{R}\}.$$

这个例子提醒我们：理解一个张成空间，常常就是找出其中向量满足的结构条件。

2.2 线性无关

张成说明一个列表“足够多”；线性无关说明一个列表“没有冗余”。有限维理论的精华就在于同时控制这两件事。

定义 2.13. 设 $(v_1, \dots, v_m)$ 是向量空间 V 中的一个列表。若等式

$$a_1 v_1 + \dots + a_m v_m = 0$$

只在 $a_1 = \dots = a_m = 0$ 时成立，则称该列表**线性无关**。否则称其**线性相关**。空列表按约定是线性无关的。

命题 2.14. 列表 $(v_1, \dots, v_m)$ 线性相关，当且仅当其中某个向量属于其余向量的张成。

证明. 先证必要性。若列表线性相关，则存在不全为零的标量 $a_1, \dots, a_m$ 使

$$a_1 v_1 + \dots + a_m v_m = 0.$$

取某个 $a_j \neq 0$ ，则

$$v_j = -\sum_{k \neq j} \frac{a_k}{a_j} v_k,$$

故 v_j 属于其余向量的张成。

再证充分性。若某个 v_j 可写成其余向量的线性组合，即

$$v_j = \sum_{k \neq j} c_k v_k,$$

则移项得

$$\sum_{k \neq j} (-c_k) v_k + 1 \cdot v_j = 0.$$

这里系数不全为零，故列表线性相关。 □

命题 2.15. 若 $v_j \in \text{span}(v_1, \dots, v_{j-1}, v_{j+1}, \dots, v_m)$ ，则

$$\text{span}(v_1, \dots, v_m) = \text{span}(v_1, \dots, v_{j-1}, v_{j+1}, \dots, v_m).$$

证明. 右边显然包含于左边。对反向包含，取任意 $u \in \text{span}(v_1, \dots, v_m)$ ，则

$$u = a_1 v_1 + \dots + a_m v_m.$$

又因为 v_j 属于其余向量的张成，可写成

$$v_j = \sum_{k \neq j} c_k v_k.$$

代回上式得到 u 是其余向量的线性组合。故左边包含于右边。 □

例 2.16. 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 列表

$$(1, 0, 0), (0, 1, 0), (1, 1, 0)$$

线性相关, 因为第三个向量等于前两个向量之和。按照上面的命题, 删去第三个向量后张成不变。

例 2.17. 在 $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 中, 列表 $(1, x, x+1)$ 线性相关, 因为 $x+1 = 1+x$ 。但列表 $(1, x, x^2)$ 线性无关。事实上若

$$a + bx + cx^2 = 0$$

作为零多项式成立, 则每个系数都必须为零, 所以 $a = b = c = 0$ 。

引理 2.18 (替换引理). 设 $(v_1, \dots, v_m)$ 张成 V , 且 $(u_1, \dots, u_n)$ 是 V 中的线性无关列表。则 $n \leq m$, 并且可以从 $(v_1, \dots, v_m)$ 中删去 n 个向量, 再把 $u_1, \dots, u_n$ 依次放入, 得到的长度仍为 m 的列表依旧张成 V 。

证明. 对 n 作归纳。当 $n = 0$ 时结论显然成立。假设结论对 $n-1$ 成立, 现证明对 n 成立。由归纳假设, 存在长度为 m 的张成列表

$$(u_1, \dots, u_{n-1}, w_n, \dots, w_m)$$

张成 V 。由于它张成 V , 向量 u_n 可写成

$$u_n = a_1 u_1 + \dots + a_{n-1} u_{n-1} + b_n w_n + \dots + b_m w_m.$$

若所有 $b_n, \dots, b_m$ 都为零, 则 $u_n \in \text{span}(u_1, \dots, u_{n-1})$, 这与 $(u_1, \dots, u_n)$ 线性无关矛盾。故至少有一个 $b_j \neq 0$ 。重新编号可设 $b_n \neq 0$ 。于是

$$w_n = b_n^{-1} u_n - b_n^{-1} a_1 u_1 - \dots - b_n^{-1} a_{n-1} u_{n-1} - \sum_{k=n+1}^m b_n^{-1} b_k w_k.$$

因此 w_n 属于

$$\text{span}(u_1, \dots, u_n, w_{n+1}, \dots, w_m).$$

原列表中的每个向量都属于这个新张成, 所以原来张成的整个空间 V 也属于它的张成。故

$$(u_1, \dots, u_n, w_{n+1}, \dots, w_m)$$

仍张成 V 。这完成归纳。

最后, 由于每一步都用一个 u_j 替换一个原向量, 总共只能替换 m 次, 故必有 $n \leq m$ 。□

定理 2.19. 若一个线性无关列表位于某个由 m 个向量组成的张成列表所张成的空间中，则该线性无关列表的长度不超过 m 。

证明. 这是替换引理的直接结论。设张成列表为 $(v_1, \dots, v_m)$, 线性无关列表为 $(u_1, \dots, u_n)$ 。替换引理告诉我们必须有 $n \leq m$ 。□

推论 2.20. 在有限维向量空间中，任何长度严格大于某个张成列表长度的列表都线性相关。特别地，在 $\mathbb{R}^n$ 中，任何长度大于 n 的列表都线性相关。

证明. 若该列表线性无关，则由上一定理，其长度不能超过张成列表的长度，矛盾。故它只能线性相关。对 $\mathbb{R}^n$ ，取标准列表作为长度为 n 的张成列表即可。□

例 2.21. 在 $\mathbb{R}^2$ 中，任意三个向量都线性相关。这不是因为我们会做坐标消元，而是因为 $\mathbb{R}^2$ 已经由两个向量张成，所以任何线性无关列表长度至多为 2。

例 2.22. 在 $\mathcal{P}_4(\mathbb{R})$ 中，列表

$$(1, x, x^2, x^3, x^4)$$

张成整个空间，所以任何线性无关列表长度至多为 5。例如 $(1, x+1, (x+1)^2, (x+1)^3, (x+1)^4)$ 也是长度为 5 的线性无关列表，因为若其线性相关，就会违背后面即将证明的“基长度一致”。当然也可直接把变量换成 $y = x+1$ 来看。

2.3 基

张成给出“足够覆盖”，线性无关排除“多余成分”。两者结合就得到基。基是有限维理论的支点。

定义 2.23. 若列表 $(v_1, \dots, v_m)$ 同时满足：

- (1) 它张成 V ；
- (2) 它线性无关；

则称其为 V 的一个基。

注 2.24. 基是有序列表。因此 (v_1, v_2, v_3) 与 (v_2, v_1, v_3) 一般看作不同的基。它们张成同一空间，但同一向量在这两个基下的坐标顺序不同。这正是列表观点优于集合观点的地方。

例 2.25. $\mathbb{R}^3$ 的标准列表

$$((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1))$$

是一个基。它显然张成 $\mathbb{R}^3$ ，并且若

$$a(1, 0, 0) + b(0, 1, 0) + c(0, 0, 1) = 0,$$

则得到 $(a, b, c) = 0$ ，故线性无关。

例 2.26. 在 $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 中，列表 $(1, x, x^2)$ 是一个基。列表 $(1, 1+x, (1+x)^2)$ 也是一个基。后者再次说明：一个空间通常有很多不同的基，我们真正关心的是基的长度而不是具体向量长什么样。

定理 2.27. 每个有限张成列表都可以缩减为一个基。更准确地说，若 $(v_1, \dots, v_m)$ 张成 V ，则通过反复删去仍被其余向量张成的向量，最终得到的列表是 V 的一个基。

证明. 从列表 $(v_1, \dots, v_m)$ 开始。若它已经线性无关，则它本身就是一个基。若它线性相关，由前面的判别命题，其中某个向量属于其余向量的张成。由“删去冗余向量张成不变”的命题，删去该向量后得到的较短列表仍张成 V 。

若新列表仍线性相关，继续删去一个冗余向量。因为列表长度每次减少 1，这个过程在有限步后必定停止。停止时所得列表仍张成 V ，且不能再删去任何向量。若它仍线性相关，又可再删去一个冗余向量，与停止相矛盾。故它线性无关。于是所得列表既张成 V 又线性无关，即为一个基。□

推论 2.28. 每个有限维向量空间都有基。零空间的一个基是空列表。

证明. 若 $V = \{0\}$ ，则空列表张成 V 且线性无关，故为空基。若 $V \neq \{0\}$ 且有限维，按定义存在有限列表张成 V 。由上一定理可把它缩减为一个基。□

定理 2.29. 设 V 是有限维向量空间，且 $(u_1, \dots, u_n)$ 是 V 中的线性无关列表。则可以向其中加入若干个向量，把它扩充为 V 的一个基。

证明. 取一个张成 V 的有限列表 $(w_1, \dots, w_m)$ 。若 $(u_1, \dots, u_n)$ 已经张成 V ，则它本身就是一个基。否则存在某个 w_j 不属于 $\text{span}(u_1, \dots, u_n)$ 。把它接到列表末尾，得到

$$(u_1, \dots, u_n, w_j).$$

该新列表仍线性无关。因为若

$$a_1 u_1 + \dots + a_n u_n + b w_j = 0,$$

且 $b \neq 0$, 则

$$w_j = -b^{-1}(a_1u_1 + \cdots + a_nu_n),$$

与 $w_j \notin \text{span}(u_1, \dots, u_n)$ 矛盾; 故 $b = 0$, 再由原列表线性无关得 $a_1 = \cdots = a_n = 0$ 。

若新列表仍不张成 V , 继续从 $w_1, \dots, w_m$ 中挑出一个不在当前张成中的向量加入。每加入一次, 列表长度增加 1 且保持线性无关。但由长度定理, 线性无关列表长度不能超过张成列表 $(w_1, \dots, w_m)$ 的长度 m 。因此这个过程不能无限继续, 有限步后必定得到一个张成 V 的线性无关列表, 也就是一个基。□

例 2.30. 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 列表 $((1, 1, 0))$ 线性无关但不是基。把 $(0, 1, 1)$ 加进去后得到长度为 2 的线性无关列表。再加入 $(1, 0, 0)$, 可得一个基。当然, 加入的选择并不唯一。

例 2.31. 在子空间

$$U = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 : a + b + c + d = 0\}$$

中, 列表

$$(1, -1, 0, 0), (0, 1, -1, 0)$$

线性无关。再加入 $(0, 0, 1, -1)$ 后得到 U 的一个基。证明张成性的方法是: 任取 $(a, b, c, d) \in U$, 由 $d = -(a + b + c)$, 可写成

$$a(1, 0, 0, -1) + b(0, 1, 0, -1) + c(0, 0, 1, -1),$$

再把这三个向量改写为上面基向量的线性组合即可。

2.4 维数

有限维空间可能有许多不同的基, 但一个惊人的事实是: 所有基的长度完全一样。这使得“维数”成为良定义的数。

定理 2.32. 设 V 是有限维向量空间, 则 V 的任意两个基具有相同长度。

证明. 设 $(v_1, \dots, v_m)$ 与 $(u_1, \dots, u_n)$ 都是 V 的基。因为 $(v_1, \dots, v_m)$ 张成 V , 而 $(u_1, \dots, u_n)$ 线性无关, 由长度定理得 $n \leq m$ 。交换两组列表的角色, 同理得到 $m \leq n$ 。故 $m = n$ 。□

定义 2.33. 有限维向量空间 V 的**维数**定义为任一基的长度, 记作 $\dim V$ 。约定 $\dim\{0\} = 0$ 。

例 2.34. $\dim \mathbb{R}^n = n$, 因为标准列表是长度为 n 的基。

例 2.35. $\dim \mathcal{P}_m(\mathbb{F}) = m + 1$ 。一个基是

$$(1, x, x^2, \dots, x^m).$$

长度为 $m + 1$ 。

例 2.36. 设

$$U = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 : x_1 + x_2 = 0, x_3 - x_4 = 0\}.$$

则

$$U = \text{span}((-1, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 1)),$$

且这两个向量线性无关, 故 $\dim U = 2$ 。

命题 2.37. 设 V 是有限维向量空间, U 是 V 的子空间。则 U 也是有限维的, 且 $\dim U \leq \dim V$ 。

证明. 若 $U = \{0\}$, 结论显然。设 $U \neq \{0\}$ 。取 U 的一个线性无关列表, 不断扩充, 最多只能扩充到长度 $\dim V$, 因为任何线性无关列表长度都不超过 $\dim V$ 。若尚未张成 U , 就可继续从 U 中挑一个不在当前张成中的向量加入, 这与“长度不能无限增长”矛盾。故有限步后得到 U 的一个基, 所以 U 有限维。其基是 V 中的线性无关列表, 因此长度至多为 $\dim V$ 。于是 $\dim U \leq \dim V$ 。□

定理 2.38. 设 U_1, U_2 是有限维向量空间 V 的子空间。则

$$\dim(U_1 + U_2) = \dim U_1 + \dim U_2 - \dim(U_1 \cap U_2).$$

证明. 取 $U_1 \cap U_2$ 的一个基

$$(w_1, \dots, w_r).$$

把它扩充为 U_1 的一个基

$$(w_1, \dots, w_r, u_1, \dots, u_p),$$

再把同一个交空间基扩充为 U_2 的一个基

$$(w_1, \dots, w_r, v_1, \dots, v_q).$$

于是

$$\dim(U_1 \cap U_2) = r, \quad \dim U_1 = r + p, \quad \dim U_2 = r + q.$$

我们证明列表

$$(w_1, \dots, w_r, u_1, \dots, u_p, v_1, \dots, v_q)$$

是 $U_1 + U_2$ 的一个基。先证张成性。任取 $x \in U_1 + U_2$, 则 $x = x_1 + x_2$, 其中 $x_1 \in U_1$, $x_2 \in U_2$ 。因为上面两组分别是 U_1, U_2 的基, 所以 x_1 可由 w_i, u_j 线性表示, x_2 可由 w_i, v_k 线性表示。相加后得到 x 可由整组列表线性表示, 故它张成 $U_1 + U_2$ 。

再证线性无关。设

$$a_1 w_1 + \cdots + a_r w_r + b_1 u_1 + \cdots + b_p u_p + c_1 v_1 + \cdots + c_q v_q = 0.$$

把含 u_j 的部分移到右边, 得

$$c_1 v_1 + \cdots + c_q v_q = -(a_1 w_1 + \cdots + a_r w_r + b_1 u_1 + \cdots + b_p u_p).$$

左边属于 U_2 , 右边属于 U_1 , 故这两个向量都属于 $U_1 \cap U_2$ 。于是左边可由 $w_1, \dots, w_r$ 线性表示。但 $(w_1, \dots, w_r, v_1, \dots, v_q)$ 是 U_2 的基, 线性无关, 因此 $c_1 = \cdots = c_q = 0$ 。原等式化为

$$a_1 w_1 + \cdots + a_r w_r + b_1 u_1 + \cdots + b_p u_p = 0.$$

又因为 $(w_1, \dots, w_r, u_1, \dots, u_p)$ 是 U_1 的基, 故 $a_1 = \cdots = a_r = b_1 = \cdots = b_p = 0$ 。所以整组列表线性无关。

因此它是 $U_1 + U_2$ 的一个基, 其长度为 $r + p + q$ 。代入上面的三个等式可得

$$\dim(U_1 + U_2) = r + p + q = (r + p) + (r + q) - r.$$

即

$$\dim(U_1 + U_2) = \dim U_1 + \dim U_2 - \dim(U_1 \cap U_2).$$

□

推论 2.39. 若 $U_1 \cap U_2 = \{0\}$, 则

$$\dim(U_1 + U_2) = \dim U_1 + \dim U_2.$$

证明. 此时 $\dim(U_1 \cap U_2) = 0$, 把它代入维数公式即可。

□

例 2.40. 在 $\mathbb{R}^3$ 中取

$$U_1 = \text{span}((1, 0, 0), (0, 1, 0)), \quad U_2 = \text{span}((0, 1, 0), (0, 0, 1)).$$

则 $\dim U_1 = 2$, $\dim U_2 = 2$, 且 $U_1 \cap U_2 = \text{span}((0, 1, 0))$, 故交的维数为 1。于是

$$\dim(U_1 + U_2) = 2 + 2 - 1 = 3.$$

确实, $U_1 + U_2 = \mathbb{R}^3$ 。

例 2.41. 在 $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ 中设

$$U_1 = \mathcal{P}_1(\mathbb{R}), \quad U_2 = \text{span}(x, x^2, x^3).$$

则 $\dim U_1 = 2$, $\dim U_2 = 3$, 而交空间等于 $\text{span}(x)$, 其维数为 1。因此

$$\dim(U_1 + U_2) = 2 + 3 - 1 = 4.$$

事实上 $U_1 + U_2 = \mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ 。

2.5 子空间的维数与商空间

子空间的维数不超过母空间, 这是有限维直觉最基本的形式。更进一步, 商空间把某个子空间中的差别“压缩为零”, 从而只保留与该子空间无关的方向数目。

定理 2.42. 设 V 是有限维向量空间, U 是其子空间。则存在 U 的一个基, 可以扩充为 V 的一个基。特别地, $\dim U \leq \dim V$ 。

证明. 取 U 的一个基 $(u_1, \dots, u_m)$ 。它当然是 V 中的线性无关列表。由“线性无关列表可扩充为基”定理, 可向其中加入若干个向量 $v_1, \dots, v_n$, 使得

$$(u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_n)$$

成为 V 的一个基。于是

$$\dim U = m \leq m + n = \dim V.$$

□

定义 2.43. 设 U 是向量空间 V 的子空间, $v \in V$ 。集合

$$v + U = \{v + u : u \in U\}$$

称为由 v 决定的一个**陪集**。所有陪集组成的集合记为

$$V/U.$$

它称为 V 对 U 的**商空间**。

命题 2.44. 对任意 $v, w \in V$, 有

$$v + U = w + U \iff v - w \in U.$$

证明. 若 $v + U = w + U$, 则 $v \in v + U = w + U$, 故存在 $u \in U$ 使 $v = w + u$, 于是 $v - w = u \in U$. 反之, 若 $v - w \in U$, 记 $v - w = u_0$. 对任意 $u \in U$, 有

$$v + u = w + (u_0 + u) \in w + U,$$

故 $v + U \subseteq w + U$. 交换 v, w 的角色同理得反向包含, 于是两者相等。□

命题 2.45. 在 V/U 上定义

$$(v + U) + (w + U) = (v + w) + U, \quad a(v + U) = av + U.$$

则这些运算是良定义的, 并使 V/U 成为域 $\mathbb{F}$ 上的向量空间。

证明. 只需证明良定义。若 $v + U = v' + U$ 且 $w + U = w' + U$, 则由上一命题可知 $v - v' \in U$ 与 $w - w' \in U$. 因为 U 是子空间, 故

$$(v + w) - (v' + w') = (v - v') + (w - w') \in U.$$

再用上一命题得到

$$(v + w) + U = (v' + w') + U.$$

这说明加法良定义。同理, 若 $v - v' \in U$, 则

$$av - av' = a(v - v') \in U,$$

故

$$av + U = av' + U,$$

数乘也良定义。

向量空间八条公理由 V 中对应公理直接传到陪集上。例如

$$((v + U) + (w + U)) + (z + U) = (v + w + z) + U = (v + U) + ((w + U) + (z + U)),$$

其余完全类似。故 V/U 成为向量空间。□

定理 2.46. 设 V 是有限维向量空间, U 是其子空间。则

$$\dim(V/U) = \dim V - \dim U.$$

证明. 取 U 的一个基 $(u_1, \dots, u_m)$, 并把它扩充为 V 的一个基

$$(u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_n).$$

于是

$$\dim U = m, \quad \dim V = m + n.$$

我们证明

$$(v_1 + U, \dots, v_n + U)$$

是商空间 V/U 的一个基。

先证张成性。任取 $x+U \in V/U$ 。因为上面列表是 V 的基, 存在唯一标量 $a_1, \dots, a_m, b_1, \dots, b_n$ 使

$$x = a_1 u_1 + \dots + a_m u_m + b_1 v_1 + \dots + b_n v_n.$$

于是

$$x + U = (b_1 v_1 + \dots + b_n v_n) + U = b_1(v_1 + U) + \dots + b_n(v_n + U),$$

因为 $a_1 u_1 + \dots + a_m u_m \in U$ 在商空间中代表零向量。故这些陪集张成 V/U 。

再证线性无关。设

$$b_1(v_1 + U) + \dots + b_n(v_n + U) = U.$$

这等价于

$$(b_1 v_1 + \dots + b_n v_n) + U = U,$$

即

$$b_1 v_1 + \dots + b_n v_n \in U.$$

但 $U = \text{span}(u_1, \dots, u_m)$, 所以存在 $a_1, \dots, a_m$ 使

$$b_1 v_1 + \dots + b_n v_n = a_1 u_1 + \dots + a_m u_m.$$

移项得

$$a_1 u_1 + \dots + a_m u_m - b_1 v_1 - \dots - b_n v_n = 0.$$

由于

$$(u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_n)$$

是 V 的基, 线性无关, 故所有系数都为零, 特别是 $b_1 = \dots = b_n = 0$ 。因此 $(v_1 + U, \dots, v_n + U)$ 线性无关。

所以它是 V/U 的一个基, 长度为 n 。由 $\dim V = m + n$ 与 $\dim U = m$ 得

$$\dim(V/U) = n = \dim V - \dim U.$$

□

例 2.47. 取 $V = \mathbb{R}^3$, $U = \text{span}((1, 0, 0), (0, 1, 0))$ 。则 U 是由前两个坐标方向张成的平面, V/U 只记录与该平面垂直的方向信息。由维数公式得

$$\dim(V/U) = 3 - 2 = 1.$$

实际上 $((0, 0, 1) + U)$ 是商空间的一个基。

例 2.48. 取 $V = \mathcal{P}_3(\mathbb{R})$, $U = \mathcal{P}_1(\mathbb{R})$ 。则两个多项式在商空间中相等, 当且仅当它们相差一个一次以下多项式。因此只剩下二次项与三次项的信息。维数公式给出

$$\dim(V/U) = 4 - 2 = 2,$$

且 $(x^2 + U, x^3 + U)$ 构成一个基。

注 2.49. 商空间的思想可以概括为: 把 U 中的向量都看成“没有贡献”。于是 V/U 的维数恰好数出在忽略 U 之后还剩多少独立方向。这与“把 U 的基扩充为 V 的基”完全一致。

习题

基础题 (20 题)

- ★ 1. 证明 $\text{span}(v) = \{av : a \in \mathbb{F}\}$ 。
- ★ 2. 求 $\text{span}((1, 1), (1, -1))$ 在 $\mathbb{R}^2$ 中的描述。
- ★ 3. 判断 $(1, x, x^2)$ 在 $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 中是否线性无关。
- ★ 4. 判断 $(1, x, 1+x)$ 在 $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 中是否线性无关。
- ★ 5. 证明空列表张成的空间是 $\{0\}$ 。
- ★ 6. 证明含有零向量的非空列表线性相关。
- ★ 7. 设 $v_3 = v_1 + v_2$, 证明 (v_1, v_2, v_3) 线性相关。
- ★ 8. 给出 $\mathbb{R}^3$ 的一个长度为 2 的线性无关列表。
- ★ 9. 给出 $\mathbb{R}^3$ 的一个长度为 4 的线性相关列表。
- ★ 10. 证明若 $(v_1, \dots, v_m)$ 张成 V , 则任意 $v_j \in V$ 都属于该张成。
- ★ 11. 求子空间 $\text{span}((1, 0, 1), (0, 1, 1))$ 的一般元素形式。
- ★ 12. 证明 $\mathcal{P}_1(\mathbb{R})$ 是有限维的。
- ★ 13. 证明 $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ 是无限维的。
- ★ 14. 判断 $((1, 0), (0, 1))$ 是否是 $\mathbb{R}^2$ 的基。
- ★ 15. 判断 $((1, 1), (2, 2))$ 是否是 $\mathbb{R}^2$ 的基。

★ 16. 求 $\dim \mathcal{P}_4(\mathbb{R})$ 。

★ 17. 求 $\dim\{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 : a + b + c = 0\}$ 。

★ 18. 设 $U = \text{span}((1, 0, 0)) \subseteq \mathbb{R}^3$, 求 $\dim(\mathbb{R}^3/U)$ 。

★ 19. 设 $U_1 = \text{span}((1, 0))$, $U_2 = \text{span}((0, 1))$, 求 $\dim(U_1 + U_2)$ 。

★ 20. 设 $U_1 = U_2 = \text{span}((1, 0))$, 求 $\dim(U_1 + U_2)$ 与 $\dim(U_1 \cap U_2)$ 。

进阶题 (25 题)

★★ 1. 证明若 $(v_1, \dots, v_m)$ 线性无关, 则 $(v_1, \dots, v_m, w)$ 线性相关当且仅当 $w \in \text{span}(v_1, \dots, v_m)$ 。

★★ 2. 证明若 $(v_1, \dots, v_m)$ 是基, 则每个向量在该基下的表示唯一。

★★ 3. 证明若一个列表既张成 V 又长度为 $\dim V$, 则它是基。

★★ 4. 证明若一个列表线性无关且长度为 $\dim V$, 则它是基。

★★ 5. 证明 $\dim U = 0$ 当且仅当 $U = \{0\}$ 。

★★ 6. 设 $U \subseteq W \subseteq V$, 证明 $\dim U \leq \dim W \leq \dim V$ 。

★★ 7. 在 $\mathbb{R}^4$ 中求子空间 $\{(a, b, c, d) : a = b, c = d\}$ 的维数。

★★ 8. 在 $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ 中证明 $(1, x+1, (x+1)^2, (x+1)^3)$ 是一组基。

★★ 9. 证明任意有限维空间中的任意列表都可以删去若干向量后变成线性无关列表。

★★ 10. 设 $U = \text{span}((1, 1, 0), (0, 1, 1)) \subseteq \mathbb{R}^3$, 求 $\dim U$ 。

★★ 11. 设 $U_1 = \text{span}((1, 0, 0), (0, 1, 0))$, $U_2 = \text{span}((1, 1, 0))$, 求 $\dim(U_1 + U_2)$ 。

★★ 12. 设 $U_1, U_2 \subseteq V$ 且 $U_1 \cap U_2 = \{0\}$, 证明 $u_1 + u_2 = 0$ 蕴含 $u_1 = 0, u_2 = 0$ 。

★★ 13. 证明若 $U_1 \cap U_2 = \{0\}$, 且 B_1, B_2 分别是 U_1, U_2 的基, 则连接后的列表是 $U_1 + U_2$ 的基。

★★ 14. 证明若 $U \subseteq V$ 且 $\dim U = \dim V$, 则 $U = V$ 。

★★ 15. 设 $V = \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$, $U = \text{span}(1+x)$, 求 $\dim(V/U)$ 。

★★ 16. 设 $V = \mathbb{R}^4$, $U = \text{span}((1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0))$, 给出 V/U 的一个基。

★★ 17. 证明商空间中的零向量是 U 本身。

★★ 18. 证明 $v + U = U$ 当且仅当 $v \in U$ 。

- ★★ 19. 设 $v_1, \dots, v_m$ 线性无关, 证明它们两两不同且都非零。
- ★★ 20. 证明若 $U_1 \subseteq U_2$, 则 $U_1 + U_2 = U_2$ 且 $U_1 \cap U_2 = U_1$ 。
- ★★ 21. 由上一题推出维数公式在包含关系下的特例。
- ★★ 22. 设 $W = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 : a + b + c + d = 0\}$, 求 $\dim W$ 。
- ★★ 23. 设 $V = \mathcal{P}_4(\mathbb{R})$, $U = \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$, 求 $\dim(V/U)$ 。
- ★★ 24. 证明若 $(u_1, \dots, u_m)$ 是 U 的基, 且 $U \subseteq V$, 则该列表在 V 中仍线性无关。
- ★★ 25. 设 $U_1, U_2 \subseteq V$, 且 $\dim U_1 + \dim U_2 > \dim V$, 证明 $U_1 \cap U_2 \neq \{0\}$ 。

挑战题 (15 题)

- ★★★★ 1. 证明: 若 V 由长度为 m 的列表张成, 则任何长度大于 m 的列表都可删去某个向量而不改变其张成。
- ★★★★ 2. 证明: 若 V 有限维, 且 U 是真子空间, 则存在 $v \in V \setminus U$ 。
- ★★★★ 3. 证明: 有限维空间中任意两个基之间存在一个双射对应, 但不必保持任何向量本身。
- ★★★★ 4. 设 $(v_1, \dots, v_n)$ 是基, 证明对任意 k , 把 v_k 替换成 $v_k + \sum_{j < k} a_j v_j$ 仍得到一组基。
- ★★★★ 5. 设 $U_1, U_2, U_3 \subseteq V$, 构造一个例子说明 $\dim(U_1 + U_2 + U_3)$ 不能只由三者维数与两两交的维数决定。
- ★★★★ 6. 证明: 若 U 是有限维空间 V 的子空间, 则存在子空间 W 使 $V = U + W$ 且 $U \cap W = \{0\}$ 。
- ★★★★ 7. 设 $V = \mathcal{P}_5(\mathbb{R})$, $U = \{p \in V : p(0) = 0\}$, 求 $\dim U$ 与 $\dim(V/U)$ 。
- ★★★★ 8. 设 $V = \mathbb{R}^5$, $U = \{x \in \mathbb{R}^5 : x_1 + \dots + x_5 = 0\}$, 求 $\dim U$ 。
- ★★★★ 9. 设 $U_1, U_2 \subseteq V$ 满足 $\dim U_1 = \dim U_2$ 且 $U_1 \subseteq U_2$, 证明 $U_1 = U_2$ 。
- ★★★★ 10. 证明: 若 V/U 维数为 1, 则 U 是 V 的真子空间, 且任取 $v \notin U$, 都有 $V = U + \text{span}(v)$ 。
- ★★★★ 11. 设 $V = \mathcal{P}_3(\mathbb{R})$, $U = \{p \in V : p(1) = 0\}$, 求 $\dim U$ 并给出 V/U 的一个基。
- ★★★★ 12. 证明: 若 $U_1 \cap U_2 = \{0\}$ 且 $U_1 + U_2 = V$, 则每个 $v \in V$ 都可唯一写成 $v = u_1 + u_2$ 。

★★★ 13. 设 V 有限维, 证明任意严格递增子空间链

$$U_0 \subsetneq U_1 \subsetneq \cdots \subsetneq U_m$$

的长度满足 $m \leq \dim V$ 。

★★★ 14. 证明: 若 $U \subseteq V$, 则 $V/U = \{U\}$ 当且仅当 $U = V$ 。

★★★ 15. 设 $U, W \subseteq V$ 且 $W \subseteq U$, 证明 $(V/W)/(U/W)$ 与 V/U 的维数相同。

习题解答

基础题解答

- ★ 1. 按定义, $\text{span}(v)$ 由一切线性组合 av 组成, 因此正好是 $\{av : a \in \mathbb{F}\}$ 。
- ★ 2. 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 则 $a(1, 1) + b(1, -1) = (a+b, a-b)$ 。任给 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, 取 $a = \frac{x+y}{2}, b = \frac{x-y}{2}$ 即得, 所以张成整个 $\mathbb{R}^2$ 。
- ★ 3. 是。若 $a + bx + cx^2 = 0$ 为零多项式, 则各系数都为零, 因此 $a = b = c = 0$ 。
- ★ 4. 否。因为 $(1+x) - 1 - x = 0$, 存在非平凡线性关系, 所以线性相关。
- ★ 5. 空列表只有空和, 而空和定义为零向量, 所以其张成恰为 $\{0\}$ 。
- ★ 6. 若列表含零向量 0 , 则 $1 \cdot 0 = 0$ 给出非平凡线性关系, 所以线性相关。
- ★ 7. 有 $v_1 + v_2 - v_3 = 0$, 且系数不全为零, 故线性相关。
- ★ 8. 例如 $((1, 0, 0), (0, 1, 0))$ 。若 $a(1, 0, 0) + b(0, 1, 0) = 0$, 则 $a = b = 0$, 故线性无关。
- ★ 9. 例如 $((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1), (1, 1, 1))$ 。因为 $\mathbb{R}^3$ 中任意四个向量都线性相关。
- ★ 10. 因为张成列表的定义正是由这些向量的所有线性组合组成的集合, 列表中的每个向量当然属于它。
- ★ 11. 一般元素为 $a(1, 0, 1) + b(0, 1, 1) = (a, b, a+b)$, 故子空间是 $\{(x, y, x+y) : x, y \in \mathbb{R}\}$ 。
- ★ 12. $\mathcal{P}_1(\mathbb{R}) = \text{span}(1, x)$, 故它由有限列表张成, 所以有限维。
- ★ 13. 若它有限维, 则由某个有限列表张成, 所有张成多项式次数有共同上界; 但高于该上界的幂次多项式不在其中, 矛盾。
- ★ 14. 是。它张成 $\mathbb{R}^2$ 且线性无关, 因此是基。
- ★ 15. 不是。因为 $(2, 2) = 2(1, 1)$, 列表线性相关, 故不是基。

- ★ 16. 一组基为 $(1, x, x^2, x^3, x^4)$, 故 $\dim \mathcal{P}_4(\mathbb{R}) = 5$.
- ★ 17. 该空间等于 $\text{span}((1, -1, 0), (1, 0, -1))$, 且这两个向量线性无关, 故维数为 2.
- ★ 18. $\dim U = 1$, 而 $\dim \mathbb{R}^3 = 3$, 故 $\dim(\mathbb{R}^3/U) = 2$.
- ★ 19. $U_1 + U_2 = \mathbb{R}^2$, 所以维数为 2.
- ★ 20. 此时 $U_1 + U_2 = U_1$, 且 $U_1 \cap U_2 = U_1$, 因此两者维数都等于 1.

进阶题解答

- ★★ 1. 若加入 w 后线性相关, 则某个向量在其余向量张成中。原列表线性无关, 所以只能是 w 在前 m 个向量张成中; 反向显然。
- ★★ 2. 设 $v = a_1v_1 + \cdots + a_mv_m = b_1v_1 + \cdots + b_mv_m$, 相减得 $(a_1 - b_1)v_1 + \cdots + (a_m - b_m)v_m = 0$. 由线性无关知 $a_j = b_j$, 故表示唯一。
- ★★ 3. 长度等于 $\dim V$ 的张成列表若线性相关, 可删去一个向量而仍张成, 与维数定义矛盾。故必线性无关, 所以是基。
- ★★ 4. 若该列表不张成 V , 可加入一个不在其张成中的向量而保持线性无关, 得到更长的线性无关列表, 这与长度已等于 $\dim V$ 矛盾。故它张成 V , 于是是基。
- ★★ 5. 若 $\dim U = 0$, 则 U 的基是空列表, 只能张成 $\{0\}$, 故 $U = \{0\}$ 。反向显然。
- ★★ 6. U 的基可扩充为 W 的基, 故 $\dim U \leq \dim W$; 同理 $\dim W \leq \dim V$ 。
- ★★ 7. 该空间等于 $\text{span}((1, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 1))$, 二者线性无关, 所以维数为 2。
- ★★ 8. 设 $y = x + 1$, 则该列表化为 $(1, y, y^2, y^3)$, 这是 $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ 的标准基, 因此原列表也是一组基。
- ★★ 9. 若原列表线性无关则完成; 若线性相关, 则删去一个冗余向量且不改变张成。重复此过程, 有限步后得到线性无关列表。
- ★★ 10. 若 $a(1, 1, 0) + b(0, 1, 1) = 0$, 则比较分量得 $a = 0, b = 0$, 故两向量线性无关, 因此 $\dim U = 2$ 。
- ★★ 11. 因为 $U_2 \subseteq U_1$, 故 $U_1 + U_2 = U_1$, 维数为 2。
- ★★ 12. 若 $u_1 + u_2 = 0$, 则 $u_1 = -u_2 \in U_1 \cap U_2$ 。交为零, 只能 $u_1 = 0$, 进而 $u_2 = 0$ 。
- ★★ 13. 连接列表张成 $U_1 + U_2$ 。若其线性组合为零, 把 U_1 部分移到一边, 可见该向量同时在 U_1 与 U_2 中, 只能为零, 再由各自基的线性无关得全部系数为零。

- ★★ 14. 由 $U \subseteq V$ 与上一章结论得 $\dim U \leq \dim V$ 。若二者相等, 则 U 的基长度已等于 $\dim V$, 故它也是 V 的基, 从而 $U = V$ 。
- ★★ 15. $\dim V = 3, \dim U = 1$, 故 $\dim(V/U) = 2$ 。
- ★★ 16. 可取 $((0, 0, 1, 0) + U, (0, 0, 0, 1) + U)$ 。因为前两个标准向量张成 U , 后两个陪集张成商空间且线性无关。
- ★★ 17. 商空间的零向量应满足 $x+0 = x$ 。对任意陪集 $v+U$, 有 $(v+U)+U = (v+0)+U = v+U$, 故零向量就是 U 。
- ★★ 18. 由陪集判定命题, $v+U = U$ 当且仅当 $v-0 = v \in U$ 。
- ★★ 19. 若 $v_j = 0$, 则列表含零向量, 线性相关。若 $v_i = v_j$ 且 $i \neq j$, 则 $v_i - v_j = 0$ 给出非平凡关系, 所以线性无关列表中向量都非零且互异。
- ★★ 20. 因 $U_1 \subseteq U_2$, 故任意 $u_1 + u_2 \in U_2$, 反向包含显然, 故和为 U_2 ; 交中元素必须属于 U_1 , 而 $U_1 \subseteq U_2$, 故交为 U_1 。
- ★★ 21. 由上一题, $\dim(U_1 + U_2) = \dim U_2, \dim(U_1 \cap U_2) = \dim U_1$, 这正是维数公式的包含关系特例。
- ★★ 22. 取前三个坐标自由, 第四个坐标由条件决定, 所以该空间由三个独立方向张成, 维数为 3。例如基可取 $(1, 0, 0, -1), (0, 1, 0, -1), (0, 0, 1, -1)$ 。
- ★★ 23. $\dim \mathcal{P}_4(\mathbb{R}) = 5, \dim \mathcal{P}_2(\mathbb{R}) = 3$, 故 $\dim(V/U) = 2$ 。
- ★★ 24. 若在 V 中有 $a_1 u_1 + \cdots + a_m u_m = 0$, 这也是在 U 中的线性关系。由于该列表是 U 的基, 故各系数都为零, 所以在 V 中仍线性无关。
- ★★ 25. 若交为零, 则维数公式给出 $\dim(U_1 + U_2) = \dim U_1 + \dim U_2 > \dim V$, 不可能, 因为 $U_1 + U_2 \subseteq V$ 。故交非零。

挑战题解答

- ★★★★ 1. 长度大于 m 的列表不可能线性无关, 因此线性相关。于是某个向量属于其余向量的张成, 删去它后张成不变。
- ★★★★ 2. 若不存在这样的 v , 则每个 $v \in V$ 都属于 U , 于是 $V \subseteq U$ 。结合 $U \subseteq V$ 得 $U = V$, 与真子空间矛盾。
- ★★★★ 3. 设两组基长度都为 n 。任取一个含 n 个元素的集合 $\{1, \dots, n\}$, 分别与两组基建立双射即可。这里说明只有长度这一不变量是必需保留的。

- ★★★★ 4. 新列表显然张成旧列表中每个向量, 因为 $v_k = (v_k + \sum_{j < k} a_j v_j) - \sum_{j < k} a_j v_j$. 故它张成整个空间; 长度不变且等于维数, 所以是基。
- ★★★★ 5. 可在 $\mathbb{R}^3$ 中取两组例子. 第一组取 $U_1 = \text{span}((1, 0, 0))$, $U_2 = \text{span}((0, 1, 0))$, $U_3 = \text{span}((0, 0, 1))$, 则三者维数都为 1, 两两交维数都为 0, 而总和维数为 3. 第二组取 $U_1 = \text{span}((1, 0, 0))$, $U_2 = \text{span}((0, 1, 0))$, $U_3 = \text{span}((1, 1, 0))$, 则三者维数仍都为 1, 两两交维数仍都为 0, 但总和维数只有 2。
- ★★★★ 6. 取 U 的一组基并扩充为 V 的基, 设新增向量张成 W . 则扩充后的整组基张成 V , 故 $V = U + W$; 若 $x \in U \cap W$, 则它既可由前半段基表示又可由后半段基表示, 相减得基的非平凡关系, 只能 $x = 0$ 。
- ★★★★ 7. 条件 $p(0) = 0$ 等价于常数项为零, 所以 $U = \text{span}(x, x^2, x^3, x^4, x^5)$, 故 $\dim U = 5$. 又 $\dim V = 6$, 故 $\dim(V/U) = 1$ 。
- ★★★★ 8. 该条件给出一个线性约束, 因此可由前四个坐标自由决定第五个坐标, 故维数为 4。
- ★★★★ 9. 由包含关系得 $\dim U_1 \leq \dim U_2$. 已知二者维数相等, 故 U_1 的基也是 U_2 的同长度线性无关列表, 于是张成 U_2 , 从而 $U_1 = U_2$ 。
- ★★★★ 10. 若 $\dim(V/U) = 1$, 则 $U \neq V$, 所以是严格子空间. 任取 $v \notin U$, 陪集 $v + U$ 非零, 而商空间一维, 所以任一非零向量都张成它. 于是任意 $x + U$ 都等于 $a(v + U)$, 故 $x - av \in U$, 即 $x \in U + \text{span}(v)$ 。
- ★★★★ 11. 由条件 $p(1) = 0$ 可知 $U = \text{span}(x - 1, x(x - 1), x^2(x - 1))$, 故 $\dim U = 3$. 又 $\dim \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) = 4$, 所以商空间维数为 1, 可取 $1 + U$ 为其基。
- ★★★★ 12. 存在性由 $U_1 + U_2 = V$ 给出. 若 $v = u_1 + u_2 = u'_1 + u'_2$, 则 $(u_1 - u'_1) = -(u_2 - u'_2)$ 属于 $U_1 \cap U_2 = \{0\}$, 故 $u_1 = u'_1, u_2 = u'_2$, 表示唯一。
- ★★★★ 13. 每个严格包含都会使维数至少增加 1, 故 $0 \leq \dim U_0 < \dim U_1 < \cdots < \dim U_m \leq \dim V$, 从而 $m \leq \dim V$ 。
- ★★★★ 14. 若 $V/U = \{U\}$, 则任意 $v \in V$ 都满足 $v + U = U$, 故 $v \in U$, 于是 $V = U$. 反向显然。
- ★★★★ 15. 由维数公式, $\dim(V/W) = \dim V - \dim W$, $\dim(U/W) = \dim U - \dim W$. 因此 $\dim((V/W)/(U/W)) = \dim(V/W) - \dim(U/W) = \dim V - \dim U = \dim(V/U)$.

Chapter 3

线性映射

本章讨论向量空间之间保持加法与数乘结构的映射。本章的主角始终是线性映射本身，而不是任何特定坐标系中的数组。矩阵只是在选定基以后对线性映射进行记录的一种方式。本章的中心结果是秩-零化度定理：它揭示了零空间与值域的维数如何共同控制一个线性映射。

3.1 线性映射的定义与例子

定义 3.1. 设 V, W 是定义在同一数域 $\mathbb{F}$ 上的向量空间。映射 $T : V \rightarrow W$ 称为线性映射，如果对任意 $u, v \in V$ 与任意标量 $a \in \mathbb{F}$ ，都有

$$T(u + v) = T(u) + T(v), \quad T(av) = aT(v).$$

全体从 V 到 W 的线性映射记作 $\mathcal{L}(V, W)$ 。

上面的两个条件分别说明：线性映射保持加法，线性映射保持数乘。把这两个条件合在一起，也可以写成

$$T(av + bw) = aT(v) + bT(w)$$

对任意 $v, w \in V$ 与任意 $a, b \in \mathbb{F}$ 都成立。这正是线性映射最常用的检验方式。

例 3.2. 设 $V = W = \mathbb{R}^2$ ，定义

$$T(x, y) = (x + 2y, 3x - y).$$

对任意 $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ ，有

$$T((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) = T(x_1 + x_2, y_1 + y_2) = (x_1 + 2y_1, 3x_1 - y_1) + (x_2 + 2y_2, 3x_2 - y_2),$$

故 $T(u + v) = T(u) + T(v)$ 。再对任意 $a \in \mathbb{R}$ ，有

$$T(a(x, y)) = T(ax, ay) = (ax + 2ay, 3ax - ay) = a(x + 2y, 3x - y) = aT(x, y).$$

因此 $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^2)$ 。

例 3.3. 设 $S: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为

$$S(x, y) = x + y + 1.$$

则

$$S(0, 0) = 1 \neq 0.$$

任何线性映射都必须满足 $T(0) = 0$ ，因为

$$T(0) = T(0 + 0) = T(0) + T(0),$$

从而 $T(0) = 0$ 。故 S 不是线性映射。这个例子说明：带有常数项的表达式通常不是线性的。

定义 3.4. 设 V, W 是向量空间。把每个向量都送到 $0 \in W$ 的映射称为从 V 到 W 的零映射，记作 0 。当 $V = W$ 时，把每个向量 v 送到自身的映射称为 V 上的恒等映射，记作 Id 。

命题 3.5. 零映射与恒等映射都是线性映射。

证明. 对零映射，有

$$0(u + v) = 0 = 0 + 0 = 0(u) + 0(v), \quad 0(av) = 0 = a0(v).$$

故零映射线性。对恒等映射，有

$$\text{Id}(u + v) = u + v = \text{Id}(u) + \text{Id}(v), \quad \text{Id}(av) = av = a\text{Id}(v).$$

故恒等映射也线性。 □

例 3.6. 设 $V = \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 为实系数多项式空间。定义微分算子 $D: \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 为 $Dp = p'$ 。对任意多项式 p, q 与标量 a ，有

$$D(p + q) = (p + q)' = p' + q' = Dp + Dq,$$

以及

$$D(ap) = (ap)' = ap' = aDp.$$

故微分是线性映射。例如

$$D(x^4 - 3x^2 + 7) = 4x^3 - 6x.$$

例 3.7. 设 $I: \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 定义为

$$(Ip)(x) = \int_0^x p(t) dt.$$

对任意多项式 p, q 与标量 a , 利用积分对被积函数的线性, 有

$$I(p+q)(x) = \int_0^x (p(t) + q(t)) dt = (Ip)(x) + (Iq)(x),$$

以及

$$I(ap)(x) = \int_0^x ap(t) dt = a(Ip)(x).$$

故积分算子 I 线性。例如当 $p(x) = 1 + 2x$ 时,

$$(Ip)(x) = \int_0^x (1 + 2t) dt = x + x^2.$$

例 3.8. 设 $P: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 定义为

$$P(x, y, z) = (x, y, 0).$$

它把每个向量投影到 xy 平面上。容易验证

$$P(u+v) = P(u) + P(v), \quad P(av) = aP(v),$$

所以 P 是线性映射。这个例子表明, 几何中的投影常常是线性的。

注 3.9. 检验线性时, 最容易遗漏的是常数项与平移项。例如 $v \mapsto v + u_0$ 一般不是线性映射, 除非 $u_0 = 0$ 。相反, 只要一个映射由向量的线性组合构成, 就往往是线性的。

3.2 线性映射的空间

本节说明: 线性映射本身也能组成向量空间。这使得我们不仅能研究单个映射, 也能研究映射之间的代数运算。

定义 3.10. 设 $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$, 标量 $a \in \mathbb{F}$ 。定义 $S+T: V \rightarrow W$ 与 $aT: V \rightarrow W$ 为

$$(S+T)(v) = S(v) + T(v), \quad (aT)(v) = aT(v).$$

定理 3.11. 设 V, W 是向量空间, 则 $\mathcal{L}(V, W)$ 在上述加法与数乘下构成一个向量空间。

证明. 先证封闭性. 若 $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$, 则对任意 $u, v \in V$,

$$(S+T)(u+v) = S(u+v) + T(u+v) = S(u) + S(v) + T(u) + T(v) = (S+T)(u) + (S+T)(v).$$

又对任意 $a \in \mathbb{F}$,

$$(S+T)(av) = S(av) + T(av) = aS(v) + aT(v) = a(S+T)(v).$$

故 $S+T$ 线性. 类似地, 若 $b \in \mathbb{F}$, 则

$$(bT)(u+v) = bT(u+v) = bT(u) + bT(v), \quad (bT)(av) = bT(av) = baT(v) = a(bT)(v),$$

故 bT 线性. 因此运算封闭。

再验证向量空间公理. 这些公理逐点来自 W 的向量空间公理. 例如对任意 $R, S, T \in \mathcal{L}(V, W)$ 与 $v \in V$,

$$((R+S)+T)(v) = (R+S)(v) + T(v) = R(v) + S(v) + T(v) = R(v) + (S+T)(v) = (R+(S+T))(v),$$

故加法结合律成立. 同理可得交换律、零元存在、加法逆元存在、数乘分配律、数乘结合律与单位元性质. 其中零元正是零映射, T 的加法逆元为 $(-1)T$. 于是 $\mathcal{L}(V, W)$ 是向量空间. $\square$

定义 3.12. 若 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 且 $S \in \mathcal{L}(W, U)$, 则复合映射 $ST: V \rightarrow U$ 定义为

$$(ST)(v) = S(T(v)).$$

命题 3.13. 复合保持线性: 若 $T \in \mathcal{L}(V, W)$, $S \in \mathcal{L}(W, U)$, 则 $ST \in \mathcal{L}(V, U)$.

证明. 对任意 $u, v \in V$, 有

$$(ST)(u+v) = S(T(u+v)) = S(T(u) + T(v)) = S(T(u)) + S(T(v)) = (ST)(u) + (ST)(v).$$

对任意 $a \in \mathbb{F}$, 有

$$(ST)(av) = S(T(av)) = S(aT(v)) = aS(T(v)) = a(ST)(v).$$

故 ST 线性. $\square$

命题 3.14. 复合满足结合律. 若 $R \in \mathcal{L}(U, X)$, $S \in \mathcal{L}(W, U)$, $T \in \mathcal{L}(V, W)$, 则

$$(RS)T = R(ST).$$

若还假设定义域与值域适合, 则

$$\text{Id } T = T, \quad T \text{Id} = T.$$

证明. 对任意 $v \in V$, 有

$$((RS)T)(v) = (RS)(T(v)) = R(S(T(v))) = R((ST)(v)) = (R(ST))(v),$$

故 $(RS)T = R(ST)$ 。恒等映射的性质由

$$(\text{Id } T)(v) = \text{Id}(T(v)) = T(v), \quad (T \text{Id})(v) = T(\text{Id}(v)) = T(v)$$

立即得到。 □

例 3.15. 在 $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ 上, 设 D 为微分, I 为从 0 到 x 的积分。对任意 $p \in \mathcal{P}(\mathbb{R})$, 由微积分基本定理可得

$$(DI)p = D(Ip) = \frac{d}{dx} \int_0^x p(t) dt = p.$$

因此 $DI = \text{Id}$ 。但一般 $ID \neq \text{Id}$, 因为

$$(ID)p(x) = \int_0^x p'(t) dt = p(x) - p(0).$$

例如取 $p(x) = 1$, 则 $(ID)p = 0 \neq p$ 。这说明复合通常不交换。

例 3.16. 设 $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 定义为 $T(x, y) = (x, y, x + y)$, 再设 $S: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为 $S(a, b, c) = a - b + c$ 。则

$$(ST)(x, y) = S(x, y, x + y) = x - y + x + y = 2x.$$

因此 ST 是从 $\mathbb{R}^2$ 到 $\mathbb{R}$ 的线性映射, 并且只依赖于第一个坐标。

例 3.17. 设 V 为任意向量空间, $u \in V$ 固定。若定义 $T(v) = v + u$, 则 T 不是线性的, 因而不属于 $\mathcal{L}(V, V)$, 除非 $u = 0$ 。因此 $\mathcal{L}(V, W)$ 这个记号只收集真正保持线性结构的映射。

注 3.18. 一旦把线性映射看成一个向量空间中的元素, 许多熟悉的代数语言都能直接使用。例如可以讨论线性映射的线性组合, 也可以讨论它们生成的子空间。在后面的章节里, 我们还要在 $\mathcal{L}(V)$ 上讨论多项式。

3.3 零空间与值域

零空间与值域描述了一个线性映射的两种最基本信息：哪些向量被送到零，哪些向量能够作为像出现。

定义 3.19. 设 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 。定义 T 的零空间与值域分别为

$$\text{null}T = \{v \in V : T(v) = 0\}, \quad \text{range}T = \{T(v) : v \in V\}.$$

命题 3.20. 若 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ ，则 $\text{null}T$ 是 V 的子空间， $\text{range}T$ 是 W 的子空间。

证明. 先证 $\text{null}T$ 。显然 $0 \in \text{null}T$ ，因为 $T(0) = 0$ 。若 $u, v \in \text{null}T$ ，则 $T(u) = T(v) = 0$ ，故

$$T(u + v) = T(u) + T(v) = 0 + 0 = 0,$$

所以 $u + v \in \text{null}T$ 。若 $a \in \mathbb{F}$ 且 $u \in \text{null}T$ ，则

$$T(au) = aT(u) = a \cdot 0 = 0,$$

故 $au \in \text{null}T$ 。因此 $\text{null}T$ 是子空间。

再证 $\text{range}T$ 。因为 $T(0) = 0$ ，故 $0 \in \text{range}T$ 。若 $x, y \in \text{range}T$ ，则存在 $u, v \in V$ 使得 $x = T(u)$ ， $y = T(v)$ 。于是

$$x + y = T(u) + T(v) = T(u + v) \in \text{range}T.$$

若 $a \in \mathbb{F}$ ，则

$$ax = aT(u) = T(au) \in \text{range}T.$$

故 $\text{range}T$ 也是子空间。 □

定理 3.21. 设 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 。则 T 为单射，当且仅当 $\text{null}T = \{0\}$ 。

证明. 先设 T 为单射。若 $v \in \text{null}T$ ，则 $T(v) = 0 = T(0)$ 。由单射性得 $v = 0$ 。因此 $\text{null}T = \{0\}$ 。

反过来，设 $\text{null}T = \{0\}$ 。若 $T(u) = T(v)$ ，则

$$0 = T(u) - T(v) = T(u - v).$$

故 $u - v \in \text{null}T$ 。由假设得 $u - v = 0$ ，即 $u = v$ 。因此 T 为单射。 □

例 3.22. 设 $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 定义为

$$T(x, y, z) = (x + y, y + z).$$

求零空间。由 $T(x, y, z) = (0, 0)$ 得

$$x + y = 0, \quad y + z = 0.$$

于是 $x = -y$, $z = -y$, 故

$$\text{null}T = \{(-t, t, -t) : t \in \mathbb{R}\} = \text{span}\{(-1, 1, -1)\}.$$

因此零空间是一维的。

例 3.23. 继续上例, 求值域。对任意 $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, 取 $(x, y, z) = (a, 0, b)$, 则

$$T(a, 0, b) = (a, b).$$

故每个 $\mathbb{R}^2$ 中的向量都在值域中, 于是

$$\text{range}T = \mathbb{R}^2.$$

这个例子说明: 线性映射可以同时具有非平凡零空间与整个值域。

例 3.24. 设微分算子 $D : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 为 $Dp = p'$ 。则

$$\text{null}D = \{\text{常数多项式}\} = \text{span}\{1\}.$$

另一方面, 每个多项式 q 都是某个多项式的导数, 因为可以取

$$p(x) = \int_0^x q(t) dt.$$

于是 $Dp = q$, 从而

$$\text{range}D = \mathcal{P}(\mathbb{R}).$$

因此 D 不是单射, 但它是满射。

例 3.25. 设积分算子 $I : \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 为

$$(Ip)(x) = \int_0^x p(t) dt.$$

若 $Ip = 0$, 则对两边求导得到 $p = 0$, 故 $\text{null}I = \{0\}$ 。再看值域, 由定义知每个 $(Ip)(0) = 0$ 。因此所有值域中的多项式在 $x = 0$ 处都取值为 0。反过来, 若 $q(0) = 0$, 令 $p = q'$, 则

$$(Ip)(x) = q(x) - q(0) = q(x).$$

故

$$\text{range} I = \{q \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) : q(0) = 0\}.$$

注 3.26. 零空间衡量了信息丢失的程度；值域衡量了输出能够覆盖多大的子空间。秩-零化度定理正是把这两者联系起来的桥梁。

3.4 秩-零化度定理

本节是本章的核心。它说明：一个有限维空间上的线性映射，其零空间维数与值域维数之和恰好等于定义域维数。这是一条关于维数的基本定理。它不依赖行变换，而是直接来自基与线性无关的论证。

定义 3.27. 设 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 且 V 有限维。定义

$$\text{nullity } T = \dim \text{null} T, \quad \text{rank } T = \dim \text{range} T.$$

分别称为 T 的零化度与秩。

定理 3.28 (秩-零化度定理). 设 V 是有限维向量空间， W 是向量空间，且 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 。则

$$\dim V = \dim \text{null} T + \dim \text{range} T.$$

也就是说，

$$\dim V = \text{nullity } T + \text{rank } T.$$

证明. 设 $\dim \text{null} T = m$ ，取 $\text{null} T$ 的一组基

$$u_1, \dots, u_m.$$

由于 V 有限维，可把这组基扩充为 V 的一组基

$$u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_n.$$

于是

$$\dim V = m + n.$$

我们将证明

$$T(v_1), \dots, T(v_n)$$

是 $\text{range} T$ 的一组基。

先证它们张成 $\text{range} T$ 。任取 $y \in \text{range} T$ ，存在 $v \in V$ 使得 $y = T(v)$ 。把 v 按上述基展开为

$$v = a_1 u_1 + \dots + a_m u_m + b_1 v_1 + \dots + b_n v_n.$$

对 T 作用得

$$y = T(v) = a_1 T(u_1) + \cdots + a_m T(u_m) + b_1 T(v_1) + \cdots + b_n T(v_n).$$

由于每个 $u_j \in \text{null}T$, 所以 $T(u_j) = 0$ 。因此

$$y = b_1 T(v_1) + \cdots + b_n T(v_n).$$

故 $T(v_1), \dots, T(v_n)$ 张成 $\text{range}T$ 。

再证它们线性无关。设

$$c_1 T(v_1) + \cdots + c_n T(v_n) = 0.$$

由线性得

$$T(c_1 v_1 + \cdots + c_n v_n) = 0.$$

所以

$$c_1 v_1 + \cdots + c_n v_n \in \text{null}T.$$

因为 $u_1, \dots, u_m$ 是 $\text{null}T$ 的一组基, 存在标量 $d_1, \dots, d_m$ 使得

$$c_1 v_1 + \cdots + c_n v_n = d_1 u_1 + \cdots + d_m u_m.$$

移项得

$$d_1 u_1 + \cdots + d_m u_m - c_1 v_1 - \cdots - c_n v_n = 0.$$

而

$$u_1, \dots, u_m, v_1, \dots, v_n$$

是 V 的一组基, 故线性无关。于是

$$d_1 = \cdots = d_m = c_1 = \cdots = c_n = 0.$$

特别地, $c_1 = \cdots = c_n = 0$, 所以 $T(v_1), \dots, T(v_n)$ 线性无关。

因此 $T(v_1), \dots, T(v_n)$ 是 $\text{range}T$ 的一组基, 故

$$\dim \text{range}T = n.$$

于是

$$\dim V = m + n = \dim \text{null}T + \dim \text{range}T.$$

定理得证。 □

推论 3.29. 设 V 有限维, $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 。若 T 为单射, 则

$$\dim \text{range}T = \dim V.$$

证明. 由单射当且仅当 $\text{null}T = \{0\}$, 得 $\dim \text{null}T = 0$ 。代入秩-零化度定理可得

$$\dim V = 0 + \dim \text{range}T.$$

故 $\dim \text{range}T = \dim V$ 。 □

推论 3.30. 设 V, W 都有限维且 $\dim V = \dim W$, $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 。则以下命题等价:

- (1) T 是单射;
- (2) T 是满射;
- (3) T 可逆。

证明. 若 T 可逆, 则显然既单射又满射。下面证单射推出满射。若 T 单射, 则 $\text{null}T = \{0\}$, 故由秩-零化度定理得

$$\dim \text{range}T = \dim V = \dim W.$$

而 $\text{range}T$ 是 W 的子空间, 与 W 维数相同, 只能等于 W 。故 T 满射。反过来, 若 T 满射, 则 $\text{range}T = W$, 所以

$$\dim \text{range}T = \dim W = \dim V.$$

由秩-零化度定理得 $\dim \text{null}T = 0$, 于是 $\text{null}T = \{0\}$, 故 T 单射。因此单射与满射等价。在两者成立时, T 为双射, 于是可逆。 $\square$

例 3.31. 设 $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 定义为

$$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_2, x_2 + x_3, x_3 + x_4).$$

解齐次方程 $T(x_1, x_2, x_3, x_4) = 0$ 得

$$x_1 = -x_2, \quad x_3 = -x_2, \quad x_4 = x_2.$$

因此

$$\text{null}T = \text{span}\{(-1, 1, -1, 1)\},$$

故 $\text{nullity}T = 1$ 。由秩-零化度定理可得 $\text{rank}T = 4 - 1 = 3$ 。于是 $\text{range}T$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的三维子空间, 只能等于 $\mathbb{R}^3$ 。

例 3.32. 设 $D: \mathcal{P}_4(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}_4(\mathbb{R})$ 为微分算子。这里 $\mathcal{P}_4(\mathbb{R})$ 表示次数不超过 4 的多项式空间, 故其维数为 5。微分的零空间是常数多项式空间, 因此零化度为 1。由秩-零化度定理得秩为 4。确实, 值域恰好是 $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$, 其维数正是 4。

注 3.33. 本定理的关键不是任何数组操作, 而是: 先取零空间的基, 再把它扩充为整个空间的基, 然后观察新增基向量的像。因此它从一开始就是关于子空间维数的定理。

3.5 线性映射的矩阵

在有限维情形下，一旦选定基，就可以把线性映射记录成矩阵。必须强调：矩阵不是线性映射本身，它只是在给定基下对线性映射的编码。换一组基，编码就会改变；映射本身并没有改变。

定义 3.34. 设 V, W 有限维，

$$\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n), \quad \mathcal{C} = (w_1, \dots, w_m)$$

分别是 V, W 的一组基。对任意 $v \in V$ ，记 $[v]_{\mathcal{B}}$ 为 v 关于基 $\mathcal{B}$ 的坐标列向量。若 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ ，则 T 关于基 $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ 的矩阵记作 $M(T)$ ，其第 j 列定义为 $[T(v_j)]_{\mathcal{C}}$ 。

定理 3.35. 在上述记号下，对任意 $v \in V$ ，都有

$$[T(v)]_{\mathcal{C}} = M(T)[v]_{\mathcal{B}}.$$

并且满足这个等式的矩阵唯一。

证明. 设

$$v = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n.$$

则

$$[v]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}.$$

由线性性，

$$T(v) = a_1 T(v_1) + \dots + a_n T(v_n).$$

再把每个 $T(v_j)$ 用基 $\mathcal{C}$ 展开。若 $M(T)$ 的第 j 列恰为 $[T(v_j)]_{\mathcal{C}}$ ，则矩阵乘法的定义给出

$$M(T)[v]_{\mathcal{B}} = a_1 [T(v_1)]_{\mathcal{C}} + \dots + a_n [T(v_n)]_{\mathcal{C}} = [T(v)]_{\mathcal{C}}.$$

这证明了存在性。

再证唯一性。若另一个 $m \times n$ 矩阵 A 也满足

$$[T(v)]_{\mathcal{C}} = A[v]_{\mathcal{B}}$$

对所有 $v \in V$ 都成立，则取 $v = v_j$ ，有

$$[T(v_j)]_{\mathcal{C}} = A[v_j]_{\mathcal{B}}.$$

而 $[v_j]_{\mathcal{B}}$ 是第 j 个标准坐标列向量，所以 A 的第 j 列必为 $[T(v_j)]_{\mathcal{C}}$ 。因此 $A = M(T)$ 。唯一性得证。 $\square$

例 3.36. 设 $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 为

$$T(x, y) = (x + 2y, 3x - y).$$

取 $\mathbb{R}^2$ 的标准基 $e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1)$ 作为定义域和值域的基。则

$$T(e_1) = (1, 3), \quad T(e_2) = (2, -1).$$

故

$$M(T) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

若 $v = (x, y)$, 则

$$[T(v)] = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ 3x - y \end{pmatrix},$$

与定义一致。

例 3.37. 设 $D: \mathcal{P}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 为微分算子。取基

$$\mathcal{B} = \mathcal{C} = (1, x, x^2).$$

则

$$D(1) = 0, \quad D(x) = 1, \quad D(x^2) = 2x.$$

因此

$$M(D) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

这个矩阵没有告诉我们微分的本质, 只告诉我们在这组基下微分如何作用在坐标上。

例 3.38. 仍设 $V = \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$, 但改用基

$$\mathcal{B}' = (1, 1 + x, 1 + x + x^2).$$

微分算子的矩阵会发生变化。这说明同一个线性映射在不同基下对应不同矩阵。真正不变的是映射本身, 而不是某个具体数组。

定理 3.39. 设 $T \in \mathcal{L}(V, W)$, $S \in \mathcal{L}(W, U)$, 并在 V, W, U 上分别选定基。则

$$M(ST) = M(S)M(T).$$

证明. 任取 $v \in V$ 。由前一定理,

$$[T(v)]_W = M(T)[v]_V.$$

再次应用前一定理于 S , 得

$$[(ST)(v)]_U = [S(T(v))]_U = M(S)[T(v)]_W = M(S)M(T)[v]_V.$$

另一方面, $M(ST)$ 由定义满足

$$[(ST)(v)]_U = M(ST)[v]_V.$$

因此对所有 $v \in V$ 都有

$$M(ST)[v]_V = M(S)M(T)[v]_V.$$

特别地, 对 V 的每个基向量都成立, 于是两边矩阵的每一列都相同。故

$$M(ST) = M(S)M(T).$$

□

注 3.40. 这里应当反过来理解矩阵乘法: 我们之所以这样定义矩阵乘法, 正是为了使复合映射满足

$$M(ST) = M(S)M(T).$$

因此复合是本质, 矩阵乘法是对复合的坐标化记录。

3.6 可逆性与同构

定义 3.41. 设 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 。若存在映射 $S: W \rightarrow V$ 使得

$$ST = \text{Id}_V, \quad TS = \text{Id}_W,$$

则称 T 可逆, 称 S 为 T 的逆映射, 记作 T^{-1} 。若存在可逆线性映射 $T: V \rightarrow W$, 则称 V 与 W 同构, 记作 $V \cong W$ 。

命题 3.42. 若 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 可逆, 则逆映射 T^{-1} 也是线性的。

证明. 任取 $y_1, y_2 \in W$ 与 $a \in \mathbb{F}$ 。取 $x_1 = T^{-1}(y_1)$, $x_2 = T^{-1}(y_2)$, 则 $T(x_1) = y_1$, $T(x_2) = y_2$ 。由于 T 线性,

$$T(x_1 + x_2) = y_1 + y_2, \quad T(ax_1) = ay_1.$$

由逆映射的唯一性可知

$$T^{-1}(y_1 + y_2) = x_1 + x_2 = T^{-1}(y_1) + T^{-1}(y_2),$$

以及

$$T^{-1}(ay_1) = ax_1 = aT^{-1}(y_1).$$

故 T^{-1} 线性。 □

命题 3.43. 设 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 。则 T 可逆当且仅当 T 同时单射且满射。

证明. 若 T 可逆, 设逆映射为 T^{-1} 。若 $T(u) = T(v)$, 则对两边作用 T^{-1} 得 $u = v$, 故 T 单射。任取 $w \in W$, 有 $w = T(T^{-1}(w))$, 故 T 满射。

反过来, 若 T 单射且满射, 则对每个 $w \in W$, 由满射性存在 $v \in V$ 使得 $T(v) = w$; 由单射性, 这样的 v 唯一。据此定义 $S: W \rightarrow V$ 为 $S(w) = v$ 。则对任意 $v \in V$, 有 $S(T(v)) = v$; 对任意 $w \in W$, 有 $T(S(w)) = w$ 。故

$$ST = \text{Id}_V, \quad TS = \text{Id}_W.$$

因此 T 可逆。 □

定理 3.44. 设 V, W 是有限维向量空间。则

$$V \cong W \iff \dim V = \dim W.$$

证明. 先设 $V \cong W$ 。取同构 $T: V \rightarrow W$ 。由于 T 可逆, 所以它是双射。由上一节推论, 在有限维情形下双射必保持维数, 故

$$\dim V = \dim W.$$

反过来, 设 $\dim V = \dim W = n$ 。取 V 的一组基 $v_1, \dots, v_n$ 与 W 的一组基 $w_1, \dots, w_n$ 。定义 $T: V \rightarrow W$ 为

$$T(a_1v_1 + \dots + a_nv_n) = a_1w_1 + \dots + a_nw_n.$$

这个定义是良定的, 因为向量关于一组基的坐标表示唯一。由定义直接可见 T 线性。又若

$$T(a_1v_1 + \dots + a_nv_n) = 0,$$

则

$$a_1w_1 + \dots + a_nw_n = 0.$$

由于 $w_1, \dots, w_n$ 线性无关, 得 $a_1 = \dots = a_n = 0$, 故 T 单射。同理, 对任意

$$w = b_1w_1 + \dots + b_nw_n \in W,$$

有

$$w = T(b_1v_1 + \dots + b_nv_n),$$

故 T 满射。因此 T 是同构。 □

例 3.45. 向量空间 $\mathbb{R}^3$ 与 $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 同构, 因为二者维数都等于 3。一个具体同构为

$$T(a, b, c) = a + bx + cx^2.$$

它把坐标三元组解释为一个二次以下多项式的系数。

例 3.46. 积分算子 $I : \mathcal{P}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \{q \in \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) : q(0) = 0\}$ 是同构。它在线性上显然成立。上一节已经证明 $\text{null} I = \{0\}$, 所以单射。而任何满足 $q(0) = 0$ 的三次以下多项式都可写成

$$q(x) = \int_0^x q'(t) dt,$$

故满射。因此 I 可逆。其逆映射就是微分在该值域上的限制。

注 3.47. 有限维向量空间按同构分类时, 唯一重要的不变量就是维数。因此从抽象角度看, 所有 n 维向量空间都一样; 不同的只是我们选择了怎样的元素来作为基。

3.7 算子

定义 3.48. 当定义域与值域相同时, 线性映射称为该空间上的算子。全体算子记作

$$\mathcal{L}(V) = \mathcal{L}(V, V).$$

在 $\mathcal{L}(V)$ 中, 除了加法与数乘, 还能进行复合。因此算子比一般线性映射具有更丰富的代数结构。

定义 3.49. 设

$$p(z) = a_0 + a_1 z + \cdots + a_n z^n$$

是一个系数在 $\mathbb{F}$ 中的多项式, $T \in \mathcal{L}(V)$ 。定义

$$p(T) = a_0 \text{Id} + a_1 T + \cdots + a_n T^n,$$

其中 $T^0 = \text{Id}$, T^k 表示 T 与自身复合 k 次。

命题 3.50. 设 p, q 是多项式, $T \in \mathcal{L}(V)$ 。则

$$(1) \quad (p + q)(T) = p(T) + q(T);$$

$$(2) \quad (ap)(T) = a p(T);$$

$$(3) \quad (pq)(T) = p(T)q(T).$$

证明. 前两条直接由定义逐项整理即可。下面证明第三条。设

$$p(z) = \sum_{i=0}^m a_i z^i, \quad q(z) = \sum_{j=0}^n b_j z^j.$$

则

$$p(T)q(T) = \left(\sum_{i=0}^m a_i T^i \right) \left(\sum_{j=0}^n b_j T^j \right).$$

利用分配律与复合的结合律, 得

$$p(T)q(T) = \sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n a_i b_j T^{i+j}.$$

另一方面, 多项式乘积满足

$$(pq)(z) = \sum_{k=0}^{m+n} \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j \right) z^k.$$

故

$$(pq)(T) = \sum_{k=0}^{m+n} \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j \right) T^k = \sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n a_i b_j T^{i+j} = p(T)q(T).$$

命题得证。 □

例 3.51. 设 $P: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为投影

$$P(x, y, z) = (x, y, 0).$$

则再投影一次不会产生新变化, 所以

$$P^2 = P.$$

因此多项式 $p(z) = z^2 - z$ 满足

$$p(P) = P^2 - P = 0.$$

也就是说, 算子可能满足某些非平凡多项式关系。

例 3.52. 设 $N: \mathbb{F}^3 \rightarrow \mathbb{F}^3$ 定义为

$$N(x_1, x_2, x_3) = (0, x_1, x_2).$$

则

$$N^2(x_1, x_2, x_3) = (0, 0, x_1), \quad N^3(x_1, x_2, x_3) = (0, 0, 0).$$

所以 $N^3 = 0$ 。故多项式 $p(z) = z^3$ 满足 $p(N) = 0$ 。这个算子是后续研究幂零算子的

基本模型。

例 3.53. 设 D 为 $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ 上的微分算子, I 为积分算子。我们已经知道 $DI = \text{Id}$, 但 $ID \neq \text{Id}$ 。因此在算子世界里, 复合一般不交换。于是对算子代入多项式时, 要格外注意复合的顺序。不过同一个算子的不同幂总是彼此交换, 因为它们都来自同一个 T 的复合。

注 3.54. 本章的思想可以概括为三点: 第一, 矩阵只是相对于基的记录, 并非线性映射本身; 第二, 矩阵乘法是为了忠实反映复合; 第三, 秩-零化度定理描述的是零空间与值域的维数关系, 而不是某种坐标算法。掌握这三点, 本章的核心精神就把握住了。

习题

基础题 (20 题)

- ★ 1. 证明任意线性映射 T 都满足 $T(0) = 0$ 。
- ★ 2. 设 $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (2x - y, x + 3y)$ 。证明 T 线性。
- ★ 3. 设 $S: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $S(x, y) = x - 2y + 5$ 。判断是否线性, 并说明理由。
- ★ 4. 写出从任意向量空间 V 到任意向量空间 W 的零映射。
- ★ 5. 证明恒等映射 $\text{Id} \in \mathcal{L}(V)$ 。
- ★ 6. 设 $D: \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 为微分。求 $D(x^3 - 2x + 1)$ 。
- ★ 7. 设 $I: \mathcal{P}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{R})$ 为 $(Ip)(x) = \int_0^x p(t) dt$ 。求 $I(1 + x)$ 。
- ★ 8. 设 $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y, z) = (x + z, y - z)$ 。求 $T(1, 2, 3)$ 。
- ★ 9. 设 $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (x + y, x + y)$ 。求 $\text{null}T$ 。
- ★ 10. 设 $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (x, 0)$ 。求 $\text{range}T$ 。
- ★ 11. 设 $T: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $T(x) = 3x$ 。判断 T 是否单射。
- ★ 12. 设 $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $T(x, y) = x - y$ 。求 $\text{null}T$ 的一组基。
- ★ 13. 设 $P: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $P(x, y, z) = (x, 0, 0)$ 。求 P^2 。
- ★ 14. 设 $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x, y) = (x, y, 0)$, $S: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, $S(a, b, c) = a + b + c$ 。求 ST 。

- ★ 15. 设 V 有限维且 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 满足 $\text{null}T = \{0\}$ 。用定理判断 T 是否单射。
- ★ 16. 设 V 有限维, $T \in \mathcal{L}(V, W)$, 且 $\dim V = 5$, $\dim \text{null}T = 2$ 。求 $\dim \text{range}T$ 。
- ★ 17. 设 $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (x + y, y)$ 。写出标准基下的 $M(T)$ 。
- ★ 18. 设 $D: \mathcal{P}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 。写出基 $(1, x, x^2)$ 下的 $M(D)$ 。
- ★ 19. 设 $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (y, x)$ 。判断 T 是否可逆。
- ★ 20. 设 $N: \mathbb{F}^2 \rightarrow \mathbb{F}^2$, $N(x, y) = (0, x)$ 。求 N^2 。

进阶题 (30 题)

- ★★ 1. 证明: 若 $T \in \mathcal{L}(V, W)$, 则对任意有限个向量 $v_1, \dots, v_n \in V$ 与标量 $a_1, \dots, a_n$, 有

$$T(a_1v_1 + \dots + a_nv_n) = a_1T(v_1) + \dots + a_nT(v_n).$$

- ★★ 2. 设 $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (x - y, 2x + y)$ 。证明 T 为单射。
- ★★ 3. 设 $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y, z) = (x + y + z, x - y)$ 。求 $\text{null}T$ 与 $\text{range}T$ 的维数。
- ★★ 4. 证明: 若 $S, T \in \mathcal{L}(V, W)$, 则 $S + T \in \mathcal{L}(V, W)$ 。
- ★★ 5. 证明: 若 $T \in \mathcal{L}(V, W)$, $a \in \mathbb{F}$, 则 $aT \in \mathcal{L}(V, W)$ 。
- ★★ 6. 证明: 若 $T \in \mathcal{L}(V, W)$, $S \in \mathcal{L}(W, U)$, 则 $ST \in \mathcal{L}(V, U)$ 。
- ★★ 7. 设 $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x, y, z) = (x, y, 0)$ 。证明 $T^2 = T$ 。
- ★★ 8. 设 D, I 如正文所述。证明 $DI = \text{Id}$ 。
- ★★ 9. 用具体多项式说明 $ID \neq \text{Id}$ 。
- ★★ 10. 设 $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x, y, z) = (x + y, y + z, z)$ 。求 $\text{null}T$ 。
- ★★ 11. 设 $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y, z) = (x + y, y + z)$ 。证明 $\text{range}T = \mathbb{R}^2$ 。
- ★★ 12. 设 $T: \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ 为微分。求 $\text{null}T$ 与 $\text{range}T$ 。
- ★★ 13. 设 $I: \mathcal{P}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ 为积分算子。证明它是单射。
- ★★ 14. 设 V 有限维, $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 。证明若 $\text{range}T = \{0\}$, 则 $T = 0$ 。
- ★★ 15. 设 V 有限维, $T \in \mathcal{L}(V, W)$, 且 $\dim V = 7$, $\text{rank}T = 4$ 。求 $\text{nullity}T$ 。
- ★★ 16. 设 $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ 的零空间维数为 1。若 T 满射, 是否可能? 说明理由。

- ★★ 17. 设 $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $T(x, y, z) = (x + y, y + z, x + z)$ 。证明 T 单射当且仅当 $\text{null}T = \{0\}$ 的结论在此例成立。
- ★★ 18. 设 V, W 有限维且 $\dim V = \dim W$ 。证明：若 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 为单射，则 T 满射。
- ★★ 19. 设 V, W 有限维且 $\dim V = \dim W$ 。证明：若 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 为满射，则 T 单射。
- ★★ 20. 设 $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (x + 2y, 3x - y)$ 。求标准基下的矩阵。
- ★★ 21. 设 $T : \mathcal{P}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$, $T(p) = xp$ 在截断到 $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 的意义下并不定义。解释为什么这不是该空间上的线性映射。
- ★★ 22. 设 $T : \mathcal{P}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}_3(\mathbb{R})$, $T(p) = xp$ 。写出基 $(1, x, x^2)$ 与 $(1, x, x^2, x^3)$ 下的 $M(T)$ 。
- ★★ 23. 设 $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (x + y, x - y)$, $S : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $S(x, y) = (2x, y)$ 。验证 $M(ST) = M(S)M(T)$ 。
- ★★ 24. 设 $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (x, y)$ 。说明在不同基下 $M(T)$ 可以不同。
- ★★ 25. 构造一个从 $\mathbb{R}^3$ 到 $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 的同构。
- ★★ 26. 构造一个从 $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 到 $\mathbb{R}^3$ 的逆同构。
- ★★ 27. 设 $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $T(x, y) = (y, x)$ 。求 T^{-1} 。
- ★★ 28. 设 $P : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为投影 $P(x, y, z) = (x, y, 0)$ 。计算 $(P^2 - P)(v)$ 。
- ★★ 29. 设 $N : \mathbb{F}^3 \rightarrow \mathbb{F}^3$, $N(x_1, x_2, x_3) = (0, x_1, x_2)$ 。求 N^2, N^3 。
- ★★ 30. 设多项式 $p(z) = 1 + 2z + z^2$ ，算子 $T \in \mathcal{L}(V)$ 。写出 $p(T)$ 的定义式。

挑战题 (15 题)

- ★★★★ 1. 设 $T \in \mathcal{L}(V, W)$, V 有限维。证明：若 $\dim \text{null}T = \dim V$ ，则 $T = 0$ 。
- ★★★★ 2. 设 $T \in \mathcal{L}(V, W)$, V 有限维。证明：若 $\dim \text{range}T = \dim V$ ，则 T 单射。
- ★★★★ 3. 设 $T : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ 满足 $T^2 = 0$ 。证明 $\text{range}T \subseteq \text{null}T$ ，并推出 $\text{rank}T \leq \text{nullity}T$ 。
- ★★★★ 4. 设 $P \in \mathcal{L}(V)$ 满足 $P^2 = P$ 。证明

$$V = \text{range}P \oplus \text{null}P.$$

- ★★★★ 5. 设 $T \in \mathcal{L}(V, W)$, $S \in \mathcal{L}(W, U)$ 。证明

$$\text{range}(ST) \subseteq \text{range}S.$$

并给出严格包含的例子。

★★★ 6. 设 $T \in \mathcal{L}(V, W)$, $S \in \mathcal{L}(W, U)$ 。证明

$$\text{null}T \subseteq \text{null}(ST).$$

并给出严格包含的例子。

★★★ 7. 设 $T \in \mathcal{L}(V)$ 可逆。证明对任意多项式 p , 有

$$T p(T) = p(T) T.$$

★★★ 8. 设 V 有限维, $T \in \mathcal{L}(V)$, 且 $T^2 = T$ 。证明 $\text{null}T = \text{range}(\text{Id} - T)$ 。

★★★ 9. 将上一题改写为不使用任何额外记号: 证明若 $T^2 = T$, 则 $\dim V = \dim \text{range}T + \dim \text{null}T$, 并说明为何这只是秩-零化度定理的一个特例。

★★★ 10. 设 $T: \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ 为 $Tp = p + p'$ 。证明 T 可逆, 并显式写出逆映射的构造思路。

★★★ 11. 设 $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 定义为

$$T(x_1, \dots, x_n) = (x_1, x_1 + x_2, \dots, x_{n-1} + x_n).$$

证明 T 可逆。

★★★ 12. 设 $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 定义为

$$T(x_1, \dots, x_n) = (x_2, \dots, x_n, 0).$$

求 $\text{nullity}T$ 与 $\text{rank}T$ 。

★★★ 13. 设 V, W 有限维且 $V \cong W$ 。证明 $\mathcal{L}(V) \cong \mathcal{L}(W)$ 。

★★★ 14. 设 $T \in \mathcal{L}(V)$, p, q 为多项式且 $p(T) = 0$, $q(T) = 0$ 。证明 $(p+q)(T) = 0$, 并进一步证明 $(pq)(T) = 0$ 。

★★★ 15. 设 $P, Q \in \mathcal{L}(V)$ 满足 $P^2 = P$, $Q^2 = Q$, 且 $PQ = QP = 0$ 。证明 $P+Q$ 也是投影, 即

$$(P+Q)^2 = P+Q.$$

习题解答

基础题解答

★ 1. 由线性性, $T(0) = T(0+0) = T(0) + T(0)$, 两边同时加上 $-T(0)$ 得 $T(0) = 0$ 。

★ 2. 直接计算:

$$T((x_1, y_1) + (x_2, y_2)) = (2x_1 - y_1, x_1 + 3y_1) + (2x_2 - y_2, x_2 + 3y_2),$$

且 $T(a(x, y)) = aT(x, y)$, 故线性。

★ 3. 不是线性, 因为 $S(0, 0) = 5 \neq 0$ 。

★ 4. 零映射为 $0: V \rightarrow W$, 定义 $0(v) = 0$ 对所有 $v \in V$ 。

★ 5. 因为 $\text{Id}(u + v) = u + v$, $\text{Id}(av) = av = a\text{Id}(v)$, 所以 Id 线性。

★ 6. $D(x^3 - 2x + 1) = 3x^2 - 2$ 。

★ 7.

$$I(1 + x) = \int_0^x (1 + t) dt = x + \frac{x^2}{2}.$$

★ 8.

$$T(1, 2, 3) = (1 + 3, 2 - 3) = (4, -1).$$

★ 9. 由 $x + y = 0$ 且 $x + y = 0$, 得 $y = -x$, 故

$$\text{null}T = \{(t, -t) : t \in \mathbb{R}\} = \text{span}\{(1, -1)\}.$$

★ 10. 值域为所有形如 $(x, 0)$ 的向量, 所以

$$\text{range}T = \text{span}\{(1, 0)\}.$$

★ 11. 是单射, 因为 $T(x) = 0$ 蕴含 $3x = 0$, 从而 $x = 0$, 即 $\text{null}T = \{0\}$ 。

★ 12. $x - y = 0$, 故 $x = y$, 于是

$$\text{null}T = \{(t, t) : t \in \mathbb{R}\} = \text{span}\{(1, 1)\}.$$

★ 13.

$$P^2(x, y, z) = P(x, 0, 0) = (x, 0, 0) = P(x, y, z).$$

故 $P^2 = P$ 。

★ 14.

$$(ST)(x, y) = S(x, y, 0) = x + y.$$

★ 15. 由定理, $\text{null}T = \{0\}$ 当且仅当 T 单射, 所以它单射。

★ 16. 由秩-零化度定理, $\dim \text{range}T = 5 - 2 = 3$ 。

★ 17. $T(e_1) = (1, 0)$, $T(e_2) = (1, 1)$, 故

$$M(T) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

★ 18. 由 $D(1) = 0$, $D(x) = 1$, $D(x^2) = 2x$, 故

$$M(D) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

★ 19. 是可逆的, 因为 $T(T(x, y)) = (x, y)$, 故 $T^{-1} = T$.

★ 20.

$$N^2(x, y) = N(0, x) = (0, 0),$$

故 $N^2 = 0$ 。

进阶题解答

★★ 1. 对 n 个向量可用线性性的两条规则反复应用, 逐步把 T 分配到和式与标量上, 即得结论。

★★ 2. 若 $T(x, y) = (0, 0)$, 则

$$x - y = 0, \quad 2x + y = 0.$$

由第一式得 $y = x$, 代入第二式得 $3x = 0$, 故 $x = y = 0$, 所以 $\text{null}T = \{0\}$, 故单射。

★★ 3. 解方程

$$x + y + z = 0, \quad x - y = 0.$$

得 $x = y$, $z = -2x$, 故 $\text{null}T$ 一维。定义域维数为 3, 所以值域维数为 2。

★★ 4. 与正文定理相同: 逐点验证 $(S + T)(u + v) = (S + T)(u) + (S + T)(v)$ 与 $(S + T)(av) = a(S + T)(v)$ 即可。

★★ 5. 逐点验证 $(aT)(u + v) = aT(u) + aT(v)$ 与 $(aT)(bv) = b(aT)(v)$ 即可。

★★ 6. 与正文命题相同:

$$(ST)(u + v) = S(T(u + v)) = S(T(u)) + S(T(v)),$$

且 $(ST)(av) = a(ST)(v)$ 。

★★ 7. 直接计算一次投影与二次投影都给 $(x, y, 0)$, 故 $T^2 = T$ 。

★★ 8. 对任意 p ,

$$(DI)p = \frac{d}{dx} \int_0^x p(t) dt = p,$$

故 $DI = \text{Id}$ 。

★★ 9. 取常数多项式 $p(x) = 1$, 则 $(ID)p(x) = \int_0^x 0 dt = 0 \neq 1$ 。

★★ 10. 若 $T(x, y, z) = 0$, 则由第三个坐标得 $z = 0$, 第二个坐标得 $y = 0$, 第一个坐标得 $x = 0$, 故零空间只有 0 。

★★ 11. 任取 $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, 取 $(x, y, z) = (a, 0, b)$, 则 $T(x, y, z) = (a, b)$, 故值域等于 $\mathbb{R}^2$ 。

★★ 12. 零空间是常数多项式空间, 值域是次数不超过 2 的多项式空间, 即 $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 。

★★ 13. 若 $I_p = 0$, 对两边求导得 $p = 0$, 故单射。

★★ 14. 若 $\text{range} T = \{0\}$, 则对任意 $v \in V$, $T(v) \in \text{range} T$, 故 $T(v) = 0$, 于是 $T = 0$ 。

★★ 15. $\text{nullity} T = 7 - 4 = 3$ 。

★★ 16. 不可能。满射意味着值域维数为 4, 于是由秩-零化度定理得零化度为 0, 与已知为 1 矛盾。

★★ 17. 正向由一般定理立即成立。反向若 $\text{null} T = \{0\}$, 则 T 单射; 若 T 单射, 则零空间只能是 $\{0\}$ 。在此例中也完全适用。

★★ 18. 由单射得 $\text{null} T = \{0\}$, 故 $\text{rank} T = \dim V = \dim W$, 于是值域等于 W , 故满射。

★★ 19. 由满射得 $\text{range} T = W$, 故 $\text{rank} T = \dim W = \dim V$, 于是 $\text{nullity} T = 0$, 故单射。

★★ 20. $T(e_1) = (1, 3)$, $T(e_2) = (2, -1)$, 故

$$M(T) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

★★ 21. 因为 x^p 对 $\deg p = 2$ 时可能达到 3 次, 不属于 $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$, 所以该规则并没有把空间映到自身, 因而不是从 $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 到 $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 的映射。

★★ 22. 有

$$T(1) = x, \quad T(x) = x^2, \quad T(x^2) = x^3,$$

故

$$M(T) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

★★ 23.

$$M(T) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad M(S) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

故

$$M(S)M(T) = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

而 $ST(x, y) = (2x + 2y, x - y)$, 其矩阵正是

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

★★ 24. 若取标准基, 则 $M(T) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. 若取基 $((1, 1), (1, -1))$, 则恒等映射的矩阵仍是单位矩阵. 要得到不同矩阵, 可把定义域和值域选成不同基; 例如定义域用标准基, 值域用 $((1, 1), (1, -1))$, 则矩阵改变。

★★ 25. 例如

$$T(a, b, c) = a + bx + cx^2.$$

它线性且把 $\mathbb{R}^3$ 的标准基送到 $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ 的基 $(1, x, x^2)$, 故为同构。

★★ 26. 上题的逆为

$$S(p) = (\text{常数项}, \text{一次项系数}, \text{二次项系数}).$$

若 $p = a + bx + cx^2$, 则 $S(p) = (a, b, c)$ 。

★★ 27. 因为 T 交换两个坐标, 故再交换一次回到原向量, 所以 $T^{-1} = T$ 。

★★ 28. 对任意 v , 有 $(P^2 - P)(v) = P(P(v)) - P(v) = 0$ 。

★★ 29.

$$N^2(x_1, x_2, x_3) = (0, 0, x_1), \quad N^3(x_1, x_2, x_3) = (0, 0, 0).$$

★★ 30. 由定义

$$p(T) = \text{Id} + 2T + T^2.$$

挑战题解答

★★★ 1. 若 $\dim \text{null}T = \dim V$, 又 $\text{null}T \subseteq V$, 故只能有 $\text{null}T = V$ 。于是对任意 $v \in V$, $T(v) = 0$, 所以 $T = 0$ 。

★★★ 2. 由秩-零化度定理,

$$\dim V = \dim \text{null}T + \dim \text{range}T.$$

若 $\dim \text{range}T = \dim V$, 则 $\dim \text{null}T = 0$, 故 $\text{null}T = \{0\}$, 所以 T 单射。

★★★ 3. 任取 $y \in \text{range}T$, 则 $y = T(x)$ 对某个 x 成立。于是

$$T(y) = T(T(x)) = T^2(x) = 0,$$

故 $y \in \text{null}T$, 从而 $\text{range}T \subseteq \text{null}T$ 。取维数得 $\text{rank}T \leq \text{nullity}T$ 。

★★★ 4. 对任意 $v \in V$, 有

$$v = P(v) + (v - P(v)).$$

其中 $P(v) \in \text{range}P$, 而

$$P(v - P(v)) = P(v) - P^2(v) = P(v) - P(v) = 0,$$

故 $v - P(v) \in \text{null}P$, 于是 $V = \text{range}P + \text{null}P$ 。若 $x \in \text{range}P \cap \text{null}P$, 则 $x = P(v)$ 且 $P(x) = 0$ 。但又 $P(x) = P(P(v)) = P(v) = x$, 故 $x = 0$ 。因此和为直和。

★★★ 5. 任取 $u \in \text{range}(ST)$, 则 $u = S(T(v))$ 对某个 v 成立, 因此 $u \in \text{range}S$ 。故 $\text{range}(ST) \subseteq \text{range}S$ 。严格包含例子: 取 $T = 0$, 而 S 非零, 则 $\text{range}(ST) = \{0\}$, 而 $\text{range}S \neq \{0\}$, 故包含是严格的。

★★★ 6. 若 $v \in \text{null}T$, 则 $T(v) = 0$, 于是

$$(ST)(v) = S(0) = 0,$$

故 $v \in \text{null}(ST)$ 。严格包含例子: 取 $T = \text{Id}_W$, 令 S 有非平凡零空间, 则 $\text{null}T = \{0\}$, 但 $\text{null}(ST) = \text{null}S$ 非零。

★★★ 7. 设 $p(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$ 。则

$$Tp(T) = \sum_{k=0}^n a_k T^{k+1} = p(T)T,$$

因为同一个算子的各次幂按复合结合律自然交换顺序。可逆性在此题中并非必要条件, 但题设下结论当然成立。

★★★ 8. 先证 $\text{null}T \subseteq \text{range}(\text{Id} - T)$ 。若 $v \in \text{null}T$, 则 $T(v) = 0$, 从而

$$v = v - T(v) = (\text{Id} - T)(v),$$

故 $v \in \text{range}(\text{Id} - T)$ 。再证反向包含。若 $v \in \text{range}(\text{Id} - T)$, 则存在 $u \in V$ 使得

$$v = (\text{Id} - T)(u).$$

于是

$$T(v) = T(u) - T^2(u) = T(u) - T(u) = 0,$$

故 $v \in \text{null}T$ 。因此 $\text{null}T = \text{range}(\text{Id} - T)$ 。

★★★ 9. 由秩-零化度定理直接有

$$\dim V = \dim \text{range}T + \dim \text{null}T.$$

条件 $T^2 = T$ 并不是证明该等式所必需的。它只是说明这类算子还有额外结构, 例如上一题所示的分解。所以这确实只是秩-零化度定理的一个特例。

★★★ 10. 若 $(\text{Id} + D)p = 0$, 则 $p' + p = 0$ 。对多项式比较次数可知只能有 $p = 0$, 故 $T = \text{Id} + D$ 单射。定义域与值域同为四维, 所以 T 也满射, 从而可逆。构造逆映射时, 可对基 $(1, x, x^2, x^3)$ 逐个求原像, 或直接按系数递推解 $p + p' = q$ 。

★★★ 11. 设 $T(x_1, \dots, x_n) = 0$ 。由第一个坐标得 $x_1 = 0$, 再由第二个坐标得 $x_2 = 0$, 依此递推得 $x_n = 0$ 。故 $\text{null}T = \{0\}$, 所以 T 单射。定义域和值域维数相同, 故 T 可逆。

★★★ 12. 零空间由 $x_2 = \dots = x_n = 0$ 构成, 因此

$$\text{null}T = \{(x_1, 0, \dots, 0) : x_1 \in \mathbb{R}\},$$

故 $\text{nullity}T = 1$ 。于是 $\text{rank}T = n - 1$ 。

★★★ 13. 取同构 $A: V \rightarrow W$ 。定义

$$\Phi: \mathcal{L}(V) \rightarrow \mathcal{L}(W), \quad \Phi(T) = ATA^{-1}.$$

则 Φ 线性。其逆映射为 $S \mapsto A^{-1}SA$, 故 Φ 是同构。

★★★ 14. 由算子多项式的线性性质,

$$(p + q)(T) = p(T) + q(T) = 0 + 0 = 0.$$

再由乘法性质,

$$(pq)(T) = p(T)q(T) = 0.$$

两式都直接来自本章关于多项式作用于算子的定义与运算规则。

★★★ 15. 由条件 $PQ = QP = 0$, 有

$$(P + Q)^2 = P^2 + PQ + QP + Q^2 = P + 0 + 0 + Q = P + Q.$$

故 $P + Q$ 也是投影。

Part II

算子理论

Chapter 4

多项式

本章讨论域 $\mathbb{F}$ 上的一元多项式环 $\mathbb{F}[x]$ 。在线性代数中，多项式并不只是代数练习对象；真正关键的是，若 $T \in \text{End}(V)$ ，则每个多项式

$$p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_mx^m$$

都可以作用在算子上，定义为

$$p(T) = a_0\text{Id} + a_1T + \cdots + a_mT^m.$$

后续关于特征值、上三角化与谱定理的论证，都要依赖本章建立的多项式工具。

4.1 多项式环 $\mathbb{F}[x]$

定义 4.1. 域 $\mathbb{F}$ 上的多项式是形如

$$a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$$

的表达式，其中 $n \in \mathbb{N}$, $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{F}$ 。所有这样的多项式构成集合 $\mathbb{F}[x]$ 。

定义 4.2. 若 $p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ 且 $a_n \neq 0$ ，则称 n 为 p 的次数，记作 $\deg p = n$ 。零多项式的次数不定义。

多项式相等是指对应幂次的系数逐项相等。加法与乘法按通常方式定义。 $\mathbb{F}[x]$ 在这些运算下是交换环，而且没有零因子。

命题 4.3. 设 $p, q \in \mathbb{F}[x]$ 且都非零。则

$$\deg(pq) = \deg p + \deg q.$$

此外, 若 $\deg p \neq \deg q$, 则

$$\deg(p+q) = \max\{\deg p, \deg q\}.$$

证明. 设 $\deg p = m$, $\deg q = n$, 其首项系数分别为 a_m, b_n . 则 pq 的 x^{m+n} 项系数为 $a_m b_n \neq 0$, 故 $\deg(pq) = m+n$.

若 $m \neq n$, 不妨设 $m > n$. 则 $p+q$ 的 x^m 项系数仍为 p 的首项系数, 非零, 故 $\deg(p+q) = m$. $\square$

注 4.4. 当 $\deg p = \deg q$ 时, $p+q$ 的最高次项可能抵消, 因此 $\deg(p+q)$ 可能小于 $\deg p$. 这正是多项式代数中最常见的细节之一。

例 4.5. 在 $\mathbb{R}[x]$ 中,

$$(x^2 + 1) + (-x^2 + 3x) = 3x + 1,$$

所以两个二次多项式之和可以降为一次多项式。

例 4.6. 在 $\mathbb{F}$ 上, 若 $p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$, 则对任意 $\lambda \in \mathbb{F}$, 定义

$$p(\lambda) = a_0 + a_1\lambda + \cdots + a_n\lambda^n.$$

这称为将多项式在 λ 处取值。

4.2 整除与因式分解

定义 4.7. 设 $p, q \in \mathbb{F}[x]$. 若存在 $s \in \mathbb{F}[x]$ 使得 $q = ps$, 则称 p 整除 q , 记作 $p \mid q$.

定理 4.8 (带余除法). 设 $p, q \in \mathbb{F}[x]$ 且 $q \neq 0$. 则存在唯一的多项式 $s, r \in \mathbb{F}[x]$, 使得

$$p = qs + r,$$

并且满足 $r = 0$ 或 $\deg r < \deg q$.

证明. 若 $p = 0$, 取 $s = r = 0$ 即可. 现设 $p \neq 0$. 若 $\deg p < \deg q$, 取 $s = 0, r = p$.

若 $\deg p \geq \deg q$, 设 $\deg p = m$, $\deg q = n$, 首项系数分别为 a, b . 令

$$t(x) = \frac{a}{b}x^{m-n}.$$

则 $p - tq$ 的最高次项被消去, 所以 $\deg(p - tq) < m$. 对次数作归纳, 存在 u, r 使

$$p - tq = qu + r,$$

其中 $r = 0$ 或 $\deg r < \deg q$ 。于是

$$p = q(t + u) + r.$$

存在性得证。

若还有 $p = qs_1 + r_1 = qs_2 + r_2$, 且 $\deg r_1, \deg r_2 < \deg q$, 则

$$q(s_1 - s_2) = r_2 - r_1.$$

若 $s_1 \neq s_2$, 左边次数至少为 $\deg q$, 右边次数却小于 $\deg q$, 矛盾。故 $s_1 = s_2$, 进而 $r_1 = r_2$ 。□

定义 4.9. 设 $p_1, \dots, p_k \in \mathbb{F}[x]$ 不全为零。若多项式 d 同时整除每个 p_j , 并且任一公共因子都整除 d , 则称 d 是它们的最大公因子。通常约定取首项系数为 1 的那个, 称为首一最大公因子。

命题 4.10. 任意两个不全为零的多项式 $p, q \in \mathbb{F}[x]$ 都有唯一的首一最大公因子。

证明. 利用带余除法作欧几里得算法:

$$p = qs_1 + r_1, \quad q = r_1s_2 + r_2, \quad \dots$$

每一步余式次数严格下降, 因此过程必在有限步后结束, 最后一个非零余式记为 d 。像整数情形一样, 由回代可知 d 是 p, q 的线性组合, 因此任何公共因子都整除 d ; 另一方面 d 整除前一项, 也整除再前一项, 最终整除 p, q 。故 d 为最大公因子。乘以非零常数可将它改为首一形式, 且此形式唯一。□

命题 4.11. 若 $\gcd(p, q) = 1$ 且 $p \mid qr$, 则 $p \mid r$ 。

证明. 因为 $\gcd(p, q) = 1$, 由欧几里得算法的回代可得存在 $a, b \in \mathbb{F}[x]$ 使

$$ap + bq = 1.$$

两边乘以 r 得

$$arp + bqr = r.$$

右边两项都被 p 整除, 因此 $p \mid r$ 。□

4.3 零点

定义 4.12. 设 $p \in \mathbb{F}[x]$, $\lambda \in \mathbb{F}$ 。若 $p(\lambda) = 0$, 则称 λ 是 p 的零点或根。

定理 4.13 (因子定理). 设 $p \in \mathbb{F}[x]$, $\lambda \in \mathbb{F}$. 则

$$p(\lambda) = 0 \iff (x - \lambda) \mid p(x).$$

证明. 将 p 除以 $x - \lambda$, 可得

$$p(x) = (x - \lambda)q(x) + r$$

其中 $r \in \mathbb{F}$ 为常数. 代入 $x = \lambda$ 得

$$p(\lambda) = r.$$

因此 $p(\lambda) = 0$ 当且仅当 $r = 0$, 也即当且仅当 $(x - \lambda) \mid p(x)$. □

推论 4.14. 非零多项式的零点个数不超过其次数。

证明. 设 $\deg p = n$. 若 $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ 是互异零点, 则由因子定理,

$$(x - \lambda_1) \cdots (x - \lambda_k) \mid p(x).$$

左边次数为 k , 故 $k \leq n$. □

定义 4.15. 若 $(x - \lambda)^m \mid p$ 且 $(x - \lambda)^{m+1} \nmid p$, 则称 λ 是 p 的重数为 m 的零点。

注 4.16. 本书不依赖导数来讨论重根. 对我们而言, 重数的本质是线性因子在分解中重复出现的次数。

例 4.17. 在 $\mathbb{R}[x]$ 中,

$$(x - 2)^3(x + 1)$$

有零点 2, 其重数为 3; 零点 -1, 其重数为 1。

4.4 $\mathbb{C}$ 上的分解

定理 4.18 (代数基本定理, 叙述). 每个非常数复系数多项式在 $\mathbb{C}$ 中至少有一个零点。

我们不证明该定理, 只使用其结论. 它与线性代数结合后, 会导致复向量空间上的算子一定存在特征值。

推论 4.19. 每个非常数 $p \in \mathbb{C}[x]$ 都可分解为一次因子的乘积:

$$p(x) = c(x - \lambda_1) \cdots (x - \lambda_n),$$

其中 $c \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 。

证明. 对 $\deg p$ 归纳. 次数为 1 时显然成立. 若 $\deg p = n \geq 2$, 由代数基本定理存在 $\lambda \in \mathbb{C}$ 使 $p(\lambda) = 0$. 由因子定理, $p = (x - \lambda)q$, 其中 $\deg q = n - 1$. 对 q 用归纳假设即可. $\square$

推论 4.20. $\mathbb{C}[x]$ 中不可约多项式恰为一次多项式。

证明. 一次多项式显然不可约. 若 $p \in \mathbb{C}[x]$ 的次数至少为 2, 则上面的分解表明它可写成两个次数正的多项式之积, 故可约. $\square$

4.5 $\mathbb{R}$ 上的分解

命题 4.21. 若 $p \in \mathbb{R}[x]$ 且 $z \in \mathbb{C}$ 是其非实零点, 则共轭数 $\bar{z}$ 也是零点。

证明. 设

$$p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \quad (a_j \in \mathbb{R}).$$

若 $p(z) = 0$, 则取共轭得

$$0 = \overline{p(z)} = a_0 + a_1\bar{z} + \cdots + a_n\bar{z}^n = p(\bar{z}).$$

$\square$

定理 4.22. 每个非常数 $p \in \mathbb{R}[x]$ 都可分解为一次或二次实系数不可约因子的乘积。

证明. 把 p 看作复系数多项式, 在 $\mathbb{C}[x]$ 中完全分解为一次因子. 其中每个实零点对应一次实因子 $(x - \lambda)$. 每对非实共轭零点 $a \pm bi$ 对应乘积

$$(x - (a + bi))(x - (a - bi)) = (x - a)^2 + b^2,$$

这是实系数二次多项式. 把所有因子配对, 即得所求分解. $\square$

推论 4.23. $\mathbb{R}[x]$ 中不可约多项式恰为一次多项式和没有实零点的二次多项式。

证明. 一次多项式不可约. 若二次多项式有实零点, 则由因子定理可分解为两个一次因子; 故没有实零点的二次多项式不可约. 若次数至少为 3, 由上一定理可分解为低次因子, 因此可约. $\square$

注 4.24. 这里的“没有实零点的二次多项式”可视作实数域上不可再分解的基本块. 在后面研究实向量空间上的算子时, 这些二次因子会对应二维不变子空间。

4.6 多项式作用于算子

本章真正服务于线性代数的核心思想是：多项式可以代入算子。

定义 4.25. 设 V 是向量空间, $T \in \text{End}(V)$, 若

$$p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in \mathbb{F}[x],$$

则定义

$$p(T) = a_0\text{Id} + a_1T + \cdots + a_nT^n \in \text{End}(V).$$

命题 4.26. 对任意 $p, q \in \mathbb{F}[x]$ 与 $T \in \text{End}(V)$, 有

$$(p+q)(T) = p(T) + q(T), \quad (pq)(T) = p(T)q(T).$$

证明. 第一式由线性直接得到. 第二式来自算子乘法与多项式乘法的定义: 把 $p(T)$ 与 $q(T)$ 展开后, 按同次幂合并即可. 其中关键是 $T^jT^k = T^{j+k}$, 并且各个 T^m 两两可交换, 因为它们都由同一个算子 T 的幂构成. $\square$

注 4.27. 后面若出现 $p(T) = 0$, 我们就可以把 p 在 $\mathbb{C}[x]$ 或 $\mathbb{R}[x]$ 中分解, 从而把关于算子的一个高次关系拆成若干低次关系. 这正是 Axler 风格论证的基本技术。

习题

基础题

1. ★ 设 $p(x) = 3 - 2x + x^3$, 写出它的次数与各次幂的系数。
2. ★ 计算 $(2+x) + (1-3x+4x^2)$ 。
3. ★ 计算 $(1+x)(1-x+x^2)$ 。
4. ★ 求 $\deg(5x^7 - 3x + 1)$ 。
5. ★ 求 $\deg((x^2+1)(x^3-2))$ 。
6. ★ 举出两个二次多项式, 其和是一次多项式。
7. ★ 求 $p(2)$, 其中 $p(x) = x^3 - 4x + 1$ 。
8. ★ 求 $p(-1)$, 其中 $p(x) = x^4 + x^2 + 1$ 。
9. ★ 判断 $x-1$ 是否整除 x^3-1 。

10. ★ 判断 $x+2$ 是否整除 x^2+3x+2 。
11. ★ 用带余除法把 x^3+2x+1 除以 $x+1$ 。
12. ★ 用带余除法把 x^4-1 除以 x^2+1 。
13. ★ 求 $\gcd(x^2-1, x^2+x)$ 的首一形式。
14. ★ 求 $\gcd(x^3-x, x^2-x)$ 的首一形式。
15. ★ 证明若 $p(0)=0$, 则 $x \mid p(x)$ 。
16. ★ 求多项式 $(x-3)^2(x+1)$ 的全部零点及其重数。
17. ★ 证明 x^2+1 在 $\mathbb{R}[x]$ 中不可约。
18. ★ 证明 x^2-2 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。
19. ★ 将 x^2-5x+6 在 $\mathbb{R}[x]$ 中分解为一次因子。
20. ★ 将 x^4-1 在 $\mathbb{C}[x]$ 中分解为一次因子。

进阶题

21. ★★ 证明若 $p, q \neq 0$, 则 $\deg(pq) = \deg p + \deg q$ 。
22. ★★ 设 $\deg p \neq \deg q$, 证明 $\deg(p+q) = \max\{\deg p, \deg q\}$ 。
23. ★★ 设 $p \mid q$ 且 $q \neq 0$, 证明 $\deg p \leq \deg q$ 。
24. ★★ 求 x^4+x^3+1 除以 x^2+x+1 的商与余式。
25. ★★ 求 x^5-1 除以 $x-1$ 的商。
26. ★★ 证明带余除法中的商与余式唯一。
27. ★★ 用欧几里得算法求 $\gcd(x^3-1, x^2-1)$ 。
28. ★★ 用欧几里得算法求 $\gcd(x^4-1, x^3-1)$ 。
29. ★★ 证明若 $\gcd(p, q) = 1$, 则存在 $a, b \in \mathbb{F}[x]$ 使 $ap + bq = 1$ 。
30. ★★ 设 $\gcd(p, q) = 1$ 且 $p \mid qr$, 证明 $p \mid r$ 。
31. ★★ 证明若 $p(\lambda) = p(\mu) = 0$ 且 $\lambda \neq \mu$, 则 $(x-\lambda)(x-\mu) \mid p$ 。
32. ★★ 证明非零多项式不可能在 $\mathbb{F}$ 中有多于其次数个互异零点。

33. ★★ 设 $p \in \mathbb{F}[x]$ 的次数为 n , 且有 $n+1$ 个互异零点, 证明 $p=0$ 。
34. ★★ 若 $p \in \mathbb{R}[x]$ 是奇次多项式, 说明它未必在本章范围内一定有实零点; 并解释为什么这不影响我们的理论。
35. ★★ 证明 $\mathbb{C}[x]$ 中每个不可约多项式都是一次的。
36. ★★ 证明 $\mathbb{R}[x]$ 中每个不可约多项式次数至多为 2。
37. ★★ 证明若 $p \in \mathbb{R}[x]$ 且 $z \notin \mathbb{R}$ 是零点, 则 $\bar{z}$ 也是零点。
38. ★★ 把 x^4+1 在 $\mathbb{R}[x]$ 中分解为两个二次因子。
39. ★★ 把 x^4+4 在 $\mathbb{R}[x]$ 中分解为实系数不可约因子。
40. ★★ 设 $T \in \text{End}(V)$, $p(x) = 1 + 2x + x^2$, 写出 $p(T)$ 。
41. ★★ 证明对任意 p, q 与 T , 有 $(p+q)(T) = p(T) + q(T)$ 。
42. ★★ 证明对任意 p, q 与 T , 有 $(pq)(T) = p(T)q(T)$ 。
43. ★★ 证明 $p(T)q(T) = q(T)p(T)$ 。
44. ★★ 设 $p(x) = (x-2)(x+1)$, 把 $p(T)$ 展开成 T 的幂的线性组合。
45. ★★ 设 $p(x) = x^2 - 3x + 2$ 。若 $p(T) = 0$, 证明 $(T - \text{Id})(T - 2\text{Id}) = 0$ 。

挑战题

46. ★★★ 设 $p, q \in \mathbb{F}[x]$ 且 $q \neq 0$ 。证明存在唯一的 s, r 使 $p = qs + r$ 且 $\deg r < \deg q$ 或 $r = 0$ 。
47. ★★★ 设 $d = \gcd(p, q)$ 。证明存在 $a, b \in \mathbb{F}[x]$ 使 $ap + bq = d$ 。
48. ★★★ 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 两两不同, 证明存在唯一次数小于 n 的多项式 p 满足 $p(\lambda_j) = c_j$ 。
49. ★★★ 设 $p \in \mathbb{F}[x]$, $\deg p = n$, 且 p 有 n 个互异零点 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 。证明 p 必是某个非零常数乘以 $\prod_{j=1}^n (x - \lambda_j)$ 。
50. ★★★ 设 $p \in \mathbb{R}[x]$ 。证明 p 在 $\mathbb{R}[x]$ 中不可约当且仅当 $\deg p = 1$, 或 $\deg p = 2$ 且 p 没有实零点。
51. ★★★ 设 $T \in \text{End}(V)$, $p, q \in \mathbb{F}[x]$ 且 $p = qs$ 。证明 $q(T)$ 的像空间被 $p(T)$ 的像空间包含的说法一般是错的, 并给出正确的可证结论。

52. ★★★ 设 $T \in \text{End}(V)$, $p, q \in \mathbb{F}[x]$ 互素。证明存在 $a, b \in \mathbb{F}[x]$ 使 $a(T)p(T) + b(T)q(T) = \text{Id}$ 。
53. ★★★ 设 $T \in \text{End}(V)$ 且 $(T - 2\text{Id})(T + \text{Id}) = 0$ 。证明对每个 $v \in V$, 向量 v 都可写成某个满足 $Tu = 2u$ 的向量与某个满足 $Tw = -w$ 的向量之和。
54. ★★★ 设 $p(T) = 0$, 其中 $p \in \mathbb{C}[x]$ 非零。证明若 p 没有重因子并分解为互异一次因子的乘积, 则 V 是这些线性因子对应核空间的直和。
55. ★★★ 设 $T \in \text{End}(V)$, $p(T) = 0$, 其中 $p \in \mathbb{R}[x]$ 分解为一次与不可约二次因子的乘积。说明这为何预示着实情形中会出现一维与二维不变子空间。

习题解答

1. 解答. 次数为 3。系数依次为常数项 3、 x 项 -2 、 x^2 项 0、 x^3 项 1。
2. 解答. 逐项相加得 $3 - 2x + 4x^2$ 。
3. 解答. 展开得 $1 - x + x^2 + x - x^2 + x^3 = 1 + x^3$ 。
4. 解答. 最高次非零项是 $5x^7$, 故次数为 7。
5. 解答. 次数为 $2 + 3 = 5$ 。
6. 解答. 例如 $(x^2 + 1) + (-x^2 + x) = x + 1$ 。
7. 解答. $p(2) = 8 - 8 + 1 = 1$ 。
8. 解答. $p(-1) = 1 + 1 + 1 = 3$ 。
9. 解答. 因为 $1^3 - 1 = 0$, 由因子定理知 $x - 1 \mid x^3 - 1$ 。
10. 解答. 因为 $(-2)^2 + 3(-2) + 2 = 0$, 故 $x + 2 \mid x^2 + 3x + 2$ 。
11. 解答. 计算得 $x^3 + 2x + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 3) - 2$, 故商为 $x^2 - x + 3$, 余式为 -2 。
12. 解答. 因为 $x^4 - 1 = (x^2 + 1)(x^2 - 1)$, 故商为 $x^2 - 1$, 余式为 0。
13. 解答. $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$, $x^2 + x = x(x + 1)$, 故首一最大公因子为 $x + 1$ 。

14. 解答. $x^3 - x = x(x-1)(x+1)$, $x^2 - x = x(x-1)$, 故首一最大公因子为 $x(x-1) = x^2 - x$ 。
15. 解答. $p(0) = 0$ 表示 0 是零点。由因子定理, $x - 0 = x$ 整除 p 。
16. 解答. 零点为 3 与 -1 。其中 3 的重数为 2, -1 的重数为 1。
17. 解答. 若 $x^2 + 1$ 在 $\mathbb{R}[x]$ 中可约, 则必有实零点。可是在 $\mathbb{R}$ 中 $x^2 + 1 > 0$, 故无实零点, 所以不可约。
18. 解答. 若在 $\mathbb{Q}[x]$ 可约, 则有有理零点 r , 满足 $r^2 = 2$ 。这迫使 $r = \pm\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, 矛盾。
19. 解答. $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$ 。
20. 解答. $x^4 - 1 = (x - 1)(x + 1)(x - i)(x + i)$ 。
21. 解答. 设首项分别为 a_mx^m, b_nx^n 。则 pq 的最高次项为 $a_mb_nx^{m+n}$, 系数非零, 所以次数相加。
22. 解答. 不妨设 $\deg p = m > n = \deg q$ 。则 $p + q$ 的 x^m 项仍为 p 的首项, 故次数为 m 。
23. 解答. 若 $q = ps$, 且 $s \neq 0$, 则 $\deg q = \deg p + \deg s \geq \deg p$ 。若 $s = 0$, 则 $q = 0$ 与题设矛盾。
24. 解答. 长除可得 $x^4 + x^3 + 1 = (x^2 + x + 1)(x^2) + (-x^2 + 1) = (x^2 + x + 1)(x^2 - 1) + (x + 2)$ 。故商为 $x^2 - 1$, 余式为 $x + 2$ 。
25. 解答. 利用等比和公式, $x^5 - 1 = (x - 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)$ 。故商为 $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ 。
26. 解答. 若 $p = qs_1 + r_1 = qs_2 + r_2$, 则 $q(s_1 - s_2) = r_2 - r_1$ 。若 $s_1 \neq s_2$, 左边次数至少为 $\deg q$, 右边次数却小于 $\deg q$, 矛盾, 故唯一。
27. 解答. 因为 $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$, $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$, 故最大公因子为 $x - 1$ 。
28. 解答. $x^4 - 1 = (x - 1)(x^3 + x^2 + x + 1)$, 而 $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$, 故最大公因子为 $x - 1$ 。
29. 解答. 设欧几里得算法最后一个非零余式为 d 。回代即可把 d 写成 $ap + bq$ 。若 $\gcd(p, q) = 1$, 便得 $ap + bq = 1$ 。

30. 解答. 由上一题存在 a, b 使 $ap + bq = 1$ 。乘以 r 后得 $apr + bqr = r$ 。右边两项都被 p 整除, 所以 $p \mid r$ 。
31. 解答. 由因子定理, $x - \lambda$ 与 $x - \mu$ 都整除 p 。由于它们互素, 故其乘积也整除 p 。
32. 解答. 若有 k 个互异零点, 则相应线性因子乘积整除 p , 故 $k \leq \deg p$ 。
33. 解答. 非零次数 n 多项式至多有 n 个互异零点, 所以若有 $n + 1$ 个互异零点, 只能是零多项式。
34. 解答. 本章未证明“奇次实系数多项式必有实零点”, 因为那需要实分析中的连续性理论。我们只需要复数域上的分解与实数域上的共轭配对, 这已经足够服务后续线性代数。
35. 解答. 设 $p \in \mathbb{C}[x]$ 不可约且次数至少 2。代数基本定理给出一个复零点 λ , 于是 $(x - \lambda) \mid p$, 故 p 可约, 矛盾。
36. 解答. 任意实系数多项式在 $\mathbb{C}[x]$ 中可分解为一次因子。把非实根按共轭配对, 可得在 $\mathbb{R}[x]$ 中分解为一次或二次因子, 因此不可约者次数至多为 2。
37. 解答. 取共轭即可: $0 = \overline{p(z)} = p(\bar{z})$, 因为所有系数都实。
38. 解答. 复根为 $e^{i\pi/4}, e^{3i\pi/4}, e^{5i\pi/4}, e^{7i\pi/4}$ 。配对后得 $x^4 + 1 = (x^2 + \sqrt{2}x + 1)(x^2 - \sqrt{2}x + 1)$ 。
39. 解答. Sophie Germain 分解: $x^4 + 4 = (x^2 - 2x + 2)(x^2 + 2x + 2)$ 。两因子判别式均为 -4 , 在 $\mathbb{R}[x]$ 中不可约。
40. 解答. $p(T) = \text{Id} + 2T + T^2$ 。
41. 解答. 设 $p = \sum a_j x^j, q = \sum b_j x^j$ 。则 $(p+q)(T) = \sum (a_j + b_j)T^j = \sum a_j T^j + \sum b_j T^j = p(T) + q(T)$ 。
42. 解答. 设 $p = \sum a_j x^j, q = \sum b_k x^k$ 。则 $p(T)q(T) = \sum_{j,k} a_j b_k T^{j+k}$, 这正是按多项式乘法得到的 $(pq)(T)$ 。
43. 解答. 由上一题, $p(T)q(T) = (pq)(T) = (qp)(T) = q(T)p(T)$ 。
44. 解答. $(x - 2)(x + 1) = x^2 - x - 2$, 故 $p(T) = T^2 - T - 2\text{Id}$ 。

45. 解答. 因 $p(x) = x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$, 所以 $p(T) = T^2 - 3T + 2\text{Id} = (T - \text{Id})(T - 2\text{Id})$. 若 $p(T) = 0$, 便得结论。
46. 解答. 见正文带余除法定理的证明: 对 $\deg p$ 归纳, 逐步消去最高次项得存在性; 由次数比较得唯一性。
47. 解答. 设欧几里得算法最后一个非零余式为 d , 则 d 整除 p, q . 回代把 d 表成 $ap + bq$. 任何公共因子都整除右边, 所以整除 d , 故 $d = \gcd(p, q)$.
48. 解答. 这是拉格朗日插值。令

$$L_j(x) = \prod_{k \neq j} \frac{x - \lambda_k}{\lambda_j - \lambda_k},$$

则 $L_j(\lambda_i) = \delta_{ij}$. 故

$$p(x) = \sum_{j=1}^n c_j L_j(x)$$

满足条件, 且次数小于 n . 若有两个这样的多项式, 其差有 n 个互异零点而次数小于 n , 只能为零, 因此唯一。

49. 解答. 由因子定理, $\prod_{j=1}^n (x - \lambda_j)$ 整除 p . 两者次数都为 n , 故商为非零常数。
50. 解答. “若”已在正文证明。反过来, 若 $p \in \mathbb{R}[x]$ 不可约, 则次数不超过 2. 若次数为 2 且有实零点, 则可分解为两个一次因子, 矛盾; 故必须无实零点。
51. 解答. 一般并不存在 $\text{range} q(T) \subseteq \text{range} p(T)$. 例如取 $T = \text{Id}$, $p = x - 1$, $q = 1$, 则 $p = q(x - 1)$, 但 $p(T) = 0$, $q(T) = \text{Id}$, 显然 $\text{range} q(T) = V \not\subseteq \{0\} = \text{range} p(T)$. 正确结论是: 若 $p = qs$, 则 $p(T) = q(T)s(T) = s(T)q(T)$, 因而 $\text{null} q(T) \subseteq \text{null} p(T)$, 且 $\text{range} p(T) \subseteq \text{range} q(T)$.
52. 解答. 由互素性存在 $a, b \in \mathbb{F}[x]$ 使 $ap + bq = 1$. 把 x 替换为 T , 利用多项式作用于算子的乘法性质, 得 $a(T)p(T) + b(T)q(T) = \text{Id}$.
53. 解答. 由上一题对 $p = x - 2$, $q = x + 1$ 的应用, 存在多项式 a, b 使 $a(T)(T - 2\text{Id}) + b(T)(T + \text{Id}) = \text{Id}$. 对任意 v , 令 $u = b(T)(T + \text{Id})v$, $w = a(T)(T - 2\text{Id})v$, 则 $v = u + w$. 再由 $(T - 2\text{Id})(T + \text{Id}) = 0$ 以及多项式算子可交换, 得 $(T - 2\text{Id})u = 0$, $(T + \text{Id})w = 0$, 故 $Tu = 2u$, $Tw = -w$.
54. 解答. 设 $p = (x - \lambda_1) \cdots (x - \lambda_m)$, 各 λ_j 互异. 这些因子两两互素. 对每个 j , 令 $q_j = \prod_{k \neq j} (x - \lambda_k)$. 由中国剩余思想或 Bezout 关系, 可找到多项式 a_j 使 $\sum a_j q_j = 1$.

代入 T 得 $\sum a_j(T)q_j(T) = \text{Id}$ 。对任意 v ，令 $v_j = a_j(T)q_j(T)v$ ，则 $v = \sum v_j$ 。而对 $k \neq j$ ， $(T - \lambda_j \text{Id})q_j(T)$ 含有全部因子，故乘上适当多项式后为 $p(T) = 0$ ，从而 $(T - \lambda_j \text{Id})v_j = 0$ 。于是 $v_j \in \text{null}(T - \lambda_j \text{Id})$ 。由不同特征值对应特征向量线性无关，可得和为直和。

- 55. 解答.** 一次因子 $(x - \lambda)$ 对应关系 $(T - \lambda \text{Id})u = 0$ ，即一维特征方向。不可约二次因子 $x^2 + bx + c$ 对应 $(T^2 + bT + c\text{Id})u = 0$ 。对由某向量 u 张成的循环子空间 $\text{span}(u, Tu)$ 而言，这给出最多二维的闭合关系，因此自然会出现二维不变子空间。后面研究实算子时，这正是实上三角化失败后仍能得到的基本块。

Chapter 5

特征值与不变子空间

本章进入算子理论的核心。与传统路线不同，我们不使用特征多项式，也不使用行列式。特征值的存在、上三角化、可对角化等结论，都将从不变子空间与多项式作用于算子的观点出发得到。

设 V 是有限维向量空间， $T \in \text{End}(V)$ 。如果没有特别说明，本章默认 $V \neq \{0\}$ 。

5.1 不变子空间

定义 5.1. 子空间 $U \subseteq V$ 称为 T -不变，如果对每个 $u \in U$ 都有 $Tu \in U$ 。等价地， $T(U) \subseteq U$ 。

例 5.2. 零子空间 $\{0\}$ 与整个空间 V 总是 T -不变的。

例 5.3. 若 $v \neq 0$ 且 $Tv = \lambda v$ ，则一维子空间 $\text{span}(v)$ 是 T -不变的。反过来，若 $\text{span}(v)$ 是 T -不变的，则必有某个标量 λ 使 $Tv = \lambda v$ 。因此一维不变子空间正是特征向量张成的子空间。

命题 5.4. 若 $U_1, U_2 \subseteq V$ 都是 T -不变子空间，则 $U_1 + U_2$ 与 $U_1 \cap U_2$ 也是 T -不变的。

证明. 若 $u_1 \in U_1, u_2 \in U_2$ ，则

$$T(u_1 + u_2) = Tu_1 + Tu_2 \in U_1 + U_2,$$

所以 $U_1 + U_2$ 不变。若 $u \in U_1 \cap U_2$ ，则 $Tu \in U_1$ 且 $Tu \in U_2$ ，故 $Tu \in U_1 \cap U_2$ 。 $\square$

命题 5.5. 设 U 是 T -不变子空间。则限制映射

$$T|_U : U \rightarrow U$$

是 U 上的线性算子。

证明. 由不变性, $T(u) \in U$ 对每个 $u \in U$ 成立, 因此 $T|_U$ 的值域确在 U 中。线性性由 T 的线性性继承。□

5.2 特征值与特征向量

定义 5.6. 标量 $\lambda \in \mathbb{F}$ 称为 T 的特征值, 如果算子 $T - \lambda \text{Id}$ 不可逆。非零向量 $v \in V$ 称为对应于 λ 的特征向量, 如果

$$Tv = \lambda v.$$

命题 5.7. 对 $\lambda \in \mathbb{F}$, 下列条件等价:

- (a) λ 是 T 的特征值;
- (b) 存在非零向量 v 使 $Tv = \lambda v$;
- (c) $\text{null}(T - \lambda \text{Id}) \neq \{0\}$;
- (d) $\text{range}(T - \lambda \text{Id}) \neq V$ 。

证明. (a) $\Leftrightarrow$ (c) $\Leftrightarrow$ (d) 来自有限维空间上线性算子“可逆、单射、满射”等价。而 (b) 与 (c) 只是把

$$(T - \lambda \text{Id})v = 0$$

改写为 $Tv = \lambda v$ 。□

定义 5.8. 对应于特征值 λ 的特征空间定义为

$$E(\lambda, T) = \text{null}(T - \lambda \text{Id}).$$

命题 5.9. $E(\lambda, T)$ 是 V 的子空间; 当且仅当 λ 是特征值时, 它非零。

证明. 它是线性映射 $T - \lambda \text{Id}$ 的核, 因此是子空间。由定义, λ 是特征值恰当且仅当这个核非零。□

引理 5.10. 属于不同特征值的特征向量线性无关。

证明. 设 $v_1, \dots, v_m$ 分别对应互异特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 。对 m 归纳。若

$$a_1 v_1 + \dots + a_m v_m = 0,$$

施以 $T - \lambda_m \text{Id}$ 得

$$a_1(\lambda_1 - \lambda_m)v_1 + \cdots + a_{m-1}(\lambda_{m-1} - \lambda_m)v_{m-1} = 0.$$

由归纳假设, $a_1 = \cdots = a_{m-1} = 0$, 再回原式得 $a_m = 0$. $\square$

推论 5.11. 若 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 互异, 则特征空间之和

$$E(\lambda_1, T) + \cdots + E(\lambda_m, T)$$

是直和。

证明. 从每个特征空间取一组基, 这些基向量都对应互异特征值, 故总列表线性无关. $\square$

5.3 复向量空间上的特征值存在性

这一节是 LADR 风格的关键转折点。我们先证明某个非零多项式一定会把算子“杀掉”。

引理 5.12. 设 V 为有限维向量空间, $\dim V = n$, $T \in \text{End}(V)$ 。则存在非零多项式 $p \in \mathbb{F}[x]$, 使得

$$p(T) = 0.$$

证明. 空间 $\text{End}(V)$ 的维数为 n^2 。因此 $\text{Id}, T, T^2, \dots, T^{n^2}$ 这 $n^2 + 1$ 个向量在 $\text{End}(V)$ 中线性相关。故存在不全为零的标量 $a_0, \dots, a_{n^2}$ 使

$$a_0 \text{Id} + a_1 T + \cdots + a_{n^2} T^{n^2} = 0.$$

令

$$p(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n^2} x^{n^2},$$

则 $p \neq 0$ 且 $p(T) = 0$. $\square$

定理 5.13. 设 V 是非零有限维复向量空间, $T \in \text{End}(V)$ 。则 T 至少有一个特征值。

证明. 由上引理, 存在非零 $p \in \mathbb{C}[x]$ 使 $p(T) = 0$ 。由代数基本定理,

$$p(x) = c(x - \lambda_1) \cdots (x - \lambda_m)$$

其中 $c \neq 0$ 。于是

$$0 = p(T) = c(T - \lambda_1 \text{Id}) \cdots (T - \lambda_m \text{Id}).$$

若每个 $T - \lambda_j \text{Id}$ 都可逆, 则其乘积可逆, 不可能等于零算子。故至少有一个 $T - \lambda_j \text{Id}$ 不可逆。所以某个 λ_j 是特征值. $\square$

注 5.14. 请注意：这里没有使用特征多项式。特征值的存在性来自“某个多项式在 T 上为零”以及复系数多项式可分解为一次因子。

5.4 上三角矩阵

定理 5.15. 设 V 是非零有限维复向量空间， $T \in \text{End}(V)$ 。则 V 存在一组基，使得 T 在这组基下的矩阵是上三角矩阵。

证明. 对 $n = \dim V$ 归纳。当 $n = 1$ 时显然。设 $n > 1$ 且结论对维数 $n - 1$ 成立。由上一节， T 有特征值 λ ，取对应特征向量 $v_1 \neq 0$ 。于是 $U = \text{span}(v_1)$ 是一维 T -不变子空间。

考虑商空间 V/U 上诱导算子

$$\tilde{T}(v + U) = Tv + U.$$

它定义良好，因为 U 不变。 V/U 的维数为 $n - 1$ ，故由归纳假设，存在 V/U 的一组基

$$v_2 + U, \dots, v_n + U$$

使 $\tilde{T}$ 在该基下为上三角。于是

$$Tv_k \in \text{span}(v_1, \dots, v_k) \quad (k = 2, \dots, n),$$

而 $Tv_1 = \lambda v_1$ 。因此在基 $v_1, \dots, v_n$ 下， T 的矩阵为上三角。□

推论 5.16. 设 V 为复向量空间， $T \in \text{End}(V)$ 。则 T 的对角线上元素可取为 T 的全部特征值（按重复出现计）。

证明. 在上三角基下，若对角线上第 k 个元素为 a_{kk} ，则

$$(T - a_{kk}\text{Id})v_k \in \text{span}(v_1, \dots, v_{k-1}),$$

特别地，限制到商空间 $\text{span}(v_1, \dots, v_k)/\text{span}(v_1, \dots, v_{k-1})$ 上，它作用为零，故这些对角元正是逐层得到的特征值。反过来，上三角矩阵的任何特征值都必须出现在对角线上，因为若 $T - \lambda\text{Id}$ 可逆，则其上三角矩阵对角线都非零；而若某个对角元为零，则它不可能可逆。□

5.5 对角化

定义 5.17. 若 V 存在一组由 T 的特征向量组成的基，则称 T 可对角化。等价地， T 在某组基下有对角矩阵表示。

定理 5.18. 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 是 T 的互异特征值。则下列条件等价：

- (a) T 可对角化；
- (b) $V = E(\lambda_1, T) \oplus \dots \oplus E(\lambda_m, T)$ ；
- (c) 存在由特征向量组成的基。

证明. (a) $\Leftrightarrow$ (c) 只是定义改写。(c) $\Rightarrow$ (b)：把基按特征值分组即可；不同特征值对应的特征空间和为直和。(b) $\Rightarrow$ (c)：分别取各特征空间的基，再合并，得到由特征向量组成的 V 的基。 $\square$

推论 5.19. 若 T 在 n 维空间上有 n 个互异特征值，则 T 可对角化。

证明. 每个特征值至少给出一个非零特征向量，互异特征值对应向量线性无关，故得到 n 个线性无关向量，形成基。 $\square$

命题 5.20. 若 T 可对角化，则对每个 $v \in V$ ，可以唯一地写成若干特征向量的和。

证明. 由前述定理， V 是特征空间的直和。直和分解的向量表达自动唯一。 $\square$

5.6 不变子空间与限制算子

命题 5.21. 若 U 是 T -不变子空间，则 $T|_U$ 的每个特征值都是 T 的特征值。

证明. 若 λ 是 $T|_U$ 的特征值，取非零 $u \in U$ 使

$$T|_U(u) = \lambda u.$$

但 $T|_U(u) = Tu$ ，所以 $Tu = \lambda u$ ，故 u 也是 T 的特征向量。 $\square$

命题 5.22. 若 U 是 T -不变子空间，则每个特征空间与 U 的交

$$E(\lambda, T) \cap U$$

恰为 $E(\lambda, T|_U)$ 。

证明. 向量 $u \in U$ 属于 $E(\lambda, T|_U)$ 当且仅当

$$T|_U(u) = \lambda u,$$

这等价于 $Tu = \lambda u$ 且 $u \in U$ ，也即 $u \in E(\lambda, T) \cap U$ 。 $\square$

注 5.23. 本章的很多论证都可概括为：先找到一个非平凡不变子空间，再把问题限制到它或投射到商空间上，然后做归纳。这是“算子优先”观点的典型思路。

习题

基础题

1. ★ 判断 $\{0\}$ 是否总是 T -不变子空间。
2. ★ 判断 V 是否总是 T -不变子空间。
3. ★ 设 $Tv = 3v$ 且 $v \neq 0$ ，证明 $\text{span}(v)$ 是 T -不变的。
4. ★ 若 $\text{span}(v)$ 是 T -不变的且 $v \neq 0$ ，证明 v 是特征向量。
5. ★ 写出“ λ 是特征值”的定义。
6. ★ 写出“ v 是特征向量”的定义。
7. ★ 证明 $E(\lambda, T)$ 是子空间。
8. ★ 若 $Tv = 0$ 且 $v \neq 0$ ，指出一个特征值。
9. ★ 若 $Tv = 5v$ ，求 $(T - 5\text{Id})v$ 。
10. ★ 若 $(T + 2\text{Id})v = 0$ 且 $v \neq 0$ ，求对应特征值。
11. ★ 设 $T = \text{Id}$ ，求它的全部特征值。
12. ★ 设 $T = 0$ ，求它的全部特征值。
13. ★ 证明不同特征值对应的两个特征向量线性无关。
14. ★ 若 $\lambda \neq \mu$ ，证明 $E(\lambda, T) \cap E(\mu, T) = \{0\}$ 。
15. ★ 若 U 是 T -不变的，说明为何 $T|_U$ 是线性算子。
16. ★ 设 U_1, U_2 都是 T -不变的，证明 $U_1 \cap U_2$ 也是 T -不变的。
17. ★ 设 U_1, U_2 都是 T -不变的，证明 $U_1 + U_2$ 也是 T -不变的。
18. ★ 设 T 在基 e_1, e_2 下矩阵为 $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ 。指出两个特征值。
19. ★ 设 T 在某基下矩阵是对角矩阵 $\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 。写出两个特征空间。

20. ★ 若 T 可对角化, 说明什么样的向量可以作为一组基。
21. ★ 设 T 有三个互异特征值, 说明对应三个非零特征向量为何线性无关。
22. ★ 设 U 是 T -不变的, 若 $u \in U$ 且 $Tu = \lambda u$, 说明 λ 是谁的特征值。
23. ★ 设 $T \in \text{End}(\mathbb{C}^1)$, 证明它一定有特征值。
24. ★ 若 T 在某组基下为上三角矩阵, 写出它的对角线元素与特征值的关系。
25. ★ 给出一个二维空间上不可对角化的上三角矩阵例子。

进阶题

26. ★★ 证明下列条件等价: λ 是特征值; $\text{null}(T - \lambda \text{Id}) \neq \{0\}$; $\text{range}(T - \lambda \text{Id}) \neq V$ 。
27. ★★ 证明一维子空间 U 是 T -不变的, 当且仅当 $U = \text{span}(v)$, 其中 v 是某个特征向量。
28. ★★ 证明属于互异特征值的任意有限个特征向量线性无关。
29. ★★ 设 v_1, v_2, v_3 分别对应互异特征值, 证明它们构成线性无关组。
30. ★★ 设 $T^2 = 0$ 。证明 0 是 T 的唯一可能特征值。
31. ★★ 设 $T^2 = T$ 。证明 T 的特征值只能是 0 或 1 。
32. ★★ 设 $T^2 = \text{Id}$ 。证明 T 的特征值只能是 1 或 -1 。
33. ★★ 设 $p(T) = 0$ 且 $p(\lambda) \neq 0$ 。证明 λ 不是特征值。
34. ★★ 设 $T \in \text{End}(V)$, 证明存在非零多项式 p 使 $p(T) = 0$ 。
35. ★★ 利用上一题与代数基本定理证明复向量空间上的算子必有特征值。
36. ★★ 证明若 T 有特征值, 则存在非平凡 T -不变子空间。
37. ★★ 设 T 有一维不变子空间, 证明 T 有特征值。
38. ★★ 证明复向量空间上的每个算子都可上三角化。
39. ★★ 设 T 在某组基下为上三角矩阵。证明对角线上每个数都是特征值。
40. ★★ 设 T 在某组基下为上三角矩阵。证明任何特征值都必须出现在对角线上。
41. ★★ 证明: 若 T 有 n 个互异特征值且 $\dim V = n$, 则 T 可对角化。

42. ★★ 证明: 若 $V = E(\lambda_1, T) \oplus E(\lambda_2, T)$, 则 T 可对角化。
43. ★★ 证明: 若 T 可对角化, 则 V 是全部特征空间的直和。
44. ★★ 设 T 可对角化且可逆。证明 T^{-1} 也可对角化。
45. ★★ 设 $Tv = \lambda v$, 其中 $\lambda \neq 0$ 。证明 v 也是 T^{-1} 的特征向量, 并求特征值。
46. ★★ 设 U 是 T -不变的。证明 $E(\lambda, T|_U) = E(\lambda, T) \cap U$ 。
47. ★★ 设 U 是 T -不变的。证明 $T|_U$ 的每个特征值都是 T 的特征值。
48. ★★ 设 $S, T \in \text{End}(V)$ 且 $ST = TS$ 。证明每个 T 的特征空间都是 S -不变的。
49. ★★ 设 T 可对角化, 且 U 是由若干特征向量张成的子空间。证明 U 是 T -不变的。
50. ★★ 设 T 的特征值只有 $2, -1$, 且 $V = E(2, T) + E(-1, T)$ 。证明这是直和。
51. ★★ 设 T 的不同特征空间维数之和等于 $\dim V$ 。证明 T 可对角化。
52. ★★ 设 T 在基 $v_1, \dots, v_n$ 下为上三角。证明 $\text{span}(v_1, \dots, v_k)$ 对每个 k 都是 T -不变的。
53. ★★ 设 T 可对角化且其特征值只有一个。证明 $T = \lambda \text{Id}$ 。
54. ★★ 设 T 的特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$, 且 T 可对角化。证明对任意多项式 p , $p(T)$ 的特征值是 $p(\lambda_1), \dots, p(\lambda_m)$ 。
55. ★★ 设 T 可对角化且 $p(T) = 0$ 。证明每个特征值 λ 都满足 $p(\lambda) = 0$ 。

挑战题

56. ★★★ 设 $T \in \text{End}(V)$, $U \subseteq V$ 为 T -不变子空间, 且 $T|_U$ 与诱导算子 $\tilde{T}$ 在 V/U 上都可对角化。证明这并不必然推出 T 可对角化, 并给出例子。
57. ★★★ 设 $S, T \in \text{End}(V)$ 可交换, 且 V 是复向量空间。证明存在一组基使 T 上三角且同时每个由前 k 个基向量张成的子空间都是 S -不变的。
58. ★★★ 设 $p(x) = (x - \lambda_1) \cdots (x - \lambda_m)$, 其中 λ_j 两两不同, 且 $p(T) = 0$ 。证明 T 可对角化。
59. ★★★ 设 T 可对角化, 证明每个 T -不变子空间都有一组由 $T|_U$ 的特征向量组成的基。
60. ★★★ 设 T 满足 $(T - 2\text{Id})(T + \text{Id}) = 0$ 。证明 T 可对角化, 且 $V = E(2, T) \oplus E(-1, T)$ 。

61. ★★★ 设 T 满足 $(T - \lambda \text{Id})^2 = 0$ 。证明 λ 是 T 的唯一特征值，并说明 T 何时可对角化。
62. ★★★ 设 T 是复向量空间上的算子。证明存在基 $v_1, \dots, v_n$ 使对每个 k , $\text{span}(v_1, \dots, v_k)$ 都是 T -不变的，当且仅当 T 在某组基下是上三角矩阵。
63. ★★★ 设 T 可对角化， $S \in \text{End}(V)$ 与 T 可交换。证明每个特征空间 $E(\lambda, T)$ 都被 S 保持不变，并据此说明若每个特征空间上一并能选出 S 的特征向量，则 S, T 可同时对角化。
64. ★★★ 设 T 在复空间上无重复特征值。证明凡与 T 可交换的算子都在 T 的特征向量基下为对角矩阵。
65. ★★★ 设 T 在复向量空间上。证明： T 可对角化当且仅当存在分解 $V = U_1 \oplus \dots \oplus U_m$ ，其中每个 U_j 非零、 T -不变，且 $T|_{U_j} = \lambda_j \text{Id}$ 。

习题解答

1. 解答. 是。因为 $T0 = 0 \in \{0\}$ 。
2. 解答. 是。因为 $T(V) \subseteq V$ 总成立。
3. 解答. 任取 $av \in \text{span}(v)$ ，有 $T(av) = aTv = 3av \in \text{span}(v)$ ，故不变。
4. 解答. 因 $Tv \in \text{span}(v)$ ，存在标量 λ 使 $Tv = \lambda v$ ，故 v 是特征向量。
5. 解答. λ 是特征值，当且仅当 $T - \lambda \text{Id}$ 不可逆。
6. 解答. 非零向量 v 满足 $Tv = \lambda v$ 时，称 v 为对应于 λ 的特征向量。
7. 解答. 因 $E(\lambda, T) = \text{null}(T - \lambda \text{Id})$ ，核总是子空间。
8. 解答. 0 是特征值，因为 $(T - 0\text{Id})v = 0$ 且 $v \neq 0$ 。
9. 解答. $(T - 5\text{Id})v = Tv - 5v = 0$ 。
10. 解答. 特征值是 -2 。
11. 解答. 唯一特征值是 1 ，因为 $(\text{Id} - \lambda \text{Id}) = (1 - \lambda)\text{Id}$ 在且仅在 $\lambda = 1$ 时不可逆。

12. 解答. 唯一特征值是 0。
13. 解答. 若 $Tv = \lambda v$, $Tw = \mu w$, 且 $\lambda \neq \mu$ 。若 $av + bw = 0$, 施以 T 并消去, 可得 $(\lambda - \mu)av = 0$, 故 $a = 0$, 再得 $b = 0$ 。
14. 解答. 若 v 属于交, 则 $Tv = \lambda v = \mu v$, 故 $(\lambda - \mu)v = 0$ 。因 $\lambda \neq \mu$, 得 $v = 0$ 。
15. 解答. 因 U 不变, $T(u) \in U$ 对每个 $u \in U$ 成立, 所以 $T|_U : U \rightarrow U$ 定义良好, 且继承线性性。
16. 解答. 若 $u \in U_1 \cap U_2$, 则 $Tu \in U_1$ 且 $Tu \in U_2$, 故 $Tu \in U_1 \cap U_2$ 。
17. 解答. 若 $u = u_1 + u_2$, 则 $Tu = Tu_1 + Tu_2 \in U_1 + U_2$ 。
18. 解答. 对角线元素为 2, 3, 它们就是特征值。
19. 解答. $E(4, T) = \text{span}(e_1)$, $E(-1, T) = \text{span}(e_2)$ 。
20. 解答. 可以由 T 的特征向量组成一组基。
21. 解答. 因为互异特征值对应特征向量线性无关。
22. 解答. 它既是 $T|_U$ 的特征值, 也是 T 的特征值。
23. 解答. $\mathbb{C}^1$ 上任一算子都形如 $T(v) = \lambda v$, 故特征值就是该标量 λ 。
24. 解答. 对角线元素正是特征值, 并按上三角基中出现的顺序计重数。
25. 解答. 例如 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。它只有一个特征值 1, 但只有一维特征空间, 故不可对角化。
26. 解答. 在有限维空间上, 线性算子不可逆当且仅当不单射, 当且仅当核非零; 也当且仅当不满射, 当且仅当值域不等于全空间。
27. 解答. 若 U 一维, 取 $0 \neq v \in U$, 则 $U = \text{span}(v)$ 。若 U 不变, 则 $Tv \in U$, 故 $Tv = \lambda v$ 。反之若 $Tv = \lambda v$, 则 $\text{span}(v)$ 不变。
28. 解答. 这是正文引理的直接结论。对向量个数归纳即可, 关键步骤是施以 $T - \lambda_m \text{Id}$ 消去最后一个向量。

29. 解答. 它们对应互异特征值, 故由上一题直接得线性无关。
30. 解答. 若 $Tv = \lambda v$, 则 $0 = T^2v = \lambda^2v$. 因 $v \neq 0$, 得 $\lambda^2 = 0$, 故 $\lambda = 0$ 。
31. 解答. 若 $Tv = \lambda v$, 则 $\lambda^2v = T^2v = Tv = \lambda v$, 故 $\lambda^2 = \lambda$, 即 $\lambda(\lambda - 1) = 0$ 。
32. 解答. 若 $Tv = \lambda v$, 则 $v = T^2v = \lambda^2v$, 故 $\lambda^2 = 1$, 即 $\lambda = \pm 1$ 。
33. 解答. 若 λ 是特征值, 取非零 v 使 $Tv = \lambda v$. 则 $p(T)v = p(\lambda)v$. 若 $p(T) = 0$, 便有 $p(\lambda)v = 0$, 故 $p(\lambda) = 0$. 逆否命题即所求。
34. 解答. 因 $\text{End}(V)$ 有限维, $\text{Id}, T, \dots, T^{n^2}$ 线性相关, 故存在非零多项式 p 使 $p(T) = 0$ 。
35. 解答. 取非零 p 使 $p(T) = 0$, 在 $\mathbb{C}[x]$ 中分解为一次因子. 若每个 $T - \lambda_j \text{Id}$ 都可逆, 则其乘积可逆, 不可能等于零算子. 故某个 λ_j 是特征值。
36. 解答. 取特征向量 $v \neq 0$, 则 $\text{span}(v)$ 是非平凡不变子空间。
37. 解答. 一维不变子空间必为某个非零向量 v 的张成. 由不变性, $Tv = \lambda v$, 故有特征值。
38. 解答. 对维数归纳. 先取一个特征向量张成的一维不变子空间, 再在商空间上归纳, 最后把基提升回来, 即得上三角基。
39. 解答. 若上三角矩阵对角线第 k 个元素为 a_{kk} , 则前 k 个基向量张成的子空间不变, 且在对应商空间上一维作用为乘以 a_{kk} , 故它是特征值。
40. 解答. 若 λ 不是任一对角元, 则上三角矩阵 $T - \lambda \text{Id}$ 对角线全非零, 因此可逆, 故 λ 不可能是特征值。
41. 解答. 取每个特征值的一个特征向量, 共有 n 个, 且线性无关, 因此构成基, T 可对角化。
42. 解答. 取两个特征空间的基并合并. 由于和是直和, 得到 V 的一组由特征向量组成的基。
43. 解答. 把由特征向量组成的基按特征值分组. 每组张成相应特征空间, 且总和为直和并等于全空间。

44. 解答. 取 T 的特征向量基. 若 $Tv = \lambda v$ 且 $\lambda \neq 0$, 则 $T^{-1}v = \lambda^{-1}v$. 因此同一组基对角化 T^{-1} .
45. 解答. 由 $Tv = \lambda v$ 得 $v = T^{-1}(\lambda v) = \lambda T^{-1}v$, 故 $T^{-1}v = \lambda^{-1}v$.
46. 解答. 一方面, 若 $u \in E(\lambda, T|_U)$, 则 $u \in U$ 且 $Tu = \lambda u$, 故 $u \in E(\lambda, T) \cap U$. 另一方面, 反向包含显然.
47. 解答. 若 $u \neq 0$ 且 $T|_U(u) = \lambda u$, 则同样有 $Tu = \lambda u$, 所以 λ 是 T 的特征值.
48. 解答. 若 $v \in E(\lambda, T)$, 则 $T(Sv) = S(Tv) = S(\lambda v) = \lambda Sv$, 故 $Sv \in E(\lambda, T)$.
49. 解答. 设 $U = \text{span}(v_1, \dots, v_m)$, 每个 v_j 是特征向量. 则任意 $u = \sum a_j v_j$ 满足 $Tu = \sum a_j \lambda_j v_j \in U$, 故 U 不变.
50. 解答. 不同特征空间交为零, 因此和自动为直和.
51. 解答. 不同特征空间之和本来就是直和, 若其维数和等于 $\dim V$, 则该直和必等于 V , 故 T 可对角化.
52. 解答. 上三角意味着 $Tv_k \in \text{span}(v_1, \dots, v_k)$. 因此前 k 个向量张成的子空间不变.
53. 解答. 若唯一特征值为 λ 且 T 可对角化, 则存在特征向量基, 所有基向量都满足 $Tv_j = \lambda v_j$, 故 $T = \lambda \text{Id}$.
54. 解答. 设 $Tv_j = \lambda_j v_j$ 为特征向量基, 则 $p(T)v_j = p(\lambda_j)v_j$. 因此 $p(T)$ 在同一基下仍为对角矩阵, 对角元为 $p(\lambda_j)$.
55. 解答. 取 T 的特征向量 $v \neq 0$, 满足 $Tv = \lambda v$. 则 $0 = p(T)v = p(\lambda)v$, 故 $p(\lambda) = 0$.
56. 解答. 例子: 在 $\mathbb{C}^2$ 上取 $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 令 $U = \text{span}(e_1)$. 则 U 不变, $T|_U = 1\text{Id}$ 可对角化, V/U 上诱导算子也为 1Id 可对角化, 但 T 本身不可对角化, 因为特征空间只有一维.
57. 解答. 先由上三角化定理取一组基使 T 上三角. 由于前 k 维旗标可由 T 构造, 且 $ST = TS$ 使每个 T 的广义层级被 S 保持, 归纳构造时可在每一步选取同时使新增一维空间对 S 不变的向量. 于是得到所求基. 更直接的做法是: 先取 T 的特征向量 v_1 . 由可交换性, $\text{span}(v_1)$ 对 S 也不变. 然后在商空间上归纳.

58. 解答. 因各因子互异, 彼此互素。由 Bezout 关系可构造多项式投影, 把任意 v 分解为各特征空间向量之和, 得到 $V = \bigoplus_{j=1}^m E(\lambda_j, T)$, 故 T 可对角化。
59. 解答. 设 T 在特征向量基下对角化。任意 T -不变子空间 U 中的向量按该基展开后, 可利用不同特征值分量经多项式投影逐个取出, 说明 U 由它含有的特征向量张成。因此 U 有一组由 $T|_U$ 的特征向量组成的基。
60. 解答. 由题设多项式分解为互异线性因子。应用第 58 题结论, T 可对角化, 且特征值只能是 $2, -1$ 。又相应特征空间之和等于全空间, 故 $V = E(2, T) \oplus E(-1, T)$ 。
61. 解答. 若 $Tv = \mu v$, 则 $(\mu - \lambda)^2 v = (T - \lambda \text{Id})^2 v = 0$, 故 $\mu = \lambda$, 所以唯一特征值是 λ 。若 T 可对角化, 则只有一个特征值, 故必有 $T = \lambda \text{Id}$, 等价于 $T - \lambda \text{Id} = 0$ 。反之显然可对角化。
62. 解答. “若”方向显然: 上三角矩阵满足 $Tv_k \in \text{span}(v_1, \dots, v_k)$ 。反之若存在这样的基, 则 T 对每个基向量的像都落在前 k 个基向量张成空间中, 因此矩阵下三角以下元素全为零, 即为上三角矩阵。
63. 解答. 第一部分已在第 47 题证明。若每个 $E(\lambda, T)$ 上都能选取 S 的特征向量基, 则把这些基合并, 得到一组同时由 T 与 S 的特征向量组成的基, 故可同时对角化。
64. 解答. 因 T 无重复特征值, 每个特征空间都是一维。若 $ST = TS$, 则每个特征空间被 S 保持不变, 因此 S 在每条特征线上只是数乘。故在 T 的特征向量基下, S 为对角矩阵。
65. 解答. 若 T 可对角化, 把不同特征值的特征空间作为 U_j 即得。反之若存在这样的分解, 则每个 U_j 中任意基向量都是 T 的特征向量, 合并这些基即得 V 的特征向量基, 所以 T 可对角化。

Chapter 6

内积空间

从本章开始，我们在向量空间上加入“长度”和“角度”的结构。这使得线性代数不再只是关于线性组合与维数，还能够讨论正交、逼近、最小二乘、伴随算子等问题。

本章始终采用 Axler 风格：**内积首先定义在向量上，而不是定义在矩阵上**。矩阵只是相对于某组基的表示。

除特别说明外， V 表示有限维 $\mathbb{F}$ -向量空间，其中 $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 。若 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$ ，我们约定内积对第一个变量线性、对第二个变量共轭线性。

6.1 内积与范数

定义 6.1. V 上的内积是映射

$$V \times V \rightarrow \mathbb{F}, \quad (v, w) \mapsto \langle v, w \rangle,$$

满足对任意 $u, v, w \in V$ 与 $a \in \mathbb{F}$ ：

- (a) $\langle u + v, w \rangle = \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$;
- (b) $\langle av, w \rangle = a\langle v, w \rangle$;
- (c) $\langle v, w \rangle = \overline{\langle w, v \rangle}$;
- (d) 若 $v \neq 0$ ，则 $\langle v, v \rangle > 0$ 。

命题 6.2. 对复内积空间，有

$$\langle v, aw \rangle = \bar{a} \langle v, w \rangle.$$

实内积空间中则退化为对第二个变量的线性。

证明. 由共轭对称性与第一个变量线性,

$$\langle v, aw \rangle = \overline{\langle aw, v \rangle} = \overline{a \langle w, v \rangle} = \bar{a} \langle v, w \rangle.$$

□

定义 6.3. 向量 $v \in V$ 的范数定义为

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}.$$

定理 6.4 (Cauchy–Schwarz 不等式). 对任意 $u, v \in V$, 有

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|.$$

当且仅当 u, v 线性相关时取等号。

证明. 若 $v = 0$, 显然。设 $v \neq 0$, 对任意 $a \in \mathbb{F}$,

$$0 \leq \|u - av\|^2 = \langle u - av, u - av \rangle.$$

取

$$a = \frac{\langle u, v \rangle}{\|v\|^2}.$$

展开得

$$0 \leq \|u\|^2 - \frac{|\langle u, v \rangle|^2}{\|v\|^2},$$

于是得到不等式。若取等号, 则 $\|u - av\| = 0$, 即 $u = av$, 故线性相关。反之若线性相关, 设 $u = av$, 则直接取等。 □

推论 6.5 (三角不等式). 对任意 $u, v \in V$, 有

$$\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|.$$

证明. 展开平方并用 Cauchy–Schwarz:

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + 2\Re\langle u, v \rangle + \|v\|^2 \leq \|u\|^2 + 2\|u\|\|v\| + \|v\|^2 = (\|u\| + \|v\|)^2.$$

□

例 6.6. $\mathbb{F}^n$ 上的标准内积为

$$\langle x, y \rangle = x_1 \bar{y}_1 + \cdots + x_n \bar{y}_n.$$

在 $\mathbb{R}^n$ 中这就是熟悉的点积。

6.2 正交性

定义 6.7. 若 $\langle u, v \rangle = 0$, 则称 u 与 v 正交, 记作 $u \perp v$. 一个向量列表若任意两个不同向量都正交, 称为正交列表. 若其中每个向量范数都为 1, 则称为正交规范列表.

命题 6.8. 正交列表中的非零向量必线性无关.

证明. 设 $v_1, \dots, v_m$ 两两正交且都非零. 若

$$a_1 v_1 + \dots + a_m v_m = 0,$$

对每个 k 与 v_k 取内积, 得

$$a_k \|v_k\|^2 = 0.$$

因 $\|v_k\|^2 > 0$, 故 $a_k = 0$. □

定理 6.9 (Pythagorean 定理). 若 $u \perp v$, 则

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2.$$

证明. 展开得

$$\|u + v\|^2 = \langle u + v, u + v \rangle = \|u\|^2 + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \|v\|^2.$$

因两中间项都为零, 结论成立. □

推论 6.10. 若 $v_1, \dots, v_m$ 是正交列表, 则

$$\left\| \sum_{j=1}^m v_j \right\|^2 = \sum_{j=1}^m \|v_j\|^2.$$

证明. 对 m 归纳, 反复应用两向量情形即可. □

6.3 正交规范基与 Gram–Schmidt

定义 6.11. 若一组基同时是正交规范列表, 则称为正交规范基.

命题 6.12. 设 $e_1, \dots, e_n$ 是正交规范基, 则对任意 $v \in V$,

$$v = \langle v, e_1 \rangle e_1 + \dots + \langle v, e_n \rangle e_n.$$

证明. 设 $v = \sum a_j e_j$. 与 e_k 取内积得

$$\langle v, e_k \rangle = a_k.$$

代回即可. □

定理 6.13 (Gram-Schmidt 过程). 设 $v_1, \dots, v_m$ 是线性无关列表. 定义

$$u_1 = v_1, \quad u_k = v_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle v_k, u_j \rangle}{\|u_j\|^2} u_j \quad (k \geq 2).$$

则 $u_1, \dots, u_m$ 是正交列表, 且对每个 k ,

$$\text{span}(v_1, \dots, v_k) = \text{span}(u_1, \dots, u_k).$$

证明. 对 k 归纳. 构造式说明 $u_k \in \text{span}(v_1, \dots, v_k)$. 又由归纳假设, 前面的 u_j 张成与前面的 v_j 同一子空间, 故 $v_k - u_k \in \text{span}(u_1, \dots, u_{k-1})$, 从而两个张成空间相同.

对每个 $j < k$,

$$\langle u_k, u_j \rangle = \langle v_k, u_j \rangle - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\langle v_k, u_i \rangle}{\|u_i\|^2} \langle u_i, u_j \rangle = \langle v_k, u_j \rangle - \frac{\langle v_k, u_j \rangle}{\|u_j\|^2} \|u_j\|^2 = 0.$$

此外, $u_k \neq 0$, 否则 v_k 属于前面向量张成空间, 与线性无关矛盾. □

推论 6.14. 每个有限维内积空间都存在正交规范基。

证明. 从任意一组基出发施行 Gram-Schmidt, 得到正交列表, 再逐个单位化即可. □

6.4 正交补

定义 6.15. 设 $U \subseteq V$ 是子空间. 定义它的正交补

$$U^\perp = \{v \in V : \langle v, u \rangle = 0 \text{ 对每个 } u \in U\}.$$

命题 6.16. $U^\perp$ 是 V 的子空间。

证明. 若 $v, w \in U^\perp$, $a, b \in \mathbb{F}$, 则对每个 $u \in U$,

$$\langle av + bw, u \rangle = a\langle v, u \rangle + b\langle w, u \rangle = 0.$$

故 $av + bw \in U^\perp$. □

定理 6.17. 若 U 是有限维内积空间 V 的子空间, 则

$$V = U \oplus U^\perp.$$

证明. 取 U 的一组正交规范基 $e_1, \dots, e_m$, 再扩充成 V 的正交规范基 $e_1, \dots, e_m, e_{m+1}, \dots, e_n$. 令

$$W = \text{span}(e_{m+1}, \dots, e_n).$$

则 $W \subseteq U^\perp$, 反之任意 $v \in U^\perp$ 的前 m 个坐标都为零, 故 $v \in W$. 所以 $U^\perp = W$, 于是

$$V = U \oplus W = U \oplus U^\perp.$$

□

定义 6.18. 在分解 $V = U \oplus U^\perp$ 下, 每个 $v \in V$ 唯一写成 $v = u + w$, 其中 $u \in U, w \in U^\perp$. 称 u 为 v 在 U 上的正交投影, 记作 $P_U v$.

命题 6.19. 若 $e_1, \dots, e_m$ 是 U 的正交规范基, 则

$$P_U v = \sum_{j=1}^m \langle v, e_j \rangle e_j.$$

证明. 右边显然在 U 中. 且

$$v - \sum_{j=1}^m \langle v, e_j \rangle e_j$$

与每个 e_k 都正交, 因此属于 $U^\perp$. 故此式正是投影分解中的 U -部分. □

6.5 极小化问题与最小二乘

定理 6.20. 设 $U \subseteq V$ 是子空间, $v \in V$. 则 $P_U v$ 是 U 中距离 v 最近的向量, 即对任意 $u \in U$,

$$\|v - P_U v\| \leq \|v - u\|.$$

且等号当且仅当 $u = P_U v$.

证明. 把 v 写成 $v = P_U v + w$, 其中 $w \in U^\perp$. 对任意 $u \in U$, 有

$$v - u = (P_U v - u) + w,$$

其中 $P_U v - u \in U$, 且与 w 正交. 故由 Pythagorean 定理,

$$\|v - u\|^2 = \|P_U v - u\|^2 + \|w\|^2 \geq \|w\|^2 = \|v - P_U v\|^2.$$

等号成立当且仅当 $P_U v - u = 0$. □

注 6.21. 这一定理说明：最短距离问题的答案不是靠“猜”，而是靠正交分解。

例 6.22. 在 $\mathbb{R}^3$ 中，若 $U = \text{span}((1, 0, 0), (0, 1, 0))$ ，则 $P_U(x, y, z) = (x, y, 0)$ 。离 (x, y, z) 最近的平面内向量正是它去掉第三坐标后的向量。

最小二乘问题是上述定理的一个重要应用。若给定一个子空间 U ，我们用 U 中的向量逼近 v ，最佳逼近就是 $P_U v$ 。

6.6 伴随算子

定理 6.23. 设 $T \in \text{End}(V)$ 。则存在唯一算子 $T^* \in \text{End}(V)$ ，使得对所有 $v, w \in V$ 都有

$$\langle Tv, w \rangle = \langle v, T^*w \rangle.$$

称 T^* 为 T 的伴随算子。

证明. 取 V 的一组正交规范基 $e_1, \dots, e_n$ 。对固定的 $w \in V$ ，定义

$$T^*w = \sum_{j=1}^n \langle w, Te_j \rangle e_j.$$

显然 T^* 对 w 线性。

任取 $v \in V$ ，写成

$$v = \sum_{j=1}^n \langle v, e_j \rangle e_j.$$

则

$$Tv = \sum_{j=1}^n \langle v, e_j \rangle Te_j,$$

从而

$$\langle Tv, w \rangle = \sum_{j=1}^n \langle v, e_j \rangle \langle Te_j, w \rangle.$$

另一方面，由正交规范基展开，

$$\langle v, T^*w \rangle = \sum_{j=1}^n \langle v, e_j \rangle \langle e_j, T^*w \rangle.$$

而由定义

$$\langle e_j, T^*w \rangle = \langle Te_j, w \rangle.$$

故 $\langle Tv, w \rangle = \langle v, T^*w \rangle$ 。存在性得证。

若 S 也满足 $\langle Tv, w \rangle = \langle v, Sw \rangle$ 对所有 v, w 成立, 则对每个 w 与所有 v 有

$$\langle v, T^*w - Sw \rangle = 0.$$

取 $v = T^*w - Sw$ 可得 $T^*w = Sw$, 故 $S = T^*$ 。唯一性得证。 $\square$

注 6.24. 若选取正交规范基, 则 T^* 的矩阵就是 T 的共轭转置。但本书首先把伴随理解为抽象定义, 矩阵结论只是其坐标表达。

命题 6.25. 对任意 $S, T \in \text{End}(V)$ 与标量 $a, b \in \mathbb{F}$, 有

$$(a) \quad (aS + bT)^* = \bar{a}S^* + \bar{b}T^*;$$

$$(b) \quad (ST)^* = T^*S^*;$$

$$(c) \quad (T^*)^* = T;$$

$$(d) \quad \text{Id}^* = \text{Id}.$$

证明. 这些都由定义逐项验证。例如

$$\langle STv, w \rangle = \langle Tv, S^*w \rangle = \langle v, T^*S^*w \rangle,$$

故 $(ST)^* = T^*S^*$ 。其余类似。 $\square$

定义 6.26. 若 $T = T^*$, 则称 T 为自伴算子。若 $T^*T = TT^* = \text{Id}$, 则称 T 为酉算子 (实情形称正交算子)。

6.7 Petersson 内积

本书面向模形式学习, 因此在本章末尾简要说明一个重要例子。设 f, g 是权 k 的尖点模形式。其 Petersson 内积定义为

$$\langle f, g \rangle_P = \int_{\text{SL}_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}} f(z) \overline{g(z)} y^k \frac{dx dy}{y^2}, \quad z = x + iy.$$

严格证明这个积分良定义并且给出内积, 需要用到模形式的衰减性质与基本区域理论, 这些超出本章范围。但从线性代数角度看, 最重要的信息是: 模形式空间上存在一个自然内积, 因此正交基、投影、伴随与谱理论都可以被引入。这正是后续研究 Hecke 算子的桥梁。

习题

基础题

1. ★ 写出内积的四条公理。
2. ★ 写出范数的定义。
3. ★ 在 $\mathbb{R}^2$ 的标准内积下, 计算 $\langle (1, 2), (3, 4) \rangle$ 。
4. ★ 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 计算 $\|(1, 2, 2)\|$ 。
5. ★ 判断 $(1, 1)$ 与 $(1, -1)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 中是否正交。
6. ★ 设 $u \perp v$, 写出 Pythagorean 定理。
7. ★ 什么是正交列表?
8. ★ 什么是正交规范列表?
9. ★ 证明非零正交列表线性无关。
10. ★ 若 e_1, e_2 是正交规范向量, 求 $\|3e_1 - 4e_2\|$ 。
11. ★ 写出正交投影 $P_U v$ 的定义。
12. ★ 什么是正交补 $U^\perp$?
13. ★ 设 $U = \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\} \subseteq \mathbb{R}^2$, 求 $U^\perp$ 。
14. ★ 设 $U = \text{span}((1, 0, 0), (0, 1, 0)) \subseteq \mathbb{R}^3$, 求 $P_U(2, -1, 5)$ 。
15. ★ 写出伴随算子 T^* 的定义式。
16. ★ 写出 $(ST)^*$ 的公式。
17. ★ 写出 $(T^*)^*$ 的公式。
18. ★ 什么是自伴算子?
19. ★ 什么是酉算子?
20. ★ 若 $e_1, \dots, e_n$ 是正交规范基, 写出任意 v 的展开式。
21. ★ 在 $\mathbb{R}^2$ 中把 $(3, 4)$ 单位化。
22. ★ 设 $u = (1, 0)$, $v = (1, 1)$, 求 Gram-Schmidt 产生的第二个正交向量。

23. ★ 设 $U = \text{span}((1, 1)) \subseteq \mathbb{R}^2$, 求 $P_U(1, 0)$ 。

24. ★ 说明“距离 v 最近的 U 中向量”是谁。

25. ★ Petersson 内积出现在什么数学背景中?

进阶题

26. ★★ 证明 $\langle v, aw \rangle = \bar{a} \langle v, w \rangle$ 。

27. ★★ 证明 Cauchy-Schwarz 不等式。

28. ★★ 由 Cauchy-Schwarz 推出三角不等式。

29. ★★ 证明若 $u \perp v$, 则 $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$ 。

30. ★★ 证明若 $v_1, \dots, v_m$ 是正交列表, 则 $\|\sum v_j\|^2 = \sum \|v_j\|^2$ 。

31. ★★ 证明正交规范基下系数公式 $v = \sum \langle v, e_j \rangle e_j$ 。

32. ★★ 对列表 $(1, 1, 0), (1, 0, 1)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中执行 Gram-Schmidt。

33. ★★ 对列表 $(1, 0, 1), (1, 1, 1), (0, 1, 1)$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中执行 Gram-Schmidt, 得到正交列表。

34. ★★ 证明 Gram-Schmidt 过程中每一步所得向量都非零。

35. ★★ 证明每个有限维内积空间都存在正交规范基。

36. ★★ 证明 $U^\perp$ 是子空间。

37. ★★ 证明 $U \cap U^\perp = \{0\}$ 。

38. ★★ 证明 $V = U \oplus U^\perp$ 。

39. ★★ 设 $e_1, \dots, e_m$ 是 U 的正交规范基, 证明 $P_U v = \sum \langle v, e_j \rangle e_j$ 。

40. ★★ 证明 P_U 是线性算子。

41. ★★ 证明 $P_U^2 = P_U$ 。

42. ★★ 证明 $\text{range } P_U = U$ 且 $\text{null } P_U = U^\perp$ 。

43. ★★ 证明 P_U 是自伴算子。

44. ★★ 证明 $P_U v$ 是距离 v 最近的 U 中向量。

45. ★★ 给出最小二乘问题的线性代数表述。

46. ★★ 证明伴随算子存在且唯一。
47. ★★ 证明 $(aS + bT)^* = \bar{a}S^* + \bar{b}T^*$ 。
48. ★★ 证明 $(ST)^* = T^*S^*$ 。
49. ★★ 证明 $(T^*)^* = T$ 。
50. ★★ 证明 $\text{Ker}T^* = (\text{range}T)^\perp$ 。
51. ★★ 证明 $\text{range}T \perp \text{Ker}T^*$ 。
52. ★★ 若 T 自伴, 证明 $\langle Tv, v \rangle \in \mathbb{R}$ 。
53. ★★ 若 T 酉, 证明 $\|Tv\| = \|v\|$ 。
54. ★★ 若 T 保持内积, 即对所有 v, w 有 $\langle Tv, Tw \rangle = \langle v, w \rangle$, 证明 T 是酉算子。
55. ★★ 设 T 可逆, 证明 $(T^{-1})^* = (T^*)^{-1}$ 。

挑战题

56. ★★★★★ 设 $U, W \subseteq V$ 为子空间, 证明若 $U \subseteq W$, 则 $W^\perp \subseteq U^\perp$ 。
57. ★★★★★ 证明 $(U^\perp)^\perp = U$ 。
58. ★★★★★ 设 U, W 是子空间, 证明 $(U + W)^\perp = U^\perp \cap W^\perp$ 。
59. ★★★★★ 设 $T \in \text{End}(V)$ 。证明 T 自伴当且仅当在每组正交规范基下其矩阵都等于自身共轭转置。
60. ★★★★★ 设 T 自伴, 且 $Tv = \lambda v$ 。证明 $\lambda \in \mathbb{R}$ 。
61. ★★★★★ 设 T 自伴, 且 $Tv = \lambda v, Tw = \mu w$, 其中 $\lambda \neq \mu$ 。证明 $v \perp w$ 。
62. ★★★★★ 设 T 酉, 且 $Tv = \lambda v$ 。证明 $|\lambda| = 1$ 。
63. ★★★★★ 设 U 有正交规范基 $e_1, \dots, e_m$ 。证明最小二乘误差 $\|v - u\|^2$ 在 $u \in U$ 中最小时, 坐标正是 $u = \sum \langle v, e_j \rangle e_j$ 。
64. ★★★★★ 设 $T \in \text{End}(V)$ 。证明 $T^*T = 0$ 当且仅当 $T = 0$ 。
65. ★★★★★ 结合模形式背景, 说明为什么 Petersson 内积使得“在模形式空间中讨论正交投影与伴随 Hecke 算子”成为可能。

习题解答

1. 解答. 线性 (第一变量)、数乘线性、共轭对称、正定: $\langle v, v \rangle > 0$ 对一切 $v \neq 0$ 。
2. 解答. $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$ 。
3. 解答. $1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 = 11$ 。
4. 解答. $\|(1, 2, 2)\| = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3$ 。
5. 解答. $\langle (1, 1), (1, -1) \rangle = 1 - 1 = 0$, 所以正交。
6. 解答. 若 $u \perp v$, 则 $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$ 。
7. 解答. 任意两个不同向量彼此正交的列表。
8. 解答. 正交列表且每个向量范数为 1。
9. 解答. 若 $\sum a_j v_j = 0$, 与 v_k 取内积得 $a_k \|v_k\|^2 = 0$, 故全体系数为零。
10. 解答. 因为正交, 故 $\|3e_1 - 4e_2\|^2 = 9 + 16 = 25$, 所以范数为 5。
11. 解答. 在分解 $v = u + w$ ($u \in U, w \in U^\perp$) 中, u 就是 $P_U v$ 。
12. 解答. $U^\perp = \{v : \langle v, u \rangle = 0 \text{ 对所有 } u \in U\}$ 。
13. 解答. $U^\perp = \{(0, y) : y \in \mathbb{R}\}$ 。
14. 解答. 投影到前两个坐标平面上, 得 $P_U(2, -1, 5) = (2, -1, 0)$ 。
15. 解答. 对所有 $v, w \in V$, 有 $\langle Tv, w \rangle = \langle v, T^*w \rangle$ 。
16. 解答. $(ST)^* = T^*S^*$ 。
17. 解答. $(T^*)^* = T$ 。
18. 解答. 满足 $T = T^*$ 的算子。
19. 解答. 满足 $T^*T = TT^* = \text{Id}$ 的算子。

20. 解答. $v = \sum_{j=1}^n \langle v, e_j \rangle e_j$.
21. 解答. $(3, 4)$ 的范数为 5, 单位化后为 $(3/5, 4/5)$.
22. 解答. 第一向量取 $u_1 = (1, 0)$. 第二个正交向量为 $v - \langle v, u_1 \rangle u_1 = (1, 1) - (1)(1, 0) = (0, 1)$.
23. 解答. 取单位向量 $e = (1, 1)/\sqrt{2}$, 则 $P_U(1, 0) = \langle (1, 0), e \rangle e = (1/\sqrt{2})e = (1/2, 1/2)$.
24. 解答. 就是正交投影 $P_U v$.
25. 解答. 它出现在模形式与 Hecke 算子的研究中, 是模形式空间上的自然内积.
26. 解答. 由共轭对称, $\langle v, aw \rangle = \overline{\langle aw, v \rangle} = \overline{a \langle w, v \rangle} = \bar{a} \langle v, w \rangle$.
27. 解答. 取 $a = \langle u, v \rangle / \|v\|^2$, 由 $0 \leq \|u - av\|^2$ 展开即可得 $|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|$.
28. 解答. 由 $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + 2\Re \langle u, v \rangle + \|v\|^2$ 再用 $|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|$ 即得.
29. 解答. 直接展开内积, 利用 $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle = 0$ 即可.
30. 解答. 对 m 归纳. 两向量情形即 Pythagorean; 归纳步把前 $m-1$ 项之和与第 m 项视为两个正交向量.
31. 解答. 设 $v = \sum a_j e_j$, 与 e_k 取内积得 $a_k = \langle v, e_k \rangle$, 所以结论成立.
32. 解答. 取 $u_1 = (1, 1, 0)$. 第二个向量为

$$u_2 = (1, 0, 1) - \frac{\langle (1, 0, 1), (1, 1, 0) \rangle}{\|(1, 1, 0)\|^2} (1, 1, 0) = (1, 0, 1) - \frac{1}{2} (1, 1, 0) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1 \right).$$

这就是正交列表。

33. 解答. 取 $u_1 = (1, 0, 1)$. 再算

$$u_2 = (1, 1, 1) - \frac{2}{2} (1, 0, 1) = (0, 1, 0).$$

最后

$$u_3 = (0, 1, 1) - \frac{1}{2} (1, 0, 1) - 1 \cdot (0, 1, 0) = \left(-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2} \right).$$

故得到正交列表 $u_1 = (1, 0, 1), u_2 = (0, 1, 0), u_3 = (-1/2, 0, 1/2)$.

34. 解答. 若某一步 $u_k = 0$, 则 v_k 等于前面 u_j 的线性组合, 从而属于前面 v_j 的张成空间, 违背原列表线性无关。

35. 解答. 从任意基出发施行 Gram-Schmidt 得正交基, 再单位化得正交规范基。

36. 解答. 若 $v, w \in U^\perp$, 则任意线性组合对每个 $u \in U$ 的内积仍为零, 故为子空间。

37. 解答. 若 $v \in U \cap U^\perp$, 则特别有 $\langle v, v \rangle = 0$, 由正定性得 $v = 0$ 。

38. 解答. 取 U 的正交规范基并扩充为 V 的正交规范基; 后面的基向量张成 $U^\perp$, 从而得到直和分解。

39. 解答. 令 $u = \sum \langle v, e_j \rangle e_j$ 。则 $u \in U$, 且 $v - u$ 与每个 e_k 正交, 因此与整个 U 正交, 故 $u = P_U v$ 。

40. 解答. 由投影公式可见 $P_U(av + bw) = aP_U v + bP_U w$, 故线性。

41. 解答. 因 $P_U v \in U$, 再次投影不变, 故 $P_U(P_U v) = P_U v$ 。

42. 解答. 值域显然包含于 U , 而对每个 $u \in U$ 有 $P_U u = u$, 故值域正好是 U 。核由那些投影为零的向量组成, 即恰为 $U^\perp$ 。

43. 解答. 设 $e_1, \dots, e_m$ 为 U 的正交规范基, 则

$$\langle P_U v, w \rangle = \sum \langle v, e_j \rangle \langle e_j, w \rangle = \langle v, P_U w \rangle.$$

故 $P_U^* = P_U$ 。

44. 解答. 把 v 分解为 $v = P_U v + w$, 其中 $w \in U^\perp$ 。任意 $u \in U$ 满足 $\|v - u\|^2 = \|P_U v - u\|^2 + \|w\|^2 \geq \|w\|^2 = \|v - P_U v\|^2$ 。

45. 解答. 在给定子空间 U 中, 寻找 $u \in U$ 使 $\|v - u\|$ 最小; 答案是 $u = P_U v$ 。若选定 $U = \text{range } A$, 这就是最小二乘近似。

46. 解答. 对固定 w , 映射 $v \mapsto \langle Tv, w \rangle$ 是线性泛函。有限维内积空间中每个线性泛函都有唯一表示 $\langle v, u \rangle$, 取此 u 为 T^*w 即得。唯一性同理。

47. 解答. 由定义:

$$\langle (aS + bT)v, w \rangle = a\langle Sv, w \rangle + b\langle Tv, w \rangle = \langle v, (\bar{a}S^* + \bar{b}T^*)w \rangle.$$

故结论成立。

48. 解答. 对任意 v, w , $\langle STv, w \rangle = \langle Tv, S^*w \rangle = \langle v, T^*S^*w \rangle$, 故 $(ST)^* = T^*S^*$.
49. 解答. 由 $\langle T^*v, w \rangle = \langle v, Tw \rangle$ 可见 T 满足 T^* 的伴随定义, 因此由唯一性得 $(T^*)^* = T$.
50. 解答. 若 $w \in \text{Ker}T^*$, 则对每个 v , $\langle Tv, w \rangle = \langle v, T^*w \rangle = 0$, 故 $w \perp \text{range}T$, 即 $w \in (\text{range}T)^\perp$. 反向同理.
51. 解答. 由上一题, $\text{Ker}T^* = (\text{range}T)^\perp$, 所以自然有 $\text{range}T \perp \text{Ker}T^*$.
52. 解答. 因 $T = T^*$, 有 $\langle Tv, v \rangle = \langle v, Tv \rangle = \overline{\langle Tv, v \rangle}$, 故它等于自身共轭, 所以为实数.
53. 解答. $\|Tv\|^2 = \langle Tv, Tv \rangle = \langle v, T^*Tv \rangle = \langle v, v \rangle = \|v\|^2$.
54. 解答. 若 $\langle Tv, Tw \rangle = \langle v, w \rangle$ 对所有 v, w 成立, 则 $\langle v, T^*Tw \rangle = \langle v, w \rangle$ 对所有 v, w 成立, 故 $T^*T = \text{Id}$. 有限维下由可逆性可得 $TT^* = \text{Id}$, 所以 T 酉.
55. 解答. 由 $TT^{-1} = \text{Id}$ 取伴随得 $(T^{-1})^*T^* = \text{Id}$; 同理由 $T^{-1}T = \text{Id}$ 得 $T^*(T^{-1})^* = \text{Id}$. 故 $(T^{-1})^* = (T^*)^{-1}$.
56. 解答. 若 $U \subseteq W$, 则与 W 中每个向量都正交的向量当然也与 U 中每个向量正交, 因此 $W^\perp \subseteq U^\perp$.
57. 解答. 已知 $U \subseteq (U^\perp)^\perp$. 另一方面由维数公式 $\dim U + \dim U^\perp = \dim V$, 再应用于 $U^\perp$, 得 $\dim(U^\perp)^\perp = \dim U$. 故两者相等.
58. 解答. 若 $v \perp U + W$, 则特别 $v \perp U$ 且 $v \perp W$, 故 $v \in U^\perp \cap W^\perp$. 反向也显然, 因为对任意 $u + w \in U + W$, 有 $\langle v, u + w \rangle = 0$.
59. 解答. 在正交规范基下, 矩阵元满足 $a_{ij} = \langle Te_j, e_i \rangle$. 而伴随矩阵元为 $\langle e_j, T^*e_i \rangle = \overline{a_{ji}}$. 因此 $T = T^*$ 当且仅当矩阵等于自身共轭转置. 反之若某组正交规范基下如此, 则对应算子满足伴随定义, 故自伴.
60. 解答. 若 $Tv = \lambda v$ 且 $v \neq 0$, 则 $\lambda\|v\|^2 = \langle Tv, v \rangle$. 右边因自伴而为实数, 故 $\lambda \in \mathbb{R}$.
61. 解答. 由自伴性, $\lambda\langle v, w \rangle = \langle Tv, w \rangle = \langle v, Tw \rangle = \mu\langle v, w \rangle$. 因 $\lambda \neq \mu$, 故 $\langle v, w \rangle = 0$.
62. 解答. 若 $Tv = \lambda v$, 则 $\|v\| = \|Tv\| = \|\lambda v\| = |\lambda|\|v\|$. 因 $v \neq 0$, 得 $|\lambda| = 1$.

63. 解答. 任意 $u \in U$ 可写成 $u = \sum a_j e_j$ 。则

$$\|v - u\|^2 = \left\| v - \sum \langle v, e_j \rangle e_j \right\|^2 + \sum |a_j - \langle v, e_j \rangle|^2.$$

右边第二项非负，故最小值在 $a_j = \langle v, e_j \rangle$ 时取得，即 $u = P_U v$ 。

64. 解答. 若 $T^*T = 0$ ，则对任意 v ， $0 = \langle T^*Tv, v \rangle = \langle Tv, Tv \rangle = \|Tv\|^2$ ，故 $Tv = 0$ ，所以 $T = 0$ 。反向显然。

65. 解答. 一旦模形式空间带有 Petersson 内积，它就是一个内积空间。于是可以定义正交、正交基、投影和伴随。若某个 Hecke 算子对这内积有良好相容性，就能谈论其伴随算子、自伴性与谱分解。这把抽象线性代数工具直接带入模形式论。

Chapter 7

内积空间上的算子

本章讨论有限维内积空间上的线性算子。与传统教材不同，我们尽量避免把矩阵与行列式作为出发点；真正起决定作用的是伴随算子、正交分解与不变子空间。正因为如此，谱定理、极分解与奇异值分解都可以在“算子优先”的框架下自然地出现。

设 V 是有限维内积空间， $T \in \mathcal{L}(V)$ 。我们沿用上一章关于特征值与不变子空间的语言，但现在额外拥有伴随算子 T^* ，它满足

$$\langle Tv, w \rangle = \langle v, T^*w \rangle \quad (v, w \in V).$$

伴随把代数问题转化为几何问题；正规、自伴随、正、等距等概念都围绕它展开。

7.1 自伴随算子

定义 7.1. 若 $T = T^*$ ，则称 T 为自伴随算子。

自伴随算子是实数意义下“对称矩阵”的抽象版本。它们的最重要特征，是特征值与正交性都受到强烈控制。

命题 7.2. 若 T 是自伴随算子， $Tv = \lambda v$ 且 $v \neq 0$ ，则 $\lambda \in \mathbb{R}$ 。

证明. 由自伴随性，

$$\lambda \langle v, v \rangle = \langle \lambda v, v \rangle = \langle Tv, v \rangle = \langle v, T^*v \rangle = \langle v, Tv \rangle = \bar{\lambda} \langle v, v \rangle.$$

因为 $\langle v, v \rangle > 0$ ，故 $\lambda = \bar{\lambda}$ ，即 $\lambda \in \mathbb{R}$ 。□

命题 7.3. 若 T 是自伴随算子， u, v 分别对应不同特征值 λ, μ ，则 $u \perp v$ 。

证明. 由自伴随性，

$$\lambda \langle u, v \rangle = \langle Tu, v \rangle = \langle u, T^*v \rangle = \langle u, Tv \rangle = \langle u, \mu v \rangle = \mu \langle u, v \rangle.$$

若 $\lambda \neq \mu$ ，则 $\langle u, v \rangle = 0$ 。□

上面两个命题表明，自伴随算子的特征结构与内积完美兼容。接下来我们证明谱定理。证明思路非常符合 LADR 的精神：先找一个特征向量，再把算子限制到其正交补上做归纳。

引理 7.4. 若 T 为自伴随算子， v 是特征向量，则 $(\text{span}\{v\})^\perp$ 在 T 下不变。

证明. 设 $w \perp v$ 。若 $Tv = \lambda v$ ，则

$$\langle Tw, v \rangle = \langle w, T^*v \rangle = \langle w, Tv \rangle = \langle w, \lambda v \rangle = \lambda \langle w, v \rangle = 0.$$

故 $Tw \perp v$ ，即 $Tw \in (\text{span}\{v\})^\perp$ 。 $\square$

定理 7.5 (实谱定理的归纳核心). 设 V 是有限维内积空间， T 是自伴随算子。若 T 有一个特征向量，则 V 有一组由 T 的特征向量组成的正交规范基。

证明. 对 $\dim V$ 作归纳。 $\dim V = 1$ 时平凡。设结论对较小维数成立。取单位特征向量 v ，令 $U = (\text{span}\{v\})^\perp$ 。由上个引理， U 在 T 下不变；并且 $T|_U$ 仍自伴随。由归纳假设， U 有一组由 $T|_U$ 的特征向量组成的正交规范基。把 v 加进去，就得到 V 的正交规范特征基。 $\square$

在复内积空间上，自伴随算子一定有特征值，因为上一章已经证明复向量空间上的任一算子都有特征值。因此可立即得到：

推论 7.6. 复内积空间上的每个自伴随算子都可正交对角化，且对角元全为实数。

例 7.7. 设 $T: \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$ 的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

这是自伴随矩阵。向量 $(1, 1, 0)$ 与 $(1, -1, 0)$ 分别对应特征值 3, 1，而 $(0, 0, 1)$ 对应特征值 -1 。它们两两正交，归一化后就得到一组正交规范特征基。

7.2 正规算子

定义 7.8. 若 $TT^* = T^*T$ ，则称 T 为正规算子。

正规算子包含自伴随、斜自伴随和酉算子。它们未必自伴随，但仍足够“好”，以至于在复内积空间上仍可正交对角化。

引理 7.9. 若 T 正规，则对任意 $v \in V$ ，有 $\|Tv\| = \|T^*v\|$ 。

证明. 由正规性,

$$\|Tv\|^2 = \langle Tv, Tv \rangle = \langle T^*Tv, v \rangle = \langle TT^*v, v \rangle = \langle T^*v, T^*v \rangle = \|T^*v\|^2.$$

□

推论 7.10. 若 T 正规, 则 $\text{null}T = \text{null}T^*$.

证明. 由上式, $Tv = 0$ 当且仅当 $\|Tv\| = 0$, 当且仅当 $\|T^*v\| = 0$, 也当且仅当 $T^*v = 0$. □

正规算子的关键观察是: $T - \lambda\text{Id}$ 仍正规. 于是

$$\text{null}(T - \lambda\text{Id}) = \text{null}(T^* - \bar{\lambda}\text{Id}).$$

这条等式取代了行列式语言中的“特征多项式有重根”之类讨论, 是整个证明的枢纽.

引理 7.11. 若 T 正规且 $Tv = \lambda v$, 则 $T^*v = \bar{\lambda}v$.

证明. 因为 $T - \lambda\text{Id}$ 正规, 且 $(T - \lambda\text{Id})v = 0$, 于是 $v \in \text{null}(T^* - \bar{\lambda}\text{Id})$. 故 $T^*v = \bar{\lambda}v$. □

引理 7.12. 若 T 正规, v 是特征向量, 则 $(\text{span}\{v\})^\perp$ 同时在 T 与 T^* 下不变.

证明. 设 $Tv = \lambda v$. 由上个引理, $T^*v = \bar{\lambda}v$. 若 $w \perp v$, 则

$$\langle Tw, v \rangle = \langle w, T^*v \rangle = \langle w, \bar{\lambda}v \rangle = 0, \quad \langle T^*w, v \rangle = \langle w, Tv \rangle = \langle w, \lambda v \rangle = 0.$$

故结论成立. □

定理 7.13 (复谱定理). 设 V 是非零有限维复内积空间, $T \in \mathcal{L}(V)$. 则下列命题等价:

- (1) T 正规;
- (2) V 有一组由 T 的特征向量组成的正交规范基;
- (3) 在某组正交规范基下, T 的矩阵为对角矩阵.

证明. (2) $\Leftrightarrow$ (3) 显然. 若 (2) 成立, 则对角矩阵与其共轭转置可交换, 因此 T 正规.

现证 (1) $\Rightarrow$ (2). 对 $\dim V$ 归纳. 由复向量空间情形, T 至少有一个特征值 λ , 取对应单位特征向量 v . 由上个引理, $U = (\text{span}\{v\})^\perp$ 同时在 T 与 T^* 下不变, 因此 $T|_U$ 仍正规. 由归纳假设, U 有正交规范特征基. 把 v 添入, 就得到 V 的正交规范特征基. □

注 7.14. 证明中完全没有用到行列式. 唯一用到的存在性事实是: 复向量空间上的算子必有特征值. 正规性则保证我们能把问题一次次压缩到正交补上.

7.3 实谱定理

现在设 V 是实内积空间。自伴随算子仍有很强的结构，但“任一算子都有特征值”在实数域上不成立，所以需要先说明自伴随算子确实有特征值。

命题 7.15. 设 T 是实内积空间上的自伴随算子。则 T 至少有一个实特征值。

证明. 考虑复化空间 $V_{\mathbb{C}}$ 及复化算子 $T_{\mathbb{C}}$ 。它在复向量空间上必有特征值 λ 。又因为 $T_{\mathbb{C}}$ 仍自伴随，所以 $\lambda \in \mathbb{R}$ 。设 $(u + iv)$ 是对应特征向量，则

$$Tu + iTv = T_{\mathbb{C}}(u + iv) = \lambda(u + iv).$$

比较实部与虚部，得 $Tu = \lambda u$ 且 $Tv = \lambda v$ 。由于 u, v 不可能同时为零，故 T 在 V 中有特征向量。□

定理 7.16 (实谱定理). 设 V 是有限维实内积空间， $T \in \mathcal{L}(V)$ 。若 T 自伴随，则 V 有一组由 T 的特征向量组成的正交规范基。等价地，在某组正交规范基下， T 的矩阵是实对角矩阵。

证明. 由上个命题， T 有特征向量。于是可直接应用本章第一节的归纳核心。□

例 7.17. 实二次型 $q(v) = \langle Tv, v \rangle$ 与自伴随算子密切相关。实谱定理说明：存在正交规范基使得

$$q(x_1 e_1 + \cdots + x_n e_n) = \lambda_1 x_1^2 + \cdots + \lambda_n x_n^2.$$

这就是二次型正交化的算子版本。

7.4 复谱定理的进一步形式

复谱定理可以改写成几条常用判别：

命题 7.18. 设 $T \in \mathcal{L}(V)$ ，其中 V 为有限维复内积空间。则下列命题等价：

- (1) T 正规；
- (2) 不同特征值对应的特征空间两两正交，且这些特征空间直和为 V ；
- (3) $T = p(S)$ ，其中 S 为某个自伴随算子， p 为复多项式；
- (4) $T = A + iB$ ，其中 A, B 自伴随且 $AB = BA$ 。

证明. (1) $\Rightarrow$ (2) 由复谱定理。若 (2) 成立，在各特征空间上分别定义对角数据即可得到 (3) 与 (4)。若 (4) 成立，则

$$T^* = A - iB, \quad TT^* = A^2 + B^2 + i(BA - AB) = A^2 + B^2 = T^*T,$$

故 T 正规。 $\square$

定义 7.19. 若 T 正规, 则其全部特征值的集合称为 T 的谱, 记作 $\sigma(T)$ 。

注 7.20. 在有限维情形中, 谱只是特征值集合; 但“谱定理”这一名称提醒我们: 重要的不只是特征值本身, 更是由正交投影给出的分解

$$T = \lambda_1 P_1 + \cdots + \lambda_m P_m.$$

其中 P_j 是到对应特征空间的正交投影。

7.5 正算子与等距算子

定义 7.21. 若存在自伴随算子 R 使 $R^2 = T$, 则称 R 为 T 的平方根。若 T 自伴随且

$$\langle Tv, v \rangle \geq 0 \quad (v \in V),$$

则称 T 为正算子。

命题 7.22. 对任意 $T \in \mathcal{L}(V)$, 算子 T^*T 为正算子。

证明. 它显然自伴随, 且

$$\langle T^*Tv, v \rangle = \langle Tv, Tv \rangle = \|Tv\|^2 \geq 0.$$

$\square$

定理 7.23. 若 P 是正算子, 则存在唯一的正平方根 $\sqrt{P}$, 并且 $\sqrt{P}$ 与 P 交换。

证明. 由实谱定理 (或复谱定理), 取 P 的正交规范特征基, 使

$$Pe_j = \lambda_j e_j, \quad \lambda_j \geq 0.$$

定义 $\sqrt{P}e_j = \sqrt{\lambda_j}e_j$ 。则 $\sqrt{P}$ 正、自伴随, 且 $(\sqrt{P})^2 = P$ 。若 R 也是正平方根, 则在同一特征空间分解上必满足 $Re_j = \sqrt{\lambda_j}e_j$, 故唯一。 $\square$

定义 7.24. 若 $\langle Tv, Tw \rangle = \langle v, w \rangle$ 对所有 $v, w \in V$ 成立, 则称 T 为等距算子。当定义域与值域同为 V 时, 复情形常称为酉算子, 实情形常称为正交算子。

命题 7.25. 对 $T \in \mathcal{L}(V)$, 下列命题等价:

(1) T 是等距算子;

- (2) $\|Tv\| = \|v\|$ 对所有 v 成立;
- (3) $T^*T = \text{Id}$;
- (4) T 把任一正交规范基送到正交规范基。

证明. 由极化恒等式可知 (1) 与 (2) 等价; (1) 与 (3) 由伴随定义直接等价; (3) 显然推出 (4); 而 (4) 蕴含 (3), 因为算子在一组正交规范基上保持内积便有 $T^*T = \text{Id}$. $\square$

推论 7.26. 若 U 酉, 则 U 正规, 且其全部特征值都位于单位圆上。

证明. $U^*U = \text{Id}$ 立即给出正规性. 若 $Uv = \lambda v$ 且 $v \neq 0$, 则

$$\|v\| = \|Uv\| = \|\lambda v\| = |\lambda| \|v\|,$$

故 $|\lambda| = 1$. $\square$

7.6 极分解与奇异值分解

极分解揭示: 任一算子都可分成“先拉伸, 再旋转”。

定理 7.27 (极分解). 设 $T \in \mathcal{L}(V)$. 令 $P = \sqrt{T^*T}$. 则存在酉算子 S , 使得

$$T = SP.$$

若 T 可逆, 则 S 唯一; 一般情形下, S 在 $\text{range}P = (\text{null}T)^\perp$ 上唯一。

证明. 若 $v \in \text{range}P$, 写成 $v = Pu$, 定义 $Sv = Tu$. 这一定义良好, 因为若 $Pu_1 = Pu_2$, 则 $u_1 - u_2 \in \text{null}P = \text{null}T$, 故 $Tu_1 = Tu_2$. 并且在 $\text{range}P$ 上,

$$\|Sv\|^2 = \|Tu\|^2 = \langle T^*Tu, u \rangle = \langle P^2u, u \rangle = \|Pu\|^2 = \|v\|^2.$$

故 S 是 $\text{range}P$ 上的等距. 把它延拓为整个 V 上的酉算子, 即得结论. $\square$

定义 7.28. T^*T 的特征值的非负平方根称为 T 的奇异值。

定理 7.29 (奇异值分解). 设 $T \in \mathcal{L}(V, W)$, 其中 V, W 为有限维内积空间. 则存在 V 的正交规范基 $e_1, \dots, e_n$ 、 W 的正交规范集 $f_1, \dots, f_n$ 与非负实数 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$, 使得

$$Te_j = \sigma_j f_j.$$

若去掉 $\sigma_j = 0$ 的项, 这些 f_j 可扩充成 W 的正交规范基, 于是 T 的矩阵呈对角形状。

证明. 对正算子 T^*T 应用谱定理, 取正交规范基 e_j 使

$$T^*Te_j = \sigma_j^2 e_j, \quad \sigma_j \geq 0.$$

当 $\sigma_j > 0$ 时定义 $f_j = \sigma_j^{-1}Te_j$; 若 $\sigma_j = 0$, 则 $Te_j = 0$ 。对 $i \neq j$,

$$\langle f_i, f_j \rangle = \frac{1}{\sigma_i \sigma_j} \langle Te_i, Te_j \rangle = \frac{1}{\sigma_i \sigma_j} \langle T^*Te_i, e_j \rangle = \frac{\sigma_i^2}{\sigma_i \sigma_j} \langle e_i, e_j \rangle = 0,$$

故所得到的 f_j 正交规范。于是 $Te_j = \sigma_j f_j$ 。 $\square$

注 7.30. SVD 是最稳定的坐标形式之一。它不要求定义域和值域相同, 也不要求算子可对角化; 所有信息都被编码在非负数 σ_j 中。

7.7 Hecke 算子的自伴随性

这一节给出一个模形式方向的动机。设 $S_k(\Gamma)$ 是某个有限维尖点模形式空间, 配备 Petersson 内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle_P$ 。在合适条件下, Hecke 算子 T_n 满足

$$\langle T_n f, g \rangle_P = \langle f, T_n g \rangle_P.$$

也就是说, T_n 关于 Petersson 内积是自伴随的。

命题 7.31. 若线性算子族 $\{T_n\}$ 在有限维内积空间上两两交换, 并且每个 T_n 都自伴随, 则存在一组公共正交规范特征基。

证明. 先对 T_1 应用谱定理得到正交直和分解为其特征空间之和。由于各 T_n 与 T_1 交换, 每个 T_1 的特征空间都在 T_n 下不变。于是可在各特征空间内对 T_2 再做谱分解, 如此继续归纳, 得到公共正交规范特征基。 $\square$

注 7.32. 这正是 Hecke 理论中 Hecke 本征形式存在的线性代数骨架。解析定义来自双陪集, 但“为什么能同时对角化”完全是本章内容。

习题

基础题

1. ★ 设 $T = T^*$ 且 $Tv = 3v$ 。证明 $\langle Tv, v \rangle = 3\|v\|^2$ 。
2. ★ 设 T 自伴随且 $Tv = \lambda v$ 。证明 $\lambda \in \mathbb{R}$ 。
3. ★ 设 T 自伴随, $Tu = 2u$, $Tv = -v$ 。证明 $u \perp v$ 。
4. ★ 若 T 自伴随且 $T^2 = 0$, 证明 $T = 0$ 。

5. ★ 证明: 若 T 自伴随, 则 $\langle Tv, v \rangle \in \mathbb{R}$ 对所有 v 成立。
6. ★ 设 T 正规。证明 $\|Tv\| = \|T^*v\|$ 。
7. ★ 设 T 正规且 $Tv = 0$ 。证明 $T^*v = 0$ 。
8. ★ 设 T 酉。证明 T 正规。
9. ★ 设 U 酉且 $Uv = \lambda v$ 。证明 $|\lambda| = 1$ 。
10. ★ 设 $P = T^*T$ 。证明 P 为正算子。
11. ★ 证明正算子的全部特征值都非负。
12. ★ 设 T 为正算子且 $Tv = 0$ 。证明 $\sqrt{T}v = 0$ 。
13. ★ 证明: 等距算子必单射。
14. ★ 在有限维情形下, 证明等距算子必满射。
15. ★ 证明: T 等距当且仅当 $T^*T = \text{Id}$ 。
16. ★ 设 T 自伴随且 $\langle Tv, v \rangle = 0$ 对所有 v 成立。证明 $T = 0$ 。
17. ★ 设 T 正规且 $Tv = \lambda v$ 。证明 $T^*v = \bar{\lambda}v$ 。
18. ★ 设 T 正规, $Tv = \lambda v$, $Tw = \mu w$, $\lambda \neq \mu$ 。证明 $v \perp w$ 。
19. ★ 证明: 自伴随算子一定正规。
20. ★ 证明: 正算子一定自伴随。
21. ★ 证明: 酉算子的逆等于其伴随。
22. ★ 设 T 酉。证明 $\|T^n v\| = \|v\|$ 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 成立。
23. ★ 设 T 为复内积空间上的自伴随算子。证明其不同特征空间两两正交。
24. ★ 设 T 为实内积空间上的自伴随算子。说明为什么其特征值全为实数。
25. ★ 设 $T^* = -T$ 。证明 $\langle Tv, v \rangle$ 为纯虚数。

进阶题

26. ★★ 设 T 自伴随。证明 $(\text{range } T)^\perp = \text{null } T$ 。
27. ★★ 设 T 正规。证明 $(\text{range } T)^\perp = \text{null } T$ 。

28. ★★ 设 T 自伴随。证明 $\|T\| = \max\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(T)\}$ 。
29. ★★ 设 P 为正算子。证明存在自伴随 R 使 $P = R^2$ ，并说明 R 唯一。
30. ★★ 设 T 正规且只有一个特征值。证明 $T = \lambda \text{Id}$ 。
31. ★★ 设 T 自伴随， W 为 T 的不变子空间。证明 $W^\perp$ 也在 T 下不变。
32. ★★ 设 T 正规， W 为 T 的不变子空间且由特征向量张成。证明 $W^\perp$ 在 T 下不变。
33. ★★ 设 T 自伴随且可逆。证明 T^{-1} 自伴随。
34. ★★ 设 U 酉且 P 正。证明 $UP = PU$ 当且仅当 $U\sqrt{P} = \sqrt{P}U$ 。
35. ★★ 设 $T = A + iB$ ，其中 A, B 自伴随。证明 T 正规当且仅当 $AB = BA$ 。
36. ★★ 对 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ ，证明 $\text{null}T = (\text{range}T^*)^\perp$ 。
37. ★★ 证明： T 与 T^* 有相同的非零奇异值。
38. ★★ 设 T 酉且自伴随。证明 $T^2 = \text{Id}$ 。
39. ★★ 设 T 正且酉。证明 $T = \text{Id}$ 。
40. ★★ 设 T 自伴随。证明存在多项式 p 使 $T = p(P)$ ，其中 P 为投影，当且仅当 T 只有两个特征值。
41. ★★ 设 T 正规。证明其最小多项式没有重根当且仅当 T 可对角化。
42. ★★ 设 T 自伴随。证明 $\text{range}T = \text{range}\sqrt{T^2}$ 。
43. ★★ 设 T 正规。证明 $\|Tv\|^2 = \sum_j |\lambda_j|^2 \|P_j v\|^2$ ，其中 P_j 为谱投影。
44. ★★ 设 T 为复内积空间上的正规算子。证明 T 可写成两个交换的自伴随算子之和 $A + iB$ 。
45. ★★ 设 T 自伴随且 $\langle Tv, v \rangle \geq c\|v\|^2$ 。证明 $T - c\text{Id}$ 为正算子。
46. ★★ 设 T 为正算子。证明存在正交规范基使 T 的矩阵为非负对角矩阵。
47. ★★ 设 T 为实自伴随算子。证明存在正交矩阵 Q 使 $Q^{-1}TQ$ 为对角矩阵。
48. ★★ 设 T 正规， p 为多项式。证明 $p(T)$ 仍正规。
49. ★★ 设 T 自伴随。证明任意特征空间都与其他特征空间之和正交。
50. ★★ 设 T 为酉算子。证明其所有奇异值都等于 1。

挑战题

51. ★★★ 仅用归纳与正交补证明：复内积空间上的正规算子可正交对角化。

52. ★★★ 设 T 自伴随。证明存在唯一族两两正交的正交投影 $P_1, \dots, P_m$ 使

$$T = \lambda_1 P_1 + \cdots + \lambda_m P_m,$$

其中 λ_j 为互异特征值。

53. ★★★ 设 T 为正算子。证明 $\|Tv\| \leq \|Tw\|$ 对所有满足 $0 \leq \langle v, v \rangle \leq \langle w, w \rangle$ 的特征向量对不必成立，并给出正确的单调性表述。

54. ★★★ 设 T 正规， W 为不变子空间。证明 W 在 T^* 下不变当且仅当 W 是 T 的特征空间直和。

55. ★★★ 证明极分解中的酉部分在 $\text{null} T = \{0\}$ 时唯一，并给出非单射情形下不唯一的例子。

56. ★★★ 设 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 。证明 T 的非零奇异值的个数等于 $\text{rank } T$ 。

57. ★★★ 证明：若 T 自伴随，则 T 正当且仅当所有特征值都正。

58. ★★★ 设 U 酉， T 自伴随。证明 UTU^* 自伴随且与 T 有相同谱。

59. ★★★ 设 T 正规且 $T^2 = T$ 。证明 T 是正交投影。

60. ★★★ 设两个自伴随算子 A, B 交换。证明它们可以被同一组正交规范基同时对角化。

61. ★★★ 设 T 为酉算子。证明存在自伴随算子 A ，使得在某组正交规范基下 $T = e^{iA}$ 。

62. ★★★ 设 T 为实自伴随算子。用复化思想重新证明实谱定理。

63. ★★★ 设 T 为正算子， S 为任意算子。证明 S^*TS 为正算子。

64. ★★★ 设 T 正规。证明 $\|T^n v\|^2 = \sum_j |\lambda_j|^{2n} \|P_j v\|^2$ 。

65. ★★★ 设 Hecke 算子族 $\{T_n\}$ 在有限维内积空间上两两交换且各自自伴随。证明存在公共正交规范特征基。

习题解答

1. 解答. 因为 $Tv = 3v$ ，故 $\langle Tv, v \rangle = \langle 3v, v \rangle = 3\langle v, v \rangle = 3\|v\|^2$ 。

2. 解答. 由自伴随性, $\lambda\|v\|^2 = \langle Tv, v \rangle = \langle v, Tv \rangle = \bar{\lambda}\|v\|^2$, 故 $\lambda = \bar{\lambda}$.
3. 解答. 由 $\langle Tu, v \rangle = \langle u, Tv \rangle$ 得 $2\langle u, v \rangle = -\langle u, v \rangle$, 所以 $\langle u, v \rangle = 0$.
4. 解答. 自伴随推出 T 的全部特征值实; $T^2 = 0$ 又推出全部特征值平方为 0, 故都为 0. 由谱定理 $T = 0$.
5. 解答. 因为 $\langle Tv, v \rangle = \langle v, Tv \rangle = \overline{\langle Tv, v \rangle}$, 所以它等于自身共轭, 从而为实数.
6. 解答. $\|Tv\|^2 = \langle T^*Tv, v \rangle = \langle TT^*v, v \rangle = \|T^*v\|^2$.
7. 解答. 由上一题, $0 = \|Tv\| = \|T^*v\|$, 故 $T^*v = 0$.
8. 解答. 酉算子满足 $T^*T = \text{Id}$, 于是 $TT^* = T(T^{-1}) = \text{Id} = T^*T$, 故正规.
9. 解答. $\|v\| = \|Uv\| = \|\lambda v\| = |\lambda|\|v\|$, 而 $v \neq 0$, 故 $|\lambda| = 1$.
10. 解答. $P^* = T^{**}T^* = T^*T = P$, 且 $\langle Pv, v \rangle = \langle Tv, Tv \rangle \geq 0$.
11. 解答. 若 $Pv = \lambda v$, 则 $\lambda\|v\|^2 = \langle Pv, v \rangle \geq 0$, 故 $\lambda \geq 0$.
12. 解答. 在 T 的正交规范特征基上, $Tv = 0$ 等价于各非负特征值对应分量都消失; 对平方根也同样如此, 所以 $\sqrt{T}v = 0$.
13. 解答. 若 $Tv = 0$, 则 $\|v\| = \|Tv\| = 0$, 故 $v = 0$.
14. 解答. 有限维空间上线性单射必满射, 所以等距算子必满射.
15. 解答. $\langle Tv, Tw \rangle = \langle v, T^*Tw \rangle$. 若对一切 v, w 都等于 $\langle v, w \rangle$, 则 $T^*T = \text{Id}$; 反向也直接成立.
16. 解答. 由极化恒等式, 若二次型 $v \mapsto \langle Tv, v \rangle$ 恒为零, 则双线性 (或 sesquilinear) 形式 $\langle Tu, v \rangle$ 恒为零, 故 $T = 0$.
17. 解答. 因为 $T - \lambda\text{Id}$ 正规且把 v 送到 0, 故 $v \in \text{null}(T^* - \bar{\lambda}\text{Id})$.
18. 解答. 由上一题, $T^*w = \bar{\mu}w$. 于是 $\lambda\langle v, w \rangle = \langle Tv, w \rangle = \langle v, T^*w \rangle = \mu\langle v, w \rangle$, 故 $\langle v, w \rangle = 0$.

19. 解答. 若 $T = T^*$, 则 $TT^* = T^2 = T^*T$, 所以正规。
20. 解答. 正算子在定义中就要求自伴随, 并满足非负二次型。
21. 解答. 酉算子满足 $T^*T = TT^* = \text{Id}$, 故 $T^* = T^{-1}$ 。
22. 解答. 由酉性, T^n 仍酉, 因此 $\|T^n v\| = \|v\|$ 。
23. 解答. 不同特征值的特征向量正交; 于是相应特征空间中的任意向量也两两正交。
24. 解答. 因为实自伴随算子也满足上一命题中的等式, 若在复化后有特征值, 它必须等于自身共轭, 所以是实数。
25. 解答. 若 $T^* = -T$, 则 $\langle Tv, v \rangle = \langle v, T^*v \rangle = \langle v, -Tv \rangle = -\overline{\langle Tv, v \rangle}$, 故其实部为零。
26. 解答. 总有 $(\text{range } T)^\perp = \text{null } T^*$ 。当 T 自伴随时这等于 $\text{null } T$ 。
27. 解答. 对正规算子有 $\text{null } T = \text{null } T^*$, 而 $(\text{range } T)^\perp = \text{null } T^*$, 故结论成立。
28. 解答. 在正交规范特征基上 $Tv = \sum \lambda_j a_j e_j$, 若 $\|v\| = 1$, 则 $\|Tv\|^2 = \sum |\lambda_j|^2 |a_j|^2 \leq \max |\lambda_j|^2$ 。取最大模特征值对应单位特征向量即可达到。
29. 解答. 由谱定理把 P 对角化为 $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, 令 $R = \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n})$ 。唯一性见正文定理。
30. 解答. 由复谱定理, T 在某正交规范基下为对角矩阵; 若只有一个特征值, 则该对角矩阵只能是 λId 。
31. 解答. 对 $w \in W^\perp$ 与 $u \in W$, 有 $\langle Tw, u \rangle = \langle w, Tu \rangle = 0$, 因为 $Tu \in W$ 。故 $Tw \in W^\perp$ 。
32. 解答. 若 W 由特征向量张成, 则 $W^\perp$ 由其余特征空间之和构成, 因而在 T 下不变。
33. 解答. $(T^{-1})^* = (T^*)^{-1} = T^{-1}$ 。
34. 解答. 若 $UP = PU$, 则 U 保持 P 的各特征空间, 从而也保持 $\sqrt{P}$ 的各特征空间, 故可交换。反向由平方立即得到。
35. 解答. $T^* = A - iB$, 直接计算得 $TT^* - T^*T = 2i(BA - AB)$, 故正规当且仅当 $AB = BA$ 。

36. 解答. $v \in \text{null}T$ 当且仅当对所有 w 有 $0 = \langle Tv, w \rangle = \langle v, T^*w \rangle$, 即 $v \perp \text{range}T^*$.
37. 解答. 非零奇异值是 T^*T 与 TT^* 的非零特征值的平方根. 由 $T(T^*T) = (TT^*)T$ 可把对应特征向量一一对应起来.
38. 解答. 由酉性与自伴随性得 $T^2 = TT^* = \text{Id}$.
39. 解答. 正算子特征值非负, 酉算子特征值模长为 1; 两者兼具时全部特征值都只能是 1, 故 $T = \text{Id}$.
40. 解答. 若只有两个特征值 α, β , 取对应谱投影 P , 则 $T = \alpha P + \beta(\text{Id} - P)$, 故也是 $p(P)$. 反之, $p(P)$ 在 $\text{range}P$ 与 $\text{null}P$ 上分别取常数值, 因此至多有两个特征值.
41. 解答. 正规算子已可正交对角化, 所以最小多项式等于各互异线性因子的乘积, 没有重根; 反之若最小多项式无重根, 则广义特征空间等于特征空间, 从而可对角化.
42. 解答. 在特征基上, T 的特征值为 λ_j , $\sqrt{T^2}$ 的特征值为 $|\lambda_j|$. 两者零特征空间相同, 故值域相同.
43. 解答. 写 $v = \sum P_j v$, 则 $Tv = \sum \lambda_j P_j v$ 且各项正交, 于是范数平方可逐项相加.
44. 解答. 令 $A = (T + T^*)/2$, $B = (T - T^*)/(2i)$. 则 A, B 自伴随, 且由正规性可知 $AB = BA$, 从而 $T = A + iB$.
45. 解答. 对所有 v , $\langle (T - c\text{Id})v, v \rangle = \langle Tv, v \rangle - c\|v\|^2 \geq 0$, 并且 $T - c\text{Id}$ 自伴随, 故为正算子.
46. 解答. 对正算子应用谱定理即可; 非负性来自其特征值非负.
47. 解答. 取实谱定理给出的正交规范特征基, 以其为列组成正交矩阵 Q , 则 $Q^{-1}TQ$ 为实对角矩阵.
48. 解答. 由复谱定理, T 在某正交规范基下为对角矩阵 D . 则 $p(T)$ 在同一基下为对角矩阵 $p(D)$, 所以正规.
49. 解答. 由不同特征空间正交可知, 某个特征空间与其他所有特征空间之和正交.
50. 解答. 奇异值是 $T^*T = \text{Id}$ 的特征值平方根, 因此全等于 1.

51. 解答. 对维数归纳。取单位特征向量 v , 由正规性知 $(\text{span}\{v\})^\perp$ 对 T 不变且限制仍正规, 于是归纳完成。反向由对角矩阵显然正规。
52. 解答. 令 P_j 为到特征空间 $E(\lambda_j)$ 的正交投影。因 $V = \bigoplus E(\lambda_j)$ 且各空间互相正交, 故 $\sum P_j = \text{Id}$ 且 $P_i P_j = 0 (i \neq j)$ 。对 $v = \sum v_j$, 有 $Tv = \sum \lambda_j v_j = \sum \lambda_j P_j v$ 。唯一性来自投影到各特征空间的唯一性。
53. 解答. 反例: 取 $T = \text{diag}(1, 3)$, $v = e_2$, $w = 2e_1$, 则 $\|v\| \leq \|w\|$ 但 $\|Tv\| = 3 > 2 = \|Tw\|$ 。正确表述是在同一特征向量方向上, 特征值越大放大倍数越大; 对一般向量没有这样的单调性。
54. 解答. 若 W 在 T^* 下也不变, 则限制到 W 与 $W^\perp$ 仍正规, 因而二者都可由特征向量张成, 所以 W 是特征空间直和。反之若 W 是特征空间直和, 则显然在 T^* 下不变。
55. 解答. 若 $\text{null} T = \{0\}$, 则 $P = \sqrt{T^* T}$ 可逆, 故 $S = TP^{-1}$ 唯一。若 $T = 0$, 则任意酉算子 S 都满足 $T = S \cdot 0$, 故不唯一。
56. 解答. 非零奇异值对应 $T^* T$ 的非零特征值; 其个数等于 $\text{rank}(T^* T) = \text{rank} T$ 。
57. 解答. 若 T 正, 则特征值均正。反之若全部特征值正, 在正交规范特征基上对角元全正, 于是 $\langle Tv, v \rangle = \sum \lambda_j |a_j|^2 > 0$ 对 $v \neq 0$ 成立。
58. 解答. $(UTU^*)^* = UT^*U^* = UTU^*$, 故自伴随。若 $Tv = \lambda v$, 则 $UTU^*(Uv) = \lambda Uv$, 故谱相同。
59. 解答. 由 $T^2 = T$ 与正规性知 T 可正交对角化; 对角元满足 $\lambda^2 = \lambda$, 故只能是 $0, 1$ 。因此 T 自伴随且为到某子空间的正交投影。
60. 解答. 先对 A 做谱分解。因 $AB = BA$, A 的每个特征空间都在 B 下不变。再在这些空间上对 B 分别应用谱定理, 即得公共正交规范特征基。
61. 解答. 在正交规范特征基上写 $T = \text{diag}(e^{i\theta_1}, \dots, e^{i\theta_n})$, 取 $A = \text{diag}(\theta_1, \dots, \theta_n)$, 则 $e^{iA} = T$ 。
62. 解答. 令 $T_{\mathbb{C}}$ 为复化算子。它自伴随, 故在 $V_{\mathbb{C}}$ 上有正交规范特征基, 且特征值全实。对每个实特征值选取非零实部或虚部即可得到 V 中的特征向量; 再对正交补归纳, 得到实谱定理。
63. 解答. 因为 $\langle S^* T S v, v \rangle = \langle T S v, S v \rangle \geq 0$, 且 $S^* T S$ 自伴随, 所以它是正算子。

64. 解答. 由谱分解 $T = \sum \lambda_j P_j$, 故 $T^n = \sum \lambda_j^n P_j$. 于是 $T^n v$ 的正交分量为 $\lambda_j^n P_j v$, 范数平方即为所示和式。
65. 解答. 用归纳。先对 T_1 做谱分解; 其特征空间在每个 T_n 下都不变, 因为 $T_n T_1 = T_1 T_n$ 。在每个特征空间上再对 T_2 做谱分解, 如此继续, 即得公共正交规范特征基。

Part III

结构定理

Chapter 8

复向量空间上的算子

从本章开始，底域固定为 $\mathbb{C}$ 。这意味着每个非零有限维复向量空间上的线性算子都有特征值，于是我们可以把前几章建立的“特征值—不变子空间—多项式作用于算子”的框架推进到极致。本章的主题是：每个复算子都能拆解成若干广义特征空间，在每个广义特征空间上，它等于“一个标量加一个幂零算子”；而幂零算子的结构正好给出 Jordan 标准形。

LADR 风格在这里表现得尤其明显：我们不把特征多项式定义为 $\det(z\text{Id} - T)$ ，而是把它定义为广义特征空间维数所决定的乘积。这种定义更契合本章结构定理的内容，也能自然推出 Cayley–Hamilton 定理。

8.1 广义特征向量

设 V 是非零有限维复向量空间， $T \in \mathcal{L}(V)$ ，且 $\dim V = n$ 。

定义 8.1. 对 $\lambda \in \mathbb{C}$ ，定义

$$G(\lambda, T) = \text{null}(T - \lambda\text{Id})^n.$$

其中的向量称为 T 关于特征值 λ 的广义特征向量； $G(\lambda, T)$ 称为广义特征空间。

选择指数 $n = \dim V$ 的原因很简单：在有限维空间中，核链

$$\text{null}(T - \lambda\text{Id}) \subseteq \text{null}(T - \lambda\text{Id})^2 \subseteq \cdots$$

至多增长 n 次后稳定，因此用 n 足以捕捉所有广义特征向量。

命题 8.2. $E(\lambda, T) = \text{null}(T - \lambda\text{Id}) \subseteq G(\lambda, T)$ 。

证明. 若 $(T - \lambda\text{Id})v = 0$ ，则当然有 $(T - \lambda\text{Id})^n v = 0$ 。 □

命题 8.3. $G(\lambda, T)$ 在 T 下不变, 并且 $T - \lambda \text{Id}$ 在 $G(\lambda, T)$ 上是幂零算子。

证明. 若 $v \in G(\lambda, T)$, 则

$$(T - \lambda \text{Id})^n(Tv) = T(T - \lambda \text{Id})^n v = 0,$$

故 $Tv \in G(\lambda, T)$ 。而在 $G(\lambda, T)$ 上, $(T - \lambda \text{Id})^n = 0$, 所以它的限制是幂零的。□

命题 8.4. 若 $\lambda \neq \mu$, 则 $G(\lambda, T) \cap G(\mu, T) = \{0\}$ 不一定立即显然, 但最终会由直和分解定理推出。

注 8.5. 普通特征向量是“第一层核”, 广义特征向量则允许经过若干次作用后才进入核。Jordan 理论正是研究这种“差一点就是特征向量”的向量如何排成链。

例 8.6. 设

$$T = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

作用于 $\mathbb{C}^3$ 。则 2 是唯一特征值,

$$T - 2\text{Id} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

满足 $(T - 2\text{Id})^3 = 0$, 所以 $G(2, T) = \mathbb{C}^3$ 。这里真正的特征空间只有一维, 但广义特征空间却是三维。

8.2 幂零算子

定义 8.7. 若 $N \in \mathcal{L}(V)$ 满足 $N^n = 0$, 则称 N 为幂零算子。

幂零算子的唯一特征值是 0。然而“只有一个特征值”并不意味着结构简单; 真正的复杂性来自不同长度的 Jordan 链。

引理 8.8. 若 N 幂零, 则存在向量 v 使得

$$v, Nv, N^2v, \dots, N^{k-1}v$$

线性无关, 其中 k 是使 $N^k = 0$ 的最小正整数。

证明. 取满足 $N^{k-1}v \neq 0$ 的向量 v . 若有线性关系

$$a_0v + a_1Nv + \cdots + a_{k-1}N^{k-1}v = 0,$$

对其作用 N^{k-1} 得 $a_0N^{k-1}v = 0$, 故 $a_0 = 0$. 继续依次作用 $N^{k-2}, N^{k-3}, \dots$, 得全部系数为零. $\square$

定理 8.9. 若 N 幂零, 则存在一组基, 使得 N 的矩阵是严格上三角矩阵. 更准确地说, V 有一组由若干 *Jordan* 链拼接而成的基.

证明. 对 $\dim V$ 归纳. 若 $N = 0$, 结论显然. 否则取长度最大的链

$$v, Nv, \dots, N^{k-1}v.$$

令 $W = \text{span}\{v, Nv, \dots, N^{k-1}v\}$. 它在 N 下不变, 且在这组基上 $N|_W$ 的矩阵是一个单 *Jordan* 块. 再把 N 诱导到商空间 V/W 上, 仍是幂零. 由归纳假设, V/W 有 *Jordan* 链基, 拉回到 V 后与 W 的链合并, 即得所求基. $\square$

推论 8.10. 幂零算子的最小多项式形如 z^m ; 其 *Jordan* 块大小的最大值恰为该指数 m .

例 8.11. 若 N 在某组基下矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则 $N^3 = 0$ 但 $N^2 \neq 0$. 这里有一个长度为 3 的链和一个长度为 1 的链.

8.3 算子的分解

现在回到一般算子 T . 本节证明: 不同特征值的广义特征空间直和为整个空间.

引理 8.12. 若多项式 $p_1, \dots, p_m$ 两两互素, 则存在多项式 $q_1, \dots, q_m$ 使

$$q_1p_1 + \cdots + q_mp_m = 1.$$

证明. 这是多项式版 Bézout 恒等式. 先对两个多项式使用欧几里得算法, 再作归纳即可. $\square$

定理 8.13 (广义特征空间分解). 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 是 T 的全部互异特征值。则

$$V = G(\lambda_1, T) \oplus \cdots \oplus G(\lambda_m, T).$$

证明. 由上一章可知, 存在正整数 r_j 使

$$(T - \lambda_1 \text{Id})^{r_1} \cdots (T - \lambda_m \text{Id})^{r_m} = 0.$$

令 $p_j(z) = (z - \lambda_j)^{r_j}$ 。它们两两互素。由 Bézout 恒等式, 存在多项式 q_j 满足

$$q_1(z)p_1(z) + \cdots + q_m(z)p_m(z) = 1.$$

把 z 换成 T , 得

$$q_1(T)p_1(T) + \cdots + q_m(T)p_m(T) = \text{Id}.$$

对任意 $v \in V$, 令

$$v_j = q_j(T) \prod_{k \neq j} (T - \lambda_k \text{Id})^{r_k} v.$$

则 $v = v_1 + \cdots + v_m$, 且 $(T - \lambda_j \text{Id})^{r_j} v_j = 0$, 故 $v_j \in G(\lambda_j, T)$, 从而 V 是这些空间之和。

若 v 落在交集 $G(\lambda_j, T) \cap \sum_{k \neq j} G(\lambda_k, T)$ 中, 对等式

$$q_1(T)p_1(T) + \cdots + q_m(T)p_m(T) = \text{Id}$$

作用于 v , 利用在对应广义特征空间上的消失性, 可得 $v = 0$ 。故和是直和。 $\square$

推论 8.14. 在 $G(\lambda, T)$ 上, 算子 T 可写成

$$T = \lambda \text{Id} + N,$$

其中 N 幂零。

证明. 取 $N = (T - \lambda \text{Id})|_{G(\lambda, T)}$ 。由定义, $N^{r_j} = 0$ 。 $\square$

注 8.15. 这说明一般算子的全部复杂性都被分成两层: 不同特征值之间相互独立; 而每个特征值内部的复杂性则完全由一个幂零算子控制。

8.4 Jordan 标准形

定义 8.16. 对 $\lambda \in \mathbb{C}$ 与正整数 k , 定义 Jordan 块

$$J(\lambda, k) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

定理 8.17 (Jordan 标准形). 每个有限维复向量空间上的线性算子都存在一组基, 使其矩阵为若干 Jordan 块的分块对角矩阵。

证明. 先用广义特征空间分解把 V 写成各 $G(\lambda_j, T)$ 的直和. 对每个 $G(\lambda_j, T)$, 令 $N_j = (T - \lambda_j \text{Id})|_{G(\lambda_j, T)}$, 则 N_j 幂零. 由幂零算子的结构定理, $G(\lambda_j, T)$ 有一组 Jordan 链基, 使 N_j 的矩阵为若干个 $J(0, k)$. 于是 $T|_{G(\lambda_j, T)} = \lambda_j \text{Id} + N_j$ 的矩阵为若干个 $J(\lambda_j, k)$. 把各部分基拼接起来, 即得整个 V 的 Jordan 基. $\square$

推论 8.18. T 可对角化, 当且仅当每个 Jordan 块的大小都为 1; 等价地, 当且仅当每个广义特征空间都等于对应特征空间。

证明. Jordan 块 $J(\lambda, k)$ 在 $k = 1$ 时才是对角块. 另一方面, $G(\lambda, T) = E(\lambda, T)$ 正好意味着该特征值内部不存在长度大于 1 的 Jordan 链. $\square$

例 8.19. 矩阵

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

已经处于 Jordan 标准形: 它有两个特征值 3 与 -1 , 每个都对应一个大小为 2 的 Jordan 块。

8.5 特征多项式与 Cayley–Hamilton 定理

现在采用 LADR 风格的定义。

定义 8.20. 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 是 T 的全部互异特征值. 定义 T 的特征多项式为

$$\chi_T(z) = (z - \lambda_1)^{d_1} \cdots (z - \lambda_m)^{d_m},$$

其中

$$d_j = \dim G(\lambda_j, T).$$

这一定义的次数恰为

$$d_1 + \cdots + d_m = \dim V,$$

因为广义特征空间直和分解为整个空间。它与 Jordan 标准形完全一致： d_j 就是特征值 λ_j 的全部 Jordan 块大小之和。

定理 8.21 (Cayley–Hamilton). 对任意 $T \in \mathcal{L}(V)$, 都有

$$\chi_T(T) = 0.$$

证明. 把 V 分解为广义特征空间直和。只需验证 $\chi_T(T)$ 在每个 $G(\lambda_j, T)$ 上都为零。在该空间上, 因 χ_T 包含因子 $(z - \lambda_j)^{d_j}$, 且 $d_j = \dim G(\lambda_j, T)$, 所以

$$(T - \lambda_j \text{Id})^{d_j} = 0$$

在 $G(\lambda_j, T)$ 上成立。于是 $\chi_T(T)$ 在 $G(\lambda_j, T)$ 上为零。对全部 j 都成立, 所以 $\chi_T(T) = 0$ 。□

推论 8.22. 若 $p(T) = 0$, 则 χ_T 的每个根都是 p 的根。

证明. 若 λ 是 T 的特征值, 取特征向量 v , 则 $0 = p(T)v = p(\lambda)v$, 故 $p(\lambda) = 0$ 。□

8.6 最小多项式

定义 8.23. T 的最小多项式是使 $p(T) = 0$ 的首一非零多项式中次数最小者, 记为 m_T 。

命题 8.24. 最小多项式存在且唯一; 并且若 $p(T) = 0$, 则 m_T 整除 p 。

证明. 存在性来自 Cayley–Hamilton 定理。设 $p = qm_T + r$, 其中 $\deg r < \deg m_T$ 。代入 T 得 $0 = p(T) = q(T)m_T(T) + r(T) = r(T)$ 。由最小性知 $r = 0$, 故 $m_T \mid p$ 。唯一性随之成立。□

定理 8.25. 若 T 的互异特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$, 则

$$m_T(z) = (z - \lambda_1)^{s_1} \cdots (z - \lambda_m)^{s_m},$$

其中 s_j 是特征值 λ_j 的最大 Jordan 块大小。

证明. 在 $G(\lambda_j, T)$ 上, $T = \lambda_j \text{Id} + N_j$, 其中 N_j 幂零. 使 $(T - \lambda_j \text{Id})^r$ 在该空间上为零的最小指数, 恰是 N_j 的最大 Jordan 块大小. 各广义特征空间相互独立, 所以最小多项式正是这些因子的乘积. $\square$

推论 8.26. T 可对角化, 当且仅当最小多项式分解为互异线性因子的乘积.

证明. 这等价于所有 $s_j = 1$, 也等价于所有 Jordan 块大小均为 1. $\square$

注 8.27. 特征多项式记录“每个特征值总共占了多少维”, 最小多项式记录“每个特征值内部最坏的 Jordan 块有多大”. 前者测量总体大小, 后者测量最深层次的非对角化程度.

习题

基础题

1. ★ 证明 $E(\lambda, T) \subseteq G(\lambda, T)$.
2. ★ 设 $v \in G(\lambda, T)$. 证明 $Tv \in G(\lambda, T)$.
3. ★ 设 N 幂零. 证明 0 是它唯一的特征值.
4. ★ 若 $N^3 = 0$, 证明 $N^4 = 0$.
5. ★ 若 N 幂零且可逆, 证明 $V = \{0\}$.
6. ★ 设 T 在某基下为单个 Jordan 块 $J(\lambda, 3)$. 写出 $T - \lambda \text{Id}$ 的矩阵.
7. ★ 设 $T = J(5, 2)$. 求 $E(5, T)$ 的维数.
8. ★ 设 $T = J(5, 2)$. 求 $G(5, T)$ 的维数.
9. ★ 设 $T = \text{diag}(2, 2, 3)$. 求 $G(2, T)$ 与 $G(3, T)$.
10. ★ 若 T 可对角化, 证明 $G(\lambda, T) = E(\lambda, T)$.
11. ★ 证明: 若 $v \in G(\lambda, T)$, 则存在 k 使 $(T - \lambda \text{Id})^k v = 0$.
12. ★ 设 T 只有一个特征值 λ . 证明 $T - \lambda \text{Id}$ 幂零.
13. ★ 设 N 幂零. 证明其最小多项式形如 z^m .
14. ★ 写出 Jordan 块 $J(-1, 4)$.
15. ★ 设 $T = J(2, 1) \oplus J(2, 2)$. 写出其特征值集合.

16. ★ 设 $T = J(2, 1) \oplus J(2, 2)$ 。求 $\dim G(2, T)$ 。
17. ★ 设 $T = J(2, 1) \oplus J(2, 2)$ 。求 $\dim E(2, T)$ 。
18. ★ 证明：若 T 的特征值互异且个数为 $\dim V$ ，则 T 可对角化。
19. ★ 设 $p(T) = 0$ 且 $Tv = \lambda v$ 。证明 $p(\lambda) = 0$ 。
20. ★ 设 $T = J(0, 3)$ 。求满足 $T^k v = 0$ 的最小 k 的可能取值。
21. ★ 证明：Jordan 块 $J(\lambda, k)$ 的特征空间是一维的。
22. ★ 证明：若 T 只有一个 Jordan 块，则其广义特征空间就是整个空间。

进阶题

23. ★★ 设 N 幂零。证明存在基使 N 的矩阵严格上三角。
24. ★★ 设 T 的互异特征值为 λ_1, λ_2 。证明 $G(\lambda_1, T) \cap G(\lambda_2, T) = \{0\}$ 。
25. ★★ 证明广义特征空间分解定理。
26. ★★ 设 T 在某基下矩阵为 $J(3, 2) \oplus J(3, 1) \oplus J(-1, 2)$ 。求其特征多项式。
27. ★★ 对上一题求其最小多项式。
28. ★★ 设 $T = J(0, 2) \oplus J(0, 2)$ 。求其最小多项式与特征多项式。
29. ★★ 设 $T = J(1, 3) \oplus J(1, 1)$ 。判断 T 是否可对角化。
30. ★★ 设 T 的最小多项式为 $(z - 2)^2(z + 1)$ 。列出它可能的 Jordan 块类型。
31. ★★ 证明：若 T 的最小多项式没有重根，则 T 可对角化。
32. ★★ 证明：若 T 可对角化，则其最小多项式没有重根。
33. ★★ 设 T 只有一个特征值 λ ，且 $\dim E(\lambda, T) = \dim V - 1$ 。描述其 Jordan 形。
34. ★★ 设 T 有两个互异特征值，且每个广义特征空间维数都为 2。写出所有可能的 Jordan 形。
35. ★★ 设 T 的 Jordan 形含有大小分别为 4, 2, 2 的同特征值块。求该特征值在最小多项式中的指数。
36. ★★ 设 T 的 Jordan 形含有 3 个关于 λ 的 Jordan 块。求 $\dim E(\lambda, T)$ 。

37. ★★ 设 T 的 Jordan 形含有大小分别为 3, 1 的 λ -块。求 $\dim G(\lambda, T)$ 与 $\dim E(\lambda, T)$ 。
38. ★★ 证明: $\chi_T(T) = 0$ 。
39. ★★ 证明: 最小多项式整除特征多项式。
40. ★★ 设 T 与 S 相似。证明它们有相同的特征多项式与最小多项式。
41. ★★ 设 T 的最小多项式为 $(z - 1)^3$ 。说明 $T - \text{Id}$ 是幂零算子。
42. ★★ 设 T 的特征多项式为 $(z - 2)^4(z + 1)^2$ 且最小多项式为 $(z - 2)^2(z + 1)$ 。写出可能的 Jordan 形。
43. ★★ 设 T 的特征多项式与最小多项式相同, 均为 $(z - 3)^2(z + 1)$ 。写出 Jordan 形。
44. ★★ 证明: T 可对角化当且仅当 V 是各特征空间的直和。
45. ★★ 设 W 在 T 下不变。证明 $T|_W$ 的每个特征值也是 T 的特征值。
46. ★★ 设 T 的 Jordan 形为 $J(2, 3) \oplus J(2, 2)$ 。求 $(T - 2\text{Id})^2$ 的秩。

挑战题

47. ★★★★★ 设 N 幂零。证明可以选择基使得 N 的矩阵恰为若干个 $J(0, k)$ 的分块对角矩阵。
48. ★★★★★ 仅用幂零算子的结构定理证明 Jordan 标准形定理。
49. ★★★★★ 设 T 的 Jordan 形中关于 λ 的块大小为 $n_1 \geq \cdots \geq n_r$ 。证明 $\dim \text{null}(T - \lambda \text{Id})^k = \sum_{j=1}^r \min\{k, n_j\}$ 。
50. ★★★★★ 由上一题推出: $\dim \text{null}(T - \lambda \text{Id})^k$ 决定并且仅决定关于 λ 的 Jordan 块大小。
51. ★★★★★ 设 T 满足 $(T - \text{Id})^2(T + 2\text{Id}) = 0$ 。证明 $V = G(1, T) \oplus G(-2, T)$, 并说明在 $G(-2, T)$ 上 T 可对角化。
52. ★★★★★ 设 T 的最小多项式为 $(z - 1)^2(z - 2)^3$ 。构造一个 5 维或 6 维例子使每个指数都真正出现。
53. ★★★★★ 设 T 与 S 交换。证明每个广义特征空间 $G(\lambda, T)$ 在 S 下不变。
54. ★★★★★ 设 T 可对角化且与 N 交换, 其中 N 幂零。证明 $T + N$ 的特征值与 T 相同。
55. ★★★★★ 设 T 的最小多项式为 $(z - \lambda)^m$ 。证明 $T = \lambda \text{Id} + N$, 其中 N 幂零且 $N^m = 0$ 。

56. ★★★ 设 T 的所有 Jordan 块大小都不超过 2。证明 $(T - \lambda \text{Id})^2$ 在每个广义特征空间上为零。
57. ★★★ 设 T 满足 $T^2 = 0$ 。描述其所有可能的 Jordan 形。
58. ★★★ 设 $T^3 = T^2$ 。证明 T 的 Jordan 块只能来自特征值 0 与 1，并判断 T 是否必可对角化。
59. ★★★ 用本章的特征多项式定义重新证明：若 T 可逆，则 0 不是 χ_T 的根。
60. ★★★ 设 T 的最小多项式为 $z^2(z-1)$ ，特征多项式为 $z^4(z-1)^2$ 。列出所有可能的 Jordan 形。
61. ★★★ 设 T 在某基下上三角，且对角元依次为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 。证明 T 的特征值正是这些对角元中出现的互异数，并解释 Jordan 理论为何是这种现象的强化版。

习题解答

1. 解答. 若 $(T - \lambda \text{Id})v = 0$ ，则重复再作用 $n-1$ 次仍得 0，故 $v \in G(\lambda, T)$ 。
2. 解答. 因为 $(T - \lambda \text{Id})^n(Tv) = T(T - \lambda \text{Id})^n v = 0$ ，所以 $Tv \in G(\lambda, T)$ 。
3. 解答. 若 $Nv = \lambda v$ ，则 $0 = N^k v = \lambda^k v$ 。对 $v \neq 0$ 只能有 $\lambda = 0$ 。
4. 解答. $N^4 = N \cdot N^3 = 0$ 。
5. 解答. 若 N 可逆且 $N^m = 0$ ，则左乘 N^{-m} 得 $\text{Id} = 0$ ，故只能是零空间。
6. 解答. $T - \lambda \text{Id} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。
7. 解答. 单个 Jordan 块只有一个真正特征向量，因此 $\dim E(5, T) = 1$ 。
8. 解答. 整个二维块都属于广义特征空间，所以维数为 2。
9. 解答. 因为 T 已对角化， $G(2, T) = E(2, T) = \text{span}\{e_1, e_2\}$ ， $G(3, T) = E(3, T) = \text{span}\{e_3\}$ 。
10. 解答. 在特征基上 $T - \lambda \text{Id}$ 仍对角化，其零空间与高次幂零空间相同，所以两者相等。

11. 解答. 由定义 $(T - \lambda \text{Id})^n v = 0$, 取 $k = n$ 即可; 更小的 k 也许已经成立。
12. 解答. 设唯一特征值为 λ , 则整个空间都是 $G(\lambda, T)$, 故 $(T - \lambda \text{Id})^n = 0$ 。
13. 解答. 因为某个最小 m 满足 $N^m = 0$, 而次数更小的首一多项式不可能湮灭 N , 故最小多项式为 z^m 。
14. 解答. $J(-1, 4) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 。
15. 解答. 特征值只有 2。
16. 解答. 关于 2 的广义特征空间就是整个三维空间, 所以维数为 3。
17. 解答. 每个 Jordan 块贡献一个真正特征向量, 因此维数为 2。
18. 解答. 互异特征值对应特征向量线性无关, 已有 n 个, 便构成一组基。
19. 解答. $0 = p(T)v = p(\lambda)v$, 而 $v \neq 0$, 故 $p(\lambda) = 0$ 。
20. 解答. 可能为 1, 2, 3。例如分别取 e_1, e_2, e_3 或其适当线性组合即可。
21. 解答. 对单个 Jordan 块, $T - \lambda \text{Id}$ 的核只由链顶向量张成, 所以是一维。
22. 解答. 单个 Jordan 块只对应一个特征值, 且块的全部向量在足够高次后都会被 $(T - \lambda \text{Id})$ 消掉, 因此广义特征空间就是整个空间。
23. 解答. 取最长 Jordan 链, 再对商空间归纳, 使得严格上三角表示; 详见正文幂零算子结构定理。
24. 解答. 因为分解定理给出直和, 所以交集只能是 $\{0\}$; 也可用 Bézout 恒等式直接证明。
25. 解答. 用互素多项式的 Bézout 恒等式写出恒等算子的分解, 把每个向量分解到各个高次核中; 再验证交集为零。
26. 解答. $d_3 = 3, d_{-1} = 2$, 故 $\chi_T(z) = (z - 3)^3(z + 1)^2$ 。

27. 解答. 最大 3-块大小为 2, 最大 -1-块大小也为 2, 故 $m_T(z) = (z - 3)^2(z + 1)^2$.
28. 解答. 特征多项式是 z^4 , 最小多项式是 z^2 .
29. 解答. 不可对角化, 因为存在大小为 3 的 Jordan 块.
30. 解答. 关于 2 必须至少有一个大小为 2 的块; 关于 -1 只能有大小为 1 的块. 故可为 $J(2, 2) \oplus J(-1, 1)$ 再加任意个 $J(2, 1)$ 与 $J(-1, 1)$, 但不能再有更大块.
31. 解答. 若最小多项式无重根, 则每个最大 Jordan 块大小都为 1, 故全部块大小为 1, 于是可对角化.
32. 解答. 若 T 已可对角化, 则全部 Jordan 块大小为 1, 故最小多项式只含互异线性因子.
33. 解答. 只可能是一个大小为 2 的 Jordan 块加上其余 $n - 2$ 个大小为 1 的块; 否则特征空间维数不会恰好是 $n - 1$.
34. 解答. 每个二维广义特征空间要么是一个大小为 2 的块, 要么是两个大小为 1 的块; 两种特征值独立组合即可.
35. 解答. 指数等于最大块大小, 所以为 4.
36. 解答. 每个 Jordan 块贡献一个真正特征向量, 因此维数为 3.
37. 解答. 总维数为 $3 + 1 = 4$, 故 $\dim G(\lambda, T) = 4$; 块数为 2, 故 $\dim E(\lambda, T) = 2$.
38. 解答. 在每个 $G(\lambda_j, T)$ 上, $(T - \lambda_j \text{Id})^{d_j} = 0$, 而 χ_T 含有此因子, 所以 $\chi_T(T)$ 在各广义特征空间上都为零, 故整体为零.
39. 解答. 因为 $\chi_T(T) = 0$ 而最小多项式整除任何湮灭多项式, 所以 $m_T \mid \chi_T$.
40. 解答. 相似不改变在各广义特征空间上的 Jordan 块数据, 因此不改变特征多项式与最小多项式.
41. 解答. 把 z 换成 T 得 $(T - \text{Id})^3 = 0$, 所以 $T - \text{Id}$ 幂零.
42. 解答. 关于 2 的总维数为 4 且最大块大小为 2, 故可能是 $2 + 2$ 或 $2 + 1 + 1$; 关于 -1 的总维数为 2 且指数为 1, 只能是 $1 + 1$. 组合即可.

43. 解答. 因为总次数表明 3 对应两维、-1 对应一维; 最小多项式相同意味着 3 有一个大小为 2 的块, -1 有一个大小为 1 的块, 所以 Jordan 形唯一: $J(3, 2) \oplus J(-1, 1)$ 。
44. 解答. 若 V 是各特征空间直和, 则特征向量张成全空间, 故可对角化; 反向显然。
45. 解答. 若 $w \in W$ 且 $T|_W w = \lambda w$, 则同一等式在整个 V 中也成立, 因此 λ 是 T 的特征值。
46. 解答. 在 $J(2, 3)$ 上, $(T - 2\text{Id})^2$ 的秩为 1; 在 $J(2, 2)$ 上秩为 0。因此总秩为 1。
47. 解答. 取各链的首向量并延伸成最长链, 再对补空间重复操作, 即得到若干个 $J(0, k)$ 的分块对角表示。
48. 解答. 先把空间分解为各广义特征空间, 在每个部分上把 T 写成 $\lambda\text{Id} + N$, 再对幂零部分用上一题的分块定理, 即得 Jordan 形。
49. 解答. 每个大小为 n_j 的块对 $\text{null}(T - \lambda\text{Id})^k$ 的贡献是前 k 个链向量, 即 $\min\{k, n_j\}$ 维; 把各块贡献相加即可。
50. 解答. 由上一题, 核维数序列的增量恰好记录“至少有多少块长度不小于 k ”, 从而可反推出所有块大小; 反过来块大小显然决定该序列。
51. 解答. 由互素因子 $(z - 1)^2$ 与 $z + 2$ 的分解定理, 空间分成两个广义特征空间的直和。在 $G(-2, T)$ 上最小多项式整除 $z + 2$, 因此 T 就是 -2Id , 当然可对角化。
52. 解答. 例如取 $J(1, 2) \oplus J(2, 3)$ (五维) 或再添一个 $J(2, 1)$ (六维)。其最小多项式正是所给多项式。
53. 解答. 因为 S 与 T 交换, 也与任意多项式 $p(T)$ 交换。若 $v \in G(\lambda, T)$, 则 $(T - \lambda\text{Id})^n Sv = S(T - \lambda\text{Id})^n v = 0$, 故 $Sv \in G(\lambda, T)$ 。
54. 解答. 在 T 的特征空间直和分解下, N 保持每个特征空间不变, 因为它与 T 交换。于是 $T + N$ 在每个特征空间上等于常数 λ 加幂零, 所以特征值仍是那些 λ 。
55. 解答. 令 $N = T - \lambda\text{Id}$ 。给定最小多项式说明 $N^m = 0$, 故 N 幂零且 $T = \lambda\text{Id} + N$ 。
56. 解答. 若所有块大小都不超过 2, 则在每个关于 λ 的 Jordan 块上 $(T - \lambda\text{Id})^2 = 0$, 所以在整个广义特征空间上也为零。

57. **解答.** 因为最小多项式整除 z^2 , 只可能出现大小为 1 或 2 的零块, 所以 Jordan 形是若干个 $J(0, 2)$ 与 $J(0, 1)$ 的直和。
58. **解答.** 多项式 $z^3 - z^2 = z^2(z - 1)$ 的根只有 $0, 1$, 故 Jordan 块只可能对应这两个特征值。由于根 1 无重根, 关于 1 的块都为大小 1; 但关于 0 仍可能出现大小 2 的块, 因此未必可对角化。
59. **解答.** T 可逆等价于 0 不是特征值; 而本章定义下特征多项式的根恰是特征值, 所以 0 不是 χ_T 的根。
60. **解答.** 关于 0 的总维数为 4 且最大块大小为 2, 故可为 $2 + 2$ 或 $2 + 1 + 1$; 关于 1 的总维数为 2 且指数为 1, 只能为 $1 + 1$ 。组合后得到两种 Jordan 形。
61. **解答.** 上三角矩阵的特征向量方程沿对角读取, 因此特征值只能来自对角元; 而每个对角元若出现, 便在某个不变子空间商上成为真正特征值。Jordan 理论进一步说明: 不仅知道哪些数出现, 还能精确描述每个对角元附近非对角化的链结构。

Chapter 9

实向量空间上的算子

本章回到底域 $\mathbb{R}$ 。困难立刻出现：实算子未必有特征值，例如平面上的 90° 旋转。为了继续使用上一章的复算子理论，我们引入复化。复化的思想很朴素：把实向量空间临时扩张到复数域上，在那里寻找特征值、Jordan 分解和谱结构；然后再把结果翻译回实空间。

贯穿本章的核心原则是：真正的对象仍是原来的实算子 T ，复化只是分析它的辅助语言。特别地，非实特征值总是成共轭对出现，并在实空间中产生二维不变子空间；这正是旋转块出现的根源。

9.1 复化

定义 9.1. 设 V 是实向量空间。它的复化记为 $V_{\mathbb{C}}$ ，可以具体写成

$$V_{\mathbb{C}} = \{u + iv : u, v \in V\},$$

其中加法与复数标量乘法按通常方式定义。

我们把 V 视为 $V_{\mathbb{C}}$ 的实子空间：向量 $u \in V$ 对应于 $u + i0$ 。复化并不改变维数的实信息，只是把系数域从 $\mathbb{R}$ 扩大到了 $\mathbb{C}$ 。

命题 9.2. 若 $\dim_{\mathbb{R}} V = n$ ，则 $\dim_{\mathbb{C}} V_{\mathbb{C}} = n$ 。

证明. 若 $e_1, \dots, e_n$ 是 V 的一组实基，则同一组向量也是 $V_{\mathbb{C}}$ 的复基。生成性显然；复线性无关性由

$$(c_1 e_1 + \dots + c_n e_n) = 0$$

分离实部与虚部即可推出所有 $c_j = 0$ 。 □

定义 9.3. 若 $T \in \mathcal{L}(V)$, 定义其复化算子

$$T_{\mathbb{C}}(u + iv) = Tu + iTv.$$

命题 9.4. $T_{\mathbb{C}}$ 是复线性算子, 并且 $T \mapsto T_{\mathbb{C}}$ 保持和、积与单位算子。

证明. 对复数 $a + ib$ 与向量 $u + iv$ 直接计算即可验证复线性。其余性质都来自定义逐项展开。□

定义 9.5. 在 $V_{\mathbb{C}}$ 上定义共轭运算

$$\overline{u + iv} = u - iv.$$

命题 9.6. 对任意 $w \in V_{\mathbb{C}}$, 有 $T_{\mathbb{C}}\bar{w} = \overline{T w}$ 。

证明. 设 $w = u + iv$, 则

$$T_{\mathbb{C}}\bar{w} = T_{\mathbb{C}}(u - iv) = Tu - iTv = \overline{Tu + iTv} = \overline{T w}.$$

□

注 9.7. 这条简单等式解释了为什么非实特征值必须成共轭对: 若 $T w = \lambda w$, 则

$$T_{\mathbb{C}}\bar{w} = \bar{\lambda} \bar{w}.$$

因此 $\bar{\lambda}$ 也是特征值。

9.2 复化的算子

命题 9.8. 每个非零有限维实向量空间上的算子 T , 其复化 $T_{\mathbb{C}}$ 至少有一个复特征值。

证明. 这是上一章关于复向量空间算子的结论, 直接应用于 $V_{\mathbb{C}}$ 即可。□

命题 9.9. 若 $\lambda = a + bi \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ 是 $T_{\mathbb{C}}$ 的特征值, 取对应特征向量 $w = u + iv$, 则 $u, v \in V$ 线性无关, 且实子空间

$$W = \text{span}_{\mathbb{R}}\{u, v\}$$

在 T 下不变; 在基 u, v 下, $T|_W$ 的矩阵为

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}.$$

证明. 由 $T_{\mathbb{C}}(u + iv) = (a + bi)(u + iv)$ 比较实部与虚部, 得

$$Tu = au - bv, \quad Tv = bu + av.$$

故 W 在 T 下不变且矩阵如上. 若 u, v 实线性相关, 则 w 与 $\bar{w}$ 也相关, 进而迫使 $\lambda = \bar{\lambda}$, 矛盾. $\square$

例 9.10. 旋转算子 R_{θ} 在 $\mathbb{R}^2$ 上的矩阵为

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

其复化特征值为 $e^{i\theta}$ 与 $e^{-i\theta}$. 若 $\theta \notin \pi\mathbb{Z}$, 它在实空间没有特征值, 但在复化后立刻变成可分析对象.

命题 9.11. 若 $\lambda \in \mathbb{R}$ 是 $T_{\mathbb{C}}$ 的特征值, 则 T 在 V 中有特征值 λ .

证明. 取 $T_{\mathbb{C}}(u + iv) = \lambda(u + iv)$. 比较实部与虚部, 得 $Tu = \lambda u$ 且 $Tv = \lambda v$. 由于 u, v 不全为零, 故 T 在 V 中有实特征向量. $\square$

9.3 实向量空间上算子的结构

上一章说明: $T_{\mathbb{C}}$ 在某组复基下有 Jordan 标准形. 把共轭成对的非实特征值重新组合, 就能得到实空间上的结构定理.

定理 9.12 (实块上三角形). 设 V 为有限维实向量空间, $T \in \mathcal{L}(V)$. 则存在 V 的一组基, 使得 T 的矩阵呈块上三角形, 且每个对角块要么是 1×1 的实数块 $[a]$, 要么是 2×2 的实块

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \quad (b > 0).$$

证明. 对 $\dim V$ 归纳. 若 T 有实特征值 a , 取对应特征向量 u , 则 $\text{span}\{u\}$ 在 T 下不变, 于是对商空间或补空间归纳即可.

若 T 没有实特征值, 则 $T_{\mathbb{C}}$ 有非实特征值 $a + bi$. 由上个命题得到二维不变子空间 $W = \text{span}\{u, v\}$, 且 $T|_W$ 在基 u, v 下矩阵为所示块. 再对商空间 V/W 归纳, 得到结论. $\square$

注 9.13. 这一定理不是 Jordan 标准形的全部信息; 它只说明实算子总能被“按一维块与二维旋转伸缩块”组织起来. 若进一步追踪广义特征向量, 还会出现实 Jordan 块与复共轭 Jordan 对应的实块链.

推论 9.14. 每个实算子都存在维数为 1 或 2 的非零不变子空间。

证明. 观察上一定理中的第一个对角块即可。□

例 9.15. 矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

已经是一个二维旋转块与一个一维实块的直和。其一维不变子空间由第三个基向量张成，而前两个坐标张成的平面是二维不变子空间。

9.4 实算子的特征多项式与 Cayley-Hamilton

在实数域上，我们把特征多项式定义为复化后的特征多项式。

定义 9.16. 设 $T \in \mathcal{L}(V)$ ，其中 V 为有限维实向量空间。定义

$$\chi_T = \chi_{T_{\mathbb{C}}}.$$

这的确是一个实系数多项式，因为非实特征值成共轭对出现。

命题 9.17. 若 T 的实块上三角对角块为

$$[a_1], \dots, [a_r], \begin{pmatrix} \alpha_1 & -\beta_1 \\ \beta_1 & \alpha_1 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} \alpha_s & -\beta_s \\ \beta_s & \alpha_s \end{pmatrix},$$

则

$$\chi_T(z) = \prod_{j=1}^r (z - a_j) \prod_{k=1}^s ((z - \alpha_k)^2 + \beta_k^2).$$

证明. 一维块贡献实根 a_j ；二维块对应共轭特征值 $\alpha_k \pm i\beta_k$ ，所以贡献二次因子

$$(z - (\alpha_k + i\beta_k))(z - (\alpha_k - i\beta_k)) = (z - \alpha_k)^2 + \beta_k^2.$$

把各块相乘即可。□

定理 9.18 (实 Cayley-Hamilton). 对任意实算子 T ，有

$$\chi_T(T) = 0.$$

证明. 在复化空间上， $\chi_T = \chi_{T_{\mathbb{C}}}$ ，所以上一章的 Cayley-Hamilton 定理给出

$$\chi_T(T_{\mathbb{C}}) = 0.$$

把这个等式限制回实子空间 $V \subseteq V_{\mathbb{C}}$, 使得 $\chi_T(T) = 0$. $\square$

注 9.19. 在这一表述下, 实算子的特征多项式不是通过行列式引入的, 而是通过复化与广义特征空间引入的。这与本书“行列式靠后”的路线完全一致。

命题 9.20. 对任意实系数多项式 p , 都有

$$p(T) = 0 \iff p(T_{\mathbb{C}}) = 0.$$

证明. 若 $p(T) = 0$, 复化便得 $p(T_{\mathbb{C}}) = 0$. 反之若 $p(T_{\mathbb{C}}) = 0$, 把它限制到实子空间 $V \subseteq V_{\mathbb{C}}$, 便得到 $p(T) = 0$. $\square$

推论 9.21. 实算子的最小多项式可以分解为实一次因子与实不可约二次因子的乘积; 其中一次因子对应实特征值, 二次因子对应共轭非实特征值对。

证明. 复化后的最小多项式在 $\mathbb{C}$ 上完全分裂。由于共轭保持 $T_{\mathbb{C}}$ 的特征数据, 非实根必须成共轭对出现; 把每一对共轭线性因子相乘, 就得到实不可约二次因子。 $\square$

例 9.22. 设 T 在某组实基下矩阵为

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

则它由一个一维块 $[2]$ 、一个二维块 $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 与一个一维块 $[0]$ 组成, 因此

$$\chi_T(z) = z(z-2)((z-2)^2+1).$$

这例子说明: 即使没有行列式, 也能直接从块结构读出特征多项式。同时也可以直接看出: 实根对应一维块, 非实根对对应二维块。

9.5 实正规算子的结构

现在再加入内积。设 V 是有限维实内积空间, $T \in \mathcal{L}(V)$ 正规, 即

$$TT^* = T^*T.$$

复化后, $T_{\mathbb{C}}$ 仍是复内积空间上的正规算子, 因此可由复谱定理正交对角化。把共轭特征值对重新拼回实向量, 就得到下述结构。

定理 9.23 (实正规算子的正交分解). 设 T 是有限维实内积空间上的正规算子。则 V 可以分解为两两正交的 T -不变子空间直和, 每个直和因子的维数为 1 或 2。在适当的正交规范基下, T 的矩阵为分块对角矩阵, 每个对角块要么是 $[a]$, 要么是

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \quad (b > 0).$$

证明. 对 $T_{\mathbb{C}}$ 应用复谱定理, 得到一组正交规范复特征基。对每个实特征值 a , 对应实特征向量给出一维正交因子。对每对非实共轭特征值 $a \pm bi$, 取单位特征向量 $w = u + iv$ 。正规性保证不同特征值对应的特征向量正交; 从而可安排这些共轭对彼此正交。再由

$$Tu = au - bv, \quad Tv = bu + av$$

知 $\text{span}\{u, v\}$ 是二维 T -不变子空间。把所有这些一维与二维因子拼起来, 便得到正交分解。 $\square$

推论 9.24. 实自伴随算子可正交对角化; 实斜自伴随算子可分解成若干个

$$\begin{pmatrix} 0 & -b \\ b & 0 \end{pmatrix}$$

块与零块; 实正交算子可分解成若干个 $[1]$ 、 $[-1]$ 与旋转块

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

证明. 对自伴随算子, 全部特征值实, 所以二维块消失。对斜自伴随算子, 复特征值纯虚, 因此实块形如所示。对正交算子, 复特征值模长为 1, 故二维块必须是旋转块, 一维块只能为 ± 1 。 $\square$

注 9.25. 这给出了许多熟悉结论的统一解释: 对称矩阵可正交对角化、反对称矩阵由平面旋转生成、正交矩阵由反射与旋转拼成。这些都只是“实正规算子结构定理”的不同侧面。

习题

基础题

1. ★ 设 V 为实向量空间, 基为 e_1, e_2 。说明 e_1, e_2 也是 $V_{\mathbb{C}}$ 的复基。
2. ★ 写出复化算子 $T_{\mathbb{C}}(u + iv)$ 的定义。

3. ★ 证明 $T_{\mathbb{C}}$ 是复线性的。
4. ★ 证明 $T_{\mathbb{C}}\bar{w} = \bar{T}w$ 。
5. ★ 设 $T = \lambda w$ 。证明 $\bar{\lambda}$ 也是 $T_{\mathbb{C}}$ 的特征值。
6. ★ 设 $\lambda \in \mathbb{R}$ 是 $T_{\mathbb{C}}$ 的特征值。证明 λ 也是 T 的特征值。
7. ★ 设 $\lambda = a + bi$ 非实, $w = u + iv$ 为特征向量。写出 Tu 与 Tv 。
8. ★ 证明上题中的 $\text{span}_{\mathbb{R}}\{u, v\}$ 在 T 下不变。
9. ★ 写出二维块 $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ 的特征值。
10. ★ 求旋转矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 的复特征值。
11. ★ 说明为什么实算子未必有实特征值。
12. ★ 证明每个实算子都有一维或二维不变子空间。
13. ★ 设 $T = 2\text{Id}$ 。求 χ_T 。
14. ★ 设 $T = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 。求 χ_T 。
15. ★ 设 T 的对角块为 $[3]$ 与 $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ 。写出 χ_T 。
16. ★ 设 T 为实自伴随算子。说明为何其复化 $T_{\mathbb{C}}$ 也是自伴随。
17. ★ 设 T 为实正交算子。说明为何其复化 $T_{\mathbb{C}}$ 是酉算子。
18. ★ 证明: 若 T 是实正规算子, 则 $T_{\mathbb{C}}$ 也是复正规算子。

进阶题

19. ★★ 证明 $\dim_{\mathbb{C}} V_{\mathbb{C}} = \dim_{\mathbb{R}} V$ 。
20. ★★ 设 $S, T \in \mathcal{L}(V)$ 。证明 $(ST)_{\mathbb{C}} = S_{\mathbb{C}}T_{\mathbb{C}}$ 。
21. ★★ 设 p 为实系数多项式。证明 $p(T)_{\mathbb{C}} = p(T_{\mathbb{C}})$ 。
22. ★★ 设 $T_{\mathbb{C}}$ 的特征值为 $a \pm bi$, $b \neq 0$ 。证明 T 在某二维不变子空间上的矩阵是 $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ 。

23. ★★ 证明实块上三角形定理。
24. ★★ 设 T 没有实特征值。证明 $\dim V$ 为偶数不一定成立，并给出反例或解释。
25. ★★ 设 T 的实块上三角矩阵只有二维对角块。证明 χ_T 没有实根。
26. ★★ 设 T 的对角块为 $[a_1], \dots, [a_r]$ 与二维块 $B_1, \dots, B_s$ 。证明 $\deg \chi_T = r + 2s$ 。
27. ★★ 用复化证明实 Cayley–Hamilton 定理。
28. ★★ 设 T 为实算子。证明 T 可逆当且仅当 $T_{\mathbb{C}}$ 可逆。
29. ★★ 设 T 为实正规算子且有非实特征值 $a + bi$ 。证明存在二维正交 T -不变子空间，其上矩阵为 $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ 。
30. ★★ 设 T 为实正交算子。证明其所有复特征值模长为 1。
31. ★★ 设 T 为实斜自伴随算子。证明其所有复特征值纯虚。
32. ★★ 设 T 为实自伴随算子。用复化再证明实谱定理。
33. ★★ 设 T 为实正规算子。证明不同二维块对应的复特征值对彼此正交。
34. ★★ 设 T 为实算子， $p(T) = 0$ ，其中 $p \in \mathbb{R}[z]$ 。证明 χ_T 的每个不可约因子都整除某个湮灭多项式。
35. ★★ 设 T 的矩阵为 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 。求其特征多项式并描述不变子空间分解。
36. ★★ 设 T 的矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 。求其特征多项式与对应二维块参数。
37. ★★ 设 T 为实正规算子且 $T^2 = T$ 。证明 T 是正交投影。
38. ★★ 设 T 为实正交算子。说明何时它可在实数域上对角化。

挑战题

39. ★★★ 设 T 在 $\mathbb{R}^3$ 上没有实特征值。证明这不可能发生。
40. ★★★ 设 T 在 $\mathbb{R}^4$ 上的特征多项式为 $(z^2 + 1)^2$ 。列出其可能的实 Jordan 型或块结构，并指出哪些情形是正规算子。

41. ★★★ 设 T 为实正规算子。证明存在正交规范基使其矩阵分块对角，每块为 $[a]$ 或 $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ 。
42. ★★★ 设 T 为实正交算子。证明它可写成若干个二维旋转块与若干个 ± 1 块的正交直和。
43. ★★★ 设 T 为实斜自伴随算子。证明 T^2 为负半定自伴随算子。
44. ★★★ 设 T 为实算子。证明 χ_T 的非实根总成共轭对且重数相同。
45. ★★★ 设 T 与 S 为交换的实自伴随算子。证明存在公共正交规范特征基。
46. ★★★ 设 T 为实正规算子。证明 V 可以正交分解为若干个循环子空间，每个循环子空间维数不超过 2。
47. ★★★ 设 T 为实正交算子且 $\det T > 0$ 这一语言尚未引入。仅用本章结构说明：若 $\dim V$ 为奇数，则 T 至少有一个特征值 1 或 -1 。
48. ★★★ 设 T 为实算子，其复化最小多项式分解为

$$(z - a)^2((z - b)^2 + c^2)$$

其中 $c \neq 0$ 。描述 T 的可能实块结构。

49. ★★★ 设 T 为实正规算子。证明 T 可写成两个交换的实自伴随算子之和，其中一个前面带上“复结构”产生二维块。
50. ★★★ 解释 Hecke 算子在实 Petersson 空间上若先复化再用谱定理，会如何产生实本征分解与二维旋转块；并说明为什么自伴随性排除了旋转块。

习题解答

1. 解答. 任意 $u + iv \in V_{\mathbb{C}}$ 都可唯一写成 $(a + bi)e_1 + (c + di)e_2$ ，故生成；若复线性组合为零，分离实部与虚部即得系数全零。
2. 解答. 定义为 $T_{\mathbb{C}}(u + iv) = Tu + iTv$ 。
3. 解答. 直接计算 $T_{\mathbb{C}}((a + ib)(u + iv)) = (a + ib)T_{\mathbb{C}}(u + iv)$ 即可。
4. 解答. 若 $w = u + iv$ ，则 $T_{\mathbb{C}}\bar{w} = Tu - iTv = \overline{Tu + iTv} = \bar{T}w$ 。
5. 解答. 由上一题， $T_{\mathbb{C}}\bar{w} = \bar{\lambda}\bar{w}$ ，所以 $\bar{\lambda}$ 也是特征值。

6. 解答. 设 $w = u + iv$, 则 $Tu + iTv = \lambda u + i\lambda v$. 比较实部、虚部, u, v 中至少有一个是非零实特征向量。
7. 解答. 由 $(Tu + iTv) = (a + bi)(u + iv)$ 得 $Tu = au - bv$, $Tv = bu + av$.
8. 解答. 上题公式表明 Tu, Tv 都落在 $\text{span}_{\mathbb{R}}\{u, v\}$ 中, 因此该子空间不变。
9. 解答. 其特征值为 $a \pm bi$ 。
10. 解答. 特征值为 i 与 $-i$ 。
11. 解答. 旋转矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上就没有实特征值。
12. 解答. 由实块上三角形定理, 第一个对角块就是一维或二维不变子空间上的限制。
13. 解答. $\chi_T(z) = (z - 2)^n$, 其中 $n = \dim V$ 。
14. 解答. 特征值为 $i, -i$, 故 $\chi_T(z) = z^2 + 1$ 。
15. 解答. $\chi_T(z) = (z - 3)((z - 1)^2 + 4)$ 。
16. 解答. 复化保持伴随关系: 在复化内积下有 $\langle T, z \rangle = \langle w, (T^*) \rangle$, 故若 $T = T^*$, 则 $T_{\mathbb{C}} = (T_{\mathbb{C}})^*$ 。
17. 解答. 因为 $T^*T = \text{Id}$, 复化后得到 $(T_{\mathbb{C}})^*T_{\mathbb{C}} = \text{Id}$, 所以 $T_{\mathbb{C}}$ 酉。
18. 解答. 复化保乘法与伴随, 因此 $T_{\mathbb{C}}(T_{\mathbb{C}})^* = (TT^*)_{\mathbb{C}} = (T^*T)_{\mathbb{C}} = (T_{\mathbb{C}})^*T_{\mathbb{C}}$ 。
19. 解答. 取实基 $e_1, \dots, e_n$, 与正文命题相同即可说明它也是复基, 因此维数相等。
20. 解答. 对 $u + iv$ 计算: $(ST)_{\mathbb{C}}(u + iv) = STu + iSTv = S_{\mathbb{C}}(Tu + iTv) = S_{\mathbb{C}}(u + iv)$ 。
21. 解答. 先对单项式成立, 再线性叠加即可。
22. 解答. 取对应特征向量 $u + iv$, 由实部虚部分解得到二维不变子空间, 矩阵正是该块。
23. 解答. 对维数归纳: 若有实特征值就取一维不变子空间; 若没有, 则复化后取一对非实共轭特征值, 得到二维不变子空间, 再对商空间归纳。

24. 解答. 不一定。反例是 $\mathbb{R}^3$ 上的算子 $R_{\pi/2} \oplus [2]$, 它没有除 2 外的实特征值, 但维数是奇数; 真正成立的是“若完全没有实特征值, 则维数必须为偶数”。
25. 解答. 每个二维块贡献不可约二次因子 $(z - a)^2 + b^2$, 没有实根; 乘积仍没有实根。
26. 解答. 特征多项式的次数等于各块大小之和, 即 $r + 2s$ 。
27. 解答. 在复化上应用复 Cayley-Hamilton 得 $\chi_T(T_{\mathbb{C}}) = 0$, 再限制到 V 即得结论。
28. 解答. 若 T 可逆, 则存在 T^{-1} , 复化后给出 $(T^{-1})_{\mathbb{C}}$ 是 $T_{\mathbb{C}}$ 的逆; 反向把 $T=0$ 限制到实子空间即可推出 T 单射, 从而在有限维下可逆。
29. 解答. 由复谱定理, 取 $a + bi$ 的复特征向量 $u + iv$ 。把它拆成实部虚部后得到二维正交不变子空间, 矩阵如题所示。
30. 解答. 复化后是酉算子, 故特征值模长全为 1。
31. 解答. 若 $T^* = -T$, 则 $T_{\mathbb{C}}$ 也斜自伴随, 所以特征值满足 $\lambda = -\bar{\lambda}$, 即纯虚。
32. 解答. 复化后 $T_{\mathbb{C}}$ 自伴随, 故有正交规范复特征基且特征值全实。把实特征向量从复化中拉回, 就得到实正交规范特征基。
33. 解答. 不同复特征值对应的复特征向量正交。把共轭对拆成实部与虚部后, 得到的二维子空间彼此正交。
34. 解答. 若 $p(T) = 0$, 则在复化后 $p(T_{\mathbb{C}}) = 0$ 。上一章说明 $\chi_{T_{\mathbb{C}}}$ 的每个不可约线性因子都必须出现在任何湮灭多项式中; 合并共轭对即可得到实不可约因子。
35. 解答. 特征多项式为 $(z - 2)(z^2 + 1)$ 。因此分解为一维特征子空间 $\text{span}\{e_1\}$ 与由 e_2, e_3 张成的二维旋转不变平面。
36. 解答. $\chi_T(z) = (z - 1)^2 + 1$, 故对应参数为 $a = 1, b = 1$ 。
37. 解答. 复化后 $T_{\mathbb{C}}$ 正规且满足 $T_{\mathbb{C}}^2 = T_{\mathbb{C}}$, 由复情形知它是正交投影。限制回实空间即得 T 也是正交投影。
38. 解答. 当且仅当没有真正的二维旋转块, 也就是全部复特征值都实且只能为 ± 1 时, 才可在实数域上对角化。

39. **解答.** 若在 $\mathbb{R}^3$ 上没有实特征值, 则按实块上三角形定理只能由二维块组成, 但 3 不是偶数, 矛盾。
40. **解答.** 可能的块结构包括两个二维旋转块, 或一个对应不可对角化复对的四维实块链。正规算子情形下只能是两个彼此正交的二维旋转块, 因为正规算子在复化后可对角化, 不允许非平凡 Jordan 链。
41. **解答.** 由复谱定理先把 $T_{\mathbb{C}}$ 正交对角化; 实特征值给一维正交因子, 非实共轭对给二维正交因子。把这些因子拼接即可得到所述分块对角形式。
42. **解答.** 这是上一题在特征值模长都为 1 的特例: 一维块只能是 ± 1 , 二维块必须写成旋转矩阵。
43. **解答.** T^2 自伴随, 因为 $(T^2)^* = (-T)^2 = T^2$ 。并且对任意 v , $\langle T^2 v, v \rangle = \langle Tv, T^* v \rangle = -\|Tv\|^2 \leq 0$, 故负半定。
44. **解答.** 因为 $\chi_T = \chi_{T_{\mathbb{C}}}$ 且 $T_{\mathbb{C}}$ 与共轭相容, 若 $a + bi$ 是根, 则 $a - bi$ 也是根; Jordan 数据在共轭下对应, 所以重数相同。
45. **解答.** 先对其中一个自伴随算子作实谱分解。由于另一个与它交换, 每个特征空间都不变。再在每个特征空间内对第二个算子应用实谱定理, 即得公共正交规范特征基。
46. **解答.** 由实正规结构定理, V 正交分解成一维或二维不变子空间; 每个这样的子空间都由某个向量循环生成, 因此是维数不超过 2 的循环子空间。
47. **解答.** 奇数维空间不可能完全由二维旋转块正交直和组成, 因此必有至少一个一维块; 对正交算子, 一维块只能是 $[1]$ 或 $[-1]$, 故结论成立。
48. **解答.** 实根 a 的平方因子意味着关于 a 有最大长度为 2 的实 Jordan 块; 二次不可约因子对应一个二维旋转伸缩块, 若在复化后该因子无重根, 则此部分正规且可由一个二维块表示; 若追踪更细的 Jordan 数据, 还可能出现与该二次因子对应的更长实块链, 但最小多项式给出的上界正是题中所示。
49. **解答.** 在每个一维块 $[a]$ 上取 $A = [a], B = [0]$; 在每个二维块 $\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ 上写成 $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -b \\ b & 0 \end{pmatrix}$ 。第一项自伴随, 第二项是由标准复结构 $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 与标量 b 生成的斜项; 各块彼此交换, 所以整体可写成两个交换的实自伴随/复结构型部分之和。

- 50. 解答.** 若先把实 Petersson 空间复化, 再对 Hecke 算子应用复谱定理, 理论上会得到实一维本征线与可能的二维旋转块。但 Hecke 算子关于 Petersson 内积自伴随, 因此复特征值必须全实, 旋转块被排除, 最终只剩真实本征分解。

Chapter 10

迹与行列式

在本书前面的章节中，我们始终把线性代数的重心放在向量空间、线性算子、特征值、不变子空间与上三角化上，而刻意不把行列式当作出发点。这正是 Axler 风格的核心：先理解算子的谱，再把迹与行列式视为谱数据的压缩。这样做的好处是，迹与行列式一开始就是算子不变量，而不是依赖某一组基的神秘公式。

本章遵循这一哲学。我们先把迹定义为特征值之和，再证明它等于任意矩阵表示的对角线元素之和；接着把行列式定义为特征值之积，然后借助顶次外幂导出矩阵的置换展开公式，并进一步得到多线性、交替性、乘法性、可逆性判据以及几何意义。最后我们说明

$$p_T(z) = \det(z\text{Id} - T),$$

从而把本章的行列式观点与第 8 章的特征多项式观点统一起来。

记号 10.1. 除 [section 10.6](#) 外，本章默认 V 是 $\mathbb{C}$ 上有限维向量空间， $\dim V = n$ ， $T \in \text{End}(V)$ 。由前面关于复向量空间上线性算子的上三角化结论可知， T 的特征值在 $\mathbb{C}$ 中总可以按代数重数写成

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n.$$

若 $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$ 是 T 在某组基下的矩阵，则称 A 是 T 的一个矩阵表示。

10.1 迹：定义为特征值之和

定义 10.2. 设 $T \in \text{End}(V)$ ，其特征值按代数重数记为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 。定义 T 的迹为

$$\text{Tr}(T) = \lambda_1 + \dots + \lambda_n.$$

这个定义从一开始就与基无关，因为它只依赖于算子的特征值及其代数重数。这正是“迹是算子不变量”的真正含义。

例 10.3. 若 T 在某组基下由对角矩阵

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

表示, 则其特征值恰为对角线上的元素, 故

$$\mathrm{Tr}(T) = \lambda_1 + \cdots + \lambda_n.$$

例 10.4. 设

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

这是上三角矩阵, 故其特征值为 $3, 3, -2$ 。于是

$$\mathrm{Tr}(A) = 3 + 3 + (-2) = 4.$$

这里的迹是按代数重数求和, 所以重根 3 要算两次。

为了把这个谱定义与熟悉的矩阵对角线求和联系起来, 我们先引入一个纯矩阵记号。

定义 10.5. 若 $A = (a_{ij}) \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{C})$, 定义

$$s(A) = a_{11} + \cdots + a_{nn}.$$

也就是说, $s(A)$ 是 A 的对角线元素之和。

引理 10.6. 若 $A, B \in \mathrm{Mat}_n(\mathbb{C})$ 相似, 即存在可逆矩阵 P 使 $B = P^{-1}AP$, 则

$$s(B) = s(A).$$

证明. 设 $P^{-1} = (q_{ij})$, $P = (p_{ij})$, $A = (a_{ij})$ 。则

$$b_{ii} = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n q_{ij} a_{jk} p_{ki}.$$

因此

$$s(B) = \sum_{i=1}^n b_{ii} = \sum_{i,j,k} q_{ij} a_{jk} p_{ki} = \sum_{j,k} a_{jk} \left(\sum_i p_{ki} q_{ij} \right).$$

而

$$\sum_i p_{ki} q_{ij} = (PP^{-1})_{kj} = \delta_{kj},$$

故

$$s(B) = \sum_{j,k} a_{jk} \delta_{kj} = \sum_j a_{jj} = s(A).$$

□

定理 10.7. 设 $T \in \text{End}(V)$, A 是 T 在任意一组基下的矩阵表示。则

$$\text{Tr}(T) = s(A) = a_{11} + \cdots + a_{nn}.$$

特别地，迹等于任意矩阵表示的对角线元素之和。

证明. 由复向量空间上线性算子的上三角化定理，存在一组基使得 T 的矩阵表示 U 为上三角矩阵，且其对角线元素正好是 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 。于是

$$s(U) = \lambda_1 + \cdots + \lambda_n = \text{Tr}(T).$$

若 A 是 T 在另一组基下的矩阵，则 A 与 U 相似。由 lemma 10.6,

$$s(A) = s(U) = \text{Tr}(T).$$

□

推论 10.8. 若 $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$ 的特征值按代数重数为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ，则

$$\lambda_1 + \cdots + \lambda_n = a_{11} + \cdots + a_{nn}.$$

证明. 把 A 看成 $\mathbb{C}^n$ 上线性算子的矩阵表示，应用 theorem 10.7 即得。□

命题 10.9. 对任意 $S, T \in \text{End}(V)$ 与 $\alpha \in \mathbb{C}$ ，有

$$\text{Tr}(S + T) = \text{Tr}(S) + \text{Tr}(T), \quad \text{Tr}(\alpha T) = \alpha \text{Tr}(T).$$

证明. 取同一组基下的矩阵表示 A, B 。由 theorem 10.7,

$$\text{Tr}(S + T) = s(A + B) = s(A) + s(B) = \text{Tr}(S) + \text{Tr}(T),$$

且

$$\text{Tr}(\alpha T) = s(\alpha A) = \alpha s(A) = \alpha \text{Tr}(T).$$

□

命题 10.10. 对任意 $S, T \in \text{End}(V)$, 有

$$\text{Tr}(ST) = \text{Tr}(TS).$$

更一般地, 对任意 $A \in \text{Mat}_m(\mathbb{C})$ 与 $B \in \text{Mat}_m(\mathbb{C})$,

$$\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA).$$

证明. 设 $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$. 则

$$\text{Tr}(AB) = \sum_i (AB)_{ii} = \sum_i \sum_j a_{ij} b_{ji} = \sum_j \sum_i b_{ji} a_{ij} = \text{Tr}(BA).$$

把 A, B 看成 S, T 的矩阵表示即可。□

例 10.11. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

则

$$AB = \begin{pmatrix} -2 & 9 \\ -4 & 23 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 15 & 20 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

所以

$$\text{Tr}(AB) = -2 + 23 = 21, \quad \text{Tr}(BA) = 15 + 6 = 21.$$

注 10.12. 迹是“把所有特征值加起来”的结果, 因此它只记录谱的一级信息。它不区分同样具有相同特征值之和的不同算子, 但它在线性、交换子与不变量理论中极其重要。尤其是

$$\text{Tr}(ST - TS) = 0,$$

这条简单恒等式将在很多地方反复出现。

10.2 行列式的算子定义: $\det T$ 是特征值之积

定义 10.13. 设 $T \in \text{End}(V)$, 其特征值按代数重数为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 。定义 T 的行列式为

$$\det T = \lambda_1 \cdots \lambda_n.$$

当 $n = 0$ 时, 按空积约定 $\det T = 1$ 。

这个定义与迹完全平行: 迹是特征值之和, 行列式是特征值之积。因此行列式从一开始也是算子不变量。

例 10.14. 若 $T = \text{Id}$, 则所有特征值都等于 1, 故

$$\det T = 1.$$

若 $T = \alpha \text{Id}$ 且 $\dim V = n$, 则所有特征值都等于 α , 故

$$\det(\alpha \text{Id}) = \alpha^n.$$

例 10.15. 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

其特征值为 $2, 2, -3$, 故

$$\det A = 2 \cdot 2 \cdot (-3) = -12.$$

注意这里我们并没有把 -12 定义为某个置换和式, 而是直接把它看成特征值之积。

命题 10.16. 若 $T \in \text{End}(V)$ 在某组基下的矩阵为上三角矩阵

$$U = \begin{pmatrix} u_{11} & * & \cdots & * \\ 0 & u_{22} & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & u_{nn} \end{pmatrix},$$

则

$$\det T = u_{11} \cdots u_{nn}.$$

证明. 上三角矩阵的特征值恰为对角线元素, 按代数重数计算, 故

$$\det T = u_{11} \cdots u_{nn}.$$

□

定义 10.17. 设 $\dim V = n$. 记 $\Lambda^n V$ 为 V 的顶次外幂。它是一维向量空间。若 $e_1, \dots, e_n$ 是 V 的一组基, 则

$$e_1 \wedge \cdots \wedge e_n$$

是 $\Lambda^n V$ 的一组基。

定义 10.18. 若 $T \in \text{End}(V)$, 定义诱导算子

$$\Lambda^n T : \Lambda^n V \rightarrow \Lambda^n V$$

为

$$(\Lambda^n T)(v_1 \wedge \cdots \wedge v_n) = Tv_1 \wedge \cdots \wedge Tv_n.$$

定理 10.19. 对任意 $T \in \text{End}(V)$, $\Lambda^n T$ 在一维空间 $\Lambda^n V$ 上恰是数量乘法

$$\Lambda^n T = (\det T) \text{Id}.$$

证明. 取一组基使 T 的矩阵表示为上三角矩阵 $U = (u_{ij})$. 则

$$Te_j = u_{1j}e_1 + \cdots + u_{jj}e_j.$$

于是

$$Te_1 \wedge \cdots \wedge Te_n = u_{11} \cdots u_{nn} e_1 \wedge \cdots \wedge e_n,$$

因为凡是出现重复基向量的外积项都为 0。由 [proposition 10.16](#),

$$u_{11} \cdots u_{nn} = \det T.$$

故

$$(\Lambda^n T)(e_1 \wedge \cdots \wedge e_n) = (\det T) e_1 \wedge \cdots \wedge e_n.$$

由于 $\Lambda^n V$ 一维, 结论成立。 □

推论 10.20. 设 $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$, 其第 j 列记为 $v_j \in \mathbb{C}^n$, 标准基为 $e_1, \dots, e_n$ 。则

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_n = (\det A) e_1 \wedge \cdots \wedge e_n.$$

证明. 把 A 看成 $\mathbb{C}^n$ 上的线性算子。则 $Ae_j = v_j$ 。由 [theorem 10.19](#),

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_n = Ae_1 \wedge \cdots \wedge Ae_n = (\Lambda^n A)(e_1 \wedge \cdots \wedge e_n) = (\det A) e_1 \wedge \cdots \wedge e_n.$$

□

注 10.21. [theorem 10.19](#) 提供了行列式的另一种极其重要的解释: 行列式是算子对顶次定向体积元素的缩放因子。这里仍然不是把行列式定义为外幂中的比例系数, 而是证明这与“特征值之积”的定义完全一致。

10.3 行列式的矩阵公式: 置换展开公式, 作为定理导出

现在我们从 [corollary 10.20](#) 导出经典的 Leibniz 公式。这一步是本章的重要转折点: 置换展开公式不再是定义, 而是从算子定义推出的定理。

定理 10.22 (置换展开公式). 设 $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$ 。则

$$\det A = \sum_{\sigma} \text{sgn}(\sigma) a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \cdots a_{n,\sigma(n)},$$

其中求和遍历所有 n 个指标的置换 σ 。

证明. 把 A 的列向量写成

$$v_j = a_{1j}e_1 + \cdots + a_{nj}e_n.$$

由外积的多线性,

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_n = \sum_{i_1, \dots, i_n} a_{i_1 1} \cdots a_{i_n n} e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_n}.$$

若某两个指标相同, 则对应外积项为 0; 因此只有 $(i_1, \dots, i_n)$ 是 $1, \dots, n$ 的一个排列时才可能非零。于是

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_n = \sum_{\sigma} a_{\sigma(1),1} \cdots a_{\sigma(n),n} e_{\sigma(1)} \wedge \cdots \wedge e_{\sigma(n)}.$$

再利用

$$e_{\sigma(1)} \wedge \cdots \wedge e_{\sigma(n)} = \text{sgn}(\sigma) e_1 \wedge \cdots \wedge e_n,$$

得到

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_n = \left(\sum_{\sigma} \text{sgn}(\sigma) a_{\sigma(1),1} \cdots a_{\sigma(n),n} \right) e_1 \wedge \cdots \wedge e_n.$$

与 [corollary 10.20](#) 比较系数即得

$$\det A = \sum_{\sigma} \text{sgn}(\sigma) a_{\sigma(1),1} \cdots a_{\sigma(n),n}.$$

把置换改写为逆置换, 便得到更常见的形式

$$\det A = \sum_{\sigma} \text{sgn}(\sigma) a_{1,\sigma(1)} \cdots a_{n,\sigma(n)}.$$

□

例 10.23. 当 $n = 2$ 时, [theorem 10.22](#) 给出

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc.$$

这是最熟悉的二阶行列式公式, 但现在它是一个推论, 不是定义。

例 10.24. 当 $n = 3$ 时,

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh.$$

在教学上常见的“对角线法则”只是这条公式在 3×3 情形下的记忆方式，而不是一般定义。

注 10.25. 从现在起，我们可以自由地把 $\det T$ 与任意矩阵表示 A 的 $\det A$ 视为同一个数。但逻辑顺序必须牢记：先有算子定义，后有矩阵公式。这正是本章与传统教材的根本不同。

10.4 行列式的性质：多线性、交替性、乘法性

命题 10.26 (按列多线性). 把 $\det A$ 看成 A 的列向量 $v_1, \dots, v_n$ 的函数，则它对每一列都线性。更准确地说，固定其余列后，

$$\det(v_1, \dots, \alpha u + \beta w, \dots, v_n) = \alpha \det(v_1, \dots, u, \dots, v_n) + \beta \det(v_1, \dots, w, \dots, v_n).$$

证明. 由 [corollary 10.20](#),

$$v_1 \wedge \cdots \wedge (\alpha u + \beta w) \wedge \cdots \wedge v_n = (\det(\cdots, \alpha u + \beta w, \cdots)) e_1 \wedge \cdots \wedge e_n.$$

外积对每个变量线性，故左边等于

$$\alpha v_1 \wedge \cdots \wedge u \wedge \cdots \wedge v_n + \beta v_1 \wedge \cdots \wedge w \wedge \cdots \wedge v_n.$$

再比较 $e_1 \wedge \cdots \wedge e_n$ 的系数即可。 □

命题 10.27 (交替性). 若矩阵 A 的两列相同，则

$$\det A = 0.$$

若交换两列，则行列式变号。

证明. 若两列相同，则对应的外积中有两个相同向量，故

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_i \wedge \cdots \wedge v_i \wedge \cdots \wedge v_n = 0.$$

由 [corollary 10.20](#), $\det A = 0$. 若交换第 i 列与第 j 列，则外积交换两个因子，因此整体乘以 -1 . 故行列式变号。 □

推论 10.28 (初等列变换). 设 $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$. 则:

- (1) 把某一列乘以 α , 行列式乘以 α ;
- (2) 交换两列, 行列式乘以 -1 ;
- (3) 把一列加上另一列的标量倍, 行列式不变。

证明. 前两条由 [proposition 10.26](#) 与 [proposition 10.27](#) 立得. 对第三条, 设把第 j 列替换为 $v_j + \alpha v_i$. 由多线性,

$$\det(\dots, v_j + \alpha v_i, \dots) = \det(\dots, v_j, \dots) + \alpha \det(\dots, v_i, \dots).$$

第二项中有两列相同, 由交替性为 0, 故行列式不变. □

定理 10.29 (乘法性). 对任意 $S, T \in \text{End}(V)$, 有

$$\det(ST) = \det(S) \det(T).$$

证明. 由 [theorem 10.19](#),

$$\Lambda^n S = (\det S) \text{Id}, \quad \Lambda^n T = (\det T) \text{Id}.$$

因此

$$\Lambda^n(ST) = \Lambda^n S \circ \Lambda^n T = (\det S)(\det T) \text{Id}.$$

再由 [theorem 10.19](#) 对 ST 应用一次,

$$\Lambda^n(ST) = (\det(ST)) \text{Id}.$$

比较这两个一维空间上的数量乘法系数, 即得

$$\det(ST) = \det(S) \det(T).$$

□

推论 10.30 (相似不变性). 若 $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$ 相似, 则

$$\det A = \det B.$$

证明. 若 $B = P^{-1}AP$, 则由 [theorem 10.29](#),

$$\det B = \det(P^{-1}) \det(A) \det(P) = \det A.$$

□

推论 10.31 (按行的相应性质). 行列式对行也满足多线性与交替性, 并且相同的初等行变换规律成立。

证明. 把 $\det A$ 记成 $\det(A^\top)$ 的列行列式即可; 或者直接对 [theorem 10.22](#) 观察也可。□

例 10.32. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & 4 \end{pmatrix}.$$

用列变换 $C_3 \leftarrow C_3 - C_1$, $C_2 \leftarrow C_2 - 2C_1$, 得

$$\det A = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

再作 $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$, 得

$$\det A = \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = -1.$$

10.5 行列式与可逆性: $\det T \neq 0 \iff T$ 可逆

定理 10.33. 设 $T \in \text{End}(V)$ 。则下列命题等价:

- (1) T 可逆;
- (2) 0 不是 T 的特征值;
- (3) $\det T \neq 0$ 。

证明. (1) $\Leftrightarrow$ (2): 0 是特征值当且仅当存在非零 v 使 $Tv = 0$, 这等价于 $\text{Ker} T \neq \{0\}$, 又等价于 T 不可逆。(2) $\Leftrightarrow$ (3): 设特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 。则

$$\det T = \lambda_1 \cdots \lambda_n.$$

该乘积非零当且仅当每个 $\lambda_i \neq 0$, 特别地当且仅当 0 不是特征值。□

推论 10.34. 若 T 可逆, 则

$$\det(T^{-1}) = (\det T)^{-1}.$$

证明. 由 [theorem 10.29](#),

$$1 = \det(\text{Id}) = \det(TT^{-1}) = \det T \cdot \det(T^{-1}).$$

□

推论 10.35. 若 T 可逆, 则 T^{-1} 的特征值恰为 T 的特征值的倒数, 从而

$$\det(T^{-1}) = \lambda_1^{-1} \cdots \lambda_n^{-1}.$$

证明. 若 $Tv = \lambda v$ 且 $\lambda \neq 0$, 则

$$T^{-1}v = \lambda^{-1}v.$$

再按代数重数计数即可。

□

例 10.36. 设

$$A_t = \begin{pmatrix} 1 & t & 0 \\ 0 & 1 & t \\ 0 & 0 & t-2 \end{pmatrix}.$$

则

$$\det A_t = 1 \cdot 1 \cdot (t-2) = t-2.$$

故 A_t 可逆当且仅当 $t \neq 2$ 。这比直接做消元更快, 因为上三角矩阵的行列式一眼可见。

注 10.37. 在传统教材里, “可逆当且仅当行列式非零” 常被当作定义后的主要用途。在本章中, 它只是特征值观点下的一个自然推论。换言之, 行列式不再是为可逆性而生, 而是从谱中自动产生。

10.6 行列式的几何意义：体积与定向

本节回到底域 $\mathbb{R}$ 。设 $T \in \text{End}(\mathbb{R}^n)$, 矩阵为 $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ 。

定义 10.38. 给定向量 $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$, 由它们张成的平行多面体记作

$$P(v_1, \dots, v_n).$$

它的 Euclid 体积记作

$$\text{Vol}(v_1, \dots, v_n).$$

定理 10.39 (体积缩放). 设 $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$, 则

$$\text{Vol}(Tv_1, \dots, Tv_n) = |\det T| \text{Vol}(v_1, \dots, v_n).$$

特别地, 单位立方体在 T 下的像的体积等于 $|\det T|$ 。

证明. 只需证明对标准基 $e_1, \dots, e_n$ 成立, 一般情形对矩阵 B 的列向量应用即可。设 A 是 T 的矩阵。由 QR 分解, 存在正交矩阵 Q 与上三角矩阵 R (对角线取正) 使

$$A = QR.$$

正交变换保持长度、角度与体积, 故单位立方体先经 R 再经 Q 的像体积等于经 R 的像体积。而上三角矩阵 R 把标准基向量依次送到

$$r_{11}e_1, \quad * + r_{22}e_2, \quad \dots, \quad * + r_{nn}e_n.$$

这张成的平行多面体体积恰为

$$r_{11} \cdots r_{nn} = \det R.$$

又

$$|\det A| = |\det Q| \det R = \det R,$$

因为正交矩阵的行列式绝对值等于 1。故单位立方体像的体积为 $|\det A|$ 。一般平行多面体由列矩阵 B 给出, 其像的列矩阵为 AB , 于是

$$\text{Vol}(Tv_1, \dots, Tv_n) = |\det(AB)| = |\det A| |\det B|.$$

这正是所求结论。 □

定义 10.40. 若一组基 $v_1, \dots, v_n$ 到标准基的变换矩阵行列式为正, 则称它与标准基有相同定向, 简称为正定向; 若该行列式为负, 则称为负定向。

定理 10.41 (定向判别). 设 $T \in \text{End}(\mathbb{R}^n)$ 可逆。则:

(1) 若 $\det T > 0$, 则 T 保持定向;

(2) 若 $\det T < 0$, 则 T 反转定向。

证明. 设 A 是 T 在标准基下的矩阵。标准基的像是 $Te_1, \dots, Te_n$ 。它与标准基的定向关系恰由矩阵 A 的行列式符号决定。若 $\det A > 0$, 则定向不变; 若 $\det A < 0$, 则定向翻转。 □

例 10.42. 在 $\mathbb{R}^2$ 中, 反射

$$(x, y) \mapsto (x, -y)$$

的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

其行列式为 -1 。因此它保持面积大小, 但反转定向。在 $\mathbb{R}^3$ 中, 伸缩

$$(x, y, z) \mapsto (2x, 3y, \frac{1}{2}z)$$

的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix},$$

其行列式为 3 。因此它把体积放大为原来的 3 倍, 并保持定向。

10.7 特征多项式 (det 版本): $p(z) = \det(zI - T)$

第 8 章中, 我们已经把特征多项式理解为

$$p_T(z) = \prod_{j=1}^n (z - \lambda_j),$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是 T 的特征值, 按代数重数计数。现在我们要说明, 这正好等于 $\det(z\text{Id} - T)$ 。

定理 10.43. 对任意 $T \in \text{End}(V)$, 有

$$p_T(z) = \det(z\text{Id} - T).$$

证明. 设 T 的特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 。则算子 $z\text{Id} - T$ 的特征值是

$$z - \lambda_1, \dots, z - \lambda_n,$$

因为若 $Tv = \lambda_j v$, 则

$$(z\text{Id} - T)v = (z - \lambda_j)v.$$

因此按本章行列式的定义,

$$\det(z\text{Id} - T) = (z - \lambda_1) \cdots (z - \lambda_n) = p_T(z).$$

□

推论 10.44. 若 $\dim V = n$, 则

$$p_T(z) = z^n - (\operatorname{Tr} T)z^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det T.$$

证明. 由

$$p_T(z) = \prod_{j=1}^n (z - \lambda_j)$$

展开可知, z^{n-1} 的系数是

$$-(\lambda_1 + \cdots + \lambda_n) = -\operatorname{Tr} T,$$

常数项是

$$(-1)^n \lambda_1 \cdots \lambda_n = (-1)^n \det T.$$

□

例 10.45. 设

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

则

$$\operatorname{Tr} A = 7, \quad \det A = 4 \cdot 3 - 2 = 10.$$

因此

$$p_A(z) = z^2 - 7z + 10 = (z - 5)(z - 2).$$

这说明 A 的特征值为 5 与 2。

注 10.46. [theorem 10.43](#) 与 [corollary 10.44](#) 总结了本章的统一图景:

特征多项式 $\implies$ 迹是倒数第二个系数的相反数 $\implies$ 行列式是常数项的符号修正.

因此, 迹与行列式并非孤立概念, 而是特征多项式最重要的两个系数。

习题

基础题

beginenumerate[label=
textbf
arabic*, leftmargin=*, itemsep=0.5em]

★ 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -5 \end{pmatrix}$. 求 $\operatorname{Tr} A$ 与 $\det A$.

★ 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ 。求 $\text{Tr}A$ 、 $\det A$ 与特征多项式。

★ 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

直接由上三角矩阵求 $\text{Tr}A$ 与 $\det A$ 。

★ 设 $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。说明 $\text{Tr}N = 0$ 且 $\det N = 0$ 。

★ 若 $\dim V = 4$ ，求 $\text{Tr}(7\text{Id})$ 与 $\det(7\text{Id})$ 。

★ 设 A 的特征值为 $2, 2, -1$ 。求 $\text{Tr}A$ 与 $\det A$ 。

★ 利用二阶公式求

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

★ 说明若矩阵有两列相同，则其行列式为 0。

★ 说明交换矩阵的两列后，行列式变号。

★ 说明把矩阵的一列乘以 5，行列式也乘以 5。

★ 求置换矩阵

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

的行列式。

★ 设 $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。判断 D 是否可逆。

★ 设 $A \in \text{Mat}_2(\mathbb{C})$ 满足 $\text{Tr}A = 6$ 、 $\det A = 8$ 。写出 $p_A(z)$ 。

★ 设 A 是上三角矩阵，对角线为 $4, 4, -1, 2$ 。写出 $p_A(z)$ 。

★ 直接计算下列矩阵并验证 $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$ ：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}.$$

★ 在 $\mathbb{R}^3$ 中，伸缩 $(x, y, z) \mapsto (2x, 3y, 4z)$ 对体积的缩放倍数是多少？

★ 在 $\mathbb{R}^2$ 中，反射 $(x, y) \mapsto (x, -y)$ 是否保持定向？

★ 设 P 是秩为 2 的 $\mathbb{R}^3$ 上投影。求 $\det P$ 。

★ 说明若 0 是 T 的特征值, 则 $\det T = 0$ 。

★ 若 $\det T = -1$, 说明 T 在 $\mathbb{R}^n$ 上对定向有什么作用。

进阶题

beginenumerate[resume, label=
textbf
arabic*., leftmargin=*, itemsep=0.5em]

★★ 利用对角线求和证明 $\operatorname{Tr}(S + T) = \operatorname{Tr}S + \operatorname{Tr}T$ 。

★★ 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

求 $\det A$, 并说明为什么它等于特征值之积。

★★ 设 $\dim V = n$ 。证明

$$\det(\alpha T) = \alpha^n \det T.$$

★★ 若 N 幂零, 证明 $p_N(z) = z^n$ 。

★★ 若 T 可逆, 证明 T^{-1} 的特征值是 T 的特征值的倒数。

★★ 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

求 $\det A$ 。

★★ 用列变换计算

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

★★ 证明相似矩阵有相同的迹与行列式。

★★ 证明矩阵列向量线性相关当且仅当行列式为 0。

★★ 设 $P \in \operatorname{End}(V)$ 满足 $P^2 = P$ 。证明 $\operatorname{Tr}P = \operatorname{rank} P$ 。

★★ 设 N 幂零。证明 $\det(\operatorname{Id} + N) = 1$ 。

★★ 设 $P^2 = P$ 。证明 $\det P \in \{0, 1\}$ 。

★★ 设 A 的特征值为 $1, -2, 4$ 。写出 $p_A(z)$ 。

★★ 设

$$A = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

求 $\text{Tr}A$ 与 $\det A$ 。

★★ 设 S, T 都可对角化且可交换。说明 $\det(ST) = \det S \det T$ 。

★★ 证明

$$p_T(0) = (-1)^n \det T.$$

★★ 证明对任意 S, T , 有

$$\text{Tr}(ST - TS) = 0.$$

★★ 设 $A \in \text{Mat}_2(\mathbb{C})$ 满足

$$p_A(z) = z^2 - 5z + 6.$$

求 $\text{Tr}A$ 与 $\det A$ 。

★★ 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 两个反射的复合是否保持定向?

★★ 设 A 是上三角矩阵, 对角线为 $2, 2, 2, 2$ 。求 $\text{Tr}A$ 、 $\det A$ 。

挑战题

beginenumerate[resume, label=
textbf
arabic*, leftmargin=*, itemsep=0.5em]

★★★★ 用外积方法完整推出三阶行列式公式。

★★★★ 若 T 可对角化且所有特征值都等于 1, 证明 $T = \text{Id}$ 。

★★★★ 设 $N \neq 0$ 且 $N^2 = 0$ 。证明 $\text{Tr}N = 0$ 、 $\det(\text{Id} + N) = 1$ 。

★★★★ 设

$$p_T(z) = z^n - c_1 z^{n-1} + \cdots + (-1)^n c_n.$$

证明 $c_1 = \text{Tr}T$ 、 $c_n = \det T$ 。

★★★★ 证明 $\text{Tr}T$ 等于 $p_T(z)$ 的根之和。

★★★★ 设 T 的秩为 1。证明

$$\det(\text{Id} + T) = 1 + \text{Tr}T.$$

★★★★ 设 A 为剪切矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & t & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

说明它为什么保持体积与定向。

★★★ 证明：若 T 可逆且 $\det T = 1$ ，则 T 保持有向体积。

★★★ 举例说明：迹一般不满足乘法性，行列式一般不满足加法性。

★★★ 证明：若 $W \subseteq V$ 为 T -不变子空间，且 $\dim W = k$ ，则在适当基下 T 的矩阵是分块上三角的。

★★★ 在上一题基础上，证明

$$\det T = \det(T|_W) \det(T/W).$$

★★★ 证明：若 $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ 正交，则 $\det A = \pm 1$ 。

★★★ 设 $A \in \text{Mat}_3(\mathbb{R})$ 满足 $\det A < 0$ 。说明它不可能是两个旋转的复合。

★★★ 证明：若矩阵 A 的每一列和都等于同一个数 c ，则向量 $(1, \dots, 1)^\top$ 是 $A^\top$ 的特征向量。

★★★ 设 $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{C})$ 的特征值都为 0。证明 A 不可逆且 $\det A = 0$ 。

★★★ 证明：若 A 与 B 相似，则 $p_A(z) = p_B(z)$ 。

★★★ 设 $A \in \text{Mat}_2(\mathbb{R})$ 满足 $\det A > 0$ 、 $\text{Tr} A = 0$ 。说明其特征值的可能情形。

★★★ 设 $T \in \text{End}(\mathbb{R}^2)$ 把单位正方形变成面积为 7 的平行四边形，且反转定向。求 $\det T$ 。

★★★ 设 A 为三角矩阵，证明 $p_A(z) = \prod_{j=1}^n (z - a_{jj})$ 。

★★★ 证明：函数 $D : \text{Mat}_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{C}$ 若满足按列多线性、交替性且 $D(I) = 1$ ，则 $D = \det$ 。

习题解答

基础题解答

```
beginenumerate[label=
textbf
arabic*., leftmargin=*, itemsep=0.5em]
```

$$\text{Tr} A = 2 + (-5) = -3, \quad \det A = 2 \cdot (-5) = -10.$$

特征值为 3, 3。故

$$\text{Tr} A = 6, \quad \det A = 9, \quad p_A(z) = (z - 3)^2 = z^2 - 6z + 9.$$

上三角矩阵的迹是对角线和，行列式是对角线积，故

$$\text{Tr} A = 1 + (-1) + 3 = 3, \quad \det A = 1 \cdot (-1) \cdot 3 = -3.$$

N 的全部特征值都是 0。因此

$$\operatorname{Tr} N = 0, \quad \det N = 0.$$

$7\operatorname{Id}$ 的四个特征值都等于 7。故

$$\operatorname{Tr}(7\operatorname{Id}) = 4 \cdot 7 = 28, \quad \det(7\operatorname{Id}) = 7^4 = 2401.$$

$$\operatorname{Tr} A = 2 + 2 + (-1) = 3, \quad \det A = 2 \cdot 2 \cdot (-1) = -4.$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = 1 \cdot 3 - 4 \cdot 2 = -5.$$

两列相同则列向量线性相关，外积为 0，故行列式为 0。

交换两列等于把外积中的两个因子互换，因此整体乘以 -1 。

行列式对每一列线性，故某一系列乘以 5 时，整体行列式也乘以 5。

这是交换前两列的置换矩阵，因此

$$\det P = -1.$$

$$\det D = 1 \cdot 2 \cdot 0 = 0.$$

由可逆判据， D 不可逆。

由

$$p_A(z) = z^2 - (\operatorname{Tr} A)z + \det A$$

得

$$p_A(z) = z^2 - 6z + 8.$$

上三角矩阵的特征值就是对角线元素，故

$$p_A(z) = (z - 4)^2(z + 1)(z - 2).$$

$$AB = \begin{pmatrix} 7 & -1 \\ 8 & -2 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 4 & 8 \end{pmatrix}.$$

故

$$\operatorname{Tr}(AB) = 5, \quad \operatorname{Tr}(BA) = 11.$$

注意这里应重新检查计算：

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -1 \\ 8 & -2 \end{pmatrix},$$

$$BA = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

于是

$$\operatorname{Tr}(AB) = 7 + (-2) = 5, \quad \operatorname{Tr}(BA) = 3 + 2 = 5.$$

行列式为

$$2 \cdot 3 \cdot 4 = 24.$$

所以体积放大为原来的 24 倍。

该反射的行列式为 -1 ，故不保持定向，而是反转定向。

投影的特征值只有 1 与 0，其中 1 出现两次，0 出现一次。故

$$\det P = 0.$$

若 0 是特征值，则特征值之积中有一个因子为 0，故 $\det T = 0$ 。

$\det T = -1 < 0$ ，故 T 反转定向。

进阶题解答

beginenumerate[resume, label=
textbf
arabic*, leftmargin=*, itemsep=0.5em]

取同一组基下的矩阵 A, B 。则

$$\operatorname{Tr}(S + T) = s(A + B) = s(A) + s(B) = \operatorname{Tr} S + \operatorname{Tr} T.$$

上三角矩阵的行列式为对角线之积，故

$$\det A = 2 \cdot 3 \cdot (-1) = -6.$$

而它的特征值恰为 $2, 3, -1$ ，故也等于特征值之积。

若 T 的特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ，则 αT 的特征值为 $\alpha\lambda_1, \dots, \alpha\lambda_n$ 。故

$$\det(\alpha T) = \prod_{j=1}^n \alpha\lambda_j = \alpha^n \det T.$$

幂零算子的全部特征值都是 0，所以

$$p_N(z) = \prod_{j=1}^n (z - 0) = z^n.$$

若 $Tv = \lambda v$ 且 T 可逆, 则

$$v = T^{-1}(\lambda v) = \lambda T^{-1}v,$$

故

$$T^{-1}v = \lambda^{-1}v.$$

该矩阵是上三角矩阵, 对角线全为 1, 所以

$$\det A = 1.$$

对列做 $C_3 \leftarrow C_3 - C_1$, $C_2 \leftarrow C_2 - C_1$, 得

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

再做 $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1$, 得

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

按第一列展开可得

$$1 \cdot \det \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} - 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = 1.$$

故行列式等于 1。

若 $B = P^{-1}AP$, 则对角线和由相似不变, 乘法性给出

$$\det B = \det(P^{-1}) \det A \det P = \det A.$$

列相关当且仅当列向量外积为 0, 由

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_n = (\det A)e_1 \wedge \cdots \wedge e_n$$

知这当且仅当 $\det A = 0$ 。

投影 $P^2 = P$ 的特征值只能是 0 或 1。而 $\text{rank } P$ 等于特征值 1 的个数。故迹即为这些 1 的总和, 所以

$$\text{Tr} P = \text{rank } P.$$

幂零 N 的特征值全为 0, 故 $\text{Id} + N$ 的特征值全为 1。于是

$$\det(\text{Id} + N) = 1.$$

由 $P^2 = P$ 可知特征值只可能是 0, 1。故它们的乘积只可能是 0 或 1, 也就是

$$\det P \in \{0, 1\}.$$

$$p_A(z) = (z-1)(z+2)(z-4).$$

$$\operatorname{Tr} A = a + a = 2a, \quad \det A = a^2 + b^2.$$

若 S, T 可交换且都可对角化, 则可在同一组基下同时对角化。于是 ST 的对角元是对应对角元的乘积, 故

$$\det(ST) = \det S \det T.$$

由 [theorem 10.43](#),

$$p_T(z) = \det(z\operatorname{Id} - T).$$

令 $z = 0$ 即得

$$p_T(0) = \det(-T) = (-1)^n \det T.$$

由迹的循环性,

$$\operatorname{Tr}(ST - TS) = \operatorname{Tr}(ST) - \operatorname{Tr}(TS) = 0.$$

比较

$$p_A(z) = z^2 - (\operatorname{Tr} A)z + \det A$$

与

$$z^2 - 5z + 6$$

可得

$$\operatorname{Tr} A = 5, \quad \det A = 6.$$

一次反射反转定向, 两次反射的复合对应行列式

$$(-1) \cdot (-1) = 1,$$

故保持定向。

$$\operatorname{Tr} A = 2 + 2 + 2 + 2 = 8, \quad \det A = 2^4 = 16.$$

挑战题解答

```
beginenumerate[resume, label=
textbf
arabic*, leftmargin=*, itemsep=0.5em]
```

设三列分别为

$$v_1 = ae_1 + de_2 + ge_3, \quad v_2 = be_1 + ee_2 + he_3, \quad v_3 = ce_1 + fe_2 + ie_3.$$

展开

$$v_1 \wedge v_2 \wedge v_3$$

后, 只有 $e_1 \wedge e_2 \wedge e_3$ 的排列项保留。比较系数便得

$$\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh.$$

可对角化且所有特征值都为 1, 说明它相似于单位矩阵。故 $T = \text{Id}$ 。

若 $N^2 = 0$, 则 N 幂零, 故全部特征值为 0, 于是

$$\text{Tr}N = 0.$$

又 $\text{Id} + N$ 的特征值全为 1, 故

$$\det(\text{Id} + N) = 1.$$

由

$$p_T(z) = \prod_{j=1}^n (z - \lambda_j)$$

展开可知, z^{n-1} 的系数是

$$-(\lambda_1 + \cdots + \lambda_n) = -\text{Tr}T,$$

常数项是

$$(-1)^n \lambda_1 \cdots \lambda_n = (-1)^n \det T.$$

故 $c_1 = \text{Tr}T$ 、 $c_n = \det T$ 。

第 8 章定义

$$p_T(z) = \prod_{j=1}^n (z - \lambda_j),$$

所以其根就是特征值 λ_j 。根之和为

$$\lambda_1 + \cdots + \lambda_n = \text{Tr}T.$$

秩为 1 的算子最多只有一个非零特征值, 记为 λ ; 其余特征值全为 0。于是

$$\text{Tr}T = \lambda, \quad \det(\text{Id} + T) = (1 + \lambda) \cdot 1 \cdots 1 = 1 + \lambda = 1 + \text{Tr}T.$$

剪切矩阵的特征值全为 1, 故

$$\det A = 1.$$

因此它保持体积; 又 $\det A > 0$, 故保持定向。

$\det T = 1$ 表明体积缩放因子为 1, 且符号为正。因此 T 保持有向体积。

例如

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

则

$$\operatorname{Tr}(A^2) = \operatorname{Tr} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 2, \quad (\operatorname{Tr} A)^2 = 4,$$

所以迹不乘法。再如

$$A = B = \operatorname{Id}.$$

则

$$\det(A + B) = \det(2\operatorname{Id}) = 2^n, \quad \det A + \det B = 2.$$

当 $n \neq 1$ 时二者不同, 故行列式不加法。

取 W 的一组基 $w_1, \dots, w_k$, 再补成 V 的一组基

$$w_1, \dots, w_k, u_{k+1}, \dots, u_n.$$

因 W 对 T 不变, 每个 Tw_j 仍在 W 中, 所以矩阵左下角块为零, 故矩阵是分块上三角。

在上一题的基下,

$$[T] = \begin{pmatrix} A & * \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

分块上三角矩阵的特征值由 A 与 B 的特征值合并而成, 故

$$\det T = \det A \det B = \det(T|_W) \det(T/W).$$

正交矩阵满足

$$A^\top A = I.$$

取行列式得

$$(\det A)^2 = 1,$$

故

$$\det A = \pm 1.$$

旋转在 $\mathbb{R}^3$ 中由正交矩阵且行列式为 1 描述。两个旋转的复合行列式仍为 1。若 $\det A < 0$, 则不可能是两个旋转的复合。

设 $u = (1, \dots, 1)^\top$ 。若每列和都等于 c ，则每一行对 u 的作用在转置后表现为

$$A^\top u = cu.$$

故 u 是 $A^\top$ 的特征向量，特征值为 c 。

特征值全为 0 时，

$$\det A = 0.$$

由可逆性判据， A 不可逆。

相似矩阵有相同特征值及其代数重数。而

$$p_A(z) = \prod (z - \lambda_j), \quad p_B(z) = \prod (z - \lambda_j),$$

故二者相同。

设特征值为 λ_1, λ_2 。则

$$\lambda_1 + \lambda_2 = 0, \quad \lambda_1 \lambda_2 > 0.$$

故 $\lambda_2 = -\lambda_1$ ，于是

$$-\lambda_1^2 > 0,$$

不可能在实数中成立。因此特征值必为一对纯虚共轭数

$$\pm bi, \quad b \neq 0.$$

面积缩放倍数为 $|\det T| = 7$ ，又反转定向，故

$$\det T = -7.$$

三角矩阵的特征值就是对角线元素，故

$$p_A(z) = \prod_{j=1}^n (z - a_{jj}).$$

设 A 的列向量为 $v_1, \dots, v_n$ 。由多线性，

$$D(v_1, \dots, v_n) = \sum_{i_1, \dots, i_n} a_{i_1 1} \cdots a_{i_n n} D(e_{i_1}, \dots, e_{i_n}).$$

若有重复指标，交替性给出该项为 0；若 $(i_1, \dots, i_n)$ 是置换 σ ，则

$$D(e_{\sigma(1)}, \dots, e_{\sigma(n)}) = \operatorname{sgn}(\sigma) D(e_1, \dots, e_n) = \operatorname{sgn}(\sigma),$$

因为 $D(I) = 1$ 。故

$$D(A) = \sum_{\sigma} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1, \sigma(1)} \cdots a_{n, \sigma(n)}.$$

这正是 $\det A$ 的 Leibniz 公式，故 $D = \det$ 。

Part IV

高级专题

Chapter 11

对偶空间与多线性代数

记号 11.1. 除特别说明外，本章中的向量空间都定义在同一域 $\mathbb{F}$ 上。若 V 是向量空间，则记

$$V' = \mathcal{L}(V, \mathbb{F})$$

为 V 的**对偶空间**。若 $U \subseteq V$ 是子空间，则记

$$U^0 = \{\varphi \in V' : \varphi(u) = 0 \text{ 对所有 } u \in U\}$$

为 U 的**零化子**。

本章把第 10 章的行列式观点向前推进一步。在那里，行列式被解释为线性算子的一个内在数量；在这里，我们将看到，行列式实际上来自最高次交替多线性结构。对偶、张量与外代数共同提供了一种“坐标自由”的语言，使得矩阵、转置、行列式、双线性形式等概念都可以统一处理。

11.1 对偶空间： $V' = \mathcal{L}(V, \mathbb{F})$ ，对偶基， $\dim V' = \dim V$

定义 11.2. 设 V 是 $\mathbb{F}$ 上的向量空间。从 V 到 $\mathbb{F}$ 的线性映射称为 V 上的**线性泛函**。所有线性泛函构成的向量空间称为 V 的对偶空间，记作 V' 。

对偶空间中的向量不是“点”或“箭头”，而是把向量送到标量的测量规则。在很多问题中，先研究“如何测量向量”，再回头研究“向量本身”，往往更自然。

例 11.3. 取 $V = \mathbb{F}^n$ 。对每个 $1 \leq j \leq n$ ，定义

$$\varepsilon_j(x_1, \dots, x_n) = x_j.$$

则每个 ε_j 都是线性泛函，而且任意线性泛函 $\varphi : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}$ 都可唯一写成

$$\varphi = a_1 \varepsilon_1 + \dots + a_n \varepsilon_n,$$

其中 $a_j = \varphi(e_j)$ ， e_j 是标准基。因此 $(\mathbb{F}^n)'$ 与 $\mathbb{F}^n$ 有完全相同的维数。

定义 11.4. 设 $e_1, \dots, e_n$ 是有限维向量空间 V 的一组基。若线性泛函 $e'_1, \dots, e'_n \in V'$ 满足

$$e'_i(e_j) = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases}$$

则称 $e'_1, \dots, e'_n$ 为基 $e_1, \dots, e_n$ 的**对偶基**。

对偶基的意义在于：它把“向量的坐标”直接读出来。

命题 11.5. 设 $e_1, \dots, e_n$ 是 V 的一组基。对每个 i ，定义

$$e'_i\left(\sum_{j=1}^n a_j e_j\right) = a_i.$$

则 e'_i 是线性泛函，且 $e'_1, \dots, e'_n$ 是 $e_1, \dots, e_n$ 的对偶基。

证明. 每个向量 $v \in V$ 都有唯一表示

$$v = \sum_{j=1}^n a_j e_j,$$

故上式确实给出一个良定义的函数。若

$$v = \sum_{j=1}^n a_j e_j, \quad w = \sum_{j=1}^n b_j e_j,$$

则

$$e'_i(v + w) = a_i + b_i = e'_i(v) + e'_i(w),$$

且对任意 $\lambda \in \mathbb{F}$,

$$e'_i(\lambda v) = \lambda a_i = \lambda e'_i(v),$$

故 e'_i 线性。再由定义立即得到 $e'_i(e_j) = \delta_{ij}$ 。 □

定理 11.6. 有限维向量空间的每组基都有唯一的对偶基。

证明. 存在性已由上一个命题给出。若 $f'_1, \dots, f'_n$ 也是一组满足

$$f'_i(e_j) = \delta_{ij}$$

的泛函，则对任意

$$v = \sum_{j=1}^n a_j e_j$$

有

$$f'_i(v) = \sum_{j=1}^n a_j f'_i(e_j) = a_i = e'_i(v)$$

。故 $f'_i = e'_i$ ，唯一性成立。 □

定理 11.7. 设 V 是有限维向量空间, $\dim V = n$ 。则对偶基 $e'_1, \dots, e'_n$ 构成 V' 的一组基, 从而

$$\dim V' = \dim V = n.$$

证明. 先证张成. 任取 $\varphi \in V'$. 令 $a_i = \varphi(e_i)$. 对任意

$$v = \sum_{i=1}^n x_i e_i$$

有

$$\varphi(v) = \sum_{i=1}^n x_i \varphi(e_i) = \sum_{i=1}^n a_i e'_i(v)$$

。故

$$\varphi = \sum_{i=1}^n a_i e'_i.$$

再证线性无关. 若

$$c_1 e'_1 + \dots + c_n e'_n = 0,$$

把两边作用于 e_j , 得

$$c_j = 0.$$

故 $e'_1, \dots, e'_n$ 线性无关. 因此它们是 V' 的一组基. □

推论 11.8. 设 $e_1, \dots, e_n$ 是 V 的一组基, $e'_1, \dots, e'_n$ 是其对偶基. 则每个向量 $v \in V$ 都可唯一写成

$$v = \sum_{i=1}^n e'_i(v) e_i,$$

每个泛函 $\varphi \in V'$ 都可唯一写成

$$\varphi = \sum_{i=1}^n \varphi(e_i) e'_i.$$

例 11.9. 设 $V = \mathbb{R}^2$, 取

$$e_1 = (1, 1), \quad e_2 = (1, -1).$$

设对偶基为 e'_1, e'_2 . 若

$$(x, y) = a e_1 + b e_2,$$

则

$$x = a + b, \quad y = a - b.$$

因此

$$a = \frac{x+y}{2}, \quad b = \frac{x-y}{2}.$$

故

$$e'_1(x, y) = \frac{x+y}{2}, \quad e'_2(x, y) = \frac{x-y}{2}.$$

这说明对偶基通常不是“坐标投影”，而是与原基相匹配的坐标读取器。

注 11.10. 若 V 不是有限维， V' 往往比 V 大得多。不过本章主要关注有限维情形，因为这正是线性代数教材中最稳定、最有结构的一部分。

11.2 对偶映射: $T' \in \mathcal{L}(W', V')$, $\text{null}T' = (\text{range}T)^0$, $\text{range}T' = (\text{null}T)^0$

定义 11.11. 设 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 。定义映射

$$T' : W' \rightarrow V'$$

如下：对每个 $\varphi \in W'$ ，令

$$T'(\varphi) = \varphi \circ T.$$

此映射称为 T 的**对偶映射**。

注意方向发生了反转： T 从 V 到 W ，而 T' 从 W' 到 V' 。这正是“先作用，再测量”和“先测量，再拉回”的区别。

命题 11.12. 若 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ ，则 $T' \in \mathcal{L}(W', V')$ 。并且若 $S \in \mathcal{L}(W, X)$ ，则

$$(S \circ T)' = T' \circ S'.$$

此外，

$$(\text{Id}_V)' = \text{Id}_{V'}.$$

证明. 对 $\varphi, \psi \in W'$ 与 $\lambda \in \mathbb{F}$,

$$T'(\varphi + \lambda\psi) = (\varphi + \lambda\psi) \circ T = \varphi \circ T + \lambda(\psi \circ T) = T'(\varphi) + \lambda T'(\psi),$$

故 T' 线性。又对任意 $\eta \in X'$,

$$(S \circ T)'(\eta) = \eta \circ S \circ T = T'(\eta \circ S) = T'(S'(\eta)),$$

故 $(S \circ T)' = T' \circ S'$ 。恒等映射的情形显然。 □

定理 11.13. 设 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 。则

$$\text{null}T' = (\text{range}T)^0.$$

证明. 取 $\varphi \in W'$ 。则

$$\varphi \in \text{null}T' \iff T'(\varphi) = 0 \iff \varphi \circ T = 0.$$

这等价于对所有 $v \in V$ 都有

$$\varphi(Tv) = 0.$$

而所有 Tv 正好构成 $\text{range}T$, 故这又等价于 φ 在 $\text{range}T$ 上恒为零, 即

$$\varphi \in (\text{range}T)^0.$$

因此 $\text{null}T' = (\text{range}T)^0$. □

定理 11.14. 设 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 。则

$$\text{range}T' = (\text{null}T)^0.$$

证明. 先证

$$\text{range}T' \subseteq (\text{null}T)^0.$$

任取 $\psi \in \text{range}T'$, 则存在 $\varphi \in W'$ 使得 $\psi = T'(\varphi) = \varphi \circ T$ 。若 $v \in \text{null}T$, 则 $Tv = 0$, 故

$$\psi(v) = \varphi(Tv) = \varphi(0) = 0.$$

于是 $\psi \in (\text{null}T)^0$ 。再证反向包含。任取 $\psi \in (\text{null}T)^0$ 。在子空间 $\text{range}T \subseteq W$ 上定义函数 φ_0 : 若 $w = Tv$, 令

$$\varphi_0(w) = \psi(v).$$

这一定义是良好的。因为若 $Tv_1 = Tv_2$, 则 $v_1 - v_2 \in \text{null}T$, 故

$$\psi(v_1 - v_2) = 0,$$

从而 $\psi(v_1) = \psi(v_2)$ 。显然 φ_0 在 $\text{range}T$ 上线性。把 φ_0 延拓为某个 $\varphi \in W'$ 。则对任意 $v \in V$,

$$T'(\varphi)(v) = \varphi(Tv) = \varphi_0(Tv) = \psi(v).$$

故 $\psi = T'(\varphi) \in \text{range}T'$ 。因此 $\text{range}T' = (\text{null}T)^0$. □

推论 11.15. 若 V, W 有限维, 则

$$\text{rank } T' = \text{rank } T.$$

证明. 由秩零度定理,

$$\operatorname{rank} T' = \dim W' - \dim \operatorname{null} T'.$$

结合 $\dim W' = \dim W$ 以及上一条定理,

$$\dim \operatorname{null} T' = \dim (\operatorname{range} T)^0 = \dim W - \dim \operatorname{range} T.$$

故

$$\operatorname{rank} T' = \dim \operatorname{range} T = \operatorname{rank} T.$$

□

例 11.16. 设 $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 在标准基下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

若 $\varphi \in (\mathbb{R}^3)'$ 在对偶标准基下写为列向量

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix},$$

则

$$T'(\varphi) = \varphi \circ T$$

在 $(\mathbb{R}^2)'$ 中对应的坐标为

$$\begin{pmatrix} a + 3c \\ 2a + b - c \end{pmatrix}.$$

这正是矩阵乘法

$$A^t \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}.$$

因此“矩阵转置”本质上就是“对偶映射的矩阵表示”。

11.3 零化子: U^0 的定义与性质

定义 11.17. 设 U 是 V 的子空间。定义

$$U^0 = \{\varphi \in V' : \varphi(u) = 0 \text{ 对所有 } u \in U\}.$$

称 U^0 为 U 在 V' 中的**零化子**。

零化子由“在 U 上看不见任何东西”的泛函组成。因此它描述了子空间 U 的“正交补”式的代数替代物, 只不过这里没有内积, 只有泛函。

例 11.18. 在 $V = \mathbb{R}^3$ 中取

$$U = \text{span}\{(1, 1, 0)\}.$$

若 $\varphi(x, y, z) = ax + by + cz$, 则

$$\varphi(1, 1, 0) = a + b.$$

故

$$U^0 = \{(a, b, c) \in (\mathbb{R}^3)' : a + b = 0\} = \text{span}\{(1, -1, 0), (0, 0, 1)\},$$

这里把泛函与其系数向量对应起来。

命题 11.19. 设 U, W 是 V 的子空间。则有:

item ★ 若 $U \subseteq W$, 则 $W^0 \subseteq U^0$;

item ★

$$(U + W)^0 = U^0 \cap W^0;$$

item ★ 总有

$$U^0 + W^0 \subseteq (U \cap W)^0.$$

证明. (1) 若 $\varphi \in W^0$, 则 φ 在 W 上恒为零, 特别在较小的子空间 U 上恒为零, 故 $\varphi \in U^0$. (2) 若 $\varphi \in (U + W)^0$, 则它在 U 与 W 上都为零, 故 $\varphi \in U^0 \cap W^0$. 反之, 若 φ 在 U 与 W 上都为零, 则对任意 $u + w \in U + W$,

$$\varphi(u + w) = \varphi(u) + \varphi(w) = 0,$$

故 $\varphi \in (U + W)^0$. (3) 若 $\varphi = \varphi_1 + \varphi_2$, 其中 $\varphi_1 \in U^0$, $\varphi_2 \in W^0$, 则对任意 $x \in U \cap W$,

$$\varphi(x) = \varphi_1(x) + \varphi_2(x) = 0 + 0 = 0.$$

故 $\varphi \in (U \cap W)^0$. □

定理 11.20. 设 V 有限维, $U \subseteq V$. 则

$$\dim U^0 = \dim V - \dim U.$$

证明. 考虑限制映射

$$R: V' \rightarrow U', \quad R(\varphi) = \varphi|_U.$$

显然 R 线性, 且任意 U 上的线性泛函都能延拓到 V 上, 故 R 满射. 另一方面,

$$\text{null} R = U^0.$$

因此由秩零度定理,

$$\dim V' = \dim \text{null} R + \dim \text{range} R = \dim U^0 + \dim U'.$$

再用 $\dim V' = \dim V$, $\dim U' = \dim U$, 得

$$\dim U^0 = \dim V - \dim U.$$

□

推论 11.21. 设 V 有限维, $U, W \subseteq V$ 。则

$$(U \cap W)^0 = U^0 + W^0.$$

证明. 前面已知

$$U^0 + W^0 \subseteq (U \cap W)^0.$$

比较维数即可。由维数公式,

$$\dim(U^0 + W^0) = \dim U^0 + \dim W^0 - \dim(U^0 \cap W^0).$$

又由 $(U + W)^0 = U^0 \cap W^0$,

$$\dim(U^0 \cap W^0) = \dim(U + W)^0 = \dim V - \dim(U + W).$$

代入并化简得

$$\dim(U^0 + W^0) = \dim V - \dim(U \cap W) = \dim(U \cap W)^0.$$

于是两者相等。

□

推论 11.22. 设 V 有限维, $U \subseteq V$ 。则

$$(U^0)^0 = U,$$

这里右边把 V 通过自然嵌入视为 V'' 的子空间。

证明. 显然每个 $u \in U$ 都被 U^0 中的每个泛函送到 0, 故 $U \subseteq (U^0)^0$ 。又

$$\dim(U^0)^0 = \dim V - \dim U^0 = \dim U.$$

包含加上维数相等, 故结论成立。

□

例 11.23. 设 $V = \mathbb{R}^4$, $U = \text{span}\{e_1, e_2\}$, $W = \text{span}\{e_2, e_3\}$ 。则

$$U^0 = \text{span}\{e'_3, e'_4\}, \quad W^0 = \text{span}\{e'_1, e'_4\}.$$

所以

$$U^0 \cap W^0 = \text{span}\{e'_4\} = (U + W)^0,$$

以及

$$U^0 + W^0 = \text{span}\{e'_1, e'_3, e'_4\} = (U \cap W)^0.$$

这说明零化子把“和”变成交, 把“交”变成和。

11.4 双对偶与自然嵌入: $V \rightarrow V''$, 有限维时是同构

定义 11.24. 设 V 是向量空间。定义映射

$$\Gamma_V : V \rightarrow V''$$

为

$$\Gamma_V(v)(\varphi) = \varphi(v) \quad (\varphi \in V').$$

称 Γ_V 为 V 到双对偶 V'' 的**自然嵌入**。

这里 $\Gamma_V(v)$ 是一个作用在 V' 上的线性泛函, 即 V'' 的一个元素。它所做的事情非常自然: “拿一个泛函来作用在 v 上”。

命题 11.25. Γ_V 是线性映射。

证明. 对 $v, w \in V$ 与 $\lambda \in \mathbb{F}$, 任取 $\varphi \in V'$,

$$\Gamma_V(v + \lambda w)(\varphi) = \varphi(v + \lambda w) = \varphi(v) + \lambda\varphi(w) = \Gamma_V(v)(\varphi) + \lambda\Gamma_V(w)(\varphi).$$

故 $\Gamma_V(v + \lambda w) = \Gamma_V(v) + \lambda\Gamma_V(w)$. □

定理 11.26. 对任意向量空间 V , 自然嵌入 Γ_V 都是单射。

证明. 设 $\Gamma_V(v) = 0$ 。这意味着对任意 $\varphi \in V'$,

$$\Gamma_V(v)(\varphi) = \varphi(v) = 0.$$

若 $v \neq 0$, 可把 $\{v\}$ 扩充为一组基, 再定义一个线性泛函使其在 v 上取值 1。这与上式矛盾。故 $v = 0$, 所以 $\text{null}\Gamma_V = \{0\}$, Γ_V 单射。 □

定理 11.27. 若 V 有限维, 则 $\Gamma_V : V \rightarrow V''$ 是同构。

证明. 由上一定理, Γ_V 已知单射。又

$$\dim V'' = \dim V' = \dim V.$$

有限维空间之间的单射必为满射, 故 Γ_V 是同构。 □

命题 11.28. 设 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 。则交换关系

$$\Gamma_W \circ T = T'' \circ \Gamma_V$$

成立。

证明. 任取 $v \in V$ 与 $\varphi \in W'$, 有

$$(\Gamma_W \circ T)(v)(\varphi) = \Gamma_W(Tv)(\varphi) = \varphi(Tv),$$

另一方面,

$$(T'' \circ \Gamma_V)(v)(\varphi) = T''(\Gamma_V(v))(\varphi) = \Gamma_V(v)(T'(\varphi)) = T'(\varphi)(v) = \varphi(Tv).$$

两边相等。 □

例 11.29. 设 $V = \mathbb{F}^n$, 标准基为 $e_1, \dots, e_n$, 对偶基为 $e'_1, \dots, e'_n$ 。再记 $e''_1, \dots, e''_n$ 为 V'' 中与 $e'_1, \dots, e'_n$ 对应的对偶基。则

$$\Gamma_V(e_i) = e''_i.$$

因为对每个 j ,

$$\Gamma_V(e_i)(e'_j) = e'_j(e_i) = \delta_{ij}.$$

所以在有限维情形中, 自然嵌入把原来的基直接送到双对偶中的对偶基。

注 11.30. 无限维时, Γ_V 一般不是满射。因此“向量由所有线性泛函完全决定”总是对的, 但“每个双对偶元素都来自某个向量”却需要有限维假设。

11.5 张量积: $V \otimes W$ 的泛性质定义与具体构造

定义 11.31. 设 V, W, Z 是向量空间。映射 $B: V \times W \rightarrow Z$ 称为**双线性**, 若对每个固定的 $w \in W$, 映射 $v \mapsto B(v, w)$ 线性, 且对每个固定的 $v \in V$, 映射 $w \mapsto B(v, w)$ 线性。

我们希望构造一个向量空间, 使得“关于两个变量的双线性问题”化成“关于一个变量的线性问题”。这正是张量积的目标。

定义 11.32. V 与 W 的**张量积**是一个向量空间 $V \otimes W$ 连同**一个双线性映射**

$$\tau: V \times W \rightarrow V \otimes W$$

满足以下泛性质: 对任意向量空间 Z 及任意双线性映射 $B: V \times W \rightarrow Z$, 都存在唯

一的线性映射

$$\tilde{B} : V \otimes W \rightarrow Z$$

使得

$$B = \tilde{B} \circ \tau.$$

通常把 $\tau(v, w)$ 记作 $v \otimes w$ 。

于是每个双线性映射都唯一对应一个线性映射:

$$\{\text{双线性 } V \times W \rightarrow Z\} \longleftrightarrow \mathcal{L}(V \otimes W, Z).$$

命题 11.33. 若张量积存在, 则它在同构意义下唯一。

证明. 设 (X, τ_X) 与 (Y, τ_Y) 都满足张量积的泛性质。由 τ_Y 的双线性性, 存在唯一线性映射

$$f : X \rightarrow Y$$

使得

$$f(\tau_X(v, w)) = \tau_Y(v, w).$$

同理存在唯一线性映射

$$g : Y \rightarrow X$$

使得

$$g(\tau_Y(v, w)) = \tau_X(v, w).$$

于是 $g \circ f$ 与 Id_X 在所有生成元 $\tau_X(v, w)$ 上取值相同, 由唯一性知 $g \circ f = \text{Id}_X$ 。同理 $f \circ g = \text{Id}_Y$ 。故 f 是同构。□

定理 11.34. 张量积确实存在。一种具体构造如下: 取以 $V \times W$ 为基的自由向量空间 $F(V \times W)$, 其元素是有限和

$$\sum_k a_k [(v_k, w_k)].$$

令 R 为由下列关系生成的子空间:

$$[(v_1 + v_2, w)] - [(v_1, w)] - [(v_2, w)],$$

$$[(v, w_1 + w_2)] - [(v, w_1)] - [(v, w_2)],$$

$$[(\lambda v, w)] - \lambda[(v, w)],$$

$$[(v, \lambda w)] - \lambda[(v, w)].$$

定义

$$V \otimes W = F(V \times W)/R,$$

并令

$$v \otimes w = [(v, w)] + R.$$

则此构造满足张量积的泛性质。

证明. 由 R 的构造可知映射 $(v, w) \mapsto v \otimes w$ 自动双线性. 若 $B : V \times W \rightarrow Z$ 是双线性映射, 先定义自由空间上的线性映射

$$L : F(V \times W) \rightarrow Z, \quad L([(v, w)]) = B(v, w).$$

双线性保证 $R \subseteq \text{null} L$, 因此 L 下降为商空间上的线性映射

$$\tilde{B} : V \otimes W \rightarrow Z,$$

满足 $\tilde{B}(v \otimes w) = B(v, w)$. 唯一性来自 $V \otimes W$ 由所有简单张量 $v \otimes w$ 生成. $\square$

命题 11.35. 对任意 $v, v_1, v_2 \in V$, $w, w_1, w_2 \in W$, $\lambda \in \mathbb{F}$, 有

$$\begin{aligned} (v_1 + v_2) \otimes w &= v_1 \otimes w + v_2 \otimes w, \\ v \otimes (w_1 + w_2) &= v \otimes w_1 + v \otimes w_2, \\ (\lambda v) \otimes w &= \lambda(v \otimes w) = v \otimes (\lambda w). \end{aligned}$$

证明. 这些等式正是把张量积定义成双线性映射的代数反映, 由商空间构造中的关系直接得到. $\square$

定理 11.36. 设 V, W 有限维, $e_1, \dots, e_m$ 是 V 的一组基, $f_1, \dots, f_n$ 是 W 的一组基. 则

$$e_i \otimes f_j \quad (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n)$$

构成 $V \otimes W$ 的一组基. 特别地,

$$\dim(V \otimes W) = mn.$$

证明. 先证张成. 任取 $v = \sum_i a_i e_i$, $w = \sum_j b_j f_j$, 则

$$v \otimes w = \sum_{i,j} a_i b_j (e_i \otimes f_j).$$

任意张量是简单张量的线性组合, 故由这些 $e_i \otimes f_j$ 张成. 再证线性无关. 对每对 (p, q) , 定义双线性映射

$$B_{pq} : V \times W \rightarrow \mathbb{F}, \quad B_{pq}(e_i, f_j) = \begin{cases} 1, & (i, j) = (p, q), \\ 0, & \text{否则}. \end{cases}$$

由泛性质得到线性映射

$$\tilde{B}_{pq} : V \otimes W \rightarrow \mathbb{F}$$

使得

$$\tilde{B}_{pq}(e_i \otimes f_j) = \delta_{ip} \delta_{jq}.$$

若

$$\sum_{i,j} c_{ij}(e_i \otimes f_j) = 0,$$

对其作用 $\tilde{B}_{pq}$ 即得 $c_{pq} = 0$ 。故线性无关。 $\square$

例 11.37. 取 $V = \mathbb{F}^2$, $W = \mathbb{F}^3$ 。则 $V \otimes W$ 维数为 6, 一组基可取为

$$e_1 \otimes f_1, e_1 \otimes f_2, e_1 \otimes f_3, e_2 \otimes f_1, e_2 \otimes f_2, e_2 \otimes f_3.$$

若

$$v = (a, b), \quad w = (x, y, z),$$

则

$$v \otimes w = ax(e_1 \otimes f_1) + ay(e_1 \otimes f_2) + az(e_1 \otimes f_3) + bx(e_2 \otimes f_1) + by(e_2 \otimes f_2) + bz(e_2 \otimes f_3).$$

例 11.38. 固定基后, $\mathbb{F}^m \otimes \mathbb{F}^n$ 可与 $m \times n$ 矩阵空间同构。把

$$e_i \otimes f_j \longmapsto E_{ij},$$

其中 E_{ij} 是第 (i, j) 个单位矩阵。于是简单张量 $v \otimes w$ 对应秩至多为 1 的矩阵, 一般张量则对应这些矩阵的线性组合。

注 11.39. 张量积最重要的不是“符号 $\otimes$ ”, 而是它把多线性问题线性化。后面的外代数正是从张量代数中再施加“交替性关系”得到的。

11.6 外代数初步: $\Lambda^k(V)$, 交替多线性形式, 行列式作为最高次外幂中的结构

定义 11.40. 设 $k \in \mathbb{N}$ 。映射

$$\omega : V^k \rightarrow \mathbb{F}$$

称为 k 线性形式, 若它对每个变量分别线性。若对任意有相同分量的输入

$$v_i = v_j \quad (i \neq j)$$

都有

$$\omega(v_1, \dots, v_k) = 0,$$

则称 ω 为交替的。

交替性意味着：只要两个输入“碰撞”，结果立刻变成零。这正是面积、体积、行列式等几何量的核心性质。

命题 11.41. 设 $\omega: V^k \rightarrow \mathbb{F}$ 为交替 k 线性形式。若交换其中两个变量，则值变号：

$$\omega(\dots, v_i, \dots, v_j, \dots) = -\omega(\dots, v_j, \dots, v_i, \dots).$$

证明. 只需考虑相邻交换的情形。由交替性，

$$0 = \omega(\dots, v_i + v_j, v_i + v_j, \dots).$$

按双线性展开，

$$0 = \omega(\dots, v_i, v_i, \dots) + \omega(\dots, v_i, v_j, \dots) + \omega(\dots, v_j, v_i, \dots) + \omega(\dots, v_j, v_j, \dots).$$

首尾两项为零，故

$$\omega(\dots, v_i, v_j, \dots) = -\omega(\dots, v_j, v_i, \dots).$$

□

定义 11.42. $\Lambda^k(V)$ 称为 V 的第 k 外幂，它是一个向量空间，连同一个交替 k 线性映射

$$\alpha: V^k \rightarrow \Lambda^k(V)$$

满足如下泛性质：对任意向量空间 Z 与任意交替 k 线性映射 $B: V^k \rightarrow Z$ ，存在唯一线性映射

$$\tilde{B}: \Lambda^k(V) \rightarrow Z$$

使得

$$B = \tilde{B} \circ \alpha.$$

通常记

$$\alpha(v_1, \dots, v_k) = v_1 \wedge \dots \wedge v_k.$$

注 11.43. 当 $k = 2$ 时， $\Lambda^2(V)$ 编码“有向面积元”；当 $k = n = \dim V$ 时， $\Lambda^n(V)$ 编码“有向体积元”。最高次外幂是一维空间，行列式正是线性算子在这一维空间上的作用因子。这与第 10 章从算子出发定义行列式的思路完全一致。

定理 11.44. $\Lambda^k(V)$ 可由张量幂构造:

$$\Lambda^k(V) = V^{\otimes k} / N,$$

其中 N 由所有形如

$$v_1 \otimes \cdots \otimes v_k$$

且某两个分量相等的张量所生成。商映射下的像记作

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_k.$$

证明. 该商空间中的元素自动满足交替性, 因为一旦某两项相同, 其像即落入被商掉的子空间。任意交替 k 线性映射先由张量积的泛性质对应于 $V^{\otimes k}$ 上的线性映射, 再因其在 N 上为零而下降到商空间上。故得到所需的泛性质。□

命题 11.45. 在 $\Lambda^k(V)$ 中有以下基本关系:

$$\begin{aligned} v_1 \wedge \cdots \wedge (\lambda v_i + w_i) \wedge \cdots \wedge v_k &= \lambda(v_1 \wedge \cdots \wedge v_i \wedge \cdots \wedge v_k) \\ &\quad + v_1 \wedge \cdots \wedge w_i \wedge \cdots \wedge v_k, \end{aligned}$$

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_i \wedge \cdots \wedge v_j \wedge \cdots \wedge v_k = -v_1 \wedge \cdots \wedge v_j \wedge \cdots \wedge v_i \wedge \cdots \wedge v_k.$$

特别地, 若 $v_i = v_j$ 且 $i \neq j$, 则

$$v_1 \wedge \cdots \wedge v_k = 0.$$

证明. 第一组等式来自各变量的线性性。第二组等式来自交替性与上面的换位变号命题。最后一句是交替性的直接表述。□

定理 11.46. 设 $\dim V = n$, $e_1, \dots, e_n$ 是 V 的一组基。则所有

$$e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_k} \quad (1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n)$$

构成 $\Lambda^k(V)$ 的一组基。因此

$$\dim \Lambda^k(V) = \binom{n}{k}.$$

若 $k > n$, 则 $\Lambda^k(V) = \{0\}$ 。

证明. 由多线性性, 任意楔积都可展开为基向量楔积的线性组合。若某个指标重复, 则该项为零; 若指标未按升序排列, 则可用交换次序并记录符号的方法化成升序项。故这些升序楔积张成 $\Lambda^k(V)$ 。线性无关性可由构造适当的交替 k 线性形式检验: 对每个升序

指标组 $(i_1, \dots, i_k)$, 定义一个交替形式在相应基向量组上取值 1, 其他升序基向量组上取值 0, 再由交替性扩展。利用泛性质得到线性函数, 它们分别抽取对应系数, 故这些升序楔积线性无关。□

例 11.47. 当 $\dim V = 3$ 时,

$$\Lambda^2(V)$$

有基

$$e_1 \wedge e_2, \quad e_1 \wedge e_3, \quad e_2 \wedge e_3.$$

因此它是三维空间。这与三维欧氏空间中的“有向面积元”非常接近, 但请注意: $\Lambda^2(V)$ 的定义不需要内积, 因此它比向量积更本质。

定理 11.48. 设 $\dim V = n$, $T \in \mathcal{L}(V)$ 。则存在唯一线性映射

$$\Lambda^k(T) : \Lambda^k(V) \rightarrow \Lambda^k(V)$$

满足

$$\Lambda^k(T)(v_1 \wedge \cdots \wedge v_k) = Tv_1 \wedge \cdots \wedge Tv_k.$$

特别地, $\Lambda^n(V)$ 是一维空间, 故存在唯一标量 λ 使得

$$\Lambda^n(T)(\omega) = \lambda\omega$$

对所有 $\omega \in \Lambda^n(V)$ 成立。该标量正是第 10 章定义的 $\det T$ 。

证明. 映射

$$(v_1, \dots, v_k) \mapsto Tv_1 \wedge \cdots \wedge Tv_k$$

显然是交替 k 线性的, 故由 $\Lambda^k(V)$ 的泛性质诱导出唯一线性映射 $\Lambda^k(T)$ 。当 $k = n$ 时, $\Lambda^n(V)$ 一维, 故任一线性算子都等于某个标量乘恒等映射。取任一基 $e_1, \dots, e_n$ 并令

$$\omega = e_1 \wedge \cdots \wedge e_n,$$

则

$$\Lambda^n(T)(\omega) = Te_1 \wedge \cdots \wedge Te_n.$$

把 Te_j 按基展开, 由楔积的多线性与交替性, 右边展开后只有无重复指标的项保留下来, 其系数正是矩阵的行列式。因此该标量与第 10 章的行列式一致。□

例 11.49. 设 V 三维, $\omega = e_1 \wedge e_2 \wedge e_3$ 。若 T 在基 e_1, e_2, e_3 下的矩阵为 A , 则

$$Te_1 \wedge Te_2 \wedge Te_3 = (\det A)\omega.$$

因此可以把“行列式”理解为算子在最高次体积元上的缩放因子。这恰好解释了第

10 章中行列式的几何含义。

注 11.50. 严格地说，行列式作为函数属于 $\Lambda^n(V')$ ，因为它是一个交替 n 线性形式。但在固定基后， $\Lambda^n(V)$ 与 $\Lambda^n(V')$ 都是一维，于是也可以把“体积元” $e_1 \wedge \cdots \wedge e_n$ 看作最高次外幂中的基向量，而把行列式看作算子在这一维空间上的作用标量。

11.7 矩阵的转置：转置作为对偶映射的矩阵

定理 11.51. 设 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ ， $e_1, \dots, e_n$ 是 V 的一组基， $f_1, \dots, f_m$ 是 W 的一组基。记对偶基分别为 $e'_1, \dots, e'_n$ 与 $f'_1, \dots, f'_m$ 。若 T 在原基下的矩阵为

$$A = (a_{ij}), \quad Te_j = \sum_{i=1}^m a_{ij} f_i,$$

则对偶映射 $T' : W' \rightarrow V'$ 在对偶基下的矩阵为

$$A^t.$$

证明. 对每个 i 与 j ,

$$T'(f'_i)(e_j) = f'_i(Te_j) = f'_i\left(\sum_{r=1}^m a_{rj} f_r\right) = a_{ij}.$$

另一方面，若

$$T'(f'_i) = \sum_{j=1}^n b_{ji} e'_j,$$

则

$$b_{ji} = T'(f'_i)(e_j) = a_{ij}.$$

故第 i 个输入基向量 f'_i 的像在 e'_j 方向上的系数为 a_{ij} ，也就是 A 的第 i 行成为 T' 矩阵的第 i 列。因此 $[T'] = (A^t)$ 。□

推论 11.52. 矩阵转置满足

$$(AB)^t = B^t A^t, \quad (I_n)^t = I_n.$$

证明. 这是因为对偶映射满足

$$(S \circ T)' = T' \circ S'$$

与 $(\text{Id})' = \text{Id}$ ，再翻译成矩阵即可。□

例 11.53. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

则 A 表示线性映射 $T: \mathbb{F}^3 \rightarrow \mathbb{F}^2$ 。在对偶标准基下, $T': (\mathbb{F}^2)' \rightarrow (\mathbb{F}^3)'$ 的矩阵为

$$A^t = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

因此矩阵转置不只是“把行列互换”, 而是“改在对偶空间上写同一个线性过程”。

注 11.54. 行向量与列向量的区别, 本质上就是“向量”与“协向量”的区别。把矩阵的转置放到对偶空间中理解之后, 很多坐标公式都会显得自然得多。

习题

基础题

1. ★ 设 $V = \mathbb{F}^3$, 写出标准基的对偶基。
2. ★ 设 $V = \mathbb{R}^2$, 基为 $(1, 1), (1, -1)$, 求其对偶基。
3. ★ 证明任一组对偶基线性无关。
4. ★ 设 $\dim V = n$, 证明任意 $\varphi \in V'$ 可由对偶基唯一表示。
5. ★ 在 $\mathbb{R}^3$ 中求 $U = \text{span}\{(1, 2, 3)\}$ 的零化子。
6. ★ 在 $\mathbb{R}^4$ 中求 $U = \text{span}\{e_1, e_2\}$ 的零化子。
7. ★ 证明若 $U \subseteq W$, 则 $W^0 \subseteq U^0$ 。
8. ★ 证明 $(U + W)^0 = U^0 \cap W^0$ 。
9. ★ 设 $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 的矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, 求 T' 的矩阵。
10. ★ 设 $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ 的矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 求 $\text{null} T'$ 。
11. ★ 直接验证 $\text{null} T' = (\text{range} T)^0$ 于上题成立。
12. ★ 设 T 可逆, 证明 T' 也可逆。

13. ★ 写出自然嵌入 $\Gamma_V : V \rightarrow V''$ 的定义，并证明其线性。
14. ★ 证明 Γ_V 单射。
15. ★ 设 $\dim V = n$ ，证明 Γ_V 为同构。
16. ★ 证明 $(v_1 + v_2) \otimes w = v_1 \otimes w + v_2 \otimes w$ 。
17. ★ 证明 $v \otimes (w_1 + w_2) = v \otimes w_1 + v \otimes w_2$ 。
18. ★ 设 $V = \mathbb{F}^2$, $W = \mathbb{F}^2$ ，写出 $V \otimes W$ 的一组基。
19. ★ 设 $v = (1, 2)$, $w = (3, 4)$ ，把 $v \otimes w$ 写成上题基的线性组合。
20. ★ 证明若 $v_1, \dots, v_k$ 中有两个相等，则 $v_1 \wedge \dots \wedge v_k = 0$ 。
21. ★ 在 $\Lambda^2(\mathbb{F}^3)$ 中写出一组基。
22. ★ 求 $\dim \Lambda^2(\mathbb{F}^4)$ 。
23. ★ 求 $\dim \Lambda^3(\mathbb{F}^5)$ 。
24. ★ 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ ，求 A^t ，并说明它对应的对偶映射。

进阶题

25. ★★ 证明子空间上的线性泛函总可延拓到整个空间。
26. ★★ 用上题证明 $\text{range } T' = (\text{null } T)^0$ 。
27. ★★ 设 V 有限维，证明 $\dim U^0 = \dim V - \dim U$ 。
28. ★★ 设 V 有限维，证明 $(U \cap W)^0 = U^0 + W^0$ 。
29. ★★ 设 $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 且 V, W 有限维，证明 $\text{rank } T' = \text{rank } T$ 。
30. ★★ 证明限制映射 $V' \rightarrow U'$ 的核恰为 U^0 。
31. ★★ 证明 $(V/U)' \cong U^0$ 。
32. ★★ 证明 $U' \cong V'/U^0$ 。
33. ★★ 证明 $\Gamma_W \circ T = T'' \circ \Gamma_V$ 。
34. ★★ 证明简单张量的表示一般不唯一。

35. ★★ 证明若 e_i 与 f_j 分别是 V, W 的基, 则 $e_i \otimes f_j$ 线性无关。
36. ★★ 构造同构 $\mathbb{F}^m \otimes \mathbb{F}^n \cong \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ 。
37. ★★ 证明双线性映射 $B: V \times W \rightarrow Z$ 与线性映射 $V \otimes W \rightarrow Z$ 一一对应。
38. ★★ 证明 $v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$ 在 $v_1, \dots, v_k$ 线性相关时必为零。
39. ★★ 设 $\dim V = n$, 证明 $\Lambda^k(V) = \{0\}$ 当 $k > n$ 。
40. ★★ 证明 $\dim \Lambda^k(V) = \binom{n}{k}$ 。
41. ★★ 设 $T \in \mathcal{L}(V)$, 证明 $\Lambda^k(T)$ 定义良好。
42. ★★ 设 $\dim V = n$, 证明 $\Lambda^n(T)$ 是一维空间上的标量乘法。
43. ★★ 用外幂观点证明 $\det(ST) = \det S \det T$ 。
44. ★★ 设 $T: \mathbb{F}^3 \rightarrow \mathbb{F}^3$ 的矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 求 $\Lambda^2(T)$ 在标准楔积基下的矩阵。
45. ★★ 设 A 是 T 在某组基下的矩阵, 证明 A^t 是 T' 在对偶基下的矩阵。

挑战题

46. ★★★ 设 $W \subseteq U \subseteq V$, 证明 $(U/W)' \cong W^0/U^0$ 。
47. ★★★ 设 V, W 有限维, 证明 $V \otimes W' \cong \mathcal{L}(W, V)$ 。
48. ★★★ 证明双线性形式 $B: V \times W \rightarrow \mathbb{F}$ 等价于线性映射 $V \rightarrow W'$ 。
49. ★★★ 证明非零的最高次楔积 $v_1 \wedge \cdots \wedge v_n$ 等价于 $v_1, \dots, v_n$ 线性无关。
50. ★★★ 证明有限维情形下 $\Lambda^k(V') \cong \Lambda^k(V)'$ 。
51. ★★★ 证明 $\Lambda^2(T) = 0$ 当且仅当 $\text{rank } T \leq 1$ 。
52. ★★★ 设 $\dim V = n$, 证明 $\det T \neq 0$ 当且仅当 $\Lambda^n(T) \neq 0$ 。
53. ★★★ 用零化子语言证明: T 单射当且仅当 T' 满射。
54. ★★★ 用零化子语言证明: T 满射当且仅当 T' 单射。
55. ★★★ 设 $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$, 证明奇数维空间上的交替双线性形式必为奇异的。

习题解答

基础题解答

1. 标准基 e_1, e_2, e_3 的对偶基为 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$, 其中 $\varepsilon_i(x_1, x_2, x_3) = x_i$ 。
2. 由 $(x, y) = a(1, 1) + b(1, -1)$ 得 $a = \frac{x+y}{2}$, $b = \frac{x-y}{2}$, 故对偶基为 $\varphi_1(x, y) = \frac{x+y}{2}$, $\varphi_2(x, y) = \frac{x-y}{2}$ 。
3. 若 $\sum c_i e'_i = 0$, 作用于 e_j 得 $c_j = 0$, 故线性无关。
4. 若 $\varphi \in V'$, 令 $a_i = \varphi(e_i)$, 则 $\varphi = \sum a_i e'_i$; 唯一性由上一题的线性无关性给出。
5. 设 $\varphi(x, y, z) = ax + by + cz$, 则 $a + 2b + 3c = 0$, 故 $U^0 = \{(a, b, c) : a + 2b + 3c = 0\}$ 。
6. $U = \text{span}\{e_1, e_2\}$, 故零化子由在前两坐标上为零的泛函组成, 即 $U^0 = \text{span}\{e'_3, e'_4\}$ 。
7. 若 $\varphi \in W^0$, 则 φ 在 W 上为零, 特别在 U 上为零, 因此 $\varphi \in U^0$ 。
8. φ 在 $U + W$ 上为零当且仅当同时在 U 和 W 上为零, 因此 $(U + W)^0 = U^0 \cap W^0$ 。
9. T' 的矩阵是原矩阵转置, 即 $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ 。
10. $\text{range } T = \mathbb{R}^2$, 故由 $\text{null } T' = (\text{range } T)^0$ 得 $\text{null } T' = \{0\}$ 。
11. 因为 $\text{range } T = \mathbb{R}^2$, 其零化子只有零泛函, 所以确有 $\text{null } T' = (\text{range } T)^0 = \{0\}$ 。
12. 若 $S = T^{-1}$, 则 $(S \circ T)' = T' \circ S' = \text{Id}$, 且 $(T \circ S)' = S' \circ T' = \text{Id}$, 故 T' 可逆, 逆为 $(T^{-1})'$ 。
13. $\Gamma_V(v)(\varphi) = \varphi(v)$ 。对任意 v, w, λ 及 $\varphi \in V'$, 有 $\Gamma_V(v + \lambda w)(\varphi) = \varphi(v) + \lambda\varphi(w)$, 故线性。
14. 若 $\Gamma_V(v) = 0$, 则对所有 $\varphi \in V'$ 有 $\varphi(v) = 0$ 。若 $v \neq 0$, 可取某泛函使其在 v 上取值 1, 矛盾, 故 $v = 0$ 。
15. 已知 Γ_V 单射, 且 $\dim V'' = \dim V' = \dim V$, 有限维下单射即满射, 故为同构。
16. 由张量积的双线性定义直接得到。
17. 同理, 由双线性性直接得到。
18. 可取基 $e_1 \otimes e_1, e_1 \otimes e_2, e_2 \otimes e_1, e_2 \otimes e_2$ 。

19.

$$v \otimes w = (e_1 + 2e_2) \otimes (3e_1 + 4e_2) = 3e_1 \otimes e_1 + 4e_1 \otimes e_2 + 6e_2 \otimes e_1 + 8e_2 \otimes e_2.$$

20. 楔积是交替的; 若有两个分量相等, 则按定义结果为零。

21. 一组基为 $e_1 \wedge e_2, e_1 \wedge e_3, e_2 \wedge e_3$ 。

22.

$$\dim \Lambda^2(\mathbb{F}^4) = \binom{4}{2} = 6.$$

23.

$$\dim \Lambda^3(\mathbb{F}^5) = \binom{5}{3} = 10.$$

24.

$$A^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

它表示对偶映射 $T' : (\mathbb{F}^2)' \rightarrow (\mathbb{F}^2)'$ 在对偶标准基下的矩阵。

进阶题解答

25. 取 U 的一组基并扩充为 V 的一组基; 先在 U 的基上给定原泛函的值, 再在补充基上任意指定值即可得到延拓。

26. 已知 $\text{range } T' \subseteq (\text{null } T)^0$ 。若 $\psi \in (\text{null } T)^0$, 在 $\text{range } T$ 上定义 $\varphi_0(Tv) = \psi(v)$, 它良定且线性, 再延拓到 W 上得 $\varphi \in W'$, 满足 $T'(\varphi) = \psi$ 。

27. 考虑限制映射 $R : V' \rightarrow U'$ 。它满射, 且 $\text{null } R = U^0$ 。由秩零度定理,

$$\dim V' = \dim U^0 + \dim U',$$

故 $\dim U^0 = \dim V - \dim U$ 。

28. 先有 $U^0 + W^0 \subseteq (U \cap W)^0$ 。再由维数公式与 $(U + W)^0 = U^0 \cap W^0$ 比较维数, 可得等号成立。

29. 由 $\text{null } T' = (\text{range } T)^0$,

$$\text{rank } T' = \dim W' - \dim \text{null } T' = \dim W - (\dim W - \text{rank } T) = \text{rank } T.$$

30. 限制映射 $R(\varphi) = \varphi|_U$ 的核就是在 U 上恒为零的泛函, 正是 U^0 。

31. 定义 $\Phi : (V/U)' \rightarrow U^0$, 令 $\Phi(\psi) = \psi \circ q$, 其中 $q : V \rightarrow V/U$ 为商映射。它是线性双射。

32. 限制映射 $R: V' \rightarrow U'$ 满射，核为 U^0 。由第一同构定理，

$$V'/U^0 \cong U'.$$

33. 对任意 $v \in V, \varphi \in W'$,

$$(\Gamma_W \circ T)(v)(\varphi) = \varphi(Tv) = T'(\varphi)(v) = (T'' \circ \Gamma_V)(v)(\varphi).$$

故两者相等。

34. 在 $\mathbb{F}^2 \otimes \mathbb{F}^2$ 中，

$$(e_1 + e_2) \otimes e_1 = e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_1,$$

同一张量有不同表示。

35. 若 $\sum c_{ij}e_i \otimes f_j = 0$ ，对每对 (p, q) 取抽取系数的双线性函数并由泛性质降到张量积，即得 $c_{pq} = 0$ 。

36. 定义 $\Phi(e_i \otimes f_j) = E_{ij}$ ，线性延拓。两边维数同为 mn ，且像张成所有单位矩阵，因此是同构。

37. 给定 B ，定义 $\tilde{B}(v \otimes w) = B(v, w)$ ；反之给定 $L: V \otimes W \rightarrow Z$ ，令 $B(v, w) = L(v \otimes w)$ 。两过程互逆。

38. 若 $v_1, \dots, v_k$ 线性相关，可设 $v_k = \sum_{i < k} a_i v_i$ 。代入楔积并利用多线性展开，每项都出现重复向量，故为零。

39. 因为任何 k 个向量中必有线性相关，所以上题给出所有 k 重楔积都为零，故 $\Lambda^k(V) = \{0\}$ 。

40. 由升序指标的楔积构成一组基，其个数是从 n 个基向量中选 k 个的方式数，即 $\binom{n}{k}$ 。

41. 映射 $(v_1, \dots, v_k) \mapsto Tv_1 \wedge \dots \wedge Tv_k$ 是交替 k 线性的，故由泛性质诱导唯一线性映射 $\Lambda^k(T)$ 。

42. 因为 $\Lambda^n(V)$ 一维，所以任何线性映射都是某个标量乘法，特别是 $\Lambda^n(T)$ 如此。

43.

$$\Lambda^n(ST) = \Lambda^n(S) \circ \Lambda^n(T).$$

在一维空间上，复合对应标量相乘，因此 $\det(ST) = \det S \det T$ 。

44. 取基 $e_1 \wedge e_2, e_1 \wedge e_3, e_2 \wedge e_3$ 。则

$$\Lambda^2(T)$$

的矩阵为

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix},$$

因为对应特征值分别是 $1 \cdot 2$, $1 \cdot 3$, $2 \cdot 3$ 。

45. 由

$$T'(f'_i)(e_j) = f'_i(Te_j) = a_{ij}$$

知 T' 的矩阵第 (j, i) 项为 a_{ij} , 故为 A^t 。

挑战题解答

46. 由上一部分已知 $(V/W)' \cong W^0$ 。把它应用于商空间 V/W 中的子空间 U/W , 可得

$$(U/W)' \cong W^0/U^0.$$

47. 定义

$$\Phi: V \otimes W' \rightarrow \mathcal{L}(W, V), \quad \Phi(v \otimes \varphi)(w) = \varphi(w)v.$$

它线性, 且把基 $e_i \otimes f'_j$ 送到矩阵单位型映射。两边维数同为 $\dim V \dim W$, 故为同构。

48. 给定双线性形式 B , 定义

$$T_B(v)(w) = B(v, w).$$

则 $T_B: V \rightarrow W'$ 线性。反之给定 $T: V \rightarrow W'$, 令 $B_T(v, w) = T(v)(w)$ 。两过程互逆。

49. 若楔积非零, 则向量不可能线性相关, 否则由线性相关推出楔积为零。反之若 $v_1, \dots, v_n$ 线性无关, 它们构成一组基, 故其最高次楔积是 $\Lambda^n(V)$ 的一个基向量, 必非零。

50. 交替 k 线性形式在 V 上由泛性质对应于 $\Lambda^k(V)$ 上的线性泛函, 因此

$$\Lambda^k(V)' \cong \text{Alt}_k(V, \mathbb{F}).$$

同理 $\Lambda^k(V')$ 也表示同样维数的一类交替对象; 在有限维下两者维数同为 $\binom{n}{k}$, 并可通过基构造自然同构。

51. 若 $\text{rank } T \leq 1$, 则任意两个像向量线性相关, 所以

$$Tv \wedge Tw = 0$$

对所有 v, w 成立, 故 $\Lambda^2(T) = 0$ 。反之若 $\Lambda^2(T) = 0$, 则任意 Tv, Tw 的楔积为零, 从而任意两个像向量线性相关, 故 $\text{range } T$ 至多一维。

52. $\Lambda^n(V)$ 一维, $\Lambda^n(T)$ 在其上等于乘以 $\det T$ 。因此 $\det T \neq 0$ 当且仅当该线性映射非零, 也即为同构。
53. 由 $\text{range } T' = (\text{null } T)^0$ 。若 T 单射, 则 $\text{null } T = \{0\}$, 故 $(\text{null } T)^0 = V'$, 于是 $\text{range } T' = V'$, 即 T' 满射。反之若 T' 满射, 则 $(\text{null } T)^0 = V'$, 只能有 $\text{null } T = \{0\}$ 。
54. 由 $\text{null } T' = (\text{range } T)^0$ 。若 T 满射, 则 $\text{range } T = W$, 故 $\text{null } T' = W^0 = \{0\}$, 所以 T' 单射。反之若 T' 单射, 则 $(\text{range } T)^0 = \{0\}$, 有限维下推出 $\text{range } T = W$ 。
55. 设 B 是交替双线性形式, 取一组基后其矩阵 A 满足 $A^t = -A$ 且对角元为零。若维数 n 为奇数, 则

$$\det A = \det(A^t) = \det(-A) = (-1)^n \det A = -\det A.$$

因 $\text{char } \mathbb{F} \neq 2$, 故 $\det A = 0$, 于是 A 奇异, B 奇异。

Chapter 12

线性代数在模形式中的应用

本章的目标不是把模形式“比喻”为线性代数，而是说明：模形式理论中许多最核心的结构，本质上正是由线性代数组织起来的。格的基变换、模群在上半平面上的作用、模形式空间的有限维性、Petersson 内积、Hecke 算子的自伴随性、以及特征形式的同时对角化，构成了一条清晰的逻辑链。

在线性代数中，我们研究有限维向量空间上的线性算子；在模形式理论中，固定权 k 与群 Γ 后， $\mathcal{M}_k(\Gamma)$ 与 $\mathcal{S}_k(\Gamma)$ 恰好给出有限维复向量空间，而 Hecke 算子则给出一族彼此交换的线性算子。因此，“选基”“求维数”“构造内积”“研究自伴随算子”“同时对角化”不再只是形式上的类比，而是进入模形式算术内容的真正工具。

12.1 格与基变换： $\mathbb{Z}^n$ 中的格，基变换矩阵属于 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$

线性代数里，一个有限维实向量空间的基决定了坐标系。在模形式理论里，二维格的不同基之间的变换，恰好由整数矩阵控制；这正是模群出现的起点。

定义 12.1 ($\mathbb{Z}^n$ 中的格). 设 $L \subseteq \mathbb{R}^n$. 若存在 $\mathbb{R}^n$ 的一组线性无关向量 $v_1, \dots, v_n$, 使得

$$L = \mathbb{Z}v_1 + \cdots + \mathbb{Z}v_n,$$

则称 L 为一个秩为 n 的格。特别地，若 $L \subseteq \mathbb{Z}^n$ 且作为 $\mathbb{Z}$ -模自由秩为 n ，则称 L 为 $\mathbb{Z}^n$ 的一个子格。

把列向量 $v_1, \dots, v_n$ 排成矩阵

$$B = (v_1 \cdots v_n) \in \mathrm{Mat}_{n \times n}(\mathbb{R}),$$

则

$$L = B\mathbb{Z}^n.$$

因此一个格可以看成“标准整数格 $\mathbb{Z}^n$ 经过一个可逆线性变换后的像”。

命题 12.2 (同一格的两组基只差一个整可逆矩阵). 设

$$L = \mathbb{Z}v_1 + \cdots + \mathbb{Z}v_n = \mathbb{Z}w_1 + \cdots + \mathbb{Z}w_n$$

是同一个格的两组基。若

$$W = (w_1 \cdots w_n), \quad V = (v_1 \cdots v_n),$$

则存在唯一的矩阵 $U \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$, 使得

$$W = VU.$$

证明. 因为每个 $w_j \in L$, 故可唯一写成

$$w_j = \sum_{i=1}^n u_{ij}v_i, \quad u_{ij} \in \mathbb{Z}.$$

于是 $W = VU$, 其中 $U = (u_{ij}) \in \mathrm{Mat}_{n \times n}(\mathbb{Z})$. 同理, 每个 v_i 也可由 $w_1, \dots, w_n$ 的整数线性组合表示, 所以存在 $U' \in \mathrm{Mat}_{n \times n}(\mathbb{Z})$ 使 $V = WU'$. 代回得

$$V = VUU'.$$

由于 V 可逆, 故 $UU' = I_n$. 因此 U 在整数矩阵环中可逆, 即 $U \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$. 唯一性来自坐标表示的唯一性. $\square$

命题 12.3 (反过来, $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ 给出同一格的基变换). 设 $L = \mathbb{Z}v_1 + \cdots + \mathbb{Z}v_n$, 记 $V = (v_1 \cdots v_n)$. 若 $U \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$, 并令

$$W = VU = (w_1 \cdots w_n),$$

则 $w_1, \dots, w_n$ 仍是 L 的一组 $\mathbb{Z}$ -基。

证明. 因为 U 的各列是整数向量, 故每个 w_j 都是 v_i 的整数线性组合, 所以 $w_j \in L$, 从而

$$\mathbb{Z}w_1 + \cdots + \mathbb{Z}w_n \subseteq L.$$

另一方面, 由于 $U^{-1} \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$, 每个 v_i 也可由 w_j 的整数线性组合表示, 故有反向包含. 因此两者相等. $\square$

这说明:

格的基变换群就是 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$.

线性代数中“同一个向量空间的不同基”由 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ 联系; 而在格论中, “同一个格的不同整数基”则由 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ 联系。

例 12.4. 在 $\mathbb{Z}^2$ 中, 取

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

这是标准基。再取

$$w_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad w_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

则

$$(w_1 \ w_2) = (v_1 \ v_2) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

而

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}).$$

所以 w_1, w_2 仍然张成整个 $\mathbb{Z}^2$ 。

注 12.5. 若 $L = B\mathbb{Z}^n$, 则平行多面体

$$\left\{ \sum_{i=1}^n t_i v_i \mid 0 \leq t_i < 1 \right\}$$

的体积为 $|\det B|$, 称为格的余体积。若更换基 $B \mapsto BU$, 其中 $U \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$, 则

$$|\det(BU)| = |\det B| \cdot |\det U| = |\det B|,$$

因为 $\det U = \pm 1$ 。故余体积与基的选择无关。

对模形式而言, 最重要的是二维情形。给定复数 $\tau \in \mathbb{H}$, 二维格

$$\Lambda_\tau = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}$$

就是模形式几何背景中的基本对象。不同的整数基变换会改变 τ 的表示, 但不会改变格本身的同构类型。

12.2 $\mathbb{Z}^2$ 上的 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 作用: 模群作为自同构群

把上一节专门压缩到二维, 就自然得到模群。从线性代数观点看, $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 不是突然出现的神秘群, 而是 $\mathbb{Z}^2$ 的“定向保持整数自同构群”。

定义 12.6 (模群). 定义

$$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{Z}, \ ad - bc = 1 \right\}.$$

它通过左乘作用在列向量空间 $\mathbb{Z}^2$ 上。

在线性代数中，二维向量空间上的交替型

$$\omega\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) = x_1 y_2 - x_2 y_1$$

就是有向面积。若 $A \in \mathrm{Mat}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ ，则

$$\omega(Av, Aw) = \det(A) \omega(v, w).$$

因此当且仅当 $\det(A) = 1$ 时， A 保持有向面积。

命题 12.7. $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 恰好是保持 ω 的整数自同构群，即

$$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) = \{A \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}) \mid \omega(Av, Aw) = \omega(v, w) \ \forall v, w \in \mathbb{Z}^2\}.$$

证明. 若 $A \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ ，则 $\det A = 1$ ，故

$$\omega(Av, Aw) = \det(A) \omega(v, w) = \omega(v, w).$$

反之，若 $A \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$ 保持 ω ，取标准基 e_1, e_2 ，则

$$1 = \omega(e_1, e_2) = \omega(Ae_1, Ae_2) = \det(A),$$

故 $A \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。 □

因此， $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 既可以看成矩阵群，也可以看成“ $\mathbb{Z}^2$ 的有向基变换群”。

例 12.8 (两个基本生成元). 记

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

它们都属于 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。在线性代数上， S 把标准基变为

$$e_1 \mapsto e_2, \quad e_2 \mapsto -e_1,$$

而 T 把标准基变为

$$e_1 \mapsto e_1, \quad e_2 \mapsto e_1 + e_2.$$

前者像是“旋转加符号变换”，后者像是一次整数剪切。

定理 12.9. $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 由 S 与 T 生成。

证明思路. 设

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}).$$

若 $c = 0$, 则 $a = d = \pm 1$, 容易写成 T 与 $S^2 = -I$ 的乘积. 若 $c \neq 0$, 对 a 除以 c 作 Euclid 带余除法:

$$a = qc + r, \quad |r| < |c|.$$

则

$$T^{-q}\gamma = \begin{pmatrix} a - qc & b - qd \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r & * \\ c & d \end{pmatrix}.$$

再左乘 S , 新矩阵左下角元素变为 r , 绝对值严格减小. 如此反复, 最终把问题化到 $c = 0$ 的情形. 因此 γ 可由 S, T 表示. $\square$

注 12.10. 这一定理极其重要. 因为模形式的变换律本来要求对所有

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$$

都满足

$$f(\gamma\tau) = (c\tau + d)^k f(\tau)$$

。但一旦知道 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 由 S, T 生成, 只需验证

$$f(\tau + 1) = f(\tau), \quad f(-1/\tau) = \tau^k f(\tau)$$

两条关系即可. 无穷多个条件被压缩成两个生成元上的条件, 这正是群表示与线性代数思想的体现.

现在把格 $\Lambda_\tau = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}$ 看成由有序基 $(\tau, 1)$ 生成. 若

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}),$$

则新基

$$(\tau', 1') = (a\tau + b, c\tau + d)$$

仍然张成同一格. 把第二个基向量提出来, 得到

$$\Lambda_\tau = (c\tau + d)(\mathbb{Z} \cdot \frac{a\tau + b}{c\tau + d} + \mathbb{Z}) = (c\tau + d)\Lambda_{\gamma\tau}.$$

所以 τ 与 $\gamma\tau$ 描述的是同一个格, 只差一个复数伸缩因子. 这就是模群作用与椭圆曲线模空间之间联系的线性代数起点.

12.3 上半平面上的线性分式变换: Möbius 变换, $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ 的作用

线性分式变换看似是复分析对象,但本质上来自实二维线性代数中的矩阵作用。矩阵

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

并不直接线性地作用在复数 τ 上,而是通过投影坐标诱导出

$$\tau \mapsto \frac{a\tau + b}{c\tau + d}.$$

定义 12.11 (Möbius 变换). 对

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R}),$$

定义其在上半平面 $\mathbb{H}$ 上的作用为

$$\gamma\tau = \frac{a\tau + b}{c\tau + d}.$$

这称为线性分式变换,也称 Möbius 变换。

命题 12.12. 若 $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ 且 $\tau = x + iy \in \mathbb{H}$, 则

$$\mathrm{Im}(\gamma\tau) = \frac{y}{|c\tau + d|^2} > 0.$$

特别地, $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ 保持 $\mathbb{H}$ 不变。

证明. 直接计算

$$\gamma\tau = \frac{a\tau + b}{c\tau + d} = \frac{(a\tau + b)(c\bar{\tau} + d)}{|c\tau + d|^2}.$$

分子虚部为

$$\mathrm{Im}((a\tau + b)(c\bar{\tau} + d)) = (ad - bc) \mathrm{Im}(\tau) = \mathrm{Im}(\tau),$$

因为 $\det \gamma = ad - bc = 1$ 。所以

$$\mathrm{Im}(\gamma\tau) = \frac{\mathrm{Im}(\tau)}{|c\tau + d|^2}.$$

□

注 12.13. 若允许 $\det \gamma = -1$, 则虚部会多出一个负号, 上半平面会被送到下半平面。因此在模形式理论中, SL_2 而不是全部 GL_2 才是自然的作用群。

命题 12.14. 矩阵 $-I$ 在 $\mathbb{H}$ 上作用平凡, 因此 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ 的作用降到商群

$$\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R}) = \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})/\{\pm I\}.$$

证明. 因为

$$(-I)\tau = \frac{-\tau}{-1} = \tau.$$

所以 γ 与 $-\gamma$ 给出同一个 Möbius 变换。□

命题 12.15. $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ 在 $\mathbb{H}$ 上作用是传递的。

证明. 任取 $\tau = u + iv \in \mathbb{H}$. 设

$$g = \begin{pmatrix} \sqrt{v} & u/\sqrt{v} \\ 0 & 1/\sqrt{v} \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R}).$$

则

$$g(i) = \frac{\sqrt{v}i + u/\sqrt{v}}{1/\sqrt{v}} = u + iv = \tau.$$

故任意点都可由 i 送到。□

注 12.16. i 的稳定子是

$$\mathrm{SO}(2) = \left\{ \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \right\},$$

因此

$$\mathbb{H} \simeq \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})/\mathrm{SO}(2).$$

这表明上半平面本身就是一个由线性代数群构造出的齐性空间。

对模形式最关键的是 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) \subset \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ 的离散子群作用。例如

$$S(\tau) = -1/\tau, \quad T(\tau) = \tau + 1.$$

其中 T 是水平平移, S 是单位圆反演与共轭几何的复合。标准基本域可取为

$$\mathcal{F} = \left\{ \tau \in \mathbb{H} \mid |\tau| \geq 1, -\frac{1}{2} \leq \mathrm{Re}(\tau) \leq \frac{1}{2} \right\}.$$

它为后面定义 Petersson 内积提供了积分区域。从格的角度看, $\tau \in \mathbb{H}$ 保证 $(\tau, 1)$ 在 $\mathbb{C} \simeq \mathbb{R}^2$ 中给出正向基:

$$\det \begin{pmatrix} \mathrm{Re}(\tau) & 1 \\ \mathrm{Im}(\tau) & 0 \end{pmatrix} = -\mathrm{Im}(\tau) < 0,$$

等价地, $(1, \tau)$ 是正向基。于是“ τ 位于上半平面”正是“二维实平面中的格带有一个正向复结构”的坐标表达。

12.4 模形式空间的线性代数: $\mathcal{M}_k(\Gamma)$ 是有限维向量空间, 维数公式

现在进入真正的模形式空间。固定一个有限指标子群 $\Gamma \subseteq \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 与整数权 k , 全纯模形式组成复向量空间, 线性代数由此正式登场。

定义 12.17 (模形式与尖点形式). 设 $\Gamma \subseteq \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 为有限指标子群。若全纯函数 $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ 满足

$$f(\gamma\tau) = (c\tau + d)^k f(\tau) \quad \left(\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma \right),$$

并且在各尖点都全纯, 则称 f 为 Γ 上权 k 的模形式。全体此类函数构成的复向量空间记为 $\mathcal{M}_k(\Gamma)$ 。若在各尖点的常数项都为 0, 则称为尖点形式, 其空间记为 $\mathcal{S}_k(\Gamma)$ 。

线性结构是显然的: 若 $f, g \in \mathcal{M}_k(\Gamma)$, $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, 则

$$(\alpha f + \beta g)(\gamma\tau) = \alpha(c\tau + d)^k f(\tau) + \beta(c\tau + d)^k g(\tau) = (c\tau + d)^k (\alpha f + \beta g)(\tau).$$

因此 $\mathcal{M}_k(\Gamma)$ 与 $\mathcal{S}_k(\Gamma)$ 都是复向量空间。真正深刻的是有限维性。

定理 12.18 (有限维性). 若 $\Gamma \subseteq \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 有有限指标, 则对每个固定的整数 k , 空间 $\mathcal{M}_k(\Gamma)$ 与 $\mathcal{S}_k(\Gamma)$ 都是有限维复向量空间。

证明思路. 这一结论可由模曲线的紧化、线丛观点、或 valence formula 与 Riemann–Roch 推出。本章不证明分析与代数几何细节, 只强调其线性代数意义: 固定权与群后, 模形式不再形成无限维函数空间, 而是一个可由有限个基向量控制的空间。因此任何线性算子, 特别是 Hecke 算子, 都可以用有限矩阵来研究。□

对全模群 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, 维数公式尤其漂亮。

定理 12.19 (全模群的维数公式). 对 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, 有

$$\dim \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 0 \quad \text{若 } k < 0 \text{ 或 } k \text{ 为奇数,}$$

且

$$\dim \mathcal{M}_0(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 1, \quad \dim \mathcal{M}_2(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 0.$$

若 $k \geq 4$ 为偶数, 则

$$\dim \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \begin{cases} \left\lfloor \frac{k}{12} \right\rfloor + 1, & k \not\equiv 2 \pmod{12}, \\ \left\lfloor \frac{k}{12} \right\rfloor, & k \equiv 2 \pmod{12}. \end{cases}$$

并且

$$\dim \mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \begin{cases} 0, & k = 2, \\ \dim \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) - 1, & k \geq 4 \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

奇权消失的线性代数原因. 因为

$$-I \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$$

且 $(-I)\tau = \tau$, 所以若 $f \in \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$, 则

$$f(\tau) = f((-I)\tau) = (-1)^k f(\tau).$$

若 k 为奇数, 便得到 $f(\tau) = -f(\tau)$, 故 $f = 0$. 这是一条极其典型的“群元素给出线性约束”的例子。□

例 12.20 (小权空间). 由维数公式可得

$$\mathcal{M}_4 = \mathbb{C}E_4, \quad \mathcal{M}_6 = \mathbb{C}E_6, \quad \mathcal{M}_8 = \mathbb{C}E_4^2, \quad \mathcal{M}_{10} = \mathbb{C}E_4E_6,$$

而

$$\mathcal{M}_{12} = \mathbb{C}E_{12} \oplus \mathbb{C}\Delta = \mathbb{C}E_4^3 \oplus \mathbb{C}\Delta = \mathbb{C}E_6^2 \oplus \mathbb{C}\Delta.$$

因此

$$\mathcal{S}_{12} = \mathbb{C}\Delta$$

是一维空间。

注 12.21. 一维空间在线性代数里最简单, 因为每个线性算子都自动是标量。这正解释了为什么 Δ 自动成为所有 Hecke 算子的特征向量: 不是因为 miracle, 而是因为

$$\dim \mathcal{S}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 1.$$

全模群下还有一个分次环结构:

命题 12.22. 偶权模形式组成的分次环满足

$$\mathcal{M}_*(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \bigoplus_{k \geq 0} \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \mathbb{C}[E_4, E_6].$$

并且

$$\mathcal{S}_*(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \Delta \cdot \mathcal{M}_{*-12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})).$$

这意味着求一组基的问题，可以转化为求解整数方程

$$4a + 6b = k.$$

例如当 $k = 20$ 时，解为

$$(a, b) = (5, 0), (2, 2),$$

故

$$\mathcal{M}_{20} = \mathbb{C}E_4^5 \oplus \mathbb{C}E_4^2E_6^2.$$

这就是把模形式空间“线性代数化”的最直观方式。

12.5 Petersson 内积：模形式空间上的内积结构，尖形式作为正交补

有限维向量空间一旦带有内积，就可以谈正交基、伴随算子、谱定理。模形式理论中与之对应的自然内积，就是 Petersson 内积。

定义 12.23 (Petersson 内积). 设 $\Gamma \subseteq \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 为有限指标子群， $\mathcal{F}_\Gamma$ 是其一个基本域， $f, g \in \mathcal{S}_k(\Gamma)$ 。定义

$$\langle f, g \rangle = \int_{\mathcal{F}_\Gamma} f(\tau) \overline{g(\tau)} (\mathrm{Im} \tau)^k \frac{dx dy}{y^2}, \quad \tau = x + iy.$$

这里的测度

$$d\mu(\tau) = \frac{dx dy}{y^2}$$

是双曲平面上的 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ -不变测度。而因子 y^k 则刚好抵消模形式变换律中的权。

命题 12.24. 对

$$F(\tau) = f(\tau) \overline{g(\tau)} (\mathrm{Im} \tau)^k,$$

有

$$F(\gamma\tau) = F(\tau) \quad (\gamma \in \Gamma).$$

因此上面的积分与基本域选择无关。

证明. 由变换律

$$f(\gamma\tau) = (c\tau + d)^k f(\tau), \quad g(\gamma\tau) = (c\tau + d)^k g(\tau),$$

以及

$$\operatorname{Im}(\gamma\tau) = \frac{y}{|c\tau + d|^2},$$

得到

$$f(\gamma\tau)\overline{g(\gamma\tau)}(\operatorname{Im}(\gamma\tau))^k = (c\tau + d)^k \overline{(c\tau + d)^k} f(\tau)\overline{g(\tau)} \frac{y^k}{|c\tau + d|^{2k}} = F(\tau).$$

□

命题 12.25. *Petersson* 内积在 $\mathcal{S}_k(\Gamma)$ 上是 *Hermite* 内积, 即共轭对称、线性且正定。

证明. 共轭对称与线性由积分直接给出. 若 $f \neq 0$, 则

$$\langle f, f \rangle = \int_{\mathcal{F}_\Gamma} |f(\tau)|^2 y^k \frac{dx dy}{y^2} > 0.$$

之所以收敛, 关键是尖点形式在尖点处有指数衰减: 若

$$f(\tau) = \sum_{n \geq 1} a_n e^{2\pi i n \tau},$$

则当 $y \rightarrow \infty$ 时,

$$f(\tau) = O(e^{-2\pi y}),$$

故被积函数仍快速衰减。

□

注 12.26. 严格说来, 通常的 *Petersson* 内积自然定义在尖点形式空间上, 因为非尖点模形式在无穷远处有常数项, 积分会发散. 若希望把内积扩展到整个 $\mathcal{M}_k$, 可采用正则化 *Petersson* 内积. 在全模群情形、偶权 $k \geq 4$ 时, 这给出分解

$$\mathcal{M}_k(\operatorname{SL}_2(\mathbb{Z})) = \mathbb{C}E_k \oplus \mathcal{S}_k(\operatorname{SL}_2(\mathbb{Z})),$$

并且

$$\mathcal{S}_k(\operatorname{SL}_2(\mathbb{Z})) = (\mathbb{C}E_k)^\perp$$

相对于正则化内积成立. 因此“尖形式是 *Eisenstein* 方向的正交补”是准确的线性代数陈述。

例 12.27. 在权 12 时,

$$\mathcal{M}_{12} = \mathbb{C}E_{12} \oplus \mathbb{C}\Delta.$$

由于 $\mathcal{S}_{12} = \mathbb{C}\Delta$, 正则化 *Petersson* 理论告诉我们

$$\langle \Delta, E_{12} \rangle_{\text{reg}} = 0.$$

所以整个空间被分成一个 *Eisenstein* 方向与一个 *cusp* 方向。

注 12.28. 一旦有了内积, 就可以对任意模形式做正交分解。这与线性代数中的“沿子空间作正交投影”完全一致。后面 Hecke 算子的自伴随性, 正是在这套内积结构上发生的。

12.6 Hecke 算子的线性代数: T_n 是 $\mathcal{M}_k$ 上的线性算子, T_n 自伴随

模形式理论最重要的算子族就是 Hecke 算子。从线性代数观点看, 它们是一族非常特殊的线性算子: 彼此交换, 并且在 Petersson 内积下自伴随。

定义 12.29 (Hecke 算子). 对全模群情形, 设

$$f \in \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})).$$

定义

$$(T_n f)(\tau) = n^{k-1} \sum_{\substack{ad=n \\ d>0}} \sum_{b \pmod{d}} d^{-k} f\left(\frac{a\tau + b}{d}\right).$$

这是一个线性定义, 所以

$$T_n(\alpha f + \beta g) = \alpha T_n f + \beta T_n g.$$

因此

$$T_n: \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) \rightarrow \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$$

是线性算子, 并且它保持尖点子空间:

$$T_n: \mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) \rightarrow \mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})).$$

定理 12.30 (q -展开公式). 若

$$f(\tau) = \sum_{m=0}^{\infty} a_m q^m, \quad q = e^{2\pi i \tau},$$

则

$$T_n f = \sum_{m=0}^{\infty} b_m q^m, \quad b_m = \sum_{d|(m,n)} d^{k-1} a_{mn/d^2}.$$

特别地, 若 p 为素数, 则

$$b_m = a_{pm} + p^{k-1} a_{m/p},$$

其中约定当 $p \nmid m$ 时 $a_{m/p} = 0$ 。

这条公式非常重要，因为它把抽象的双陪集定义变成了可直接计算的系数变换。从矩阵角度看，它告诉我们：一旦选定 $\mathcal{M}_k$ 或 $\mathcal{S}_k$ 的一个基，每个 T_n 都可以化成一个有限矩阵。

例 12.31. 设

$$\Delta(\tau) = \sum_{m=1}^{\infty} \tau(m)q^m.$$

在权 12 下，

$$(T_2\Delta)(\tau) = \sum_{m \geq 1} (\tau(2m) + 2^{11}\tau(m/2))q^m.$$

前几项为

$$-24q + 576q^2 - 6048q^3 + \cdots.$$

稍后我们将看到

$$T_2\Delta = -24\Delta.$$

命题 12.32 (Hecke 关系). 在 $\mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 上, Hecke 算子满足

$$T_m T_n = \sum_{d|(m,n)} d^{k-1} T_{mn/d^2}.$$

特别地, 若 $(m, n) = 1$, 则

$$T_m T_n = T_{mn},$$

而对素数幂有递推

$$T_p T_{p^r} = T_{p^{r+1}} + p^{k-1} T_{p^{r-1}} \quad (r \geq 1).$$

这立刻推出:

$$T_m T_n = T_n T_m.$$

所以 Hecke 算子构成一族两两交换的线性算子。

定理 12.33 (自伴随性). 对任意 $n \geq 1$, Hecke 算子 T_n 在 $\mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 上关于 Petersson 内积自伴随, 即

$$\langle T_n f, g \rangle = \langle f, T_n g \rangle \quad (f, g \in \mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))).$$

证明思路. Hecke 算子的定义来自双陪集分解。把积分区域在双陪集代表之间重新拼接, 再利用双曲测度的 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ -不变性, 可把左边化到右边。完整证明需要对陪集分解进行细致 bookkeeping, 但其结构与有限维线性代数中的“伴随矩阵来自变量代换”完全同型。□

注 12.34. “交换”与“自伴随”是极强的条件。在线性代数中，单个自伴随算子可正交对角化；一族彼此交换的自伴随算子可以同时正交对角化。于是，Hecke 理论的核心问题自然变成：找出 $\mathcal{S}_k$ 的一组公共特征向量基。

12.7 Hecke 特征形式：同时对角化，特征值与 Fourier 系数的关系

现在把前面的线性代数结论全部合并。由于 $\mathcal{S}_k$ 是有限维 Hermite 空间，而 $\{T_n\}_{n \geq 1}$ 是一族彼此交换的自伴随算子，所以它们可以同时对角化。

定理 12.35 (同时对角化). 空间 $\mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 存在一组正交基

$$f_1, \dots, f_d \quad (d = \dim \mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))),$$

使得对所有 $n \geq 1$ 与所有 i ，都有

$$T_n f_i = \lambda_n(f_i) f_i.$$

这组基称为 Hecke 特征形式基。

证明. 有限维 Hermite 空间上的自伴随算子可正交对角化。又因所有 T_n 两两交换，每个 T_n 的特征子空间都被其余 T_m 保持。对维数作归纳，即可构造一组公共正交特征向量基。 $\square$

定义 12.36 (归一化 Hecke 特征形式). 若非零尖点形式

$$f(\tau) = \sum_{m=1}^{\infty} a_m q^m$$

满足对所有 $n \geq 1$ 都有

$$T_n f = \lambda_n f,$$

则称 f 为 Hecke 特征形式。若进一步

$$a_1 = 1,$$

则称为归一化 Hecke 特征形式。

最重要的事实是：特征值就是 Fourier 系数。

命题 12.37. 若

$$f(\tau) = \sum_{m=1}^{\infty} a_m q^m$$

是归一化 Hecke 特征形式, 则对每个 $n \geq 1$, 有

$$T_n f = a_n f.$$

换言之, T_n 在 f 上的特征值恰为 a_n 。

证明. 设 $T_n f = \lambda_n f$ 。由 Hecke 的 q -展开公式, $T_n f$ 的 q^1 系数等于 a_n 。而右边 $\lambda_n f$ 的 q^1 系数等于 $\lambda_n a_1 = \lambda_n$, 因为 $a_1 = 1$ 。比较系数得

$$\lambda_n = a_n.$$

□

于是 Hecke 关系直接转化为 Fourier 系数的乘法性质。

定理 12.38 (乘性与素数幂递推). 设

$$f(\tau) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n q^n$$

是权 k 的归一化 Hecke 特征形式。则

$$a_{mn} = a_m a_n \quad ((m, n) = 1),$$

并且对任意素数 p 与 $r \geq 1$, 有

$$a_{p^{r+1}} = a_p a_{p^r} - p^{k-1} a_{p^{r-1}}.$$

证明. 由

$$T_m T_n = T_{mn} \quad ((m, n) = 1)$$

作用到 f 上, 得到

$$a_m a_n f = T_m (T_n f) = T_{mn} f = a_{mn} f.$$

因为 $f \neq 0$, 故

$$a_{mn} = a_m a_n.$$

素数幂递推同理由

$$T_p T_{p^r} = T_{p^{r+1}} + p^{k-1} T_{p^{r-1}}$$

作用于 f 得出。

□

例 12.39 (Ramanujan τ 函数). 因为

$$\mathcal{S}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \mathbb{C}\Delta$$

是一维, 所以 Δ 自动是归一化 Hecke 特征形式。于是

$$T_n\Delta = \tau(n)\Delta,$$

并且

$$\tau(mn) = \tau(m)\tau(n) \quad ((m, n) = 1),$$

$$\tau(p^{r+1}) = \tau(p)\tau(p^r) - p^{11}\tau(p^{r-1}).$$

这说明 Ramanujan τ 函数的算术性质, 本质上来自一族自伴随线性算子的谱分解。

注 12.40. 在线性代数里, 选到“好基”以后, 算子都变成对角矩阵, 结构会骤然清晰。Hecke 特征形式正是模形式空间中的这种“好基”。在这组基下, 每个 Hecke 算子都只由它的特征值序列决定; 而这些特征值又恰好就是 Fourier 系数。因此谱理论与解析展开在这里完全接合。

12.8 展望：从线性代数到模形式理论

回顾本章, 模形式理论中的若干核心对象都可以按线性代数语言重述:

- 格是 $\mathbb{Z}$ -模, 不同基之间的变换由 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ 控制; 二维定向基变换群就是 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。
- 上半平面是 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ 的齐性空间, 模群则是其中的离散整数点。
- 固定权与群以后, $\mathcal{M}_k(\Gamma)$ 、 $\mathcal{S}_k(\Gamma)$ 是有限维复向量空间, 所以可以谈维数、基与矩阵表示。
- Petersson 内积给尖点形式空间带来 Hermite 结构, 从而引入正交分解与伴随算子。
- Hecke 算子是一族彼此交换的自伴随线性算子, 因而能同时对角化。
- Hecke 特征形式构成公共特征向量基, 其特征值与 Fourier 系数一致, 由此导出乘性与 L -函数的 Euler 乘积。

因此, 线性代数并不是模形式理论的“预备知识”而已, 它直接给出了组织整个理论的框架。很多深刻的算术现象, 例如 Ramanujan τ 函数的乘性、新形式理论、乃至模形式与 Galois 表示的联系, 都以“有限维空间上一族交换自伴随算子的谱理论”为起点。再往前走, Hecke 代数会把这些算子打包成一个交换代数; 特征形式会对应于这代数的同时本征向量; 而在更深层次, 这些本征值系统还与椭圆曲线、Galois 表示、以及自守表示联系起来。从这个意义上说, 本章只是展示了一扇门: 门后是现代数论的核心地带。

习题

本章共有 50 道习题，分为基础题、进阶题、挑战题三组。

基础题

1. ★ 设 $L = \mathbb{Z}v_1 + \mathbb{Z}v_2$ ，又有 $L = \mathbb{Z}w_1 + \mathbb{Z}w_2$ 。证明从基 (v_1, v_2) 到基 (w_1, w_2) 的变换矩阵属于 $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$ 。

2. ★ 证明：若 $U \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ ，则 $v_1, \dots, v_n$ 与 $w_1, \dots, w_n$ 满足 $W = VU$ 时生成同一个格。

3. ★ 求子格

$$L = 2\mathbb{Z} \oplus 3\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}^2$$

的指数 $[\mathbb{Z}^2 : L]$ 。

4. ★ 证明：整数矩阵 A 属于 $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ 当且仅当 A 可逆且 A^{-1} 仍是整数矩阵。

5. ★ 验证

$$S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

都属于 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。

6. ★ 设

$$\omega\left(\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}\right) = x_1 y_2 - x_2 y_1$$

。证明：若 $A \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ ，则 $\omega(Av, Aw) = \omega(v, w)$ 。

7. ★ 设 $\Lambda = \mathbb{Z}\omega_1 + \mathbb{Z}\omega_2$ 。证明：若

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}),$$

则

$$(a\omega_1 + b\omega_2, c\omega_1 + d\omega_2)$$

仍是 Λ 的一组基。

8. ★ 计算

$$S(i), \quad T(i), \quad S(\rho), \quad T(\rho), \quad \rho = e^{2\pi i/3}.$$

9. ★ 证明：若

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R}),$$

则

$$\operatorname{Im}(\gamma\tau) = \frac{\operatorname{Im}(\tau)}{|c\tau + d|^2}.$$

10. ★ 说明为什么 $-I$ 在 $\mathbb{H}$ 上作用平凡。

11. ★ 证明：若 k 为奇数，则

$$\mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 0.$$

12. ★ 利用维数公式求

$$\dim \mathcal{M}_4, \dim \mathcal{M}_6, \dim \mathcal{M}_8, \dim \mathcal{M}_{10}.$$

13. ★ 求

$$\dim \mathcal{M}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})), \quad \dim \mathcal{S}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})).$$

14. ★ 分别写出 $\mathcal{M}_8(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 与 $\mathcal{M}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 的一组基。

15. ★ 说明为什么 Δ 是尖点形式。

16. ★ 设

$$f(\tau) = \sum_{n \geq 1} a_n q^n \in \mathcal{S}_k(\Gamma).$$

说明为什么 Petersson 内积中的积分在无穷远处收敛。

17. ★ 写出素数 p 时 Hecke 算子 T_p 对 q -展开系数的作用公式。

18. ★ 设

$$f = \sum_{n \geq 1} a_n q^n$$

是归一化 Hecke 特征形式。证明 T_n 在 f 上的特征值等于 a_n 。

19. ★ 已知 $\tau(2) = -24$ 。说明为什么

$$T_2\Delta = -24\Delta.$$

20. ★ 用一句线性代数定理解释：为什么一族彼此交换的自伴随算子可以同时对角化？

进阶题

21. ★★ 证明：

$$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) = \{A \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z}) \mid \omega(Av, Aw) = \omega(v, w) \ \forall v, w \in \mathbb{Z}^2\}.$$

22. ★★ 用 Euclid 算法给出“ S, T 生成 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ ”的证明框架。

23. ★★ 设

$$\Lambda_\tau = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z}.$$

证明对

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}),$$

有

$$\Lambda_\tau = (c\tau + d)\Lambda_{\gamma\tau}.$$

24. ★★ 证明 $\mathrm{PSL}_2(\mathbb{R})$ 在 $\mathbb{H}$ 上的作用是传递的。

25. ★★ 求 i 在 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ 作用下的稳定子, 并说明它与 $\mathrm{SO}(2)$ 的关系。

26. ★★ 利用维数公式求

$$\dim \mathcal{M}_{14}, \dim \mathcal{M}_{16}, \dim \mathcal{M}_{18}, \dim \mathcal{S}_{24}.$$

27. ★★ 由

$$\mathcal{M}_*(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \mathbb{C}[E_4, E_6]$$

求 $\mathcal{M}_{20}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 的一组基。

28. ★★ 证明: 对偶权 $k \geq 4$, 空间 $\mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 是 $\mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 中常数项为 0 的子空间。

29. ★★ 证明: 对全模群的偶权 $k \geq 4$, $\mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 在 $\mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 中余维为 1。

30. ★★ 证明 Petersson 内积在 $\mathcal{S}_k(\Gamma)$ 上满足 Hermite 对称性与正定性。

31. ★★ 说明在正则化 Petersson 内积意义下, 为什么

$$\mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \mathbb{C}E_k \oplus \mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$$

可视为正交分解。

32. ★★ 由 Hecke 关系证明: 若 $(m, n) = 1$, 则 T_m 与 T_n 交换。

33. ★★ 从 Hecke 的 q -展开公式直接推出 T_p 的系数公式

$$b_m = a_{pm} + p^{k-1}a_{m/p}.$$

34. ★★ 证明 T_n 保持尖点形式空间, 即

$$T_n(\mathcal{S}_k) \subseteq \mathcal{S}_k.$$

35. ★★ 设 T 为有限维 Hermite 空间上的自伴随算子。证明: 不同特征值对应的特征向量彼此正交。

36. ★★ 说明为什么 Hecke 特征形式可以取成 $\mathcal{S}_k$ 的一组正交基。

37. ★★ 设 $f = \sum a_n q^n$ 是归一化 Hecke 特征形式。由

$$T_m T_n = T_{mn} \quad ((m, n) = 1)$$

推出

$$a_{mn} = a_m a_n.$$

38. ★★ 设 $f = \sum a_n q^n$ 是权 k 的归一化 Hecke 特征形式。由

$$T_p T_{p^r} = T_{p^{r+1}} + p^{k-1} T_{p^{r-1}}$$

推出

$$a_{p^{r+1}} = a_p a_{p^r} - p^{k-1} a_{p^{r-1}}.$$

39. ★★ 证明：若 $\dim \mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 1$ ，则任一非零尖点形式都是 Hecke 特征形式。

40. ★★ 说明为什么“先求维数，再选基，再写出 T_n 的矩阵，再对角化”构成研究模形式的一个自然线性代数流程。

挑战题

41. ★★★ 设 $L \subseteq \mathbb{Z}^n$ 是有限指数子格，其一组基矩阵为 $B \in \mathrm{Mat}_{n \times n}(\mathbb{Z})$ 。证明

$$[\mathbb{Z}^n : L] = |\det B|.$$

42. ★★★ 证明：

$$\Lambda_{\tau+1} = \Lambda_\tau, \quad \Lambda_{-1/\tau} = \tau^{-1} \Lambda_\tau.$$

并解释这两式如何对应 T 与 S 的作用。

43. ★★★ 证明： $\tau \in \mathbb{H}$ 当且仅当 $(1, \tau)$ 在 $\mathbb{C} \simeq \mathbb{R}^2$ 中给出正向实基。

44. ★★★ 列出所有偶数 $k \leq 24$ ，使得

$$\mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 0$$

以及使得

$$\dim \mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 1.$$

45. ★★★ 证明：

$$\mathcal{S}_{24}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \Delta \cdot \mathcal{M}_{12}(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$$

是二维空间，并写出其一组显式基。

46. ★★★ 设 $f = \sum a_n q^n$ 是归一化 Hecke 特征形式。若某素数 p 满足 $a_p = 0$, 证明所有奇次幂系数

$$a_{p^{2r+1}}$$

都为 0。

47. ★★★ 设 $f, g \in \mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 是两个归一化 Hecke 特征形式。若存在某个 p 使

$$a_p(f) \neq a_p(g),$$

证明

$$\langle f, g \rangle = 0.$$

48. ★★★ 给出“交换自伴随族可同时对角化”的归纳证明。

49. ★★★ 设 $\{f_1, \dots, f_d\}$ 是 $\mathcal{S}_k$ 的归一化 Hecke 特征形式基。证明：在这组基下，每个 T_n 的矩阵都是对角矩阵，并说明其迹为

$$\mathrm{Tr}(T_n) = \sum_{i=1}^d a_n(f_i).$$

50. ★★★ 用不少于四句话总结：基、维数、内积、自伴随、同时对角化分别如何在模形式理论中发挥作用。

习题解答

基础题解答

1. 解答. 每个 w_j 都能唯一写成

$$w_j = u_{1j}v_1 + u_{2j}v_2, \quad u_{ij} \in \mathbb{Z},$$

故 $W = VU$, 其中 $U \in \mathrm{Mat}_{2 \times 2}(\mathbb{Z})$ 。同理 $V = WU'$, 其中 $U' \in \mathrm{Mat}_{2 \times 2}(\mathbb{Z})$ 。于是 $V = VUU'$, 从而 $UU' = I$, 故 $U \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$ 。

2. 解答. 由 $W = VU$ 且 U 整系数, 知每个 w_j 都是 v_i 的整数线性组合, 所以 $\mathbb{Z}w_1 + \dots + \mathbb{Z}w_n \subseteq \mathbb{Z}v_1 + \dots + \mathbb{Z}v_n$ 。又因为 $U^{-1} \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$, 每个 v_i 也是 w_j 的整数线性组合, 故反向包含也成立, 两格相同。

3. 解答. 商群

$$\mathbb{Z}^2 / (2\mathbb{Z} \oplus 3\mathbb{Z}) \cong (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \oplus (\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$$

共有 $2 \cdot 3 = 6$ 个元素。因此

$$[\mathbb{Z}^2 : L] = 6.$$

4. 解答. 若 $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$, 按定义它在整数矩阵环中可逆, 故 A^{-1} 仍是整数矩阵。反之, 若 A 可逆且 A^{-1} 为整数矩阵, 则 A 在整数矩阵环中可逆, 故 $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ 。

5. 解答. 直接算行列式:

$$\det S = 0 \cdot 0 - (-1) \cdot 1 = 1, \quad \det T = 1 \cdot 1 - 1 \cdot 0 = 1.$$

因此 $S, T \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。

6. 解答. 对任意 2×2 实矩阵 A , 有

$$\omega(Av, Aw) = \det(A)\omega(v, w).$$

若 $A \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, 则 $\det(A) = 1$, 故

$$\omega(Av, Aw) = \omega(v, w).$$

7. 解答. 新向量显然都在 Λ 中, 因为它们是 ω_1, ω_2 的整数线性组合。又由于

$$\begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \end{pmatrix} = \gamma^{-1} \begin{pmatrix} a\omega_1 + b\omega_2 \\ c\omega_1 + d\omega_2 \end{pmatrix}$$

且 $\gamma^{-1} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, 故旧基也可由新基整线性表示。因此新向量组仍是格基。

8. 解答.

$$S(i) = -1/i = i, \quad T(i) = i + 1.$$

又

$$\rho = e^{2\pi i/3} = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, \quad \rho^2 + \rho + 1 = 0.$$

所以

$$S(\rho) = -1/\rho = \rho + 1 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, \quad T(\rho) = \rho + 1.$$

9. 解答. 写 $\tau = x + iy$ 。有

$$\gamma\tau = \frac{a\tau + b}{c\tau + d} = \frac{(a\tau + b)(c\bar{\tau} + d)}{|c\tau + d|^2}.$$

分子虚部为

$$(ad - bc)y = y,$$

因为 $\det \gamma = 1$ 。故

$$\mathrm{Im}(\gamma\tau) = \frac{y}{|c\tau + d|^2}.$$

10. 解答. 因为

$$(-I)\tau = \frac{-\tau}{-1} = \tau.$$

所以 $-I$ 对每个 $\tau \in \mathbb{H}$ 都不改变点, 其作用平凡。

11. 解答. 若 $f \in \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 且 k 为奇数, 则

$$f(\tau) = f((-I)\tau) = (-1)^k f(\tau) = -f(\tau).$$

故 $f = 0$ 。因此 $\mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 0$ 。

12. 解答. 对 $k = 4, 6, 8, 10$, 都满足 $k \geq 4$ 为偶数且 $k \not\equiv 2 \pmod{12}$, 并且 $[k/12] = 0$ 。故

$$\dim \mathcal{M}_4 = \dim \mathcal{M}_6 = \dim \mathcal{M}_8 = \dim \mathcal{M}_{10} = 1.$$

13. 解答. 因 $12 \not\equiv 2 \pmod{12}$, 故

$$\dim \mathcal{M}_{12} = \left\lfloor \frac{12}{12} \right\rfloor + 1 = 2.$$

又

$$\dim \mathcal{S}_{12} = \dim \mathcal{M}_{12} - 1 = 1.$$

14. 解答. 因为 $\dim \mathcal{M}_8 = 1$, 而 E_4^2 是权 8 模形式且非零, 故

$$\mathcal{M}_8 = \mathbb{C}E_4^2.$$

又 $\dim \mathcal{M}_{12} = 2$, 可取一组基为

$$\{E_{12}, \Delta\}$$

或

$$\{E_4^3, \Delta\},$$

因为 E_4^3 与 Δ 线性无关。

15. 解答. 由乘积展开

$$\Delta(\tau) = q \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{24}$$

可见其 q -展开首项为 q , 因此常数项为 0。故 Δ 在尖点 ∞ 消失, 是尖点形式。

16. 解答. 因为

$$f(\tau) = \sum_{n \geq 1} a_n e^{2\pi i n \tau},$$

当 $y \rightarrow \infty$ 时, 每项都含有因子 $e^{-2\pi n y}$, 故

$$f(\tau) = O(e^{-2\pi y}).$$

于是

$$|f(\tau)|^2 y^{k-2}$$

仍被指数衰减控制, 积分在无穷远处收敛。

17. 解答. 若

$$f = \sum_{m \geq 0} a_m q^m,$$

则

$$T_p f = \sum_{m \geq 0} b_m q^m, \quad b_m = a_{pm} + p^{k-1} a_{m/p},$$

其中约定 $p \nmid m$ 时 $a_{m/p} = 0$ 。

18. 解答. 设

$$T_n f = \lambda_n f.$$

比较两边的 q^1 系数。左边按 Hecke 公式为 a_n , 右边为 $\lambda_n a_1 = \lambda_n$, 因为 $a_1 = 1$ 。所以

$$\lambda_n = a_n.$$

19. 解答. Δ 是 $\mathcal{S}_{12}$ 的非零元素, 而 $\dim \mathcal{S}_{12} = 1$, 故 T_2 在该空间上只能是某个标量。此标量等于归一化特征形式的第二个 Fourier 系数, 即 $\tau(2) = -24$ 。所以

$$T_2 \Delta = -24 \Delta.$$

20. 解答. 所用定理是: 有限维 Hermite 空间上一族彼此交换的自伴随算子可以同时正交对角化。

进阶题解答

21. 解答. 若 $A \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, 则由面积公式知

$$\omega(Av, Aw) = \det(A) \omega(v, w) = \omega(v, w).$$

反之, 若 $A \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$ 保持 ω , 取 $v = e_1, w = e_2$, 得

$$1 = \omega(e_1, e_2) = \omega(Ae_1, Ae_2) = \det(A).$$

故 $A \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 。

22. 解答. 设

$$\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}).$$

若 $c = 0$ 直接完成。若 $c \neq 0$, 用 Euclid 算法写 $a = qc + r$, $|r| < |c|$ 。则 $T^{-q}\gamma$ 的左上角变为 r , 再左乘 S 后左下角变为 r , 绝对值变小。不断重复, 最终化到 $c = 0$, 故 γ 由 S, T 生成。

23. 解答. 由

$$\gamma\tau = \frac{a\tau + b}{c\tau + d}$$

得

$$a\tau + b = (c\tau + d)\gamma\tau.$$

于是

$$\Lambda_\tau = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z} = (c\tau + d)(\mathbb{Z}\gamma\tau + \mathbb{Z}) = (c\tau + d)\Lambda_{\gamma\tau}.$$

24. 解答. 任取 $\tau = u + iv \in \mathbb{H}$, 令

$$g = \begin{pmatrix} \sqrt{v} & u/\sqrt{v} \\ 0 & 1/\sqrt{v} \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R}).$$

则

$$g(i) = u + iv = \tau.$$

故作用传递。

25. 解答. 设

$$g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R}), \quad g(i) = i.$$

则

$$ai + b = i(ci + d),$$

比较实部与虚部可得

$$b = -c, \quad a = d.$$

再由 $\det g = 1$ 得

$$a^2 + c^2 = 1.$$

故

$$g = \begin{pmatrix} a & -c \\ c & a \end{pmatrix}$$

正是 $\mathrm{SO}(2)$ 的矩阵形式。

26. 解答.

$$14 \equiv 2 \pmod{12} \Rightarrow \dim \mathcal{M}_{14} = 1.$$

$$16 \not\equiv 2 \pmod{12} \Rightarrow \dim \mathcal{M}_{16} = 2.$$

$$18 \not\equiv 2 \pmod{12} \Rightarrow \dim \mathcal{M}_{18} = 2.$$

又

$$\dim \mathcal{M}_{24} = \left\lfloor \frac{24}{12} \right\rfloor + 1 = 3,$$

故

$$\dim \mathcal{S}_{24} = 2.$$

27. 解答. 解方程

$$4a + 6b = 20$$

得

$$(a, b) = (5, 0), (2, 2).$$

所以一组基为

$$E_4^5, \quad E_4^2 E_6^2.$$

28. 解答. 全模群下，尖点条件就是 q -展开常数项为 0。因此

$$\mathcal{S}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \{f \in \mathcal{M}_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) \mid \mathrm{ct}_\infty(f) = 0\}.$$

这正是取常数项线性泛函的核。

29. 解答. 对偶权 $k \geq 4$ ，存在 Eisenstein 级数 E_k ，且其常数项为 1，故不属于 $\mathcal{S}_k$ 。另一方面，尖点条件只多出一个“常数项为零”的线性约束，因此

$$\mathcal{M}_k = \mathbb{C}E_k \oplus \mathcal{S}_k,$$

从而 $\mathcal{S}_k$ 的余维为 1。

30. 解答. 共轭对称性来自

$$\overline{\langle f, g \rangle} = \langle g, f \rangle.$$

线性来自积分的线性。若 $f \neq 0$ ，则

$$\langle f, f \rangle = \int_{\mathcal{F}} |f(\tau)|^2 y^k \frac{dx dy}{y^2} > 0,$$

且因 cusp 衰减而收敛，故正定。

31. 解答. 在正则化 Petersson 内积下，Eisenstein 级数方向与 cusp 方向正交。而对全模群偶权 $k \geq 4$ ，维数上已有

$$\dim \mathcal{M}_k = \dim \mathcal{S}_k + 1.$$

再取常数项为 1 的 E_k ，便得

$$\mathcal{M}_k = \mathbb{C}E_k \oplus \mathcal{S}_k,$$

并可视作正交直和。

32. 解答. Hecke 关系给出

$$T_m T_n = \sum_{d|(m,n)} d^{k-1} T_{mn/d^2}.$$

若 $(m, n) = 1$, 只有 $d = 1$, 故

$$T_m T_n = T_{mn}.$$

交换 m, n 同理得

$$T_n T_m = T_{mn},$$

于是两者交换。

33. 解答. 在

$$b_m = \sum_{d|(m,p)} d^{k-1} a_{mp/d^2}$$

中, 因 p 为素数, d 只能取 1 或 p 。若 $p \nmid m$, 只有 $d = 1$, 得 $b_m = a_{pm}$ 。若 $p \mid m$, 还有 $d = p$, 多出项

$$p^{k-1} a_{m/p}.$$

故统一写为

$$b_m = a_{pm} + p^{k-1} a_{m/p}.$$

34. 解答. 若 f 是尖点形式, 则 $a_0(f) = 0$ 。对 $T_n f$, 其常数项为

$$b_0 = \sum_{d|(0,n)} d^{k-1} a_0 = a_0 \sum_{d|n} d^{k-1} = 0.$$

故 $T_n f$ 的常数项仍为 0, 所以仍是尖点形式。

35. 解答. 设

$$Tv = \lambda v, \quad Tw = \mu w, \quad \lambda \neq \mu.$$

则

$$\lambda \langle v, w \rangle = \langle Tv, w \rangle = \langle v, Tw \rangle = \mu \langle v, w \rangle.$$

故

$$(\lambda - \mu) \langle v, w \rangle = 0,$$

从而

$$\langle v, w \rangle = 0.$$

36. 解答. $\mathcal{S}_k$ 是有限维 Hermite 空间, 每个 T_n 自伴随, 且彼此交换。因此可同时正交对角化, 得到一组公共特征向量基。把这些向量各自归一化, 便得到正交的 Hecke 特征形式基。

37. 解答. 因为 $T_m f = a_m f$ 、 $T_n f = a_n f$, 而 $(m, n) = 1$ 时

$$T_m T_n = T_{mn},$$

所以

$$a_m a_n f = T_m(T_n f) = T_{mn} f = a_{mn} f.$$

$f \neq 0$, 故

$$a_{mn} = a_m a_n.$$

38. 解答. 由

$$T_p T_{p^r} = T_{p^{r+1}} + p^{k-1} T_{p^{r-1}}$$

作用于 f , 得到

$$a_p a_{p^r} f = a_{p^{r+1}} f + p^{k-1} a_{p^{r-1}} f.$$

消去 f 即得

$$a_{p^{r+1}} = a_p a_{p^r} - p^{k-1} a_{p^{r-1}}.$$

39. 解答. 若 $\dim \mathcal{S}_k = 1$, 则任一线性算子在该空间上都等于某个标量. Hecke 算子尤其如此. 因此任一非零向量同时是所有 T_n 的特征向量, 故是 Hecke 特征形式.

40. 解答. 维数告诉我们需要多少基向量; 选基后, Hecke 算子变成有限矩阵; 矩阵可用内积与自伴随性来研究; 最后再用同时对角化把所有 T_n 化为对角矩阵. 这条流程正把“函数理论”转化为“有限维算子理论”.

挑战题解答

41. 解答. 映射

$$\phi: \mathbb{Z}^n \rightarrow \mathbb{Z}^n / L$$

的核就是 L . 若 B 是 L 的基矩阵, 则 $L = B\mathbb{Z}^n$. 由 Smith 标准形, 存在 $U, V \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$ 使

$$UBV = \mathrm{diag}(d_1, \dots, d_n), \quad d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_n.$$

于是

$$\mathbb{Z}^n / L \cong \bigoplus_{i=1}^n \mathbb{Z} / d_i \mathbb{Z},$$

故

$$[\mathbb{Z}^n : L] = d_1 \cdots d_n = |\det B|.$$

42. 解答. 有

$$\Lambda_{\tau+1} = \mathbb{Z}(\tau+1) + \mathbb{Z} = \mathbb{Z}\tau + \mathbb{Z} = \Lambda_\tau.$$

又

$$\Lambda_{-1/\tau} = \mathbb{Z}(-1/\tau) + \mathbb{Z} = \tau^{-1}(\mathbb{Z}(-1) + \mathbb{Z}\tau) = \tau^{-1}\Lambda_\tau.$$

第一式对应 $T(\tau) = \tau + 1$, 表示同一格的基剪切; 第二式对应 $S(\tau) = -1/\tau$, 表示同一格只差一个复数伸缩.

43. 解答. 把 $1, \tau$ 看成 $\mathbb{R}^2$ 中向量

$$1 = (1, 0), \quad \tau = (\operatorname{Re} \tau, \operatorname{Im} \tau).$$

矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & \operatorname{Re} \tau \\ 0 & \operatorname{Im} \tau \end{pmatrix}$$

的行列式为 $\operatorname{Im} \tau$ 。因此 $(1, \tau)$ 为正向基当且仅当

$$\operatorname{Im} \tau > 0,$$

也即 $\tau \in \mathbb{H}$ 。

44. 解答. 由维数公式, 偶数 $k \leq 24$ 中:

$$\mathcal{S}_k = 0$$

当且仅当

$$k = 0, 2, 4, 6, 8, 10, 14.$$

而

$$\dim \mathcal{S}_k = 1$$

当且仅当

$$k = 12, 16, 18, 20, 22, 26 \text{ 中截到 } k \leq 24 \text{ 即 } 12, 16, 18, 20, 22.$$

再算 24 时有 $\dim \mathcal{S}_{24} = 2$, 所以不在此列。

45. 解答. 因为

$$\mathcal{S}_{24} = \Delta \cdot \mathcal{M}_{12}.$$

而

$$\dim \mathcal{M}_{12} = 2,$$

故 $\dim \mathcal{S}_{24} = 2$ 。取 $\mathcal{M}_{12}$ 的基为 $\{E_{12}, \Delta\}$, 则 $\mathcal{S}_{24}$ 的一组基可取

$$\{\Delta E_{12}, \Delta^2\}.$$

46. 解答. 递推式为

$$a_{p^{r+1}} = a_p a_{p^r} - p^{k-1} a_{p^{r-1}}.$$

若 $a_p = 0$, 则

$$a_{p^2} = -p^{k-1}, \quad a_{p^3} = -p^{k-1} a_p = 0.$$

再归纳: 若 $a_{p^{2r-1}} = 0$, 则

$$a_{p^{2r+1}} = a_p a_{p^{2r}} - p^{k-1} a_{p^{2r-1}} = 0.$$

故所有奇次幂系数都为零。

47. 解答. 因为 f, g 都是 T_p 的特征向量, 且特征值分别为

$$a_p(f), \quad a_p(g),$$

并假设二者不同。又 T_p 自伴随, 故由“自伴随算子的不同特征值特征向量正交”可知

$$\langle f, g \rangle = 0.$$

48. 解答. 对空间维数归纳。取一个自伴随算子 T_1 , 先把空间分解为其正交特征子空间直和。因为其余算子都与 T_1 交换, 所以保持每个 T_1 的特征子空间。在每个较低维的特征子空间上, 再对剩余算子应用归纳假设, 得到公共正交特征基。把各子空间的基合并, 便得整个交换自伴随族的公共正交特征基。

49. 解答. 由定义, 每个基向量 f_i 满足

$$T_n f_i = a_n(f_i) f_i.$$

因此在基 $\{f_1, \dots, f_d\}$ 下, T_n 的矩阵为

$$\text{diag}(a_n(f_1), \dots, a_n(f_d)).$$

对角矩阵的迹等于对角元之和, 故

$$\text{Tr}(T_n) = \sum_{i=1}^d a_n(f_i).$$

50. 解答. 基使我们能把模形式空间中的元素写成坐标向量, 并把 Hecke 算子写成矩阵。维数告诉我们这些空间是有限维的, 因此谱理论适用。内积使我们能够讨论正交性与伴随算子, Petersson 内积正是这里的自然选择。自伴随性保证 Hecke 算子可正交对角化, 而同时对角化则选出 Hecke 特征形式基。在这组基下, Fourier 系数、特征值与算术乘性统一起来。